अनुवाद । अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रामाणिक है । English

क्रेटर

क्षुद्रग्रहों के बिना क्रेटर

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

संगणनात्मक परिवेश

यह शोधपत्र पूछता है कि क्या निर्माणाधीन पिंड से उत्क्षिप्त होकर उसी पर वापस गिरने वाला पदार्थ इतनी तीव्रता से उतर सकता है कि क्रेटर बन जाएँ। उत्तर कुछ गिनी-चुनी राशियों पर निर्भर है — वह द्रव्यमान जो पदार्थ को वापस खींचता है, वह त्रिज्या जिससे वह उत्क्षिप्त होता है, सतह का घूर्णन और उत्क्षेपण-वेग — और इस पर कि उनमें से प्रत्येक क्या दर्शाती है। तालिका उन्हें एक बार निर्धारित करती है। ऊपरी पंक्तियाँ चरण और उत्क्षिप्त पदार्थ के स्रोत को परिभाषित करती हैं; बीच की पंक्तियाँ उस परिकलित उदाहरण की संख्याएँ देती हैं जो भाग J और K में आद्योपांत प्रयुक्त होता है; निचली पंक्तियाँ परिभाषित करती हैं कि लक्ष्य क्या है, आघात कैसे परिकलित होता है, और श्रृंखला की कौन-सी संख्याएँ यहाँ *प्रयुक्त नहीं* होतीं।

राशि या शर्त	इस शोधपत्र में परिभाषा
निर्माण-चरण	अनावृत बाहरी कवच — पोषण के ऊपर चपटा, या उठते गुंबद की ढलान पर; उत्क्षेपण और उत्थान का समय में अतिव्यापन
उत्क्षेपण का स्रोत	पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसका दाब और पदार्थ नाशपाती-आकृति से होकर कवच के छिद्रों तक पहुँचा (Paper 3); पदार्थ को कवच से टूटकर अलग हुआ पदार्थ नहीं माना गया है
आरंभिक मातृ पिंड का द्रव्यमान	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, भावी चंद्रमा के द्रव्यमान सहित
गुरुत्वीय स्थिरांक	$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
उदाहरण में उत्क्षेपण-त्रिज्या	$r_0 = 6,721$ km; घूर्णन करती सतह की विषुवत रेखा से अरीय उत्क्षेपण
उदाहरण में घूर्णन	5.5 h, केवल एक उड़ान के दौरान स्थिर; यह नहीं माना गया कि वह पूरे निर्माण में स्थिर रहा
क्षेत्र-मॉडल	समय में स्थिर पार्थिव एकध्रुव, $K = GM_0$; किसी विकसित जुड़े पिंड का क्षेत्र-समाधान नहीं
तापीय अवस्था और वाष्पशील पदार्थ	परिदृश्य में गर्म और वाष्पशील-समृद्ध स्रोत; वायुमंडल और प्रावस्था-अवस्था यहाँ मापे नहीं जाते

राशि या शर्त	इस शोधपत्र में परिभाषा
उत्क्षेपण-वेग	परीक्षण-प्राचल, स्रोत-दाब का सिद्ध परिणाम नहीं; 2–8 km/s के वेगों की जाँच की गई है
लक्ष्य-सतह	गतिशील आधार के ऊपर अपेक्षाकृत सुदृढ़ बाहरी भाग; संरक्षण की पूर्ण शर्तें Paper 3 में परिभाषित हैं
आघात-निवेश	संदर्भ-अवतरण के लिए 2,700 kg/m³ के संदर्भ-घनत्व वाला सघन बेसाल्ट; इसे झागदार मैग्मा के समरूप नहीं माना गया
दर और अवधि	कोई मापी गई उत्क्षेपण-अवधि नहीं; श्रृंखला की 600 मिलियन वर्ष की खिड़की उड़ान-काल नहीं है, और न ही क्रेटर-गणना से तिथि-निर्धारित है
परवर्ती चरण	लगभग 17,570/17,631 km की केंद्र-दूरियाँ Paper 2 की युग्मित अवस्थाओं से संबंधित हैं; वे अवतरणों को ग्रहण करने वाली सतह की त्रिज्या नहीं हैं

कुछ पंक्तियों को व्याख्या की आवश्यकता है। **चरण और स्रोत: पोषण-तंत्र और सतह।** LEF मॉडल में चंद्रमा पूर्ण रूप में उत्क्षिप्त नहीं हुआ: वह पृथ्वी पर टिके एक पिंड के रूप में निर्मित हुआ, पृथ्वी के अपने ही पदार्थ से बने एक लंबे विस्तार के सिरे पर, *नाशपाती-आकृति*, और उसके कवच के छिद्रों से होकर भीतर से पोषित हुआ (Paper 3)। पिंड के उठने से पहले उसका भावी बाहरी कवच मातृ पिंड पर उसकी सतह के एक भाग के रूप में स्थित था; जब नीचे के पोषण ने ऊपर की ओर धकेला, तो कवच एक उठते गुंबद की सतह बन गया। इस शोधपत्र के क्रेटर इसी कवच पर तब बने जब वह आकाश की ओर खुला था — पहले जब वह पोषण के ऊपर चपटा था, और फिर गुंबद की ढलानों पर — और कवच उन्हें अपने साथ ऊपर ले गया। उन्हें बनाने वाला पदार्थ नीचे से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से आया, जिसका दाब और पदार्थ नाशपाती-आकृति से होकर छिद्रों तक पहुँचा; वह कवच से ही टूटे टुकड़ों से नहीं आया।

द्रव्यमान, त्रिज्या और घूर्णन। M_0 पृथ्वी और भावी चंद्रमा का संयुक्त द्रव्यमान है, क्योंकि इस चरण में चंद्र-पदार्थ अभी अलग नहीं हुआ था। 6,721 km की उत्क्षेपण-त्रिज्या, जो पृथ्वी की आज की त्रिज्या (6,371 km) से थोड़ी बड़ी है, वह केंद्र-दूरी है जिससे उदाहरण में पदार्थ उत्क्षिप्त होता है, और उदाहरण में दिन की लंबाई 5.5 h है। घूर्णन करती सतह अपने ऊपर की हर वस्तु को थोड़ा बाहर की ओर फेंकती है; विषुवत रेखा पर घूर्णन खिंचाव की दिशा के विपरीत कार्य करता है, इसलिए इस त्रिज्या पर उत्क्षिप्त पिंड जो खिंचाव अनुभव करता है वह अकेले द्रव्यमान के खिंचाव से कुछ कम होता है। इन मानों के साथ प्रभावी पतन-त्वरण 8.25 m/s² है (§J.3)। घूर्णन को केवल एक उड़ान के मिनटों या घंटों के लिए स्थिर रखा गया है; पूरे निर्माण में उसके बदलने के ढंग के बारे में कोई धारणा नहीं की गई।

क्षेत्र। *एकध्रुव* क्षेत्र एक बिंदु में केंद्रित द्रव्यमान का खिंचाव है: वह केवल केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। $K = GM_0$ इसी खिंचाव की तीव्रता है। वास्तविक मातृ पिंड न तो बिंदु था और न अपरिवर्तनशील, और जिस क्षण से पिंड उस पर टिका, तंत्र दो जुड़े द्रव्यमानों के क्षेत्र में चला गया; एकध्रुव वह सरलतम क्षेत्र है जिसमें उड़ान का सटीक अनुसरण किया जा सकता है, और भाग J और K परिभाषित करते हैं कि वह कहाँ लागू होना बंद कर देता है।

उत्क्षेपण-वेग। वह वेग u जिससे पदार्थ छिद्र को छोड़ता है, एक परीक्षण-चर — एक "डायल" — माना गया है, जिसे क्रमशः 2, 3, 5 और 8 km/s पर सेट किया जाता है, और प्रत्येक सेटिंग का उसके अवतरण तक अनुसरण किया जाता है। शोधपत्र यह दावा नहीं करता कि उसने इसे स्रोत-दाब से व्युत्पन्न किया है; स्रोत को इस तक पहुँचने के लिए जो प्रदान करना होगा, वह एक आवश्यकता के रूप में सूत्रबद्ध है (§J.1)।

लक्ष्य और आघात। अवतरणों को ग्रहण करने वाली सतह एक नरम और अधिक गतिशील आधार के ऊपर एक सुदृढ़ बाहरी परत है — इतनी सुदृढ़ कि क्रेटर को धारण कर सके, और अपने नीचे की वस्तु द्वारा ऊपर ले जाई जाती है। अवतरण के क्षण के दाब की गणना के लिए आने वाला पदार्थ और लक्ष्य दोनों 2,700 kg/m³ के सघन बेसाल्ट माने गए हैं, एक संदर्भ-स्थिति जिसके आघात-गुण भली-भाँति मापे गए हैं; इसका अर्थ यह कथन नहीं कि आने वाला पदार्थ सघन बेसाल्ट था, न कि गलन और गैस का झाग।

समय और दूरियाँ। उभार के आरंभ से 3.873 अरब वर्ष पहले की मुक्ति तक पूरा निर्माण लगभग 600 मिलियन वर्ष चलता है: लगभग 400 उभार और नाशपाती-आकृति के लिए, लगभग 100 चपटेपन के लिए और लगभग 100 मुक्ति तक। यही वह खिड़की है जिसमें अधिकांश क्रेटर बने; मुक्ति के बाद पृथ्वी ने अपनी उछाली बूँदों से छोटे और मध्यम क्रेटर जोड़े (भाग M)। यह खिड़की किसी एक उड़ान की अवधि नहीं है, और इसे क्रेटर-गणनाओं से नहीं पढ़ा गया है। मुक्ति के समय चंद्रमा गोल था और उसका बाहरी कवच कठोर हो चुका था। लगभग 17,570 और 17,631 km की दूरियाँ परवर्ती चरणों से संबंधित हैं, जब पिंड पृथ्वी पर कुछ दूरी पर टिका था; ये युग्मित अवस्थाओं की केंद्र-दूरियाँ हैं, न कि उस सतह की त्रिज्या जिस पर उदाहरण का पदार्थ उतरता है।

विषय-सूची

	संगणनात्मक परिवेश; सारांश; प्रस्तावना — साहित्य और मॉडल; यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है
PART A	**पद और परिभाषाएँ**
A.1	मॉडल के शब्द
A.2	तीन ऊँचाइयाँ
PART B	**जो शृंखला पहले ही स्थापित कर चुकी है**
B.1	Paper 3 के तीन चरण
PART C	**क्रेटर: क्रेटर क्या है, कितने क्रेटर हैं, और क्रेटर लौटते पदार्थ के अभिलेख के रूप में**
C.1	सागर: लौटता पदार्थ कहाँ से आया
C.2	क्रेटर सागर से क्या लेता है
C.3	कितने क्रेटर

C.4	क्रेटरों का अभिलेख सागरों का अभिलेख है
C.5	स्रोत-परीक्षण
C.6	क्रेटर का आकार और लौटते पिंड का द्रव्यमान
PART D	**क्रेटर, दृश्य और दबे हुए**
D.1	दूरस्थ पक्ष के स्रोतों के साथ दबे क्रेटर
D.2	सागर-तलों में पिघलकर समाए क्रेटर
D.3	सागरों के पिघले क्रेटरों के नीचे का द्रव्यमान
PART E	**आकार और अवस्था: समय में सागर और क्रेटर**
E.1	एक तल पर तीन अवस्थाएँ
E.2	आकार के अनुसार क्रेटरों की अवस्था
E.3	सागर: तापमान, श्यानता और समय
E.4	आने वाला पदार्थ: तापमान, आकार और दूरी
E.5	समय में श्रृंखला
E.6	कगार: ऊष्मा से घिसा या जलमग्न
E.7	यह क्या दिखाता है
PART F	**कगार**
F.1	चार देशांतरों पर कगार
PART G	**भूमि के नीचे क्रेटर की पेंदी**
G.1	स्थलभूमि के नीचे पेंदी
G.2	बेसाल्ट पर बड़े क्रेटरों की पेंदियाँ
G.3	ऊँची और नीची पेंदियों में लोहा
PART H	**क्रेटर की पेंदी**
H.1	समतलता और खुरदरापन
PART I	**केंद्रीय शिखर**
I.1	चार देशांतरों पर शिखर

PART J	**इंजन**
J.1	छिद्र पर उपलब्ध ऊर्जा
J.2	वेग और आघात-दाब
J.3	वाष्प-वायुमंडल परीक्षण का अंग है
J.4	उतरता पिंड-खंड, पदार्थ का बादल और संरक्षक सतह
J.5	गुरुत्वीय बंधन और वेग की ऊपरी सीमा
PART K	**ज्यामिति**
K.1	उसी ऊँचाई पर कवच पर वापसी
K.2	किसी ऊँचे लक्ष्य पर अवतरण
K.3	आघात की प्रवृत्ति पथ पर सशर्त है
K.4	पिंड द्वारा स्वयं फेंका गया पदार्थ कहाँ उतरता है
PART L	**रसायन**
L.1	सागर के चारों ओर वलयों में सागर का पदार्थ
L.2	क्रेटर और उसके चारों ओर की भूमि
L.3	थोरियम और लौटता पदार्थ
L.4	क्रेटर का भीतरी भाग
L.5	वह बाहरी द्रव्यमान जो वहाँ नहीं है
L.6	मुक्ति के बाद पार्थिव पदार्थ
L.7	निकट पक्ष अंतिम छोटे क्रेटरों का अधिक अंश सँजोए रखता है
L.8	अखंड सुरक्षित अभिलेख: चंद्रमा कभी किसी वलय से होकर नहीं गुज़रा
PART M	**काल-निर्धारण**
M.1	मुक्ति के बाद प्रग्रहित प्रक्षिप्त पदार्थ
PART N	**सांख्यिकी**
N.1	क्रेटरों की तुलना कैसे की गई
N.2	क्या मापा गया और क्या माना गया

PART O	**पूर्वानुमान और परीक्षण**
O.1	चौदह केंद्रित परीक्षण
O.2	अध्ययन एक तालिका में
PART P	**विवेचन**
P.1	दोनों गोलार्ध क्या अंकित करते हैं
P.2	शोधपत्र के बाहर क्या रहता है
P.3	नवीनता और श्रृंखला में योगदान
PART Q	**निष्कर्ष**
Q.1	शोधपत्र ने क्या दर्शाया
	परिशिष्ट — पुनरुत्पादन और नवीनता-मानचित्र; आगे का कार्य; कोड की उपलब्धता; संदर्भ

सारांश

प्रश्न। LEF मॉडल में गहरा पदार्थ पृथ्वी के प्रावार के छिद्रों से होकर उत्क्षिप्त हुआ, और उसका एक भाग बाहरी कवच पर लौटा, जो बाद में निर्माणाधीन चंद्रमा के साथ उसके गुंबद की सतह के रूप में ऊपर उठा। शोधपत्र द्रव्यमान-स्थानांतरण से भिन्न एक प्रश्न की जाँच करता है: क्या ऐसा लौटता पदार्थ इतने वेग से पहुँच सकता है कि क्रेटर बनें और लक्ष्य में आघात उत्पन्न हो?

उड़ान। कर्षण-रहित केंद्रीय गुरुत्व के सन्निकटन में वापसी-वेग, ऊर्जा-आवश्यकता और घूर्णन करती सतह के सापेक्ष वेग व्युत्पन्न किए जाते हैं। अरीय दिशा में उत्क्षिप्त होकर उसी त्रिज्या पर लौटता पदार्थ उत्क्षेपण-वेग के बराबर सापेक्ष वेग से उतरता है। 5 km/s के उदाहरण में लगभग 28 मिनट की उड़ान और उत्क्षेपण-स्थल से लगभग 1,032 km पश्चिम में अवतरण प्राप्त होते हैं; बेसाल्ट पर बेसाल्ट के आदर्श सम्मुख अवतरण के लिए 45.6 GPa का अनुमानित संपर्क-दाब प्राप्त होता है। अतः गुरुत्वीय वापसी के लिए धीमा अवतरण अनिवार्य नहीं, किंतु स्वयं उत्क्षेपण-वेग के लिए अभी भी एक ऊर्जा-स्रोत आवश्यक है। व्युत्पत्ति यह भी दिखाती है कि लक्ष्य की ऊँचाई पर अवतरण-वेग की निर्भरता समय में किसी सार्वभौमिक प्रवृत्ति का संकेत नहीं है।

शर्तें। शोधपत्र उत्क्षेपण, उड़ान, भेंट और आघात के परीक्षणों को जोड़ता है, और कर्षण, विखंडन, लौटते पिंड के द्रव्यमान और अभिलेख के संरक्षण पर बाधाएँ निर्धारित करता है: 100 bar के वाष्प-वायुमंडल को पार करने वाला किलोमीटर-आकार का पिंड अपने वेग का लगभग आधा बनाए रखता है, और पलायन-वेग से अधिक वेग प्राप्त पदार्थ क्षेत्र से मुक्त हो जाता है और नहीं लौटता। चंद्रमा के लगभग सभी क्रेटर, लगभग 99%, लौटते पार्थिव पदार्थ के हैं। यदि आज दिखने वाले क्रेटरों को बाहरी प्रहारक पिंडों का परिणाम माना जाता, तो वे पर्पटी के ऊपरी 5 km में 2–6% बाहरी

पदार्थ छोड़ते; पर्पटी के साइडेरोफाइल तत्व कुल 0.9–2% बनते हैं, और जहाँ उनके रूथेनियम समस्थानिक मापे गए हैं, वहाँ वे पृथ्वी के हैं।

स्रोत। लौटते पदार्थ का स्रोत सागर हैं, Paper 5 के पोषण गुंबदों के ऊपर स्थित 34 छिद्र — उनमें से अधिकांश; इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क-सागर, पृथ्वी के दाब और पदार्थ को चंद्रमा तक पहुँचाने वाले वाहक के रूप में कार्य करते रहे और उन्होंने उत्क्षेपण नहीं किया (सेरेनिटैटिस ने केवल हल्की फुहारें)। प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि उसका लोहा और टाइटेनियम धारण करती है, जो दूरी के साथ घटता जाता है: किनारों से 25 km के भीतर 6.9 भार-प्रतिशत से 100–150 km पर 3.1 तक, और 600 km तक आधिक्य के साथ। हर क्रेटर दिखाई नहीं देता: दूरस्थ पक्ष पर क्रेटर उन्हें बनाने वाले स्रोतों के साथ ही दब गए, और सागर-तलों में 10 km और उससे बड़े प्रत्येक पाँच में से तीन क्रेटर पिघलकर तल में समा गए, और 20 km और उससे बड़े क्रेटरों में से केवल एक तीक्ष्ण क्रेटर बचा, जो उच्चभूमियों की तुलना में लगभग दो सौ गुना कम है; संपर्क-सागरों में बड़े क्रेटर पूर्णतः लुप्त हो गए।

देशांतर। देशांतर इस बात का अभिलेख जोड़ते हैं कि क्रेटर किस प्रकार गिरे (भाग F–I)। पिंड द्वारा स्वयं उत्क्षिप्त पदार्थ उसके पश्च गोलार्ध की ओर, 90° पूर्व पर, उतरता है, जो अधिक सघन है (सागरों और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन को हटाने के बाद प्रति दस लाख km^2 20 km और उससे बड़े लगभग 250 बनाम 140–175 क्रेटर); अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम पर, उससे सम्मुख टकराता है, और उसके क्रेटरों में अधिक केंद्रीय शिखर, दाँतेदार और निचले कगार, और सबसे खुरदरी पेंदियाँ होती हैं। क्रेटर का प्रत्येक घटक अपना अभिलेख रखता है: केंद्र — अवतरण की ऊर्जा का; कगार — संपर्क के क्षण के बलों का, जो दूरस्थ पक्ष पर सबसे ऊँचा और अग्र गोलार्ध में सबसे नीचा है; पेंदी — अपने नीचे की भूमि का, जो स्तरित दूरस्थ पक्ष पर सबसे नीची और निकट पक्ष पर सबसे ऊँची है। क्रेटर के भीतर हर देशांतर पर केंद्र से कगार तक एक ही संघटन रहता है: क्रेटर उसी लौटते पदार्थ से भरा है जिसने उसे बनाया। किसी चंद्र क्रेटर-समष्टि का इस तंत्र को श्रेय §O.1 के मानदंडों के अनुसार परखा जाता है।

सरल शब्दों में सारांश का अर्थ। साहित्य मानता है कि चंद्रमा के क्रेटर अंतरिक्ष से आए पिंडों — क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं — द्वारा खोदे गए, जो 15–20 km/s के वेग से टकराए। शोधपत्र कहीं अधिक निकट स्रोत प्रस्तावित करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी पर निर्मित हो रहा था, तब गहराई से पदार्थ कवच के छिद्रों से होकर ऊपर उत्क्षिप्त हुआ, कुछ सौ या कुछ हज़ार किलोमीटर ऊपर उड़ा, और उसी कवच पर वापस गिरा। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार वापस गिरने वाला पदार्थ इतनी तीव्रता से उतर सकता है कि क्रेटर खोदे और भूमि में आघात के चिह्न छोड़े। शोधपत्र इसका उत्तर दो अर्धभागों में देता है: पहले स्वयं उड़ान का अनुसरण करके, और फिर आज के चंद्रमा के क्रेटरों को उस अभिलेख के रूप में पढ़कर जो ऐसे अवतरण छोड़ते।

पदार्थ उतनी ही तेज़ी से क्यों लौटता है जितनी तेज़ी से गया। सीधे ऊपर फेंकी गई गेंद, बिना वायु के जो उसे धीमा करे, उसी वेग से हाथ में लौटती है जिससे फेंकी गई थी: ऊपर जाते समय वह वेग को ऊँचाई में बदलती है, और नीचे आते समय ऊँचाई को वापस उसी वेग में। मातृ पिंड से उत्क्षिप्त पदार्थ भी यही करता है — 5 km/s बाहर, 5 km/s वापस। घूर्णन एक बात जोड़ता है। घूर्णन करती सतह पर स्थित बिंदु पहले से ही बगल की ओर गतिमान है, और उससे सीधे ऊपर उत्क्षिप्त पदार्थ यह पार्श्व गति अपने साथ ले जाता है; जब पदार्थ केंद्र से उसी दूरी पर वापस उतरता है, तो उसकी पार्श्व गति फिर ठीक वही होती

है, क्योंकि केंद्र के चारों ओर स्वतंत्र रूप से उड़ते पिंड की घूर्णन-गति संरक्षित रहती है (कोणीय संवेग का संरक्षण), जैसे एक स्केटर अपनी भुजाएँ आरंभिक स्थिति में लौटाने पर अपना घूर्णन बनाए रखती है। जिस भूमि पर वह उतरता है वह उसी दर से बगल की ओर चलती है, इसलिए पार्श्व दिशा में दोनों एक-दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, और पूरे 5 km/s सीधे नीचे की ओर एक प्रहार हैं। किंतु ऊपर, वही घूर्णन-गति एक बड़े वृत्त पर फैली होती है, इसलिए पदार्थ अपने नीचे की भूमि से धीमे घूमता है, जैसे स्केटर भुजाएँ फैलाने पर धीमे घूमती है; भूमि आगे निकल जाती है, और पदार्थ अपने प्रस्थान-बिंदु के पीछे, पश्चिम की ओर, उतरता है। 5 km/s पर उड़ान 1,932 km की ऊँचाई तक पहुँचती है, 28 मिनट चलती है और 1,032 km पश्चिम में उतरती है (§K.1)।

बेसाल्ट में 5 km/s से 46 GPa क्यों प्राप्त होते हैं। जब एक ही पदार्थ के दो टुकड़े सम्मुख टकराते हैं, तो प्रत्येक दूसरे को समान मात्रा में धीमा करता है, इसलिए आघात-अग्र के ठीक पीछे का पदार्थ अवतरण-वेग के आधे से चलता है: 5 km/s के अवतरण में 2.5 km/s। स्वयं अग्र बेसाल्ट में अधिक तेज़ी से बढ़ता है; जैसा बेसाल्ट पर मापा गया है, उसका वेग 3.5 km/s और उसके पीछे के पदार्थ के वेग का 1.3 गुना है, यहाँ 6.75 km/s। अग्र के पीछे का दाब घनत्व गुणा दोनों वेग है: 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, अर्थात 45.6 GPa (§J.2)। यह मान उन दाबों से बहुत ऊपर है जिन पर बेसाल्ट के खनिज आघात अभिलेखित करना और अपनी संरचना बदलना आरंभ करते हैं [S4]; 2 km/s पर वही गणना अब भी लगभग 13 GPa देती है। अतः कुछ km/s का अवतरण नरम पतन नहीं है: वह एक आघात-घटना है, उसी प्रकार की जिसे साहित्य चंद्र क्रेटरों में पढ़ता है, यद्यपि वह अंतरिक्ष से आए पिंड के वेगों से नीचे है।

इसकी लागत क्या है। 5 km/s पर उत्क्षिप्त होने के लिए प्रत्येक किलोग्राम को छिद्र पर 12.5 MJ ऊर्जा प्राप्त करनी होगी। यह ऊर्जा पृथ्वी का दाब प्रदान करता है: घूर्णन और छँटाई, एक ही तंत्र, पृथ्वी में दाब उत्पन्न करते हैं, और वह नाशपाती-आकृति से होकर छिद्रों तक पहुँचता है और उनसे पदार्थ को उछालता है; पदार्थ द्वारा वहन किए गए वाष्पशील पदार्थों का उसके ऊपर उठते समय होने वाला प्रसार सहायक होता है। वापसी में पदार्थ एक सघन वाष्प-वायुमंडल को पार कर सकता है; एक किलोमीटर चौड़ा पिंड, जो अपने आधार पर 100 bar वाले वाष्प-स्तंभ को पार करता है, अपने वेग का लगभग आधा बनाए रखता है (§J.3) — जो आघात-क्रेटर खोदने के लिए अब भी पर्याप्त वेग है। पलायन-वेग — वह वेग जिस पर मातृ पिंड का खिंचाव उसे अब वापस नहीं ला सकता — से तेज़ उत्क्षिप्त पदार्थ चला जाता है और नहीं लौटता। ये वे शर्तें हैं जिन्हें तंत्र को पूरा करना होगा; भाग O उनमें से प्रत्येक को एक परीक्षण के रूप में सूत्रबद्ध करता है।

"लगभग सभी क्रेटर लौटते पार्थिव पदार्थ के हैं" का अर्थ। इसका आशय यह है कि क्रेटरों को खोदने वाला पदार्थ स्वयं पृथ्वी का था: गहरा पदार्थ जो छिद्रों से होकर निकला और लौटा, न कि पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के बाहर से आए पिंड। लगभग 99% क्रेटर इसी प्रकार के हैं; बाहरी पदार्थ, यदि मिलता भी है, तो बहुत कम मात्रा में होगा, उस महीन धूल को छोड़कर जो अंतरिक्ष हर वायुहीन सतह पर लाता है। इसके लिए एक परीक्षण है जो उड़ान पर निर्भर नहीं करता। अंतरिक्ष से आया पिंड अपना द्रव्यमान साथ लाता है, और उसका एक भाग भूमि में रह जाता है; ऐसे पिंड *साइडेरोफाइल* ("लौह-प्रेमी") तत्वों — इरिडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम और रूथेनियम — से समृद्ध होते हैं, जिनसे चंद्रमा की अपनी पर्पटी लगभग रिक्त है, इसलिए छोटी-सी वृद्धि भी तुरंत उभर आती है। यदि दृश्य क्रेटर बाहर से खोदे गए होते, तो वे पर्पटी के ऊपरी 5 km में 2–6% बाहरी पदार्थ छोड़ते। पर्पटी के कुल साइडेरोफाइल तत्व, जब इस प्रकार गिने जाएँ मानो सभी इसी परत में हों, केवल 0.9–2% तक पहुँचते हैं; और जहाँ चंद्र

क्रेटर-गलनों में रूथेनियम समस्थानिक मापे गए हैं, जो सौरमंडल के एक स्रोत को दूसरे से अलग करते हैं, वहाँ वे पृथ्वी के हैं (§L.5)।

पदार्थ कहाँ से आया। उसे उत्क्षिप्त करने वाले छिद्र सागर हैं: Paper 5 में *सागर* एक *पोषण गुंबद* के ऊपर स्थित छिद्र है, वह पिंड जो नीचे से धकेला गया और जिससे होकर पदार्थ ऊपर आया; उसका गहरा मैदान केवल वह अंतिम परत है जो उसमें जमी। अधिकांश सागरों ने पदार्थ उत्क्षिप्त किया; इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क-सागर, पृथ्वी के दाब और पदार्थ को चंद्रमा तक पहुँचाते रहे और उन्होंने उत्क्षेपण नहीं किया (सेरेनिटैटिस ने केवल हल्की फुहारें)। यदि सागरों ने पदार्थ उत्क्षिप्त किया, तो प्रत्येक के चारों ओर की भूमि में सागर का लोहा और टाइटेनियम होना चाहिए, किनारों के निकट सबसे अधिक और दूर जाने पर कम — और उसमें वे वास्तव में हैं। हर क्रेटर गिने जाने तक बचा नहीं रहा। दूरस्थ पक्ष पर, बाद में उसकी मोटी पर्पटी बनाने वाली परतों ने पुराने छिद्रों और उनके चारों ओर के क्रेटरों को एक साथ ढक दिया। सागर-तलों में, जो तब भी गर्म और नरम थे जब बहुत-सा पदार्थ उतरा, 10 km और उससे बड़े प्रत्येक पाँच में से तीन क्रेटर पिघलकर तल में समा गए और अपनी गहराई खो बैठे। *संपर्क*-सागर — निकट पक्ष का वह धब्बा जो जुड़ाव के समय भी पृथ्वी को छूता रहा, और जो देर से जमा, सेरेनिटैटिस पहले, पृथ्वी के अत्यंत निकट, और इम्ब्रियम पृथक्करण के बाद — कोई भी बड़ा क्रेटर सुरक्षित नहीं रखते।

देशांतर क्या जोड़ते हैं: अग्र और पश्च गोलार्ध के बीच असममिति। चंद्रमा एक ही मुख पृथ्वी की ओर रखता है, इसलिए उसका एक अर्धभाग सदा कक्षा के अनुदिश आगे की ओर रहता है (*अग्र* गोलार्ध, जिसका केंद्र 90° पश्चिम पर है) और दूसरा पीछे की ओर (*पश्च* गोलार्ध, जिसका केंद्र 90° पूर्व पर है)। उठने के बाद पिंड ने अपने स्वयं के छिद्रों से भी पदार्थ उत्क्षिप्त किया, धीरे — अधिक से अधिक लगभग अपने पलायन-वेग पर — और उसके घूर्णन ने निर्धारित किया कि यह पदार्थ कहाँ वापस गिरा। पश्च गोलार्ध में भूमि गिरते पदार्थ से दूर हटती गई, जिसने उसे पीछे से जा पकड़ा और कम सापेक्ष वेग पर, धीरे से उतरा; अग्र गोलार्ध में भूमि गिरते पदार्थ के भीतर बढ़ती रही और उससे सम्मुख टकराई। इसलिए पश्च गोलार्ध ने अधिक क्रेटर एकत्र किए, और अग्र गोलार्ध ने अधिक कठोर अवतरण, जो उसके क्रेटरों के आकार में स्पष्ट हैं: अधिक केंद्रीय शिखर, अधिक खुरदरी पेंदियाँ, दाँतेदार और निचले कगार। क्रेटर का प्रत्येक घटक भिन्न अभिलेख रखता है: केंद्रीय शिखर, अवतरण का प्रतिक्षेप, अभिलेखित करता है कि अवतरण कितना कठोर था; कगार संपर्क के क्षण के बलों को अभिलेखित करता है; पेंदी अपने नीचे की भूमि को अभिलेखित करती है। और क्रेटर का संघटन हर देशांतर पर केंद्र से कगार तक एक ही प्रकार से बदलता है, क्योंकि क्रेटर उसी पदार्थ से भरा है जिसने उसे बनाया।

प्रस्तावना — साहित्य और मॉडल

Paper 3 पिंड के भीतर से पोषण और गुंबद की सतह के रूप में बाहरी कवच के उत्थान से संबंधित है, और प्रस्तावित करता है कि कवच पर बने क्रेटर उसके साथ स्थानांतरित हुए। यहाँ वह प्रक्रिया विवेचित है जो पोषण और उत्थान के दौरान घटित होती है: उस पदार्थ का क्या होता है जो उत्क्षेपण-छिद्र को छोड़कर लौटा और सतह पर उतरा। गुंबद और जुड़ाव की भौतिकी यहाँ नए सिरे से व्युत्पन्न नहीं की जाती।

क्रेटर और आघात-चिह्न अवतरण को अभिलेखित करते हैं, किंतु लौटते पिंड के स्रोत के लिए अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है। द्वितीयक क्रेटर — बड़े क्रेटर से उत्क्षिप्त होकर वापस गिरे पदार्थ द्वारा खोदे गए क्रेटर — पहले से ज्ञात हैं [S1], और पृथ्वी से

चंद्रमा तक पदार्थ-स्थानांतरण का अध्ययन इस मॉडल से पहले का है [S2]। अतः क्रेटर बनाने वाला लौटता पदार्थ अपने आप में नया नहीं है। यहाँ परखी गई नवीनता निर्माण-चरण में एक आंतरिक उत्क्षेपण-स्रोत है, और कवच पर उसका अवतरण इससे पहले कि वह चंद्रमा की सतह का अंग बना। शोधपत्र का शीर्षक यह दावा नहीं है कि सभी क्रेटर बिना क्षुद्रग्रहों के बने।

तालिका साहित्य की व्याख्या और मॉडल की व्याख्या को प्रश्न-दर-प्रश्न साथ-साथ रखती है। प्रत्येक पंक्ति वह स्थान है जहाँ वही क्रेटर भिन्न उद्‌गम पाते हैं, और प्रत्येक उस भाग में विवेचित है जो उसे मापता है: वेग भाग J और K में, स्रोत भाग C और D में, दोनों अर्धभाग भाग F–I में, बाहरी द्रव्यमान §L.5 में, आयु भाग M में।

प्रश्न	साहित्य	मॉडल
क्रेटर-निर्माण की क्रियाविधि	बाहरी प्रहारक पिंड (क्षुद्रग्रह और धूमकेतु), 15–20 km/s पर	लौटता पार्थिव पदार्थ, जो छिद्रों से उत्क्षिप्त हुआ और 2–8 km/s पर उतरा
कहाँ	चंद्रमा पर, उसके पूरे इतिहास में	कवच पर जब वह पृथ्वी पर स्थित था, और पिंड पर; कवच उनके साथ ऊपर उठा
पदार्थ का स्रोत	पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के बाहर से	सागर और पोषण गुंबद, अनावृत और दबे हुए
अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध	अग्र गोलार्ध में अधिक क्रेटर	पश्च गोलार्ध में अधिक, अधिक कठोर अवतरण अग्र गोलार्ध में
बाहरी द्रव्यमान	आंशिक रूप से सुरक्षित रहा, और शेष खो गया	खोजने को कुछ नहीं: पदार्थ पार्थिव है
आयु	क्रेटर-घनत्व को स्थिर अभिवाह के अनुसार वर्षों में बदला जाता है	बदला नहीं जाता: अभिवाह स्थिर नहीं था

अंतिम पंक्ति को व्याख्या की आवश्यकता है। साहित्य प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या को आयु में बदलता है, यह मानकर कि अंतरिक्ष से पिंड एक ज्ञात और स्थिर दर से आए। यदि क्रेटर चंद्रमा के निर्माण के दौरान सागरों द्वारा उत्क्षिप्त किए गए, तो वे उस दर से आए जिससे छिद्रों ने उन्हें उत्क्षिप्त किया, और वह दर स्थिर नहीं थी। तब क्रेटर-घनत्व छिद्रों से उत्क्षेपण की तीव्रता को दर्शाता है: क्रेटर-गणना यह मापती है कि सतह ने कितना पदार्थ ग्रहण किया, न कि वह कितने समय तक खुली रही।

शोधपत्र की संरचना। शोधपत्र पहले अपनी शब्दावली निर्धारित करता है (भाग A) — *लौटता पदार्थ*, *अवतरण*, *क्रेटर*, और "गहराई" शब्द में छिपी तीन भिन्न ऊँचाइयाँ — और उन निर्माण-चरणों का वर्णन करता है जिनमें क्रेटर बने (भाग B)। इसके बाद वह आज के चंद्रमा के क्रेटरों की ओर मुड़ता है: कितने हैं और कहाँ, और उनके स्रोत के रूप में सागर (भाग C); वे क्रेटर जो दिखाई नहीं देते, जो दूरस्थ पक्ष पर ढक गए या सागर-तलों में पिघलकर समा गए (भाग D); और सागरों तथा क्रेटरों का समय-क्रम, जैसा वह प्रत्येक क्रेटर की आकृतिक अवस्था से पढ़ा जाता है (भाग E)। भाग F, G, H और I क्रेटर के चार अंगों — कगार, भूमि के नीचे की पेंदी, पेंदी और केंद्रीय शिखर — को चार देशांतरों पर अवतरण की तीव्रता के अभिलेख के रूप में पढ़ते हैं। भाग J इंजन देता है: छिद्र पर आवश्यक ऊर्जा, अवतरण पर संपर्क-दाब, वाष्प-वायुमंडल, और वह वेग जिसके ऊपर पदार्थ नहीं लौटता। भाग K उड़ान की ज्यामिति देता है: उसी त्रिज्या पर वापसी, अधिक ऊँचे लक्ष्य पर अवतरण, और पिंड द्वारा

स्वयं उत्क्षिप्त पदार्थ कहाँ गिरा। भाग L रसायन पढ़ता है, प्रत्येक सागर के चारों ओर सागरीय पदार्थ के वलयों से लेकर उस बाहरी द्रव्यमान तक जो वहाँ नहीं है। भाग M उस पार्थिव पदार्थ से संबंधित है जिसे चंद्रमा ने मुक्ति के बाद प्रग्रहित किया; भाग N क्रेटर-तुलना के प्रोटोकॉल का और इसका वर्णन करता है कि क्या मापा गया और क्या माना गया; भाग O परीक्षणों और अध्ययनों को एकत्र करता है; भाग P और Q विवेचन और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

चंद्रमा पर सबसे प्राचीन क्रेटर उस पर तब बने जब वह पृथ्वी पर था। जब Paper 3 का कवच अभी मातृ पिंड पर स्थित था, तब उसके छिद्रों से होकर उत्क्षिप्त गहरा पदार्थ ऊपर उठा, घूमा और वापस उसी पर उतरा। गुरुत्व लौटते पिंड को धीमा नहीं करता: घूर्णन करती सतह से अरीय दिशा में उत्क्षिप्त पदार्थ उसी त्रिज्या पर उसी वेग से लौटता है जिससे वह गया था — 5 km/s बाहर, 5 km/s वापस, 28 मिनट हवा में, एक हज़ार किलोमीटर पश्चिम। बेसाल्ट में पाँच किलोमीटर प्रति सेकंड का अवतरण संपर्क पर 46 GPa उत्पन्न करता है, जो आघात-कायांतरण की हर दहलीज़ से ऊपर है। इस प्रकार बने क्रेटर कवच के साथ चंद्रमा तक उठे और अपना आकार बनाए रखा (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5)। चंद्रमा के लगभग सभी क्रेटर — लगभग 99% — लौटते पार्थिव पदार्थ के हैं; बाहरी पदार्थ, यदि मिलता भी है, तो अंतरिक्ष-धूल को छोड़कर बहुत कम मात्रा में होगा।

तंत्र को जो प्रदान करना होगा, वह तीन संख्याओं के रूप में सूत्रबद्ध है। उत्क्षेपण-ऊर्जा — $u^2/2$, 5 km/s पर 12.5 MJ/kg — छिद्रों पर पृथ्वी के दाब से प्रदान होती है, जो घूर्णन और छँटाई से उत्पन्न होता है और नाशपाती-आकृति से होकर पहुँचता है; पदार्थ में स्थित वाष्पशील पदार्थ सहायक होते हैं। एक संहत लौटते पिंड को वाष्प-वायुमंडल पार करना होगा: 100 bar से होकर गुज़रने वाला किलोमीटर-आकार का पिंड अपने वेग का आधा बनाए रखता है। और कवच को इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि उठने तक किलोमीटरों चौड़े क्रेटर को धारण कर सके। इनमें से प्रत्येक §O.1 में अपने परीक्षण के साथ आता है; ऊँचाई के साथ आघात की प्रवृत्ति और आघात की ऊपरी सीमा एक कक्षा-पथ के गुण हैं, तंत्र के नहीं, और उनका दावा नहीं किया जाता।

सागर स्रोत हैं। लौटते पदार्थ को उत्क्षिप्त करने वाले छिद्र सागर हैं, उनमें से अधिकांश; इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस, संपर्क-सागरों, ने उत्क्षेपण नहीं किया, और सेरेनिटैटिस ने केवल हल्की फुहारें (§C.1; Paper 5)। प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि उसका लोहा धारण करती है, जो दूरी के साथ क्षीण होता जाता है। हर क्रेटर दिखाई नहीं देता: दूरस्थ पक्ष पर क्रेटर उसकी परतों से उन्हें बनाने वाले स्रोतों के साथ ढक गए (§D.1), और निकट पक्ष पर सागर-तलों ने उन पर गिने गए क्रेटरों में से लगभग पाँच में से तीन (62%) को पिघला दिया (§D.2)।

देशांतर क्रेटरों के पतन की तीव्रता को अभिलेखित करते हैं। पिंड ने अपने स्वयं के छिद्रों से पदार्थ उत्क्षिप्त किया, न दूर और न तेज़ — अधिक से अधिक लगभग 2 km/s, जो उसका अपना पलायन-वेग है। दूरस्थ पक्ष से उसने जो उत्क्षिप्त किया वह थोड़ा पीछे, 90° पूर्व की ओर गिरा; 90° पूर्व से उसने जो उत्क्षिप्त किया वह वापस 90° पूर्व पर गिरा; 90° पश्चिम से उसने जो उत्क्षिप्त किया वह वापस गिरकर सम्मुख टकराया। इसलिए पश्च गोलार्ध, 90° पूर्व, अधिक सघन

> है, और अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम, वह है जिस पर सबसे अधिक तीव्रता से अवतरण हुआ: उसके क्रेटरों में अधिक केंद्रीय शिखर और अधिक दाँतेदार कगार हैं (भाग F–I)।

बॉक्स को कैसे पढ़ें। पहला अनुच्छेद प्रस्ताव और उसकी भौतिकी प्रस्तुत करता है, प्रत्येक के लिए एक पंक्ति। क्रेटर कवच पर तब बने जब वह अभी मातृ पिंड की सतह का अंग था; उसके बाद कवच गुंबद की सतह के रूप में ऊपर उठा, चंद्रमा का बाहरी भाग बना, और अपने क्रेटरों को उनका आकार बदले बिना साथ ले गया। गुरुत्व नीचे आते समय ठीक उतना ही वेग लौटा देता है जितना उसने ऊपर जाते समय लिया था, इसलिए 5 km/s का उत्क्षेपण 5 km/s का अवतरण है; बेसाल्ट पर इस वेग का अवतरण संपर्क-बिंदु पर 46 GPa का दाब उत्पन्न करता है, जो उन आघात-चिह्नों को छोड़ने के लिए पर्याप्त है जिन्हें साहित्य अंतरिक्ष से आए पिंड द्वारा बने क्रेटर के हस्ताक्षर के रूप में पढ़ता है। “अंतरिक्ष-धूल को छोड़कर” का अर्थ है कि हर वायुहीन सतह द्वारा एकत्र महीन धूल को क्रेटरों में नहीं गिना जाता।

दूसरा अनुच्छेद खुले बिंदुओं को आवश्यकताओं में बदलता है। एक किलोग्राम को वेग u से उत्क्षिप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट गतिज ऊर्जा $u^2/2$ है: 5 km/s पर 12.5 MJ, जिसे पृथ्वी का दाब छिद्र पर प्रदान करता है, और पदार्थ की गैस का प्रसार सहायक होता है। सघन वाष्प से होकर वापस गिरता पिंड उससे धीमा होता है, और 100 bar के स्तंभ से होकर गुज़रने वाला किलोमीटर-आकार का पिंड अपने वेग का लगभग आधा बनाए रखता है — अब भी कुछ km/s, और उसके पास क्रेटर खोदने की ऊर्जा बची रहती है। और कवच को इतना स्थिर होना चाहिए कि उसमें बना क्रेटर उसके उठने से पहले समतल न हो जाए। अधिक ऊँचा लक्ष्य या भिन्न कक्षा-पथ किसी एक अवतरण का वेग बदलता है, किंतु इससे आघात समय के साथ नियमित रूप से बढ़ता या घटता नहीं, और ऐसी किसी प्रवृत्ति का दावा नहीं किया जाता (§K.3)।

तीसरा अनुच्छेद स्रोत बताता है और समझाता है कि अभिलेख आंशिक क्यों है। सागर, उनमें से अधिकांश, छिद्र हैं; उनके चारों ओर की भूमि वह धारण करती है जो उन्होंने उत्क्षिप्त किया। दो प्रक्रियाओं ने क्रेटरों को छिपाया: दूरस्थ पक्ष पर, बाद में उसकी पर्पटी को मोटा करने वाली परतों ने पुराने छिद्रों को उनके चारों ओर के क्रेटरों सहित ढक दिया; निकट पक्ष पर, ऊष्मा से अभी नरम सागर-तल ने अपने ऊपर उतरे क्रेटरों को ग्रहण किया और उन्हें पिघलाकर अपने में समा लिया, जिससे तलों पर गिने गए क्रेटरों में से लगभग पाँच में से तीन ने अपना आकार खो दिया।

चौथा अनुच्छेद क्रेटर-निर्माण के दूसरे चरण का वर्णन करता है, जब पिंड ऊपर उठ चुका था और पृथ्वी के साथ घूम रहा था। उसने अपने स्वयं के छिद्रों से धीरे पदार्थ उत्क्षिप्त किया। जहाँ भूमि गिरते पदार्थ से दूर हटी, वहाँ अवतरण मंद था और क्रेटर अनेक; जहाँ भूमि उसके भीतर बढ़ी, वहाँ अवतरण सम्मुख और कठोर था, और वहाँ के क्रेटर कठोर अवतरण के चिह्न धारण करते हैं।

PART A

पद और परिभाषाएँ

समस्या और दृष्टिकोण

वही शब्द — क्रेटर, प्रहार और गहराई — साहित्य की व्याख्या को वहन करते हैं। **दृष्टिकोण:** मॉडल के शब्द एक स्थान पर निर्धारित किए जाते हैं, और *गहराई* शब्द उन तीन ऊँचाइयों में विभक्त होता है जो वास्तव में मापी जाती हैं।

यह भाग शब्दावली को शोधपत्र द्वारा उसके प्रयोग से पहले निर्धारित करता है। कारण व्यावहारिक है। साहित्य में *क्रेटर* शब्द पहले से एक कथा वहन करता है — बाहर से आए पिंड ने चंद्रमा पर प्रहार किया और उसमें गड्ढा खोदा — और *गहराई* शब्द एक साथ कई भिन्न मापों के लिए प्रयुक्त होता है। जो पाठक इन अर्थों को इस शोधपत्र में ले आता है, वह कोई दूसरा शोधपत्र पढ़ेगा। इसलिए भाग A तीन काम करता है: वह क्रेटर के अंगों तथा उन उपकरणों और सूचियों को नाम देता है जिनके माध्यम से क्रेटर पढ़े जाते हैं; §A.1 मॉडल के शब्द निर्धारित करता है; और §A.2 *गहराई* शब्द को तीन स्वतंत्र ज्यामितीय घटकों में विभक्त करता है, वे तीन ऊँचाइयाँ जो वास्तव में मापी जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा के अग्र और पश्च गोलार्ध उनमें से एक में भिन्न हैं और दूसरी में नहीं।

क्रेटर के अंग और माप के शब्द। प्रत्येक शब्द यहाँ एक बार, सरल शब्दों में, प्रस्तुत किया गया है, ताकि आगे के भाग बिना रुके उसका प्रयोग कर सकें। तालिका अभी पढ़ी जा सकती है, या शब्द के पहली बार आने पर उस पर लौटा जा सकता है।

शब्द	यह क्या है	शोधपत्र इसका प्रयोग कैसे करता है
क्रेटर के अंग		
सरल क्रेटर	सरल कटोरे के आकार का छोटा क्रेटर: चिकनी दीवारें जो नीचे की ओर मुड़कर गोल पेंदी तक जाती हैं	कुछ किलोमीटर के क्रेटर; 5 km से छोटे क्रेटर तुलना से बाहर रखे गए हैं (§B.1)
जटिल क्रेटर	बड़ा क्रेटर जिसकी दीवारें सीढ़ियों (वेदिकाओं) में भीतर की ओर खिसक गईं, और एक समतल पेंदी तथा प्रायः केंद्र में एक शिखर छोड़ गईं	भाग F–I में तुलना किए गए 20 km और उससे बड़े अधिकांश क्रेटर
कगार	क्रेटर के चारों ओर उठा हुआ वलय; उसकी सबसे ऊँची रेखा *कगार-शिखा* है	उसकी ऊँचाई, उसकी अनियमितता की मात्रा और उसके संरक्षण की मात्रा (§A.2, भाग F)
पेंदी	दीवारों के भीतर क्रेटर की पेंदी	आसपास की भूमि के स्तर के नीचे उसकी ऊँचाई और उसके खुरदरेपन की मात्रा (भाग G–H)
केंद्रीय शिखर	जटिल क्रेटर की पेंदी के केंद्र में खड़ी पहाड़ी	अवतरण-ऊर्जा का अभिलेख (भाग I)
प्रक्षिप्त पदार्थ (इजेक्टा)	वह पदार्थ जिसे क्रेटर अपने निर्माण के समय बाहर फेंकता है और अपने चारों ओर बिछाता है, और जो बाहर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है	क्रेटर बनाने वाले लौटते पदार्थ से अलग रखा गया

शब्द	यह क्या है	शोधपत्र इसका प्रयोग कैसे करता है
द्वितीयक क्रेटर	छोटे क्रेटर जिन्हें किसी बड़े क्रेटर के प्रक्षिप्त पदार्थ के खंड फिर से गिरते समय बनाते हैं	फुहार के साथ वे 5 km और उससे छोटे क्रेटरों पर प्रभावी हैं, जिनकी तुलना नहीं की जाती (§B.1)
फुहार	सक्रिय छिद्र से फेंका गया महीन और तेज़ पदार्थ, जो उसके निकट उतरता है और छोटे क्रेटर बनाता है	सागर के किनारे पर छोटे क्रेटरों का वलय (§C.2)
आघात-कायांतरण	खनिजों में वे परिवर्तन जिन्हें केवल अनेक गीगापास्कल का आकस्मिक दाब उत्पन्न कर सकता है — विकृत खनिज और उच्च-दाब खनिज, पिघला काँच; एक गीगापास्कल समुद्र-तल पर वायुदाब का लगभग दस हज़ार गुना है	मॉडल के अवतरणों को इस तक पहुँचना होगा: बेसाल्ट में 5 km/s से 46 GPa प्राप्त होते हैं (§J.2)
क्रेटर-गणना		
रॉबिन्स सूची	1–2 km व्यास तक के चंद्र क्रेटरों की वैश्विक सूची, प्रत्येक क्रेटर की स्थिति और व्यास सहित [S6]	§C.3 में गिने गए 20 km और उससे बड़े क्रेटर
क्रेटर-घनत्व	गिने गए क्षेत्र के प्रति दस लाख km^2 क्रेटरों की संख्या; दस लाख km^2 वह वर्ग है जिसकी भुजा 1,000 km है	भिन्न क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों की मानकीकृत तुलना संभव बनाता है (§C.3)
आकार-वर्ग	व्यासों का वह परास जिसके भीतर क्रेटरों की तुलना की जाती है, जैसे 20–30 km	केवल एक ही वर्ग के क्रेटरों की तुलना की जाती है, ताकि आकार को भूल से अंतर न समझ लिया जाए
गणना-टोपी (कैप)	सतह का एक गोल क्षेत्र, किसी केंद्र के चारों ओर दी गई कोणीय त्रिज्या में	विषुवत रेखा पर 30° त्रिज्या की चार गणना-टोपियाँ (§C.3)
SPA, बड़ी द्रोणियाँ	दक्षिणी ध्रुव–एटकेन, चंद्रमा की सबसे बड़ी द्रोणी, दूरस्थ पक्ष पर; और 20 बड़ी द्रोणियाँ, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी	गणनाओं से बाहर रखी गईं, क्योंकि प्रत्येक ने अपने भीतर के क्रेटरों को मिटा दिया
रसायन		
FeO, भार-प्रतिशत	लौह ऑक्साइड, सतह-पदार्थ के भार के प्रतिशत में; Kaguya के बहुपट्टी कैमरे (Multiband Imager) द्वारा परावर्तित सूर्य-प्रकाश के रंग से पढ़ा जाता है [S10]	आसपास की भूमि पर सागर-पदार्थ का चिह्न (§C.5)
थोरियम, ppm	एक रेडियोधर्मी तत्व जिसे Lunar Prospector ने उसके क्षय की गामा किरणों से, चौड़े कोष्ठों में मानचित्रित किया; ppm का अर्थ है प्रति दस लाख भाग	दूसरा चिह्न, जिसे क्षेत्रीय मान के रूप में पढ़ा जाता है (§C.5)
चंद्रमा पर स्थान		

शब्द	यह क्या है	शोधपत्र इसका प्रयोग कैसे करता है
अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध	चंद्रमा सदा एक ही मुख पृथ्वी की ओर रखता है; कक्षा के अनुदिश उसकी गति की दिशा की ओर का अर्धभाग अग्र गोलार्ध है, जिसका केंद्र 90° पश्चिम पर है, और उसके पीछे का अर्धभाग पश्च गोलार्ध है, जिसका केंद्र 90° पूर्व पर है	वह स्थान जहाँ लौटता पदार्थ तीव्रता से उतरा और वह स्थान जहाँ वह धीरे से उतरा (§K.4)

A.1 मॉडल के शब्द

दूसरी तालिका उन शब्दों को निर्धारित करती है जो मॉडल को वहन करते हैं। प्रत्येक पंक्ति उस वस्तु को नाम देती है जिसे साहित्य भी नाम देता है, किंतु उसे वह अर्थ प्रदान करती है जो आगे के पृष्ठों में उसका है। सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पहली तीन हैं: इस शोधपत्र के क्रेटर बाहर से आए पिंडों द्वारा नहीं खोदे जाते, बल्कि वे स्थान हैं जहाँ निर्माणाधीन पिंड के छिद्रों से फेंका गया पदार्थ लौटकर गिरा।

शब्द	इस शोधपत्र में
लौटता पदार्थ	छिद्र से फेंका गया और सतह पर लौटा पदार्थ — मातृ पिंड की या पिंड की
अवतरण	लौटते पदार्थ का सतह पर आगमन; *प्रहार* शब्द साहित्य के बाहरी प्रहारक पिंडों के लिए सुरक्षित है
क्रेटर	वह स्थान जहाँ लौटता पदार्थ उतरा
छिद्र, सागर	पोषण गुंबद के ऊपर स्थित छिद्र; सागर ही छिद्र हैं (Paper 5)
पोषण गुंबद	छिद्र के नीचे एक भूमिगत केंद्र से उठाया गया गुंबद, जिससे होकर पदार्थ ऊपर आया
अग्र, पश्च	चंद्रमा के अर्धभाग जिनके केंद्र प्रचलित परिपाटी के अनुसार 90° पश्चिम और 90° पूर्व पर हैं
अपक्षय	समय के साथ कगार का घिसना; भली-भाँति सुरक्षित कगारों का अंश अपक्षय के रूप में पढ़ा जाता है, आयु के रूप में नहीं

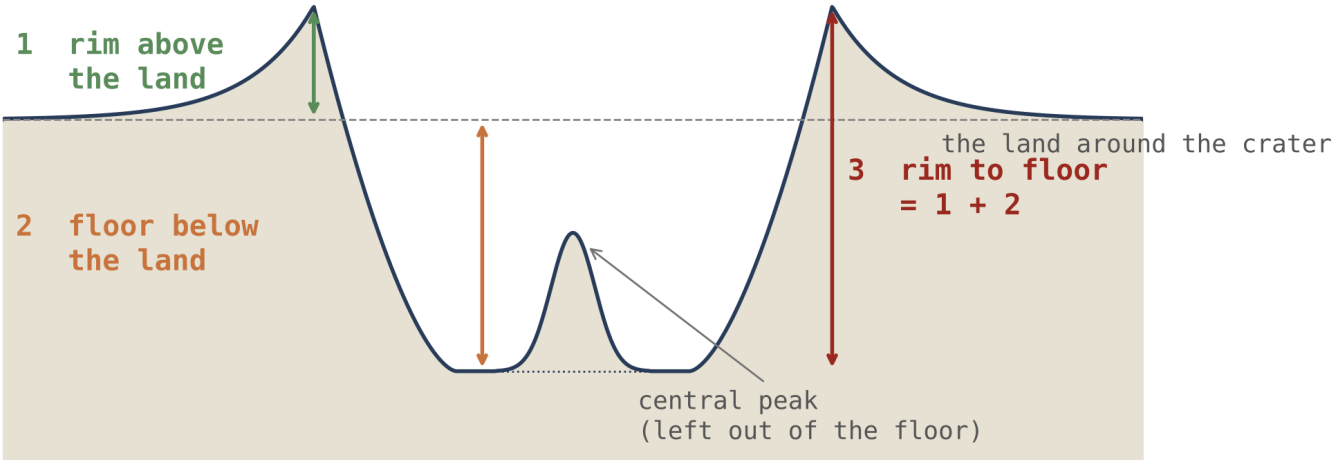
दो शब्दों को एक और वाक्य की आवश्यकता है। *मातृ पिंड* पृथ्वी है, जिसकी सतह पर भावी चंद्रमा का कवच उसके निर्माण के दौरान स्थित था; *पिंड* वह चंद्रमा है जब वह अभी उससे जुड़ा था (Paper 3)। *पोषण गुंबद* गलन का कोई पिंड नहीं जो पर्पटी में रुककर ठहर गया हो: वह वह आकृति है जिसे ऊपर की ओर बहाव ने स्वयं गुज़रते समय बनाया, जैसे प्रबल झरने का जल बहते समय अपने निकास के ऊपर एक पहाड़ी उठा देता है (Paper 5)। अंतिम पंक्ति गणनाओं को पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है: जब एक अर्धभाग के कगार दूसरे अर्धभाग के कगारों से कम सुरक्षित होते हैं, तो यह शोधपत्र अंतर का श्रेय घिसाव को देता है, न कि किसी अधिक युवा और अधिक पुरानी सतह के बीच आयु-अंतर को।

A.2 तीन ऊँचाइयाँ

गहराई का तीन ऊँचाइयों में विभाजन। *गहराई* शब्द तीन भिन्न ऊँचाइयों को छिपाता है, और दोनों अर्धभाग उनमें से एक में भिन्न हैं और दूसरी में नहीं, इसलिए उन्हें अलग रखा जाता है (चित्र 1)। प्रत्येक अपने संदर्भ-स्तर के सापेक्ष मापी जाती है: (1) *भूमि के ऊपर कगार* — कगार-शिखा क्रेटर के आसपास की भूमि से कितनी ऊँची खड़ी है; (2) *भूमि-स्तर के नीचे पेंदी* — पेंदी

उसी स्तर के नीचे कितनी गहरी है; (3) *कगार से पेंदी तक* — पेंदी अपने ही कगार के नीचे कितनी गहरी है, और यह वही ऊँचाई है चाहे पेंदी से ऊपर की ओर पढ़ी जाए या कगार से नीचे की ओर। तीसरी पहली दो का योग है। एक चित्र सहायक है: मेज़ में धँसा एक कटोरा, जिसका किनारा मेज़ की सतह से ऊपर उभरा है। मेज़ के ऊपर किनारा पहली ऊँचाई है, मेज़ के नीचे कटोरे का तल दूसरी, और किनारे से तल तक — तीसरी। दो क्रेटरों की तीसरी ऊँचाई समान हो सकती है, और वे इसमें पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं कि वह पहली दो के बीच कैसे बँटती है — एक का कगार ऊँचा और पेंदी उथली, दूसरे का कगार नीचा और पेंदी गहरी — और यही बँटवारा है जिसे देशांतर अभिलेखित करते हैं।

ऊँचाई-मानचित्र पर माप की पद्धति। प्रत्येक ऊँचाई इस प्रकार परिभाषित है कि उसे ऊँचाई-मानचित्र पर बिना विवेकाधिकार के मापा जा सके। कगार-शिखा 72 दिगंशों में से प्रत्येक में त्रिज्या के 0.85 और 1.15 के बीच का सबसे ऊँचा बिंदु है; आसपास की भूमि 1.5 और 2 त्रिज्याओं के बीच के वलय पर समंजित समतल है; पेंदी क्रेटर का केंद्रीय भाग है, त्रिज्या के 0.4 तक, केंद्रीय शिखर के बिना (§G.1)। दिगंश क्रेटर के केंद्र से एक कम्पास-दिशा है; उनमें से 72 प्रत्येक 5° पर एक हैं, ताकि कगार पूरी परिधि पर मापा जाए। भूमि कगार के बहुत बाहर, 1.5 से 2 त्रिज्याओं पर, पढ़ी जाती है, ताकि कगार से और उसके निकट प्रक्षिप्त पदार्थ के बिछाव से स्थलाकृतिक पूर्वाग्रह से बचा जा सके। केंद्रीय शिखर को पेंदी से हटाया जाता है ताकि पेंदी-स्तर का ऊपर की ओर विरूपण न हो: उस पर खड़ा शिखर उसे वास्तविकता से ऊँचा दिखाता। तीनों ऊँचाइयों को क्रेटर के व्यास से विभाजित किया जाता है, आकृति के मानकीकरण और आकार के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए, ताकि 20 km के क्रेटर और 80 km के क्रेटर को साथ-साथ रखा जा सके: जिसकी तुलना होती है वह आकृति है, आकार नहीं।



चित्र 1. क्रेटर की तीन ऊँचाइयाँ (§A.2): (1) क्रेटर के आसपास की भूमि के ऊपर कगार, (2) उसी भूमि के नीचे पेंदी, (3) कगार से पेंदी तक, जो दोनों का योग है। केंद्रीय शिखर को पेंदी से हटाया गया है। योजनात्मक आरेख, पैमाने पर नहीं।

चित्र 1 क्रेटर को अनुप्रस्थ काट में दिखाता है: धराशायी रेखा उसके आसपास की भूमि का स्तर है, बाईं ओर छोटा हरा तीर इस स्तर के ऊपर खड़ा कगार है, नारंगी तीर उसके नीचे स्थित पेंदी है, और दाईं ओर लंबा लाल तीर कगार-शिखा से पेंदी तक पूरा अवतरण है। केंद्रीय शिखर पेंदी से उठता है, और पेंदी पढ़ते समय उसे हटाया जाता है।

आकार-वर्ग और गहरा अर्धांश। क्रेटरों की तुलना पृथक आकार-वर्गों तक सीमित है — 20–30, 30–50 और 50–100 km। कगार की अनियमितता और पेंदी के खुरदरेपन की तुलना प्रत्येक वर्ग के अधिक गहरे अर्धांश के भीतर की गई, ताकि

परवर्ती भराव और घिसाव के प्रभावों को मूल अवतरण-तीव्रता से भ्रमित न किया जाए; तीनों ऊँचाइयों की तुलना सभी क्रेटरों पर की गई। गहरे अर्धांश का कारण यह है: घिसा हुआ या आंशिक रूप से भरा क्रेटर बनने के समय से अधिक चिकना दिखता है, और यदि ऐसे क्रेटर तुलना में मिले होते, तो चंद्रमा का वह अर्धभाग जिसमें अधिक घिसे क्रेटर हैं ऐसा दिखता मानो उस पर अधिक धीरे से अवतरण हुआ हो। तुलना को अधिक गहरे और अधिक सुरक्षित क्रेटरों तक सीमित करना इस भ्रम को दूर करता है।

कगार समान रूप से सुरक्षित नहीं हैं। कगार के संरक्षण की मात्रा के अनुसार, 90° पश्चिम के 43% क्रेटर अधिक सुरक्षित अर्धांश में आते हैं, 90° पूर्व पर 50%, 180° पर 57% और 0° पर 46%। यदि कगार हर जगह समान रूप से सुरक्षित होते, तो हर देशांतर पर 50% होते; अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम, इससे नीचे है, और दूरस्थ पक्ष, 180°, इससे ऊपर। यह अपक्षय का असममित वितरण है, आयु का नहीं। पश्च गोलार्ध चंद्रमा की गति की दिशा से सुरक्षित है, और वर्षों के दौरान उसके कगार सुरक्षित रहे; अग्र गोलार्ध उसी दिशा की ओर है, और उसके कगार घिस गए। यही कारण है कि ऊपर के कगार और पेंदी के माप प्रत्येक वर्ग के अधिक गहरे अर्धांश में पढ़े जाते हैं।

अब हमारे पास क्या है: मॉडल के शब्द, क्रेटर के अंगों के लिए शब्द-भंडार, और तीन ऊँचाइयाँ, प्रत्येक अपने संदर्भ-स्तर के साथ, जो भाग F–I में अलग-अलग पढ़ी जाती हैं।

PART B

जो शृंखला पहले ही स्थापित कर चुकी है

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> क्रेटर Paper 3 के निर्माण के माध्यम से पढ़े जाते हैं। **दृष्टिकोण:** वे चरण जिनमें क्रेटर बने, एक बार प्रस्तुत किए जाते हैं, और नए सिरे से व्युत्पन्न नहीं किए जाते।

यह शोधपत्र अपने पूर्ववर्ती शोधपत्रों पर निर्मित है और उनके तर्कों को दोहराता नहीं। Paper 3, *व्यवहार में LEF क्रियाविधि*, से वह यह लेता है कि पिंड पृथ्वी पर कैसे निर्मित हुआ और उसके चरणों का क्रम; Paper 5, *सागर*, से वह वे छिद्र लेता है जिन्होंने लौटता पदार्थ फेंका; Paper 7, *ध्रुव*, से वह यह लेता है कि पिंड के गोल होने पर क्रेटरों का क्या हुआ। यह भाग बताता है कि क्या लिया गया और प्रत्येक मद कहाँ व्युत्पन्न हुआ, ताकि उनमें से किसी को जाँचने का इच्छुक पाठक उसके स्रोत तक निर्दिष्ट हो।

B.1 Paper 3 के तीन चरण

मॉडल में तेज़ी से घूमती पृथ्वी ने एक उभार उठाया जो खिंचकर नाशपाती के आकार का हो गया, और चंद्रमा बनने वाला पिंड नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर निर्मित हुआ, और उसका बाहरी कवच पृथ्वी पर एक गुंबद की सतह के रूप में खड़ा था (Paper 3)। निर्माण तीन चरणों से गुज़रा, जिनका नाम पिंड की आकृति में परिवर्तन के अनुसार रखा गया है।

क्रेटर Paper 3 के तीनों चरणों में बने। *बाहर की ओर गोलाई* में, जब नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर बैठा पिंड गोला बना, तो कवच पर पहले से स्थित क्रेटर सतह के साथ, हर जगह एक समान रूप से बदले, और नए क्रेटर आते रहे। उसके बाद आए *चपटेपन* में — मुख्य निर्माण-चरण — अधिकांश क्रेटर बने, और उनमें सबसे बड़े: छँटाई पहले ही आगे बढ़ चुकी थी, और उत्क्षिप्त पदार्थ हल्का और जल-समृद्ध था। छँटाई गलन का भारी और हल्के भागों में पृथक्करण है, जैसे ठहरे दूध में मलाई ऊपर आ जाती है; चपटेपन तक वह इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि छिद्रों तक जो पहुँचा वह हल्का और जल-समृद्ध भाग था। उसे उत्क्षिप्त करने का बल पृथ्वी के दाब ने दिया, जो घूर्णन और छँटाई से उत्पन्न हुआ और नाशपाती-आकृति से होकर छिद्रों तक प्रवाहित हुआ; उसके वाष्पशील पदार्थ — जल और अन्य पदार्थ जो सहज ही गैस बन जाते हैं — छिद्र के निकास पर अपने प्रसार से सहायक हुए, और हल्का पदार्थ दूर और तेज़ फेंका गया। *भीतर की ओर गोलाई* में, जब चपटापन शिथिल हुआ और पिंड अधिक सघन हुआ, क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा, और ध्रुवों ने उन्हें एकत्र किया (Paper 7)।

चरण	क्रेटरों का क्या हुआ	यह कहाँ व्युत्पन्न है
बाहर की ओर गोलाई	कवच पर स्थित क्रेटर सतह के साथ, हर जगह एक समान रूप से बदले; नए क्रेटर आते रहे	Paper 3
चपटापन	अधिकांश क्रेटर, और उनमें सबसे बड़े, हल्के और जल-समृद्ध पदार्थ से बने	Paper 3 (§B.6–B.7)
भीतर की ओर गोलाई	क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा; ध्रुवों ने उन्हें एकत्र किया	Paper 3; Paper 7 (§D.5)

पंक्तियों का रंग दर्शाता है कि प्रत्येक चरण ने कितने क्रेटर बनाए: चपटेपन ने, जो सबसे गहरा है, उनमें से अधिकांश बनाए। आगे के समस्त विश्लेषण का आधार-बिंदु तीसरी पंक्ति का अंतिम स्तंभ है। पृथ्वी पर स्थित रहते समय कवच पर बना क्रेटर उसके साथ ले जाया गया और पिंड के गोल होने पर उसने अपना व्यास और संरचना बनाए रखी (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5); उसकी पुनर्गणना ऐसे नहीं की जानी चाहिए मानो वह आज के चंद्र गुरुत्व में बना हो (§C.6)। पदार्थ फेंकने वाले छिद्र Paper 5 के सागर हैं (§C.1)।

छोटे क्रेटरों का बहिष्कार। 5 km और उससे छोटे क्रेटरों पर फुहार और द्वितीयक क्रेटर प्रभावी हैं, और उन्हें इस शोधपत्र में तुलना से बाहर रखा गया है। उन्हें इसलिए हटाया जाता है कि उनका श्रेय किसी एक अवतरण को नहीं दिया जा सकता: छोटा क्रेटर प्राथमिक अवतरण, पड़ोसी क्रेटर के प्रक्षिप्त पदार्थ का खंड, या निकटवर्ती छिद्र की फुहार की बूँद हो सकता है, और उनकी गणना यांत्रिक दृष्टि से तीन भिन्न समष्टियों को मिला देती है।

PART C

क्रेटर: क्रेटर क्या है, कितने क्रेटर हैं, और क्रेटर लौटते पदार्थ के अभिलेख के रूप में

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> साहित्य में क्रेटर को बाहर से आए पिंड के चिह्न के रूप में पढ़ा जाता है। **दृष्टिकोण:** लौटते पदार्थ के स्रोत को नाम दिया जाता है, क्रेटर गिने जाते हैं, और प्रत्येक स्रोत के आसपास के क्रेटरों में उसके पदार्थ की खोज की जाती है।

यह भाग तीन प्रश्नों का एक के बाद एक उत्तर देता है। क्रेटर बनाने वाला पदार्थ कहाँ से आया (§§C.1–C.2)? कितने क्रेटर हैं, और वे कहाँ सबसे सघन हैं (§C.3, Study 1)? और क्या क्रेटर अपने स्रोत का पदार्थ धारण करता है (§§C.4–C.5)? अंतिम खंड, §C.6, पूछता है कि मातृ पिंड पर, जहाँ गुरुत्व अधिक प्रबल था और अवतरण आज चंद्रमा पर प्रहार करने वाले बाहरी पिंड की तुलना में धीमा था, किसी दिए गए क्रेटर को बनाने के लिए लौटता पिंड कितना बड़ा होना चाहिए था।

C.1 सागर: लौटता पदार्थ कहाँ से आया

वे छिद्र जिनसे लौटता पदार्थ फेंका गया (भाग J) सागर हैं (Paper 5)। चपटे चरण में वे मातृ पिंड पर कवच के छिद्र हैं, और उनके द्वारा फेंका गया पदार्थ उस पर §K.1 के वेगों से उतरता है; बाद में वे स्वयं पिंड के छिद्र हैं, और वे जो फेंकते हैं वह पिंड के पलायन-वेग पर या उससे कम पर वापस उसी पर गिरता है (§K.4)। दोनों वेग बहुत भिन्न हैं। मातृ पिंड पर, किसी दिए गए वेग से ऊपर फेंका गया पदार्थ उसी ऊँचाई पर उसी वेग से लौटता है — बाहर जाते समय 5 km/s, लौटते समय 5 km/s (§K.1) — जैसे सीधे ऊपर फेंका गया पत्थर उसी वेग से हाथ में लौटता है जिससे उसने उसे छोड़ा था। पिंड पर, जो कहीं छोटा था, उत्क्षेपण दुर्बल था: पलायन-वेग, वह वेग जिसके ऊपर फेंका गया पदार्थ नहीं लौटता, 1,300 kg/m³ घनत्व पर लगभग 2.0 km/s और मुक्ति पर लगभग 2.3 km/s था (§K.4), और इससे धीमा सब कुछ वापस गिरा।

उत्क्षेपण के पीछे एक ही क्रियाविधि (लेखक की अंतर्दृष्टि)। घूर्णन, छँटाई और दाब एक ही भौतिक क्रियाविधि हैं: घूर्णन अपकेंद्री दाब उत्पन्न करता है और छँटाई को चलाता है; छँटाई भारी पदार्थ को केंद्रित करती है और शेष को बाहर धकेलती है। यही युवा, तेज़ और अभी अनछँटे पिंड से पदार्थ उत्क्षिप्त करता है — और उसका अधिकांश बार-बार लौटता है। जो पिंड पहले ही छँट चुका है और धीमे घूमता है, वह अब न नाशपाती-आकृति बना सकता है और न चंद्रमा उत्क्षिप्त कर सकता है।

छिद्र पर पदार्थ का पुनश्चक्रण। सागर के निकट के अधिकांश क्रेटर उसी सागर द्वारा बने; जहाँ दो सागर एक-दूसरे के निकट हैं, वहाँ एक का लौटता पदार्थ दूसरे के क्षेत्र में उतरता है। सागर जो फेंकता है उसका बड़ा भाग वापस उसके छिद्र-मुख में गिरता है और पुनः पिघलता है; सागर की सीमाओं के बाहर अवतरण पदार्थ को चक्र से बाहर निकाल देता है, और अवतरण-बिंदु पर क्रेटर बनता है। चित्र उफनते बर्तन का है: अधिकांश बूँदें वापस बर्तन में गिरती हैं, और केवल वे जो चूल्हे पर गिरती हैं वहीं रहती हैं जहाँ उतरीं। किसी भी क्षण सागर को छोड़ने वाला पदार्थ उस क्षण सागर का संघटन वहन करता है, इसलिए अपेक्षित है कि सागर और उसके पास के क्रेटरों का रसायन मेल खाए। यही अंतिम वाक्य §C.5 के स्रोत-परीक्षण का आधार है।

साहित्य क्रेटर को कैसे पढ़ता है। साहित्य क्रेटर को किसी बाह्य पिंड — क्षुद्रग्रह या धूमकेतु — द्वारा खोदे गए गड्ढे के रूप में परिभाषित करता है, और सागर को उसी प्रकार की एक विशाल द्रोणी के रूप में, जो सैकड़ों मिलियन वर्ष बाद प्रावार से ऊपर आए बेसाल्ट से भरी। लगभग 170 विदरित-पेंदी क्रेटर, जिनकी पेंदियाँ उथली और विदीर्ण हैं और जिन पर सागर-धब्बे तथा पाइरोक्लास्टिक मुख हैं [S9], सामान्य क्रेटरों के रूप में पढ़े जाते हैं जिन्हें पेंदी के नीचे सिल के रूप में फैले अंतर्वेधन ने नीचे से उठाया। पाइरोक्लास्टिक मुख वह स्थान है जहाँ गैस-समृद्ध गलन काँचीय मनकों की फुहार के रूप में फूटा; सिल गलन की एक चपटी चादर है जिसने परतों के बीच बगल की ओर अपना मार्ग बनाया, और अपने ऊपर की वस्तु को उठा दिया।

मॉडल इसे कैसे पढ़ता है। *क्रेटर* लौटते पदार्थ का अवतरण-बिंदु है। न बाहर से प्रहार है और न अंतर्वेधन: क्रेटर के नीचे वे परतें हैं जिन पर पदार्थ उतरा, और उसके केंद्र में अवतरण-ऊर्जा खड़ी है। दोनों व्याख्याएँ इस पर सहमत हैं कि क्या दिखता है और इसमें भिन्न हैं कि उसे किसने बनाया। अंतर की जाँच की जा सकती है, क्योंकि मॉडल प्रत्येक क्रेटर और एक निकटवर्ती स्रोत के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है, जिसका पदार्थ क्रेटर में होना चाहिए; बाह्य व्याख्या उसे चंद्रमा के किसी विशेष स्थान से नहीं जोड़ती।

C.2 क्रेटर सागर से क्या लेता है

सागर का तल, उसका पोषण गुंबद और उसका किनारा Paper 5 का विषय हैं (भाग D–F), और यहाँ दोहराए नहीं जाते। उससे दो बातें ली जाती हैं। **अंतिम अभिलेख के रूप में तल।** सागर-तल तब जमा जब अधिकांश लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था, इसलिए वह क्रेटरों का अंतिम अभिलेख है (§D.2)। **किनारे पर फुहार और वाष्पशील।** सागर का किनारा फुहार से बना: जो सागर अपने किनारों पर अनेक छोटे क्रेटर धारण करते हैं, वे संभवतः वाष्पशील-समृद्ध सागर हैं, जिनकी सक्रिय फुहार छिद्र के किनारों पर उतरी और उनमें छोटे क्रेटर बनाए (§O.1)। पहला बिंदु समझाता है कि सागर-तलों पर कम क्रेटर क्यों हैं: अधिकांश क्रेटरों के बनते समय वे अभी तरल थे, या फिर से पिघल गए, और उन्होंने केवल वही सुरक्षित रखा जो उनके जमने के बाद उतरा। दूसरा एक परीक्षण देता है, जो अन्य परीक्षणों के साथ §O.1 में विस्तृत है: सागर के किनारे पर छोटे क्रेटर वहाँ अधिक होने चाहिए जहाँ सागर वाष्पशील पदार्थों में अधिक समृद्ध था।

C.3 कितने क्रेटर

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है, वह यह है कि चंद्रमा पर बड़े क्रेटर कहाँ सबसे सघन हैं, और क्या वह स्थान वह है जिसका मॉडल पूर्वानुमान करता है या वह जिसका साहित्य। दोनों पूर्वानुमान विपरीत दिशाओं की ओर संकेत करते हैं (Study 1, चरण 1), इसलिए एक स्वच्छ गणना उनके बीच निर्णय करती है।

पहला पूर्वानुमान एक गणना है। रॉबिन्स सूची [S6] की गणना विषुवत रेखा पर 30° त्रिज्या की चार गणना-टोपियों में की गई, जिनके केंद्र चारों देशांतरों पर हैं: प्रति दस लाख km^2 20 km और उससे बड़े क्रेटर, सागरों और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन को हटाकर, और दूसरे स्तंभ में 20 बड़ी द्रोणियों को भी हटाकर।

गणना-टोपी का केंद्र	सागर और SPA हटाए गए	द्रोणियाँ भी हटाई गईं
90° पूर्व — पश्च गोलार्ध	**249**	**252**
180° — दूरस्थ पक्ष	203	221
90° पश्चिम — अग्र गोलार्ध	139	175
0° — निकट पक्ष	135	148

तालिका ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है: पंक्तियाँ सबसे सघन गणना-टोपी से सबसे विरल की ओर क्रमबद्ध हैं, और रंग घनत्व के साथ फीका होता है। पश्च गोलार्ध, 90° पूर्व, भूमि के प्रति दस लाख km² पर 20 km और उससे बड़े लगभग 250 क्रेटर रखता है; अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम, और निकट पक्ष, 0°, 135–175 रखते हैं। दूसरा स्तंभ बड़ी द्रोणियों को भी हटाता है; वह विरल गणना-टोपियों को पश्च गोलार्ध की टोपी की अपेक्षा अधिक बढ़ाता है, क्योंकि द्रोणियों ने उनके अधिक क्रेटर मिटाए थे, किंतु क्रम नहीं बदलता।

पश्च गोलार्ध सबसे सघन है और अग्र गोलार्ध सबसे विरल में से एक, उस क्रम में जिसका §K.4 की तालिका पूर्वानुमान करती है। **पूर्वानुमान की क्रियाविधि।** जुड़ा पिंड पृथ्वी के साथ घूमता था। उसने अपने पश्च गोलार्ध से जो पदार्थ फेंका वह तब नीचे आया जब यह गोलार्ध उससे दूर हट रहा था, इसलिए उसने भूमि को पीछे से जा पकड़ा, धीरे से उतरा और वहीं रहा; दूरस्थ पक्ष से फेंका गया पदार्थ घूर्णन से थोड़ा पिछड़ा और वह भी 90° पूर्व की ओर बह गया। इसलिए पश्च गोलार्ध ने अपना स्वयं का प्रक्षिप्त पदार्थ और दूरस्थ पक्ष का प्रक्षिप्त पदार्थ एकत्र किया। अग्र गोलार्ध अपने फेंके पदार्थ के भीतर सम्मुख बढ़ा, जैसे वर्षा में दौड़ता धावक, और उस पर अधिक तीव्रता से प्रहार हुआ, किंतु अधिक बार नहीं।

आकार-वितरण। अंतर छोटे और मध्यम क्रेटरों में है: लगभग 70 km से नीचे के व्यास-वर्गों में पश्च गोलार्ध प्रत्येक आकार-वर्ग में अग्र गोलार्ध की तुलना में 1.2 से 2.4 गुना बड़ी समष्टि रखता है, और इस दहलीज़ से ऊपर के व्यासों में समष्टियाँ बराबर हो जाती हैं, या अग्र गोलार्ध अधिक समृद्ध होता है। मॉडल यही अपेक्षा करता है: पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ दुर्बल था, और उसने छोटे और मध्यम क्रेटर बनाए; सबसे बड़े क्रेटर चपटेपन में, उस चरण के प्रबल उत्क्षेपणों से बने, और वे अधिक समान रूप से बिखरे हैं। आकार-वितरण उसी दिशा की ओर संकेत करता है: 90° पूर्व की समष्टि 90° पश्चिम की तुलना में 0.75–0.81 के गुणक से छोटे क्रेटरों की ओर खिसकी हुई है, जो उसी पदार्थ-द्रव्यमान के अधिक मृदु अवतरणों के अनुरूप है, यद्यपि इस गुणक के अंतराल में अभी भी एक सम्मिलित है। एक से छोटे गुणक का अर्थ है कि अवतरणों की उसी समष्टि ने पश्च गोलार्ध पर थोड़े छोटे क्रेटर बनाए; क्योंकि उसके अंतराल में अभी भी एक सम्मिलित है, यह माप व्याख्या का समर्थन करता है किंतु अभी अकेले उसका निर्णय नहीं करता। 90° पूर्व पर घनत्व उसी गोलार्ध के सागरों के माध्यम से भी पढ़ा जाता है (Paper 5); दोनों व्याख्याएँ एक हैं, क्योंकि सागर छिद्र हैं और छिद्र फेंकते हैं।

पर्दे के पीछे। इस गणना के एक आरंभिक संस्करण ने 90° पूर्व को “अग्र मुख” कहा था, इस धारणा के अंतर्गत कि जुड़ा पिंड अपने पीछे पिछड़ते पदार्थ को जा पकड़ता है। श्रृंखला की परिपाटी के अनुसार 90° पूर्व पश्च गोलार्ध है, और वहाँ गिने गए आधिक्य को गलत नाम मिला था। उड़ानों को मातृ पिंड से नहीं, बल्कि पिंड के स्वयं के छिद्रों से पढ़ने ने आधिक्य को उसके सही स्थान पर रखा और दूसरा पूर्वानुमान, अवतरण-तीव्रता का, जोड़ा।

परिघटना। चंद्रमा के बड़े क्रेटर देशांतर में असमान वितरण दर्शाते हैं। **ज्ञान में अंतराल।** साहित्य अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम, में आधिक्य का पूर्वानुमान करता है, क्योंकि चंद्रमा अपने मार्ग के पिंडों के भीतर बढ़ता है; मॉडल पश्च गोलार्ध, 90° पूर्व, में आधिक्य का पूर्वानुमान करता है, क्योंकि पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ उसकी ओर वापस गिरा (§K.4)। उनके बीच निर्णय के लिए एक स्वच्छ गणना आवश्यक है, जो सागरों को — जो क्रेटर मिटाते हैं — हटाए। **शोध प्रश्न:** जब प्रत्येक क्षेत्र से सागर और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन हटाए जाते हैं, तो चारों देशांतरों में से कौन 20 km और उससे बड़े सबसे अधिक क्रेटर रखता है, और क्या अंतर छोटे क्रेटरों में है या बड़ों में?

बाहर से आने वाले पिंडों के लिए, समकालिक घूर्णन वाला चंद्रमा अपने अग्र पक्ष पर उनमें से अधिक से मिलता है; आज की बमबारी के मॉडल अग्र पक्ष पर दसियों प्रतिशत के आधिक्य का पूर्वानुमान करते हैं [S22, S23]। समकालिक घूर्णन वाला चंद्रमा वह है जो प्रत्येक परिक्रमा में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, और इसलिए सदा एक ही मुख पृथ्वी की ओर रखता है; तब उसका अग्र पक्ष सदा पहले अपनी ओर आते पिंडों से मिलता है, जैसे चलती कार का सामने का शीशा पिछली खिड़की की अपेक्षा अधिक वर्षा एकत्र करता है। यह आधिक्य चंद्र क्रेटरों के कालक्रम के सुधार का आधार है [S22]। एक वैश्विक सूची [S6] पर समान गणना-टोपियों में गणना प्रचलित पद्धति है। **यहाँ नया क्या है:** चारों देशांतर साथ-साथ गिने जाते हैं, प्रत्येक गणना-टोपी से सागर और SPA हटाए जाते हैं, और बड़ी द्रोणियाँ भी हटाई जाती हैं, ताकि कोई क्षेत्र उसमें मिटाई गई वस्तु के कारण अनुकूलित न हो।

पश्च गोलार्ध, 90° पूर्व, अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम, की तुलना में 20 km और उससे बड़े अधिक क्रेटर रखता है; आधिक्य छोटे और मध्यम आकार-वर्गों में केंद्रित है, जो पिंड के स्वयं के प्रक्षिप्त पदार्थ से बने, न कि सबसे बड़े क्रेटरों में।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; क्रेटर-समष्टि प्रति इकाई क्षेत्रफल मानकीकृत और क्षेत्रों के बीच तुलनीय। **नमूना:** रॉबिन्स सूची [S6] में 20 km और उससे बड़े क्रेटर, विषुवत रेखा पर 30° त्रिज्या की चार गणना-टोपियों में, जिनके केंद्र 0°, 90° पूर्व, 180° और 90° पश्चिम पर हैं। **उपकरण:** सूची, LROC का सागर-मानचित्र, SPA और 20 बड़ी द्रोणियों का मास्क, और गोले पर क्रेटर और क्षेत्रफल गिनने वाला कोड। **मास्क-प्रोटोकॉल।** मास्क उन क्षेत्रों का मानचित्र है जिन्हें छोड़ना है: उसकी सीमाओं के भीतर पड़ने वाला प्रत्येक क्रेटर और क्षेत्रफल का प्रत्येक टुकड़ा घनत्व परिकलित होने से पहले गणना से हटा दिया जाता है। तालिका प्रत्येक चयन का औचित्य देती है।

चयन	क्यों, सरल शब्दों में
विषुवत रेखा पर समान आकार की गणना-टोपियाँ	ताकि अक्षांश, जो ध्रुवों की ओर क्रेटरों को सघन करता है, चारों में समान रहे
प्रत्येक गणना-टोपी से सागर हटाए गए	सागरों ने अपने नीचे के क्रेटरों को ढक दिया; जिस गणना-टोपी में अधिक सागर हो, वह केवल इसी कारण विरल दिखती
SPA और बड़ी द्रोणियाँ हटाई गईं	विशाल द्रोणी ने अपने भीतर के क्रेटरों को मिटा दिया; उन्हें हटाने से समान बनाम समान तुलना बनी रहती है

चयन	क्यों, सरल शब्दों में
शेष भूमि के प्रति दस लाख km^2 घनत्व	मास्क के बाद गणना-टोपियों के पास भिन्न क्षेत्रफल बचते हैं; घनत्व में मानकीकरण उन्हें तुलनीय बनाता है

90° पूर्व (पश्च गोलार्ध) की गणना-टोपी में भूमि के 2.34 मिलियन km^2 पर 582 क्रेटर; 90° पश्चिम (अग्र गोलार्ध) पर 2.27 पर 316; 180° (दूरस्थ पक्ष) पर 2.09 पर 424; 0° (निकट पक्ष) पर 1.43 पर 193। बड़ी द्रोणियों को छोड़ने पर: 1.47 पर 370, 1.76 पर 308, 1.67 पर 368 और 1.04 पर 154। घनत्व खंड के आरंभ की तालिका हैं। प्रत्येक घनत्व गणना भाग क्षेत्रफल है: 2.34 मिलियन km^2 पर 582 क्रेटर प्रति दस लाख km^2 249 देते हैं। निकट पक्ष की गणना-टोपी के पास सबसे कम भूमि बचती है, 1.43 मिलियन km^2, क्योंकि उसका अधिकांश सागर है और मास्क से हटाया गया।

क्या अंतर संयोग से बड़ा है? क्रेटरों की गणना लगभग अपने वर्गमूल जितनी बिखरती है; दो घनत्वों के अनुपात का विश्वास-अंतराल दोनों गणनाओं से निकलता है। उदाहरण के लिए, 316 क्रेटरों की गणना एक नमूने से दूसरे समान रूप से संभावित नमूने तक लगभग 18 से बदलने की अपेक्षा है; 95% विश्वास-अंतराल वह परास है जिसके भीतर इस विश्वास-स्तर पर वास्तविक अनुपात स्थित है। पश्च और अग्र गोलार्ध के बीच घनत्व-अनुपात: सागरों और SPA को हटाने पर 1.79 (95% अंतराल: 1.56–2.05), और द्रोणियों को भी हटाने पर 1.44 (1.24–1.67)। कोई भी अंतराल एक तक नहीं पहुँचता। एक का अनुपात अंतर के अभाव का अर्थ होता; एक से ऊपर बना रहने वाला अंतराल अर्थ है कि पश्च गोलार्ध का आधिक्य गणना का संयोग नहीं है। क्योंकि क्रेटर अपने स्रोतों के चारों ओर स्थानिक रूप से समूहित होते हैं, अंतराल को अलग-अलग क्रेटरों के नहीं, बल्कि 5° गुणा 5° के पूर्ण कोष्ठों के पुनर्प्रतिचयन (बूटस्ट्रैप) से फिर परिकलित किया गया: 1.48–2.19, अब भी एक से दूर। पुनर्प्रतिचयन कोष्ठों को बार-बार यादृच्छिक रूप से, पुनरावृत्ति सहित, चुनता है और हर बार अनुपात फिर परिकलित करता है; पूर्ण कोष्ठों का चयन समूहों की अखंडता बनाए रखता है, ताकि कोई समूह अनेक स्वतंत्र क्रेटरों के रूप में न गिना जाए, और विश्वास-अंतराल के कृत्रिम संकुचन को रोकता है। *अंतर कहाँ है।* जब क्रेटरों को आकार-वर्गों में बाँटा जाता है, तो लगभग 70 km से नीचे के प्रत्येक वर्ग में पश्च गोलार्ध अग्र गोलार्ध के क्रेटरों का 1.2 से 2.4 गुना रखता है; इस दहलीज़ से ऊपर समष्टियाँ बराबर हो जाती हैं। *आकार-वितरण की आकृति।* 90° पूर्व की समष्टि 90° पश्चिम की तुलना में 0.75–0.81 के गुणक से छोटे क्रेटरों की ओर खिसकी हुई है; इस गुणक के अंतराल में अभी भी एक सम्मिलित है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: पश्च गोलार्ध सबसे अधिक क्रेटर रखता है, ऐसे अंतर से जिसे संयोग नहीं समझाता, और आधिक्य छोटे और मध्यम आकारों में केंद्रित है। साहित्य जिस अग्र-गोलार्ध आधिक्य की अपेक्षा करता है, वह नहीं मिलता। **सीमाएँ।** गणना-टोपियाँ सतह के चार नमूने हैं और पूरे देशांतर-वक्र का सतत मानचित्रण नहीं करतीं; आकार-वितरण का खिसकाव अभी सार्थकता तक नहीं पहुँचता। **आगे के शोध की दिशाएँ।** प्रत्येक अक्षांश पर संकरी देशांतर-पट्टियों में गणना, स्थानिक समूहन को ध्यान में रखने वाले विश्वास-अंतरालों के साथ, और 5–20 km के क्रेटरों के लिए वही गणना।

C.4 क्रेटरों का अभिलेख सागरों का अभिलेख है

क्रेटरों का अभिलेख सागरों का अभिलेख है। यदि सागरों ने क्रेटर बनाए, तो क्रेटर-घनत्व उन स्थानों का मानचित्र है जहाँ सागर सक्रिय थे — दृश्य सागर और §D.1 के दबे पोषण गुंबद दोनों — और अंतिम बने क्रेटर अंतिम सक्रिय सागरों के हैं;

उनके नीचे के पुराने क्रेटर उसी ऊष्मा में मिट गए। सक्रिय सागर अपने क्रेटरों को अपने किनारों के चारों ओर बिखेरता है — क्राइसियम का किनारा उनसे घिरा है — और जहाँ सागर नहीं हैं और केवल ऊष्मा है, वहाँ क्रेटर मिटे और नए नहीं बने। सागर द्वारा फेंका गया पदार्थ उससे दूर भी उतर सकता है: किसी भी सागर से बहुत दूर स्थित क्रेटर किसी दृश्य सागर या दबे पोषण गुंबद का हो सकता है। दबा पोषण गुंबद वह स्रोत है जो आरंभ में सक्रिय था और बाद में दूरस्थ पक्ष की परतों से, अपने बनाए क्रेटरों सहित, ढक गया; उसे सतह पर आकृति से पहचाना नहीं जा सकता, और आज वह केवल गुरुत्व-क्षेत्र में दिखता है (Paper 5; §D.1)।

अभिलेख अंतिम लिखा गया है, प्रथम नहीं। सतह केवल उन क्रेटरों को सुरक्षित रखती है जो उसके अंतिम बार जमने के बाद उस पर उतरे; जो उससे पहले उतरा वह पिघल गया या ढक गया। निकट पक्ष के बड़े सागर सबसे अंतिम हैं: मुक्ति के साथ वे पृथ्वी के दाब से कट गए; गर्म और कम श्यानता वाले होने के कारण वे धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, सैकड़ों मिलियन वर्षों में जमे — जब अधिकांश लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था। उनकी सतहें चिकनी हैं और उन पर कम क्रेटर हैं, अधिक से अधिक यहाँ-वहाँ अवशेष: मेयर इम्ब्रियम 871,000 km² तल पर 20 km और उससे बड़े 10 क्रेटर रखता है, प्रति दस लाख km² 11, जबकि उच्चभूमियों पर 205 (Paper 5, §I.5; पहले के एक संस्करण में इसका श्रेय Paper 3, §C.10 को दिया गया था)। इसलिए इम्ब्रियम का तल उच्चभूमियों के समान क्षेत्रफल पर स्थित प्रत्येक अठारह क्रेटरों पर लगभग एक क्रेटर रखता है: वह तब जमा जब अधिकांश क्रेटर पहले ही गिर चुके थे।

C.5 स्रोत-परीक्षण

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है, वह यह है कि क्या क्रेटर उस सागर का पदार्थ धारण करता है जिसने उसे बनाया। यदि हाँ, तो सागर केवल वह स्थान नहीं जहाँ क्रेटर हैं, बल्कि वह स्थान भी है जहाँ से उनका पदार्थ आया।

स्रोत-परीक्षण। सागर द्वारा फेंका गया पदार्थ उसका रसायन वहन करता है। सागर के निकट का जो क्रेटर सागर का हस्ताक्षर — लोहा, टाइटेनियम, थोरियम — धारण करता है, वह उसी द्वारा बना; जिस क्रेटर में यह हस्ताक्षर नहीं, वह अधिक दूर के स्थान से आया। परीक्षण §O.1 में एक प्रोटोकॉल के रूप में सूत्रबद्ध है: प्रत्येक सागर के चारों ओर के क्रेटर उनके भू-रासायनिक आँकड़े पढ़े जाने से पहले चुने और स्थिर किए जाते हैं, और केवल उसके बाद सागर-हस्ताक्षर धारण करने वालों का अंश सागर से दूरी के फलन के रूप में मापा जाता है। पहले क्रेटरों का चयन, और उनके रसायन को बाद में पढ़ना, चयन-पूर्वाग्रह को रोकता है: उत्तर चयन को निर्देशित नहीं कर सकता, अनजाने में भी नहीं।

अंतर्निहित सावधानी: अवतरण-तीव्रता। परीक्षण में एक सावधानी अंतर्निहित है, और वह उस तीव्रता से संबंधित है जिससे लौटता पदार्थ उतरा। प्रबल अवतरण नीचे की भूमि को खोदकर अनावृत करता है, और तब क्रेटर मुख्यतः उसी भूमि का रसायन दिखाता है; मृदु अवतरण भूमि को लगभग अनावृत नहीं कर सकता, और लौटते पदार्थ का अधिक भाग सतह पर रहता है। अवतरण-तीव्रता स्थान पर निर्भर करती है: अग्र गोलार्ध, 90° पश्चिम, को प्रबल अवतरण मिले, और पश्च गोलार्ध, 90° पूर्व, को मृदु। इसे देशांतर के अनुसार मापा गया, और क्रेटर का आंतरिक भाग दोनों गोलार्धों में एक ही पदार्थ रखता है (§L.4)। इसलिए यह सावधानी परिणाम को विभाजित नहीं करती: क्रेटर के भीतर का पदार्थ समान है, चाहे अवतरण प्रबल था या मृदु।

स्रोत-परीक्षण, जैसा मापा गया। **स्रोत-क्षेत्र।** सागर Paper 5 के 34 छिद्र हैं, जो गुरुत्व-प्रवणताओं पर पहचाने गए, प्रत्येक एक पोषण गुंबद के ऊपर (Paper 5, परिशिष्ट A में 34; वहाँ के पर्पटी-परीक्षण ने 36 मूल चिह्नांकन प्रयुक्त किए); वे गहरे मैदान जिनके नीचे पोषण गुंबद नहीं है — प्रोसेलेरम, ट्रैंक्विलिटैटिस, फ़ेकुंडिटैटिस आदि — सागर नहीं बल्कि अपने स्थान पर पिघली पर्पटी हैं (Paper 5, §C.2), और उन्हें अलग से पढ़ा जाता है। गुरुत्व-प्रवणता वह दर है जिससे गुरुत्व स्थान-स्थान पर बदलता है; वह सतह के नीचे किसी सघन पिंड के किनारों पर सबसे प्रबल होती है, और इसलिए उसकी रूपरेखा खींचती है। **नमूना।** परीक्षण बेसाल्ट के बाहर 5–60 km के 11,574 क्रेटरों पर चलाया गया, छह सागरों (क्राइसियम, इम्ब्रियम, मॉस्कोविएन्से, नेक्टैरिस, सेरेनिटैटिस, स्मिथियाई) और तीन मैदानों (प्रोसेलेरम, ट्रैंक्विलिटैटिस, फ़ेकुंडिटैटिस) के चारों ओर, जिन्हें कोई भी रसायन पढ़े जाने से पहले चुना और स्थिर किया गया। **नियंत्रण-नमूना।** आकार में मिलान किए गए 5,922 नियंत्रण-क्रेटर, किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूरी पर [S10]। नियंत्रण उन्हीं आकारों के क्रेटर हैं, किसी भी सागर से दूर, जहाँ सागर के पदार्थ की अपेक्षा नहीं है; वे भूमि का वह स्तर देते हैं जो सागर का कुछ भी ऋणी नहीं। **आँकड़ा-स्रोत।** लोहा और टाइटेनियम Kaguya के बहुपट्टी कैमरे (Multiband Imager) के मानचित्रों से लिए गए, थोरियम Lunar Prospector से:

किनारे से दूरी	0–50 km	50–150	150–300	300–600	नियंत्रण (>600)
छह सागरों के चारों ओर					
भूमि का FeO, 3–4 त्रिज्याएँ (भार-प्रतिशत)	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
क्रेटर के भीतर FeO (भार-प्रतिशत)	5.88	3.33	3.17	3.30	2.37
क्रेटर ऋण उसकी भूमि, FeO	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
प्रक्षिप्त पदार्थ का Th (ppm; क्षेत्रीय मान)	2.16	1.66	1.36	1.39	1.02
तीन मैदानों के चारों ओर					
भूमि का FeO (भार-प्रतिशत)	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
क्रेटर ऋण उसकी भूमि, FeO	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01
प्रक्षिप्त पदार्थ का Th (ppm)	3.13	2.65	1.99	1.61	1.02

तालिका को कैसे पढ़ें। स्तंभ सागर या मैदान के किनारे से दूरी हैं, जो स्तंभ-दर-स्तंभ बढ़ती है, और दूरस्थ नियंत्रण अंतिम स्तंभ में हैं; नारंगी की तीव्रता दिखाती है कि प्रत्येक कोष्ठ में सागर का कितना पदार्थ है, और वह किनारे से दूर जाने पर फीकी होती है। *भूमि* प्रत्येक क्रेटर के चारों ओर 3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं के वलय में पढ़ी जाती है, मानचित्रित बेसाल्ट को हटाकर, ताकि वह क्रेटर के बगल की भूमि हो, स्वयं सागर नहीं। *क्रेटर का आंतरिक भाग* उसके कगार के भीतर पढ़ा जाता है। पंक्ति *क्रेटर ऋण उसकी भूमि* क्रेटर-दर-क्रेटर परिकलित है, प्रत्येक क्रेटर अपनी निकटवर्ती भूमि के सामने; इसलिए वह ऊपर की दो पंक्तियों का साधारण अंतर नहीं है, जो पूर्ण वलयों के मान हैं। थोरियम प्रक्षिप्त पदार्थ पर पढ़ा जाता है, और वह क्षेत्रीय मान है क्योंकि Lunar Prospector के कोष्ठ चौड़े हैं, अधिकांश क्रेटरों से चौड़े।

सागरों के चारों ओर क्षीणन। सागरों के चारों ओर भूमि सागर का लोहा धारण करती है: 50 km के भीतर नियंत्रणों का ढाई गुना, और 300–600 km पर अब भी उनका डेढ़ गुना; क्रेटर हर दूरी पर अपनी भूमि से थोड़ा निर्धन है। संख्याओं में: 50 km के भीतर 5.96 भार-प्रतिशत FeO, नियंत्रणों में 2.30 की तुलना में, और 300–600 km पर 3.40। थोरियम समानांतर क्षीणन दर्शाता है, किनारे के पास 2.16 ppm से नियंत्रणों में 1.02 तक। क्रेटर और उसकी भूमि के बीच अंतर छोटा है, किंतु सागर के निकट हर दूरी पर उसका चिह्न स्थिर है, और नियंत्रणों में वह लगभग शून्य हो जाता है (-0.01)। वह मुख्य परिणाम, दूरी के साथ सागर-हस्ताक्षर का क्षीणन, नहीं बदलता; अंतर क्या मापता है, और मॉडल उसे कैसे पढ़ता है, §L.2 में प्रस्तुत है।

छिद्र और मैदान के बीच भेद। मैदानों के चारों ओर भूमि किनारे के पास अधिक समृद्ध है और उनसे दूर नियंत्रणों के स्तर तक गिर जाती है: मैदानों ने न कुछ फेंका और न उड़ेला, और उनके बगल का आधिक्य दूर तक नहीं पहुँचता। उनका लोहा अधिक ऊँचे मान से, 50 km के भीतर 9.41 भार-प्रतिशत से, आरंभ होता है, और 300–600 km पर 2.60 तक गिरता है, जो नियंत्रणों के 2.30 के लगभग समान हो जाता है; सागरों के चारों ओर उसी दूरी पर आधिक्य बना रहता है। परास में अंतर छिद्र और मैदान के बीच का अंतर है: छिद्र ने अपना पदार्थ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक उत्क्षिप्त किया, और सागरों ने, संपर्क-सागरों को छोड़कर, अपना गलन भी अपने किनारों के पार उड़ेला; अपने स्थान पर पिघली पर्पटी के मैदान ने उत्क्षेपण-इंजन का कार्य नहीं किया, और न कुछ फेंका न उड़ेला।

अध्ययन। स्रोत-परीक्षण के पीछे का अध्ययन, Study 2, §L.1 में चरण-दर-चरण प्रस्तुत है।

C.6 क्रेटर का आकार और लौटते पिंड का द्रव्यमान

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है, वह यह है कि मातृ पिंड पर दिए गए आकार का क्रेटर बनाने के लिए लौटता पिंड कितना बड़ा होना चाहिए था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मातृ पिंड आज के चंद्रमा से दो प्रकार से भिन्न है, और दोनों एक ही दिशा में कार्य करते हैं: उसका गुरुत्व अधिक प्रबल था, जो उसी प्रहार के लिए क्रेटर को छोटा करता है, और अवतरण क्षुद्रग्रह की तुलना में धीमा था, जो उसे भी छोटा करता है। इसलिए उसी आकार के क्रेटर के लिए अधिक भारी लौटता पिंड आवश्यक था। उपकरण एक मापन-नियम है: प्रयोगों से समंजित एक नियम, जो क्रेटर के आकार को उसे बनाने वाली वस्तु के आकार और वेग से और लक्ष्य के गुरुत्व से जोड़ता है।

गणितीय विकास। गुरुत्व-व्यवस्था में एक आदर्श मापन-नियम में, जब पदार्थ के अन्य गुण स्थिर हों:

$$D \propto d_p^{1-\beta} \left(\frac{v^2}{g} \right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

यहाँ D उत्खनन-गुहा का व्यास है — दीवारों के खिसकने से पहले खोदा गया प्रारंभिक गड्ढा — d_p लौटते पिंड का व्यास, v उसका अवतरण-वेग और g लक्ष्य का गुरुत्वीय त्वरण। पद v^2/g कहता है कि तेज़ अवतरण अधिक चौड़ा खोदता है, और प्रबल गुरुत्व क्रेटर को नियंत्रित करता है। घातांक μ लक्ष्य का आनुभविक पदार्थ-घातांक है, जो प्रयोगों में मापा जाता है: ठोस और अछिद्रिल लक्ष्य के लिए अधिक, और ढीले या छिद्रिल लक्ष्य के लिए कम; यह शोधपत्र 0.35 और 0.55 के मानों की जाँच

करता है, और β उससे व्युत्पन्न है। *गुरुत्व-व्यवस्था* का अर्थ है कि क्रेटर का आकार बाहर उठाए जाने वाले पदार्थ के भार से सीमित है, उसकी सुदृढ़ता से नहीं — यह शर्त किलोमीटरों और उससे चौड़े क्रेटरों में पूरी होती है।

अतः, उसी उत्खनन-व्यास के लिए:

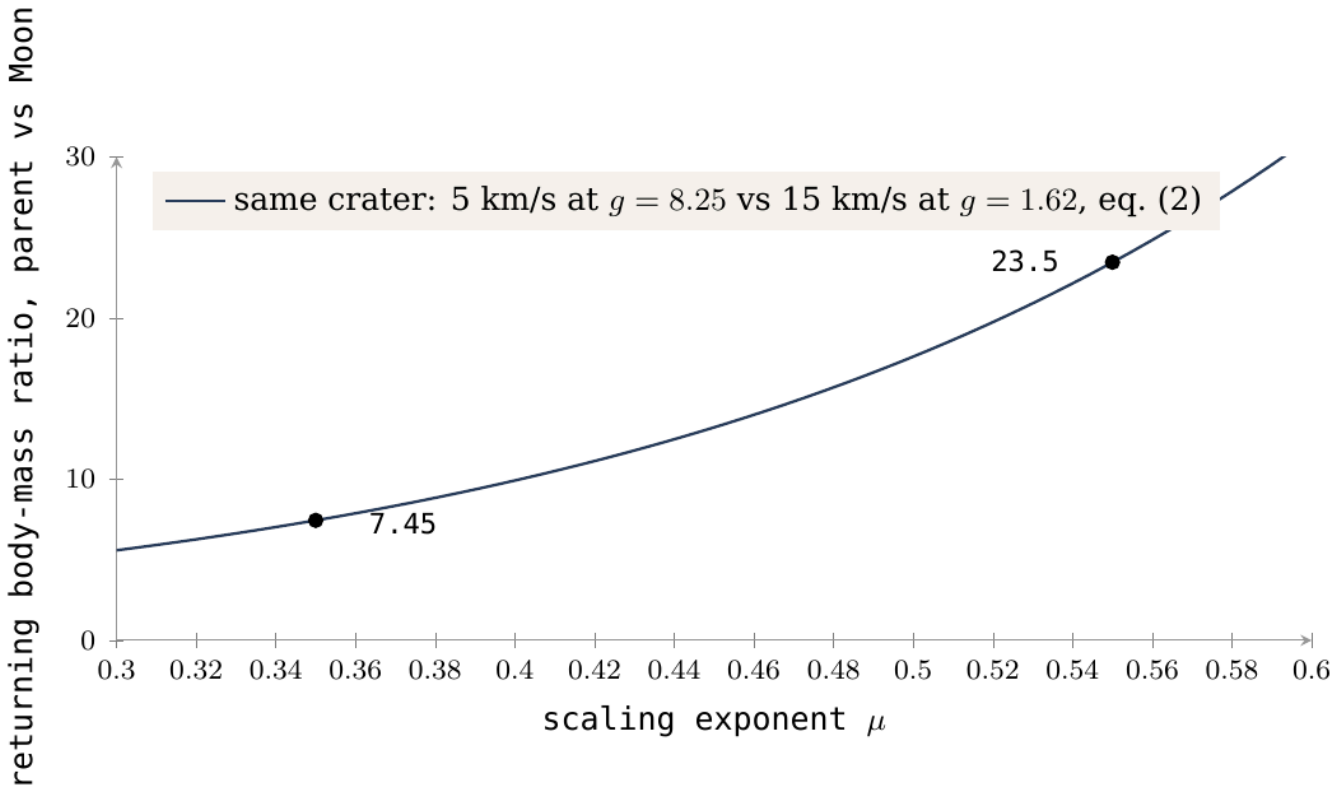
$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

समीकरण (2) (1) से निकलता है जब D को स्थिर रखा जाए और लौटते पिंड के द्रव्यमान m_p को उसके आयतन के रूप में लिखा जाए, जो d_p^3 की भाँति बढ़ता है। वह निर्धारित करता है कि उसी व्यास को खोदने के लिए आवश्यक द्रव्यमान लक्ष्य के गुरुत्व की तीव्रता के साथ बढ़ता है और अवतरण-वेग के साथ घटता है: जहाँ गुरुत्व अधिक प्रबल है और जहाँ अवतरण धीमा है, वहाँ अधिक भारी प्रहार आवश्यक है।

मातृ पिंड का संयुक्त प्रवर्धन-प्रभाव। जब 1.62 गुरुत्व में 15 km/s वेग वाले बाहरी प्रहारक पिंड की तुलना 8.25 गुरुत्व में 5 km/s के अवतरण से की जाती है, तो $\mu = 0.35$ के लिए लगभग 7.45 का द्रव्यमान-अनुपात, और $\mu = 0.55$ के लिए लगभग 23.47 प्राप्त होता है। पहली स्थिति साहित्य की व्याख्या है: बाहर से आया पिंड आज के चंद्रमा पर उतरता है, जिसका गुरुत्व 1.62 m/s² है। दूसरी मॉडल की है: लौटता पदार्थ उत्क्षेपण-त्रिज्या पर मातृ पिंड पर 5 km/s वेग से उतरता है, जहाँ गुरुत्व 8.25 m/s² था। गुरुत्व लगभग पाँच गुना बड़ा है और वेग तीन गुना छोटा, और दोनों कारक मिलकर आवश्यक द्रव्यमान बढ़ाते हैं; इसलिए अनुपात μ के अनुसार लगभग 7 से लगभग 23 तक जाता है। ये मापन-नियम [S5] के संवेदनशीलता-परीक्षण हैं, विशिष्ट क्रेटरों के द्रव्यमान का पुनर्निर्माण नहीं। लक्ष्य-गुणांक, लौटते पिंड का घनत्व, सुदृढ़ता, स्तरण और उत्खनन-गुहा से अंतिम क्रेटर तक का संक्रमण अंशांकन माँगते हैं।

आज के गुरुत्व में गणना न करें। यह परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित क्रेटर स्थानांतरित होने से पहले मातृ पिंड पर बना। उसकी गणना स्वतः आज के चंद्र गुरुत्व में नहीं की जानी चाहिए; बनने के बाद वह कवच पर ले जाया गया और उसने अपना आकार बनाए रखा (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5)। मैग्मा का कम घनत्व पर्पटी-सतह की सरंध्रता या उसका μ निर्धारित नहीं करता। पूरे पिंड का घनत्व उस स्थान पर ऊपरी परत की ढीलेपन की मात्रा के बारे में सीधे कुछ नहीं कहता जहाँ क्रेटर बना, और वही परत μ निर्धारित करती है। इसलिए पर्पटी का कितना भाग लौटते पिंडों ने बनाया, यह यहाँ निर्धारित नहीं होता: पुनर्निर्मित सूची, प्रत्येक लक्ष्य के लिए अंशांकन और सुरक्षित रहे द्रव्यमान का अंश अनुपस्थित हैं। संवेदनशीलता को द्रव्यमान-बजट में बदलने के लिए इन तीनों में से प्रत्येक एक आवश्यकता है, और वे आगे के कार्य के साथ विस्तृत हैं।

वक्र की ढाल। चित्र 2 समीकरण (2) को एक वक्र के रूप में खींचता है: क्षैतिज अक्ष मापन-घातांक μ है, ऊर्ध्वाधर अक्ष द्रव्यमान-अनुपात, और दो बिंदु ऊपर परिकलित मानों को चिह्नित करते हैं। उसका संदेश वक्र की ढाल है: μ के युक्तिसंगत परास में द्रव्यमान-अनुपात तीन गुना बदलता है, इसलिए किसी भी क्रेटर को द्रव्यमान का श्रेय देने से पहले लक्ष्य का अंशांकन करना होगा।



चित्र 2. मातृ पिंड पर उसी उत्खनन-व्यास के लिए आवश्यक लौटते पिंड का द्रव्यमान (5 km/s, $g = 8.25$) आज के चंद्रमा के सापेक्ष (15 km/s, $g = 1.62$), मापन-घातांक के फलन के रूप में (§C.6)। यह मापन-नियम [S5] की संवेदनशीलता है, गर्म और स्तरित सियालिक लक्ष्य के लिए अंशांकन नहीं।

अब हमारे पास क्या है: क्रेटरों के स्रोत को नाम मिला (सागर और दबे पोषण गुंबद), देशांतर के अनुसार उनकी गणना, जिसमें पश्च गोलार्ध सबसे सघन है, सागर का लोहा जो प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि में मिलता है और दूरी के साथ क्षीण होता है, और लौटते पिंड का मापन, जो संवेदनशीलता से सीमित है और अभी अंशांकन से नहीं।

PART D

क्रेटर, दृश्य और दबे हुए

समस्या और दृष्टिकोण

बना हुआ हर क्रेटर आज दिखाई नहीं देता। **दृष्टिकोण:** क्रेटर वहाँ गिने जाते हैं जहाँ वे भूमि पर स्थित हैं, जहाँ वे दूरस्थ पक्ष के स्रोतों के साथ दबे, और जहाँ सागर-तलों ने उन्हें ढका — प्रत्येक अपने चारों ओर की स्थलभूमि के सामने, दोनों पक्षों से सागरों को हटाकर।

भाग C ने दिखाया कि सागर लौटते पदार्थ का स्रोत हैं, इसलिए क्रेटर-घनत्व उन स्थानों का मानचित्र है जहाँ सागर सक्रिय थे। ऐसा मानचित्र तभी पढ़ा जा सकता है जब ज्ञात हो कि उससे कौन-से क्रेटर खो गए। यह भाग लुप्त क्रेटरों को गिनता है। क्रेटर दो भिन्न प्रकार से दृष्टि से ओझल हो सकता है, और मॉडल उनके बीच एक स्पष्ट पारिभाषिक भेद लागू करता है: दोनों प्रकारों के लिए दो भिन्न शब्द।

दबा हुआ वह शब्द है जो केवल दूरस्थ पक्ष पर, और केवल किसी स्रोत से सीधे संबंध में लागू होता है। जो पोषण गुंबद आरंभ में सक्रिय था और फिर रुक गया, वह अपने चारों ओर की हर वस्तु सहित उन परतों से ढक गया जिन्होंने बाद में दूरस्थ पक्ष को बनाया; उसके बनाए क्रेटर उसी भूमि पर स्थित थे और उसके साथ धँस गए। उनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता; नीचे का गुंबद केवल उसके गुरुत्व से मिलता है (§D.1)।

पिघला हुआ वह शब्द है जो सागर-तलों पर लागू होता है। सागर पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र है, और जब वह सक्रिय था तब उसका तल तरल या नरम था। उस पर उतरे लौटते पदार्थ ने अभी न जमी भूमि में क्रेटर बनाया: क्रेटर तल में धँसा और बंद हो गया, और अधिक से अधिक अपना वलय छोड़ गया, जो लगभग सागर-स्तर पर खड़ा है (§D.2)। **साहित्य की व्याख्या।** साहित्य भी इन वलयों को जानता है, किंतु उन्हें "दबे" या "जलमग्न" क्रेटर कहता है: उसकी व्याख्या में क्रेटर पुरानी और ठोस सतह में खोदा गया, और बहुत बाद में ऊपर आए बेसाल्ट ने उसे भरा। दोनों व्याख्याएँ इसमें भिन्न हैं कि पहले क्या आया। साहित्य में क्रेटर बेसाल्ट से पुराना है; मॉडल में क्रेटर और बेसाल्ट समकालीन हैं: क्रेटर तब बना जब बेसाल्ट अभी सक्रिय था। इसी कारण शोधपत्र सागर-तल पर स्थित वलय को "दबा" नहीं कहता; यह शब्द आगे केवल वहीं आता है जहाँ साहित्य की व्याख्या का वर्णन है। दोनों व्याख्याएँ भिन्न चिह्न भी छोड़ती हैं — क्रेटर के नीचे के द्रव्यमान में (§D.3) और उसके कगार में (§E.6) — और इनकी जाँच की जाती है।

D.1 दूरस्थ पक्ष के स्रोतों के साथ दबे क्रेटर

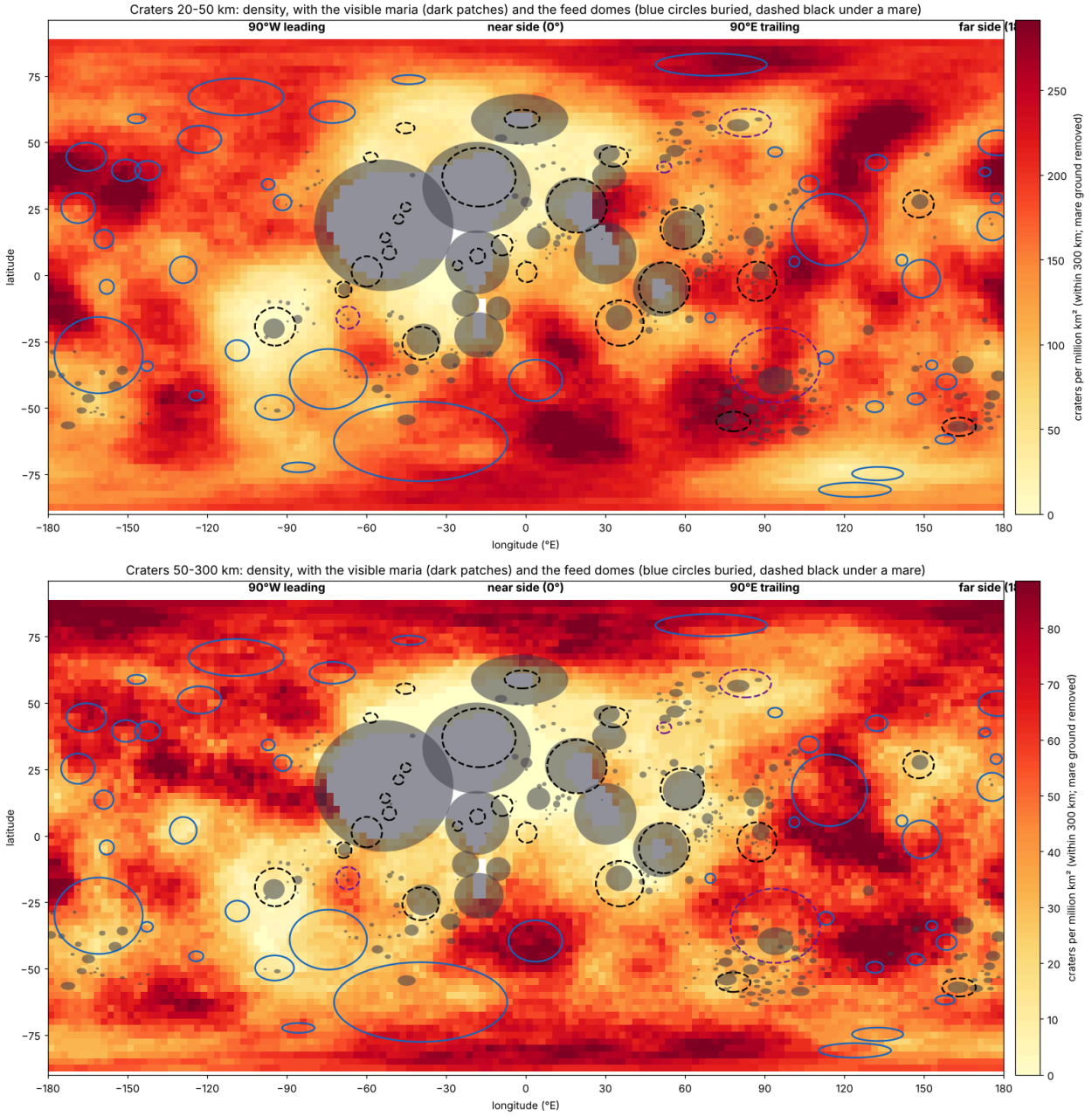
इस खंड का प्रश्न यह है कि क्या दूरस्थ पक्ष के छिपे स्रोतों द्वारा बनाए गए क्रेटर उनके साथ धँस गए, और क्या आज दिखने वाले बड़े क्रेटर केवल दृश्य सागरों पर निर्भर हैं।

वे स्रोत जो अब दिखाई नहीं देते। दृश्य सागर एकमात्र स्रोत नहीं हैं। Paper 5 (§D.4–D.5) गुरुत्व-क्षेत्र में 73 पोषण गुंबद पाता है: सघन और गोल पिंड, जिनमें से प्रत्येक छिद्र के नीचे ऊपर आए पदार्थ का जमा हुआ अवशेष है। दूरस्थ पक्ष के 40 गुंबदों में से 36 चमकीली उच्चभूमियों के नीचे दबे हैं, उनके ऊपर वही लोहा और वही थोरियम है जो उनके चारों ओर है, और पर्पटी 8–13 km अधिक मोटी है। दोनों तथ्य एक ही बात कहते हैं: इन गुंबदों के ऊपर की सतह दूरस्थ पक्ष का सामान्य आवरण है, जो उनके सक्रिय होना बंद करने के बाद उन पर बिछा, और अतिरिक्त पर्पटी इसी आवरण की मोटाई है। जो स्रोत आरंभ में, चपटेपन के काल में, सक्रिय था और रुक गया, वह दूरस्थ पक्ष को बनाने वाली परतों से ढक गया — मातृ पिंड का सियाल और लौटता पदार्थ, जो परत-दर-परत बिछे (Paper 3, §B.7) — और उसके बनाए क्रेटर उसके साथ ढक गए। इसका एक मापनीय परिणाम है। स्रोत अपने चारों ओर क्रेटर बिखेरता है, इसलिए खुला बचा सक्रिय स्रोत क्रेटरों की भीड़ से घिरा होता। दबे गुंबदों के चारों ओर क्रेटर समूहित नहीं होते: गुंबद पर और उसके आसपास उनका घनत्व अधिक दूर के घनत्व के बराबर या उससे कम है (3–5 त्रिज्याओं की दूरी पर भूमि के घनत्व का 0.48–0.95), क्योंकि उनके समय में बने क्रेटर

उनके साथ दब गए। एक का अनुपात अर्थ है “अधिक दूर की भूमि के समान”; यहाँ प्रत्येक मान उसके बराबर या उससे कम है।

बड़े क्रेटर। 20 km और उससे बड़े व्यास के बड़े क्रेटरों का पूरे चंद्रमा पर उनके घनत्व के अनुसार मानचित्रण किया गया, सागरों की भूमि हटाकर, और दृश्य सागरों तथा पोषण गुंबदों को मानचित्र पर आरोपित करके (चित्र 3)। सागरों की भूमि इसलिए हटाई जाती है कि सागर-तल ने अपने क्रेटर अपने ही कारण से खोए (§D.2); उसे रखने से सागरों वाला प्रत्येक क्षेत्र क्रेटरों में विरल दिखता, और दोनों प्रश्न आपस में मिल जाते। सबसे सघन भूमि-क्षेत्र दूरस्थ पक्ष के उत्तर में, 140° पश्चिम और 180° के बीच तथा 120° पूर्व और 150° पूर्व के बीच, निकट पक्ष के दक्षिण में नेक्टैरिस और न्यूबियम के नीचे, और दूरस्थ पक्ष के दक्षिण-पूर्व में हैं; सबसे विरल निकट पक्ष के बड़े सागरों और ओरिएंटेल को घेरते हैं। आज के सागरों से दूर बड़े क्रेटर अधिक सघन हैं, विरल नहीं: 10–50 km व्यास के लिए, सागर के किनारे से 150 km के भीतर प्रति दस लाख km^2 467, जबकि 1,000 km से परे 1,040 — सागरों के निकट की तुलना में उनसे दूर दोगुने से अधिक। इससे वे दृश्य सागरों के लिए पराए नहीं हो जाते: सागर जो उत्क्षिप्त करता है वह उससे दूर उतर सकता है, जैसे बलपूर्वक फेंका गया पत्थर हाथ से दूर उतरता है। आज दिखने वाले बड़े क्रेटर दोनों प्रकार के पोषण गुंबदों से आते हैं — दूरस्थ पक्ष के दबे गुंबद और आज के दृश्य सागर।

पदार्थ की छँटाई का कालक्रम। कुछ स्रोतों ने सबसे बड़े क्रेटर क्यों बनाए — यह भी उसी इतिहास का अंग है। जल देर से आया: छँटाई की प्रक्रिया — मातृ पिंड के पदार्थ की उसके घनत्व और उसके द्वारा वहन की गई वस्तु के अनुसार छँटाई — निर्माण के दौरान आगे बढ़ी, और परवर्ती प्रवाह वाष्पशील पदार्थों में अधिक समृद्ध थे (Paper 3, §B.7); वाष्पशील-समृद्ध सागरों ने जल-संतृप्त पदार्थ उत्क्षिप्त किया, और इस प्रकार चपटेपन के काल के सबसे बड़े क्रेटर बनाए (Paper 3, §B.6)। उसी छँटाई का दूसरा पक्ष लोहा है: परत जितनी गहरी, उसमें उतना अधिक लोहा, और वाष्पशील पदार्थों के निकलने के साथ भारी पदार्थ पीछे रह जाता है — जमा हुआ पोषण गुंबद सबसे सघन और लोहे में सबसे समृद्ध पिंड है। इसलिए गुंबदों को गुरुत्व-क्षेत्र में उन क्षेत्रों में भी पहचाना जा सकता है जहाँ चमकीली सतह कोई साक्ष्य नहीं दिखाती।



चित्र 3. बड़े क्रेटरों का घनत्व, 20–50 km (ऊपर) और 50–300 km (नीचे), प्रत्येक बिंदु से 300 km के भीतर, सागरों की भूमि हटाकर (वांग और वू 2021 [S16]); दृश्य सागर गहरे धूसर में (अपने क्षेत्रफल के वृत्तों के रूप में खींचे गए) और Paper 5 के पोषण गुंबद (नीला: दबे हुए; काली धराशायी: खुले सागर के नीचे)।

चित्र 3 कैसे पढ़ें: मानचित्र का प्रत्येक बिंदु उससे 300 km के भीतर स्थित बड़े क्रेटरों की संख्या के अनुसार रंगा गया है, ताकि सघन भूमि चमकीले और चौड़े धब्बों के रूप में उभरे और विरल भूमि गहरे धब्बों के रूप में। धब्बों की तुलना उन पर आरोपित परतों से करें। सबसे सघन धब्बे दूरस्थ पक्ष के उत्तर में और नेक्टैरिस तथा न्यूबियम के नीचे, दबे गुंबदों की नीली रूपरेखाओं के बीच पड़ते हैं; सबसे गहरी भूमि निकट पक्ष के बड़े सागरों के धूसर वृत्तों को घेरती है। दोनों पटल, दो आकार-परासों के लिए, एक ही प्रतिरूप दिखाते हैं।

परिघटना। गुरुत्व-क्षेत्र चमकीली उच्चभूमियों के नीचे सघन और गोल पिंड दिखाता है, खुले सागर के किसी आकृतिक अवशेष के बिना, और उनमें से अधिकांश दूरस्थ पक्ष पर (Paper 5, §D.4)। **ज्ञान में अंतराल।** यदि ये ढके हुए आरंभिक स्रोत हैं, तो उनके समय में उनके चारों ओर बने क्रेटर उनके साथ दबे होने चाहिए; और आज दिखने वाले बड़े क्रेटर केवल दृश्य सागरों पर

निर्भर नहीं हो सकते। **शोध प्रश्न:** क्या दबे पोषण गुंबदों के चारों ओर क्रेटर-समूहन होता है, और दृश्य सागरों और दबे गुंबदों के सापेक्ष बड़े क्रेटर चंद्रमा पर कैसे वितरित हैं?

साहित्य दबे सागरों, "क्रिप्टो-सागरों" (क्रिप्टोमारिया), को उन गहरे-प्रभामंडल क्रेटरों के माध्यम से पहचानता है जिन्होंने उच्चभूमि-आवरण के नीचे बेसाल्ट को अनावृत किया, तथा उनके गुरुत्व और संघटन से [S24], और उनकी व्याख्या आरंभिक लावा-प्रवाहों के रूप में करता है जो परवर्ती द्रोणियों के प्रक्षिप्त पदार्थ से ढक गए। बड़े क्रेटरों का वैश्विक घनत्व सतहों की आयु का प्रचलित माप है: सतह जितने अधिक समय तक अनावृत रहती है, उतने अधिक क्रेटर एकत्र करती है। **यहाँ नया क्या है:** प्रत्येक दबे गुंबद पर और उसके आसपास क्रेटर-घनत्व का दूरस्थ संदर्भ-भूमि के सामने प्रत्यक्ष माप, और बड़े क्रेटरों के वैश्विक मानचित्र को दोनों प्रकार के स्रोतों — दृश्य सागरों और दबे गुंबदों — के सामने एक साथ पढ़ना।

दबे स्रोतों की सक्रियता के समय बने क्रेटर उनके साथ दब गए, इसलिए दबे गुंबदों पर और उनके आसपास क्रेटरों का कोई आधिक्य या समूहन नहीं मिलेगा; और आज दिखने वाले बड़े क्रेटर दोनों प्रकार के स्रोतों से बने, इसलिए वे दृश्य सागरों से दूर के क्षेत्रों में सबसे विरल नहीं हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, गुंबदों के चारों ओर के वलयों में और दूरी-पट्टियों में घनत्वों की तुलना करता हुआ। **नमूना:** Paper 5 (§D.4) के 44 दबे पोषण गुंबद — दूरस्थ पक्ष पर 36 और निकट पक्ष के किनारों पर 8 — और वांग और वू [S16] की वैश्विक सूची से 20 km और उससे बड़े व्यास के सभी क्रेटर, सागरों के क्षेत्र हटाकर। **उपकरण:** गुंबदों के लिए GRAIL मिशन का गुरुत्व-क्षेत्र, LROC का सागर-मानचित्र, और एक समर्पित कोड जो गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु से 300 km के भीतर क्रेटर-घनत्व का मानचित्रण करता है। तालिका प्रत्येक तुलना और उसका कारण देती है।

तुलना	क्यों, सरल शब्दों में
गुंबद पर बनाम 3–5 गुंबद-त्रिज्याओं का वलय	यदि गुंबद ने ऐसे क्रेटर बिखेरे होते जो बचे रहे, तो वे उसके पास भीड़ लगाते: गुंबद पर शिखर-घनत्व, जो बाहर की ओर क्षीण होता
सागर के किनारे से 150 km के भीतर बनाम 1,000 km से परे	यदि केवल दृश्य सागरों ने बड़े क्रेटर बनाए होते, तो घनत्व उनके पास अधिकतम होता और दूरी के साथ क्षीण होता
सागरों की भूमि हर जगह हटाई गई	सागरों ने क्रेटर ढके; तुलना केवल स्थलभूमि को पढ़ती है

प्रत्येक दबे गुंबद के लिए स्थलभूमि पर उसकी सतह के क्रेटर और 3–5 त्रिज्याओं के परिधि-वलय के क्रेटर गिने गए। वैश्विक मानचित्र के लिए एक वैश्विक जाल के प्रत्येक बिंदु के चारों ओर 300 km के भीतर 10–50 km और 50–300 km व्यास के क्रेटर गिने गए, और निकटतम सागर-किनारे से उनकी दूरी अभिलिखित की गई।

दबे गुंबदों के चारों ओर। गुंबदों पर क्रेटर-घनत्व 3–5 त्रिज्याओं की दूरी पर भूमि के घनत्व का केवल 0.48 से 0.95 तक है: वह उससे कभी अधिक नहीं। 44 दबे गुंबदों के संयुक्त संग्रह में, उनके किनारों के वलय के सामने, गुंबद-स्तर पर पुनर्प्रतिचयन (बूटस्ट्रैप) से प्राप्त अंतरालों के साथ: 2–10 km व्यास के क्रेटरों के लिए 0.93 (0.84–1.01), 10–50 km के लिए 1.00 (0.92–1.08) और 50–100 km के लिए 1.02 (0.81–1.29)। *अंतराल क्या कहते हैं।* पुनर्प्रतिचयन पूछता है कि यदि

संयोग से गुंबदों का कोई अन्य समूह मापा जाता तो परिणाम कितना बदलता: गुंबद अनेक बार यादृच्छिक रूप से फिर से निकाले जाते हैं, हर बार अनुपात फिर परिकलित होता है, और कोष्ठक का परास हर 100 में से बीच के 95 परिणामों को समाहित करता है। प्रत्येक परास में एक का मान है — "गुंबद पर उतने ही क्रेटर जितने उसके आसपास" — और कोई भी उससे ऊपर नहीं है। किसी भी आकार में दबे गुंबदों के ऊपर क्रेटरों का आधिक्य नहीं है। *दृश्य सागरों के सामने।* 10–50 km व्यास के क्रेटरों के लिए सागर के किनारे से 150 km के भीतर घनत्व प्रति दस लाख km^2 467 है, जबकि 1,000 km से परे वह 1,040 है: बड़े क्रेटर दृश्य सागरों से दूर अधिक सघन हैं, उनके पास नहीं। यह निष्कर्ष शोध-परिकल्पना के अनुरूप है। *मानचित्र।* सबसे सघन भूमि-क्षेत्र (चित्र 3 के चमकीले धब्बे) दूरस्थ पक्ष के उत्तर में और निकट पक्ष के दक्षिण में नेक्टैरिस और न्यूबियम के नीचे, दबे गुंबदों के बीच हैं; इसके विपरीत, सबसे विरल क्षेत्र निकट पक्ष के बड़े सागरों और ओरिएंटेल को घेरते हैं।

परिणाम। परिकल्पना के दोनों अंग समर्थित हैं: दबे गुंबदों पर क्रेटरों का कोई आधिक्य समूहित नहीं होता, और बड़े क्रेटर केवल दृश्य सागरों से संबद्ध नहीं हैं; वे दोनों प्रकार के स्रोतों से आते हैं। **सीमाएँ।** सागर के निकट की भूमि संभवतः आंशिक रूप से उसके अपने पदार्थ से ढकी है, और यह वहाँ की गणना को अपने ही कारण से घटाता है; और दबा गुंबद केवल गुरुत्व से पहचाना जाता है। कोई विशेषज्ञ तर्क दे सकता है कि सागरों के निकट की कम गणना केवल यही आवरण है। यह तर्क परिणाम को नहीं उलटता: क्रेटर सागर के किनारे पर केवल कम ही नहीं हैं, बल्कि 1,000 km से परे, किसी भी आवरण की पहुँच से बहुत बाहर, दोगुने से अधिक सघन हैं, और सबसे सघन भूमि दबे गुंबदों के बीच है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** प्रत्येक गुंबद पर उसके अंतराल सहित अनुपात, और यह जाँच कि क्या दिए गए आकार के क्रेटर दूरस्थ पक्ष के गुंबदों के चारों ओर तब समूहित होते हैं जब गुंबदों को उनकी प्रबलता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए।

अब हमारे पास क्या है: दूरस्थ पक्ष पर क्रेटर उन्हें बनाने वाले स्रोतों के साथ खो गए, और बचे हुए बड़े क्रेटर दबे गुंबदों और दृश्य सागरों दोनों से आते हैं।

D.2 सागर-तलों में पिघलकर समाए क्रेटर

क्रेटर के खोने का दूसरा प्रकार सागर-तल पर है। यह खंड पूछता है कि सागर-तलों के क्रेटरों में से कितने तब उतरे जब तल अभी सक्रिय था और उसमें पिघलकर समा गए, और कितने उसके जमने के बाद बने।

परीक्षण। 10 km और उससे बड़ा प्रत्येक क्रेटर जिसका केंद्र बेसाल्ट पर है, वांग और वू की सूची [S16] से लिया गया, जो वैश्विक ऊँचाई-मॉडलों से प्रत्येक क्रेटर की गहराई देती है, और उसे किसी सागर-तल — Paper 5 के 34 सागरों में से किसी एक के नीचे के पोषण गुंबद के कोर के भीतर — या मैदान, अर्थात किसी भी सागर के बाहर के बेसाल्ट, को सौंपा गया। इस अंतर का अर्थ है: सागर-तल स्वयं छिद्र की सतह है, उसके पोषण गुंबद के ऊपर; मैदान अपने स्थान पर पिघली पर्पटी है, नीचे से किसी नली के बिना। प्रत्येक क्रेटर के गहराई-व्यास अनुपात की तुलना उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटरों के अनुपात से की गई, उच्चभूमि-नमूने से बेसाल्ट हटाकर। **उच्चभूमियों का संदर्भ-माप।** उच्चभूमि-क्रेटर मानक क्रेटर का आधार हैं: ठोस भूमि पर बना और अपनी निर्माण-आकृति बनाए रखने वाला क्रेटर। जो क्रेटर अपने आकार के 95% उच्चभूमि-क्रेटरों से उथला है, वह *पिघला* माना जाता है: वह सक्रिय, अभी न जमी भूमि पर उतरा, उसमें धँस गया, और आज केवल वलय के रूप में दिखता है। जो क्रेटर उनमें से 75% से उथला है, वह *धुँधला* है: उसकी समग्र आकृति बची रही, किंतु उसकी पेंदी भर गई और उसकी

दीवारें खिसक गईं। शेष *तीक्ष्ण* हैं: उनका गहराई-अनुपात सामान्य है, और वे भूमि के जमने के बाद बने। दूसरे शब्दों में, नियम प्रत्येक 100 सामान्य उच्चभूमि-क्रेटरों में से केवल 5 को पिघला कहता; सागर-तलों पर इससे कहीं ऊँचा अनुपात क्रेटर-गहराइयों का सामान्य प्रसार नहीं हो सकता। जो क्रेटर सक्रिय सागर में पिघलकर लुप्त हो गया, वह किसी सूची में नहीं आता; वह केवल तल पर क्रेटरों के अभाव के रूप में दिखता है (Paper 5, §G.2)।

नीचे की तालिका परिणाम को क्षेत्रों के अनुसार देती है। क्षेत्र Paper 3 के हैं, और संपर्क, पहाड़ी और परे के क्षेत्रों में विभाजन इस पर आधारित है कि आज के चंद्रमा का प्रत्येक भाग जुड़ाव के समय पिंड पर कहाँ स्थित था। *संपर्क* वह क्षेत्र है जो मुक्ति के समय भी पृथ्वी से जुड़ा था, अलग होने वाला अंतिम और ठंडा होने वाला अंतिम; *पहाड़ी* उसके चारों ओर का चौड़ा क्षेत्र है, जो गोलाई आरंभ होने पर चौड़े सिरे के ऊपर स्थित था; *परे* चंद्रमा का शेष भाग है। संपर्क पहाड़ी के भीतर है, इसलिए “परे” से “पहाड़ी” और “संपर्क” की ओर बढ़ती रेखा उस भूमि की ओर निकटता को दर्शाती है जो सबसे लंबे समय तक गर्म रही। छायांकन इसी दिशा का अनुसरण करता है: नीला (सागर-तल) या नारंगी (मैदान) जितना गहरा, संपर्क उतना निकट। प्रत्येक खंड में पिघले क्रेटरों का अनुपात पढ़ें, और अंतिम स्तंभ — तीक्ष्ण क्रेटर, जो भूमि के जमने के बाद बने — की तुलना तालिका के तल में उच्चभूमियों के प्रति दस लाख km^2 207 से करें।

	क्षेत्रफल (km^2)	**क्रेटर $\geq$ 10 km**	**पिघले**	**$\geq$ 20 km प्रति दस लाख km^2**	**तीक्ष्ण $\geq$ 20 km प्रति दस लाख km^2**
सागर-तल					
संपर्क	702,717	3	0	**0**	0
पहाड़ी	363,245	48	34 (71%)	71.6	0
परे	115,838	28	15 (54%)	51.8	8.6
सभी तल	1,181,800	79	**49 (62%)**	27.1	**0.8**
मैदान					
संपर्क	3,429,919	233	135 (58%)	33.2	2.3
पहाड़ी	1,317,550	424	187 (44%)	171.5	42.5
परे	218,655	118	33 (28%)	329.3	123.5

	क्षेत्रफल (km^2)	क्रेटर $\geq$ 10 km	पिघले	$\geq$ 20 km प्रति दस लाख km^2	तीक्ष्ण $\geq$ 20 km प्रति दस लाख km^2
सभी मैदान	4,966,124	775	355 (46%)	83.0	18.3
उच्चभूमियाँ, बेसाल्ट हटाया गया				207	

Paper 3 के क्षेत्र: संपर्क — 24.1° उत्तर 335.2° पूर्व से 1,500 km के भीतर; पहाड़ी — 16.6° उत्तर 13.1° पूर्व से 3,000 km के भीतर; परे — शेष।

तल सबसे अंत में जमे। सागर-तलों पर गिने गए प्रत्येक पाँच में से तीन क्रेटर पिघले हैं (62%), और 20 km और उससे बड़े क्रेटरों में से तलों के प्रत्येक 1.2 मिलियन km^2 पर केवल एक तीक्ष्ण है: प्रति दस लाख km^2 0.8, जबकि मैदानों पर 18 और उच्चभूमियों पर 207 (§C.4 और Paper 5 में 205, जहाँ उच्चभूमियों से मानचित्रित बेसाल्ट के बजाय छिद्र हटाए गए हैं: थोड़ा भिन्न उच्चभूमि-क्षेत्रफल)। 62% की गलन-दर इस खंड की केंद्रीय संख्या है। वह दिखाती है कि तल अभी जो क्रेटर दिखाते हैं उनमें से अधिकांश तलों के सक्रिय रहते बने: लौटता पदार्थ तब भी उतर रहा था जब सागर तरल थे, और तल तभी जमे जब लौटते पदार्थ का अधिकांश अभिवाह पहले ही घट चुका था। क्रेटर सागरों के सक्रिय रहते बने, और जमने से पहले तलों में पिघलकर समा गए। तीक्ष्ण क्रेटरों की गणना दूसरी ओर से यही कहती है: यदि तल जल्दी जमकर प्रतीक्षा करते, तो वे उच्चभूमियों के निकट की दर से तीक्ष्ण क्रेटर एकत्र करते; वास्तव में एकत्रण की दर लगभग शून्य है। संपर्क के सागर-तलों पर, 703,000 km^2, 20 km और उससे बड़ा एक भी क्रेटर नहीं बचा, न पिघला न तीक्ष्ण: वे सक्रिय सागर में लुप्त हो गए, और बचे हुए 10–20 km व्यास के तीन क्रेटर तीक्ष्ण हैं — तल के जमने के बाद के परवर्ती आगमन। संपर्क के जितना निकट जाएँ, क्रेटर उतने अधिक पिघले हैं: मैदानों पर पिघलों का अनुपात पहाड़ी से परे 28% से पहाड़ी पर 44% और संपर्क के भीतर 58% तक बढ़ता है; सागर-तलों पर परे 54% से पहाड़ी पर 71% तक, और संपर्क के भीतर क्रेटर लुप्त हो गए। यह क्रम ऊष्मा का अनुसरण करता है: भूमि संपर्क के जितनी निकट थी, वह उतने अधिक समय तक तरल रही, और उस पर उतरे क्रेटरों में से उतने अधिक पिघले। अतः सागर-तल क्रेटरों का अंतिम अभिलेख हैं, और उन पर जो स्थित है वह भाग M में पढ़ा जाता है।

परिघटना। सागर-तलों पर अनेक क्रेटर केवल वलयों के रूप में दिखते हैं: उनकी पेंदियाँ लगभग सागर-स्तर पर हैं। अन्य तल पर अक्षुण्ण और गहरे खड़े हैं। **ज्ञान में अंतराल।** सागर-तल के क्रेटरों में से कितने उसमें पिघलकर समाए, और कितने उसके जमने के बाद उस पर बने — इसकी गणना समान आकार के नियंत्रण के सामने, सागर-तलों को मैदानों से अलग करके, नहीं की गई है। एक सरल चित्र सहायक है: जमता हुआ तालाब। गर्म जल में गिरने वाले मोम के कंकड़ पिघल जाते हैं और जल की सतह पर एक वलय छोड़ते हैं, या पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं; बर्फ़ बनने के बाद गिरने वाले कंकड़ उसके ऊपर अक्षुण्ण पड़े रहते हैं। उनकी गणना बताती है कि कंकड़ों के गिरने के सापेक्ष बर्फ़ कब बनी। **शोध प्रश्न:** सागर-तलों और मैदानों पर 10 km और

उससे बड़े क्रेटरों में से कितना अनुपात पिघला, कितने भूमि के जमने के बाद बने, और क्या संपर्क की ओर बढ़ने पर अनुपात बदलता है?

क्या ज्ञात है। सागरों पर केवल वलयों के रूप में दिखने वाले क्रेटर, "भूत-क्रेटर", चंद्रमा के पहले मानचित्रों से ज्ञात हैं, और निकट पक्ष के सागरों के नीचे के क्रेटर, जिन्हें साहित्य में "दबा" बताया गया है [S21], तब से गुरुत्व-क्षेत्र में पाए गए हैं। साहित्य उन्हें ऐसे क्रेटरों के रूप में पढ़ता है जिन्हें बाहरी प्रहारक पिंडों ने पुरानी सतहों में खोदा, और बाद में ऊपर आए बेसाल्ट ने जलमग्न कर दिया। सागर की सतह पर गिने गए क्रेटरों का घनत्व उसकी सतह के तिथि-निर्धारण में प्रयुक्त होता है [S20]। **यहाँ नया क्या है।** सागर-तलों — पोषण गुंबदों के ऊपर के बेसाल्ट — को मैदानों से अलग किया जाता है, प्रत्येक क्रेटर अपने आकार के उच्चभूमि-क्रेटरों के सामने अपनी गहराई से मापा जाता है, और पिघले तथा तीक्ष्ण क्रेटर एक नमूने में, एक नियम से, गिने जाते हैं।

मॉडल में सागर-तल तब जमे जब अधिकांश लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था (§C.2)। परिकल्पना के तीन अंग हैं। (क) सागर-तलों पर गिने गए अधिकांश क्रेटर पिघले हैं। (ख) तलों पर उनके जमने के बाद बने क्रेटर कम हैं, मैदानों और उच्चभूमियों की तुलना में बहुत कम। (ग) संपर्क के जितना निकट जाएँ, जहाँ भूमि सबसे अधिक समय तक तरल रही, क्रेटर उतने अधिक पिघले हैं, और संपर्क के सागरों पर उनमें से बड़े पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; अध्ययन अंतरिक्षयानों द्वारा तैयार मानचित्रों पर क्रेटरों की गहराई और व्यास के वर्गीकरण और माप पर आधारित है, संदर्भ-नमूने से सांख्यिकीय तुलना के साथ। **नमूना:** बेसाल्ट पर केंद्र वाले 10 km और उससे बड़े 854 क्रेटर, जिनमें से 79 सागर-तलों पर और 775 मैदानों पर; **नियंत्रण:** उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटर, बेसाल्ट-क्षेत्र हटाने के बाद, जो ठोस भूमि पर बने और सुरक्षित रहे सामान्य क्रेटर के अंशांकन का कार्य करते हैं। **उपकरण:** गहराइयों सहित क्रेटर-सूची, LROC का सागर-मानचित्र, Paper 5 के पोषण गुंबद, और क्रेटरों को सौंपने और वर्गीकृत करने वाला कोड। तालिका प्रत्येक चयन और उसका कारण बताती है।

घटक	क्या चुना गया	क्यों, सरल शब्दों में
सागर-तल	34 सागरों में से किसी एक के नीचे के पोषण गुंबद के कोर के भीतर बेसाल्ट	स्वयं छिद्र की सतह
मैदान	किसी भी सागर के बाहर बेसाल्ट	अपने स्थान पर पिघली पर्पटी, नली के बिना
नियंत्रण	उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटर, बेसाल्ट हटाया गया (24,080 क्रेटर)	यह जानने के लिए कि इस आकार का सामान्य क्रेटर कैसा दिखता है
क्रेटर-सूची	वांग और वू (2021) [S16]: स्थिति, व्यास और गहराई	वह प्रत्येक क्रेटर की गहराई देती है
माप	गहराई भाग व्यास	पिघला क्रेटर अपनी चौड़ाई के सापेक्ष उथला है: उसका केवल वलय बचा

“पिघला” कैसे निर्धारित हुआ। प्रत्येक क्रेटर की तुलना केवल अपने आकार के उच्चभूमि-क्रेटरों से की जाती है। मानकीकरण आवश्यक है क्योंकि बड़ा क्रेटर छोटे की तुलना में अपनी चौड़ाई के सापेक्ष स्वभावतः उथला होता है। नियम: जो क्रेटर अपने आकार के प्रत्येक 100 उच्चभूमि-क्रेटरों में से 95 से उथला है, वह *पिघला* है; 100 में से 75 से उथला — *धुँधला*; अन्यथा — *तीक्ष्ण*। नीचे की तालिका नियम को गहराइयों में अनूदित करती है। प्रत्येक आकार-समूह के लिए वह बताती है कि कितने उच्चभूमि-क्रेटर मानक निर्धारित करते हैं, उच्चभूमि-क्रेटर का विशिष्ट गहराई-व्यास अनुपात, और वह अनुपात जिसके नीचे क्रेटर पिघला माना जाता है। अंतिम स्तंभ एक परिकलित उदाहरण देता है। ध्यान दें कि अंतर कितना चौड़ा है: 15 km व्यास का क्रेटर, जिसकी विशिष्ट गहराई 1.2 km है, केवल तभी पिघला माना जाता है जब वह 0.4 km से उथला हो — सामान्य गहराई का एक-तिहाई। पिघला माना गया क्रेटर थोड़ा-सा उथला नहीं है; उसने अपनी मूल गहराई का अधिकांश खो दिया है, और उसका जो बचा है वह वलय है।

आकार	उच्चभूमि-क्रेटर	विशिष्ट गहराई / व्यास	इससे नीचे पिघला	उदाहरण: पिघला माना जाता है यदि इससे उथला
10–20 km	17,509	0.077	0.028	15 km व्यास के क्रेटर के लिए 0.4 km (विशिष्ट गहराई 1.2 km)
20–40 km	4,331	0.065	0.023	30 km व्यास के क्रेटर के लिए 0.7 km (विशिष्ट 2.0 km)
40–80 km	1,707	0.051	0.016	60 km व्यास के क्रेटर के लिए 1.0 km (विशिष्ट 3.1 km)
80 km और अधिक	533	0.034	0.012	120 km व्यास के क्रेटर के लिए 1.4 km (विशिष्ट 4.1 km)

गलन-मात्रा निर्धारित करने का नियम केवल उच्चभूमि-क्रेटरों पर, बेसाल्ट पर किसी भी क्रेटर के वर्गीकरण से पहले, निर्धारित किया गया, ताकि समायोजन-पूर्वाग्रह से बचा जा सके: दहलीज़ों को, अनजाने में भी, इस प्रकार समायोजित नहीं किया जा सकता था कि वे सागरों पर अपेक्षित उत्तर दें। इसके बाद प्रत्येक क्रेटर को उसके केंद्र के अनुसार सागर-तल या मैदान को सौंपा गया, उसका क्षेत्र दिया गया और वर्गीकृत किया गया; प्रत्येक क्षेत्र में तलों और मैदानों का क्षेत्रफल गोले पर जोड़ा गया। गणनाएँ खंड के आरंभ की तालिका हैं।

कितने पिघले। सागर-तलों के 79 क्रेटरों में से 49 पिघले (62%), 18 धुँधले और 12 तीक्ष्ण; मैदानों के 775 क्रेटरों में से 355 पिघले (46%)। नियम के अनुसार, सामान्य उच्चभूमि-क्रेटर 100 में से 5 बार पिघला माना जाता; सागर-तलों पर यह 100 में से 62 बार है, और मैदानों पर 46 — ऐसे मान जो संदर्भ-नमूने के सामान्य प्रसार से बहुत आगे हैं। *तीक्ष्ण कितने कम हैं।* 20 km और उससे बड़े व्यास में सभी सागर-तलों पर केवल एक तीक्ष्ण क्रेटर है, प्रति दस लाख km^2 0.8 का घनत्व (एक की गणना में यादृच्छिक उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक 4); मैदानों पर 18; उच्चभूमियों पर इस आकार के 207 क्रेटर। कोष्ठक एक की गणना के बारे में स्वाभाविक प्रश्न का उत्तर देते हैं: एक अकेला क्रेटर संयोग से थोड़ी ऊँची वास्तविक दर से आ सकता था, किंतु प्रति दस लाख km^2 4 से अधिक की दर से नहीं — एक मान जो अब भी मैदानों और

उच्चभूमियों के घनत्व से बहुत नीचे है। *संपर्क।* संपर्क के सागर-तलों के 703,000 km^2 पर 20 km और उससे बड़ा एक भी क्रेटर नहीं बचा, जबकि संपर्क के मैदानों पर प्रति दस लाख km^2 33; 10–20 km व्यास के केवल तीन क्रेटर तीक्ष्ण हैं, परवर्ती आगमन। *संपर्क की ओर वृद्धि की सार्थकता।* मैदानों पर पिघलों का अनुपात पहाड़ी से परे 28% से पहाड़ी पर 44% और संपर्क में 58% तक बढ़ता है; गणना-तालिका पर काई-वर्ग परीक्षण लगभग 3 प्रति दस लाख की संयोग-प्रायिकता देता है। सागर-तलों पर अनुपात परे 54% से पहाड़ी पर 71% तक बढ़ता है (संपर्क सम्मिलित करने पर प्रायिकता 0.0003)। *परीक्षण क्या कहते हैं।* काई-वर्ग परीक्षण पूछता है: यदि पिघलों का अनुपात वास्तव में सभी क्षेत्रों में समान होता, तो अकेला संयोग कितनी बार गणनाओं को उतना असमान बिखेरता जितनी वे हैं? मैदानों के लिए उत्तर दस लाख प्रयासों में लगभग 3 बार है; सागर-तलों के लिए 10,000 में 3 बार। अतः संपर्क की ओर गलन-दर में वृद्धि की प्रवृत्ति छोटी संख्याओं का यादृच्छिक परिणाम नहीं है।

परिणाम। परिकल्पना के तीनों अंग समर्थित हैं। सागर-तलों पर अधिकांश क्रेटर पिघले हैं; तीक्ष्ण क्रेटर उच्चभूमियों की तुलना में लगभग दो सौ गुना और मैदानों की तुलना में बीस गुना कम हैं; और गलन-दर संपर्क की ओर बढ़ने पर बढ़ती है, यहाँ तक कि संपर्क के सागरों पर उनमें से बड़े पूरी तरह लुप्त हो गए। निष्कर्ष दिखाते हैं कि तल तभी जमे जब अधिकांश लौटता पदार्थ पहले ही उतर चुका था, और कि संपर्क के निकट वे देर से जमे। **सीमाएँ।** सागर-तलों पर क्रेटर कम हैं, और संपर्क में केवल तीन; गहराई-आँकड़े ऊँचाई-मानचित्रों पर आधारित हैं, जिनमें छोटा क्रेटर बड़े की तुलना में कम सटीकता से मापा जाता है; तल को सौंपना क्रेटर के केंद्र-बिंदु के अनुसार किया गया; और क्रेटर का वलय साक्ष्य देता है कि वह भूमि के जमने से पहले उतरा, किंतु स्वयं यह नहीं कहता कि वह पिघला या ढका गया। अंतिम बिंदु वही है जहाँ मॉडल और साहित्य अलग होते हैं: वलय वह है जिसकी दोनों व्याख्याएँ अपेक्षा करती हैं, और अकेला गहराई-विश्लेषण उनके बीच निर्णय नहीं कर सकता। **आगे के शोध की दिशाएँ।** परवर्ती प्रवाह से ढके क्रेटर और अपने अवतरण-स्थान पर पिघले क्रेटर के बीच भेद उसके कगारों के अनुसार किया जाता है (§E.6); क्या लुप्त क्रेटरों ने अपना द्रव्यमान छोड़ा — यह §D.3 में गुरुत्व-क्षेत्र में पढ़ा जाता है।

अब हमारे पास क्या है: सागर-तलों पर लगभग पाँच में से तीन क्रेटर उनमें पिघलकर समा गए, उनके जमने के बाद लगभग कोई नहीं बना, और अनुपात संपर्क की ओर बढ़ता है। अगला खंड पूछता है कि पिघले क्रेटरों ने अपने नीचे क्या छोड़ा।

D.3 सागरों के पिघले क्रेटरों के नीचे का द्रव्यमान

सक्रिय सागर पर उतरा क्रेटर उसमें प्रवेश कर लुप्त हो गया; तल पर उसका जो दिखता है वह वलय है। क्या लुप्त पदार्थ ने अपना द्रव्यमान पीछे छोड़ा — इसे हमने गुरुत्व-क्षेत्र में, प्रत्येक क्रेटर के नीचे, उसके चारों ओर की भूमि के सामने पढ़ा। यही वह परीक्षण है जो वलय की दोनों व्याख्याओं को अलग कर सकता है। यदि क्रेटर ठोस भूमि में खोदा गया और बाद में बेसाल्ट से भरा गया, जैसा साहित्य मानता है, तो उसमें का बेसाल्ट क्रेटर के आकार का एक पिंड बनाता है, और जिस पिंड की आकृति होती है उसका कगार होता है। यदि लौटता पदार्थ तरल सागर में धँसकर उसमें मिल गया, जैसा मॉडल मानता है, तो उसने आकृति और कगार के बिना अतिरिक्त द्रव्यमान छोड़ा।

माप। निकट पक्ष पर 20 km और उससे बड़े प्रत्येक क्रेटर के नीचे GRAIL के पर्पटी-मॉडल [S31] से पर्पटी-आधार की ऊँचाई पढ़ी गई। पर्पटी-आधार वह सीमा है जिसे पर्पटी-मॉडल हल्की पर्पटी और उसके नीचे के अधिक सघन प्रावार के बीच

परिभाषित करता है, और मापे गए गुरुत्व के अनुसार उसका स्थान निर्धारित करता है। जहाँ आधार परिवेश की तुलना में ऊँचा है, वहाँ सघन पदार्थ सतह के निकट आता है, और अधिक द्रव्यमान होता है। **क्षेत्रीय प्रवृत्ति का निराकरण।** 1.5–3 त्रिज्याओं की दूरी पर भूमि के वलय पर एक समतल समंजित करके हटाया गया, और केंद्र (0.3 त्रिज्या तक) उसके सामने पढ़ा गया; समतल को हटाना हर चौड़ी क्षेत्रीय प्रवृत्ति को दूर करता है और केवल वही छोड़ता है जो स्वयं क्रेटर के नीचे है। सागर Paper 5 के 34 छिद्र हैं, प्रत्येक अपने पोषण गुंबद के कोर सहित; मैदान उनके बाहर का बेसाल्ट हैं।

तालिका प्रत्येक समूह के नीचे पर्पटी-आधार का माध्यिका उत्थान km में देती है। इसे ऊपर से नीचे पढ़ें, और तीसरी पंक्ति पर ध्यान दें: ये पिघले क्रेटर हैं जब उन्हें अपने ही तल के सामने मापा जाता है, जब नीचे का गुंबद पहले ही हटाया जा चुका है। छायांकन सागर-तलों से संबंधित पंक्तियों को चिह्नित करता है।

केंद्र के नीचे (पर्पटी-आधार का उत्थान, km)	क्रेटर	माध्यिका
सागर-तलों पर पिघले क्रेटर	17	$+3.0$
उन्हीं तलों पर यादृच्छिक बिंदु, उन्हीं आकारों में	प्रति क्रेटर 50	$+1.4$
अपने ही तल के ऊपर क्रेटर	16	$+0.8$, 16 में से 13 में
मैदानों पर पिघले क्रेटर, 20–40 km	83	$+0.08$
उच्चभूमि-क्रेटर, 20–40 km	2,636	-0.41

पोषण गुंबद सघन है, इसलिए सागर-तल का प्रत्येक बिंदु अपने चारों ओर की भूमि की तुलना में अधिक द्रव्यमान के ऊपर खड़ा है: उन्हीं तलों पर यादृच्छिक बिंदु $+1.4$ दिखाते हैं। इसी कारण पिघले क्रेटरों को खुली स्थलभूमि के सामने नहीं पढ़ा जा सकता; उन्हें अपने ही तल के सामने पढ़ना होगा। पिघले क्रेटर अपने तल की तुलना में अधिक द्रव्यमान रखते हैं, माध्यिका $+0.8$। मैदानों के पिघले क्रेटरों के नीचे न आधिक्य है न कमी; उच्चभूमि-क्रेटरों के नीचे हल्का और टूटा पदार्थ कमी छोड़ता है। तीनों समूह वैसे ही व्यवस्थित होते हैं जैसा मॉडल माँगता है: जहाँ पदार्थ सक्रिय सागर पर उतरा वहाँ अतिरिक्त द्रव्यमान, जहाँ वह ऐसे मैदान पर उतरा जिसके नीचे सागर नहीं था वहाँ शून्य, और ठोस भूमि पर क्रेटर की छोटी और सामान्य कमी।

कगार वाला कोई पिंड नहीं। क्रेटर के नीचे तीक्ष्ण कगार वाला सघन पिंड क्रेटर के किनारों पर तीव्र गुरुत्व का एक वलय छोड़ता। परीक्षण GRAIL के बूगे-क्षेत्र [S31] का प्रयोग करता है: वह मापा गया गुरुत्व जिससे दृश्य स्थलाकृति का प्रभाव परिकलित करके हटा दिया गया है, ताकि जो बचे वह सतह के नीचे अधिक सघन या अधिक हल्का पदार्थ दिखाए। इस क्षेत्र पर, प्रत्येक क्रेटर के कगार पर गुरुत्व की तीव्रता, उसके भीतर और उसके बाहर की तुलना में, सागरों के पिघले क्रेटरों के नीचे (माध्यिका 1.04), उन्हीं तलों पर यादृच्छिक बिंदुओं के नीचे (1.00), मैदानों के पिघले क्रेटरों के नीचे (1.04) और उच्चभूमि-क्रेटरों के नीचे (1.02) समान है। एक का मान अर्थ है कि कगार पर गुरुत्व भीतर और बाहर की तुलना में अधिक तीव्रता से नहीं बदलता; चारों समूह एक से कुछ शतांश की दूरी पर हैं। तीन बड़े क्रेटर अलग से उभरते हैं — 68, 122 और 159 km व्यास के — और उनमें क्रेटर का कगार अब भी तल पर उभरा हुआ है।

परिघटना। सागर-तलों पर अनेक क्रेटर केवल वलयों के रूप में दिखते हैं (§D.2)। **ज्ञान में अंतराल।** साहित्य में सागर पर वलय बेसाल्ट से जलमग्न क्रेटर है, और उसे भरने वाले बेसाल्ट का भार क्रेटर के आकार के पिंड के रूप में होना चाहिए। मॉडल में क्रेटर सक्रिय सागर में प्रवेश कर उसमें लुप्त हो गया। क्या लुप्त पदार्थ ने द्रव्यमान छोड़ा, और क्या इस द्रव्यमान की किसी पिंड जैसी आकृति है — यह प्रत्येक क्रेटर के चारों ओर के तल के सामने नहीं मापा गया है। **शोध प्रश्न:** क्या सागरों के पिघले क्रेटरों के नीचे उनके चारों ओर के तल की तुलना में अधिक द्रव्यमान है, और क्या उसका किसी पिंड जैसा कगार है?

निकट पक्ष के सागरों के नीचे के क्रेटर, जिन्हें साहित्य "दबा" बताता है [S21], GRAIL के क्षेत्र में गुरुत्व-वलयों के रूप में पाए गए, और उन्हें बेसाल्ट से जलमग्न क्रेटरों के रूप में पढ़ा गया। इस व्याख्या में क्रेटर ठोस और प्राचीन आधार में खोदा गया, और बेसाल्ट ने बाद में उसे जलमग्न किया। पर्पटी-मॉडल और बूगे-क्षेत्र GRAIL मिशन के हैं [S31]। **यहाँ नया क्या है:** प्रत्येक क्रेटर अपने ही तल पर यादृच्छिक बिंदुओं के सामने पढ़ा जाता है, ताकि सागर के नीचे का गुंबद हट जाए, और द्रव्यमान का कगार गुरुत्व की तीव्रता में पढ़ा जाता है।

सक्रिय सागर पर उतरा लौटता पदार्थ उसमें प्रवेश कर लुप्त हो गया, और अपना द्रव्यमान सागर में किसी पिंड की आकृति के बिना छोड़ गया। अतः: सागरों के पिघले क्रेटरों के नीचे उनके अपने तल की तुलना में अधिक द्रव्यमान है; मैदानों के पिघले क्रेटरों के नीचे, जहाँ कोई सक्रिय सागर नहीं था, नहीं है; और द्रव्यमान का कोई तीक्ष्ण कगार नहीं है।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, दो नियंत्रण-समूहों के साथ। **नमूना:** सागर-तलों पर 20 km और उससे बड़े व्यास के 17 पिघले क्रेटर; **नियंत्रण:** प्रति क्रेटर उसी तल पर, उसी आकार में, 50 यादृच्छिक बिंदु, तथा उन्हीं आकारों में मैदानों के पिघले क्रेटर और उच्चभूमि-क्रेटर। यादृच्छिक बिंदु इस प्रश्न का उत्तर देते हैं "इस तल का प्रत्येक बिंदु क्या दिखाता है?"; मैदानों और उच्चभूमियों के क्रेटर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं "जहाँ कोई सक्रिय सागर नहीं था वहाँ क्रेटर क्या दिखाता है?"। **उपकरण:** GRAIL का पर्पटी-मॉडल और बूगे-क्षेत्र [S31], ऊँचाई-मॉडल [S7], वांग और वू की सूची [S16], Paper 5 के पोषण गुंबद, और प्रत्येक क्रेटर को उसकी अपनी त्रिज्या के वलयों में पढ़ने वाला कोड।

गुरुत्व पढ़े जाने से पहले क्रेटरों को उनकी गहराई के अनुसार वर्गीकृत किया गया (§D.2), ताकि क्रेटरों का चयन गुरुत्व-परिणाम की ओर न झुक सके। प्रत्येक क्रेटर के लिए केंद्र को 1.5–3 त्रिज्याओं की दूरी के वलय के सामने पढ़ा गया, और यही उसी गुंबद-कोर के भीतर बेसाल्ट पर 50 यादृच्छिक बिंदुओं पर पढ़ा गया। बूगे-गुरुत्व की तीव्रता 0.8–1.2 त्रिज्याओं पर 0.3–0.6 और 1.5–2.0 त्रिज्याओं के सामने पढ़ी गई — अर्थात क्रेटर के कगार के चारों ओर की पट्टी में, उसके भीतर की पट्टी और उसके बाहर की पट्टी के सामने। मान §D.3 की तालिका हैं।

अधिक द्रव्यमान। सागरों के पिघले क्रेटर अपने ही तल के ऊपर माध्यिका $+0.8$ km पर खड़े हैं, मापे गए 16 में से 13 क्रेटरों में (विलकॉक्सन परीक्षण, प्रायिकता 0.04); तल हटाने के बाद आधिक्य क्रेटर के आकार के साथ नहीं बढ़ता (कोटि-सहसंबंध 0.18)। विलकॉक्सन परीक्षण पूछता है कि क्या 16 अंतर, क्रेटर ऋण उसका तल, एक ओर उससे अधिक झुकते हैं जितना संयोग अनुमति देता यदि वास्तविक अंतर शून्य होता; 0.04 की प्रायिकता का अर्थ है कि संयोग ऐसा एकपक्षीय परिणाम 100 में लगभग 4 बार देता। 0.18 का कोटि-सहसंबंध दुर्बल है: अतिरिक्त द्रव्यमान क्रेटर के आयामों के साथ स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ता। *मैदानों पर नहीं।* मैदानों के पिघले क्रेटर $+0.08$ रखते हैं, जबकि उच्चभूमियों में -0.41। *कोई कगार नहीं।* कगार पर तीव्रता सागरों के पिघले क्रेटरों के नीचे 1.04 है, जबकि उनके तलों के नीचे 1.00 (प्रायिकता 0.09), जैसा हर अन्य समूह

में। यहाँ ऊँची प्रायिकता अपेक्षित परिणाम है: अकेला संयोग 0.04 जितना बड़ा अंतर 100 में लगभग 9 बार देता, इसलिए पिघले क्रेटरों के कगार अपने चारों ओर के तल से अधिक तीव्र नहीं हैं।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: सक्रिय सागरों पर उतरा पदार्थ उनमें लुप्त हो गया और वहाँ अपना द्रव्यमान किसी पिंड की आकृति के बिना छोड़ गया; मैदानों पर उसने कुछ नहीं छोड़ा। **सीमाएँ।** नमूना सीमित है और केवल सात सागरों पर बिखरा है, और अधिकांश क्रेटर स्मिथियाई पर केंद्रित हैं; स्थानीय आधिक्य अपने नीचे के पोषण गुंबद की तुलना में छोटा है; और गुरुत्व-आँकड़े लगभग 8 km के विवरण अलग करते हैं, इसलिए पतला कगार उनसे छूट सकता है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** दूरस्थ पक्ष के सागरों पर वही पठन, और उच्चतर कोटि के क्षेत्र में 10–20 km व्यास के क्रेटरों पर।

इस भाग ने क्या दिखाया: जो क्रेटर दिखाई नहीं देते वे दो प्रकार से खोए। दूरस्थ पक्ष पर वे उन्हें बनाने वाले स्रोतों के साथ दब गए; सागर-तलों पर वे सक्रिय भूमि में पिघलकर समा गए — वहाँ अभी भी गिने जाने वालों में से लगभग पाँच में से तीन — और अपने नीचे अपना द्रव्यमान किसी पिंड की आकृति के बिना छोड़ गए।

PART E

आकार और अवस्था: समय में सागर और क्रेटर

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> सागर-तलों के सभी क्रेटर एक ही अवस्था में नहीं हैं: कुछ पिघले, कुछ धुँधले, कुछ तीक्ष्ण, और अवस्था आकार का अनुसरण करती है। **दृष्टिकोण:** निकट पक्ष के सागर-तलों पर प्रत्येक क्रेटर की अवस्था उसके आकार के सामने मापी जाती है, और सागरों तथा आने वाले पदार्थ के तापमान और श्यानता के माध्यम से, और समय के माध्यम से पढ़ी जाती है। यह भाग Paper 5 और 6 में साझा है: वह सागरों और क्रेटरों दोनों का है। वही पाठ Paper 5 के भाग G के रूप में आता है, और अध्ययनों की क्रम-संख्या Paper 5 के साथ साझा है: इस भाग का केंद्रीय अध्ययन इस शोधपत्र में Study 5 है और Paper 5 में Study 8।

पिछले भागों ने सागरों को लौटते पदार्थ के स्रोत के रूप में पहचाना (भाग C), और उन क्रेटरों को गिना जो अब दिखाई नहीं देते, जिनमें वे भी हैं जो सागर-तलों में पिघलकर समा गए (भाग D)। यह भाग इन तलों को सीधे देखता है। मॉडल में सागर पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र है (Paper 5), और उसका तल उस गलन की जमी हुई सतह है जो इस छिद्र में खड़ा था। जमा हुआ तल क्रेटरों को ग्रहण करने वाली सतह भी है, और उसके द्वारा धारण किए गए क्रेटर बताते हैं कि उनके आने पर वह कितना नरम था। यह भाग इसी अभिलेख को पढ़ता है। *आकार और अवस्था* से हमारा आशय प्रत्येक क्रेटर के दो गुणों से है, साथ-साथ: उसका व्यास, और उसने अपनी आकृति कितनी बनाए रखी। क्रेटर *तीक्ष्ण* है जब वह उसी व्यास के ताज़ा स्थलभूमि-क्रेटर जितना या उससे अधिक गहरा है, सीधे खड़े कगार और खुले कटोरे के साथ; *धुँधला* जब उसका कगार अब

भी खड़ा है किंतु उसकी पेंदी आंशिक रूप से भर गई है और उसकी दीवारें नरम पड़ गई हैं, ताकि वह अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटर से स्पष्ट रूप से उथला है; और *पिघला* जब उसका वलय से थोड़ा ही अधिक बचा है, और उसकी पेंदी अपने चारों ओर के मैदान के स्तर के निकट तक भर गई है। प्रश्न सरल है: क्या क्रेटर की अवस्था उसके आकार पर निर्भर करती है, और यदि हाँ, तो यह उस समय के बारे में क्या कहता है जब सागर-तल अभी नरम थे?

भाग सात चरणों में आगे बढ़ता है। खंड E.1 एक सागर पर तीनों अवस्थाओं को साथ-साथ दिखाता है। खंड E.2 निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 3 km और उससे बड़े व्यास के प्रत्येक क्रेटर की अवस्था उसके आकार के सामने मापता है (Study 5)। खंड E.3 और E.4 उन दो कारकों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें मॉडल परिणाम में पढ़ता है: सागरों का ठंडा होना, और मुक्ति के बाद पृथ्वी से आते रहे पदार्थ में परिवर्तन। खंड E.5 दोनों को समय में एक क्रम में जोड़ता है। खंड E.6 संपर्क के मैदानों पर स्थित बड़े क्रेटरों की ओर मुड़ता है, जिनके कगार नीचे से घिसे (Study 15), और E.7 सूत्रबद्ध करता है कि भाग क्या दिखाता है।

पूरे भाग में *संपर्क* पृथ्वी पर चंद्रमा के आधार के अंतिम 3,000 km हैं — वह चक्रिका जिसमें चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ, जिसका केंद्र आज 24.1° उत्तर 335.2° पूर्व पर है (Paper 3, §B.4); *संपर्क से परे* निकट पक्ष का शेष बेसाल्ट है। *सागर-तल* पोषण गुंबद के कोर के ऊपर का बेसाल्ट है (Paper 5, परिशिष्ट A); *मैदान* वह बेसाल्ट है जिसके नीचे पोषण गुंबद नहीं है, जैसे प्रोसेलेरम या ट्रैंक्विलिटैटिस।

E.1 एक तल पर तीन अवस्थाएँ

हज़ारों क्रेटरों को मापने से पहले, एक ही सतह पर तीनों अवस्थाओं को देखना उपयोगी है। मानदंड *गहराई-व्यास अनुपात* है: क्रेटर की गहराई उसकी चौड़ाई से विभाजित। किसी दिए गए आकार के ताज़ा क्रेटरों का एक विशिष्ट अनुपात होता है, इसलिए जो क्रेटर उसी आकार के अपने स्थलभूमि-पड़ोसियों से कहीं अधिक उथला है वह भरा या घिसा गया है, और जो उनके जितना या उनसे अधिक गहरा है उसने अपनी आकृति बनाए रखी है।

मेयर इम्ब्रियम के भीतर तीन क्रेटर तीन अवस्थाएँ दिखाते हैं। *साइनस इरिडम*, 246 km, आधा पिघला हुआ है: उसका उत्तरी कगार जूरा पर्वतों के रूप में खड़ा है, उसका दक्षिणी आधा लुप्त हो गया है, और उसकी पेंदी सागर का तल है; उसकी गहराई उसके आकार के स्थलभूमि-क्रेटर की गहराई की एक-चौथाई है (गहराई-व्यास अनुपात 0.008 बनाम 0.034)। ऊपर से देखने पर वह एक खाड़ी है: सागर की ओर खुला पर्वतों का एक चाप, और स्वयं सागर की चिकनी सतह वहाँ भीतर आती है जहाँ दक्षिणी कगार था। *प्लेटो*, 101 km, उत्तरी तट पर, ने अपना कगार बनाए रखा है, परंतु उसकी पेंदी भरी हुई और चिकनी है: वह धुँधला है, 0.020 बनाम 0.034, अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटर की आधी गहराई से थोड़ा अधिक। उसकी दीवारों का वलय पूर्ण है, किंतु उसके भीतर कटोरे के स्थान पर एक समतल और गहरे रंग की पेंदी है। *किर्च*, 11 km, सागर-तल पर, तीक्ष्ण है, अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से अधिक गहरा (0.166 बनाम 0.078): तीक्ष्ण कगार वाला एक स्वच्छ कटोरा। बड़ा पिघला है, मध्यम धुँधला, छोटा तीक्ष्ण।

तीनों एक ही सागर पर या उसके बगल में हैं, इसलिए स्थान, अक्षांश या नीचे की भूमि के अंतर उन्हें नहीं समझा सकते। जो भिन्न है वह आकार है, और उसके साथ, जैसा आगे के खंड दिखाते हैं, वह समय जब उनमें से प्रत्येक आया।

E.2 आकार के अनुसार क्रेटरों की अवस्था

पिघलने के दो प्रकार। सक्रिय सागर पर उतरा क्रेटर दो प्रकार से पिघल सकता था। *पिघलकर लुप्त*: वह उतरा, पिघला, फैला और लुप्त हो गया जब सागर सक्रिय था, और सागर के पदार्थ में विलीन हो गया; सतह के नीचे उसका कोई पिंड नहीं बचा, अधिक से अधिक अवशेष, और कोई वलय नहीं; वह हर सूची से अनुपस्थित है, और उसका अस्तित्व केवल तलों पर क्रेटरों की कमी के रूप में दिखता है। *वलय तक पिघला*: उसने अपनी अधिकांश गहराई खो दी, उसकी पेंदी भर गई, और केवल उसका वलय दिखता है; वह सूची में अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटर से कहीं अधिक उथले क्रेटर के रूप में आता है। इस भाग में अकेला *पिघला* उस क्रेटर का अर्थ है जो वलय तक पिघला और अभी भी दिखता है; *लुप्त* उस क्रेटर का अर्थ है जो पिघलकर लुप्त हो गया। भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों भिन्न प्रकार से गिने जाते हैं: पिघला क्रेटर अपनी अवस्था से गिना जाता है, और लुप्त क्रेटर केवल अपनी अनुपस्थिति से, उस सतह की तुलना में कमी के रूप में जिसने अपने क्रेटर बनाए रखे।

माप। निकट पक्ष पर 3 km और उससे बड़े व्यास का प्रत्येक क्रेटर जिसका केंद्र बेसाल्ट पर है, वांग और वू की सूची [S16] से लिया गया, वैश्विक ऊँचाई-मॉडलों से उसकी गहराई के साथ, और किसी सागर-तल — Paper 5 के 34 सागरों में से किसी एक के नीचे के पोषण गुंबद के कोर के भीतर (वहाँ परिशिष्ट A) — या मैदान को सौंपा गया। उसके गहराई-व्यास अनुपात की तुलना उसी आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों के अनुपात से की गई, 60° तक के अक्षांश में, स्थलभूमि-नमूने से बेसाल्ट को बाहर रखकर। जो क्रेटर अपने आकार के 95% स्थलभूमि-क्रेटरों से उथला है वह *पिघला* है: केवल उसका वलय दिखता है। जो उनमें से 75% से उथला है वह *धुँधला* है। शेष *तीक्ष्ण* हैं। 3,478 क्रेटरों में से 324 सागर-तलों पर हैं और 3,154 मैदानों पर।

तुलना एक विशेष कारण से आकार-दर-आकार की जाती है। बड़े क्रेटर अपनी चौड़ाई के सापेक्ष छोटे क्रेटरों से स्वभावतः अधिक उथले होते हैं, इसलिए एक ही गहराई-दहलीज़ हर बड़े क्रेटर को भरा हुआ परिभाषित कर देती। प्रत्येक क्रेटर की तुलना केवल उसके अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से करना इस प्रभाव को निष्प्रभावी करता है, और सुनिश्चित करता है कि क्रेटर तभी पिघला परिभाषित हो जब वह उसी व्यास के लगभग हर स्थलभूमि-क्रेटर से उथला हो, अर्थात केवल वास्तविक गहराई-हानि के कारण। स्थलभूमि-क्रेटर नियंत्रण हैं, क्योंकि उनके बनने के समय स्थलभूमि ठोस थी और उसमें बेसाल्ट नहीं है।

लुप्त क्रेटर। समान बनाम समान तुलना में, संपर्क के भीतर और उससे परे, सागर-तल हर आकार में मैदानों से कम क्रेटर धारण करते हैं:

कहाँ	सतह	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
संपर्क	सागर-तल	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
संपर्क	मैदान	836	129	37	23	14
संपर्क से परे	सागर-तल	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
संपर्क से परे	मैदान	2,107	293	145	90	68

क्रेटर प्रति दस लाख km^2, निकट पक्ष, युवा क्रेटरों के किरण-क्षेत्र हटाकर। 300 km और उससे बड़ी द्रोणियाँ, जिन्हें सूची अपनी ही पेंदी पर केंद्रित क्रेटरों के रूप में गिनती है (सेरेनिटैटिस, नेक्टैरिस, ह्यूमोरम और अन्य), 40+ km स्तंभ से बाहर रखी गईं; उनके साथ, पहले के एक संस्करण में, स्तंभ 1.5, 14, 40 और 69 था।

तालिका पंक्तियों के जोड़ों में पढ़ी जाती है: प्रत्येक तल-पंक्ति (नीले में) उसके नीचे की मैदान-पंक्ति के सामने, उसी क्षेत्र में। संख्याएँ घनत्व हैं, क्रेटर प्रति दस लाख km^2, ताकि भिन्न क्षेत्रफल की सतहों की सीधी तुलना की जा सके; युवा क्रेटरों की चमकीली किरणें हटाई गईं, ताकि उनके द्वितीयक क्रेटर किसी गणना को न फुलाएँ। गहरा नीला संपर्क के तलों को चिह्नित करता है, जहाँ कमी सबसे गहरी है। संपर्क के भीतर तल अपने बगल के मैदानों के छोटे क्रेटरों का केवल लगभग एक-तिहाई सुरक्षित रखते हैं (2–5 km में 263 बनाम 836), और कमी आकार के साथ गहरी होती है, 20–40 km में शून्य तक, जबकि मैदानों पर 23। संपर्क से परे तल हर आकार में मैदानों के घनत्व का लगभग आधा सुरक्षित रखते हैं। दोनों सतहें चंद्रमा के एक ही पक्ष पर बेसाल्ट हैं, एक ही आने वाले पदार्थ के सामने अनावृत; तलों ने वे क्रेटर खोए जो मैदानों ने बनाए रखे। ये ही लुप्त क्रेटर हैं।

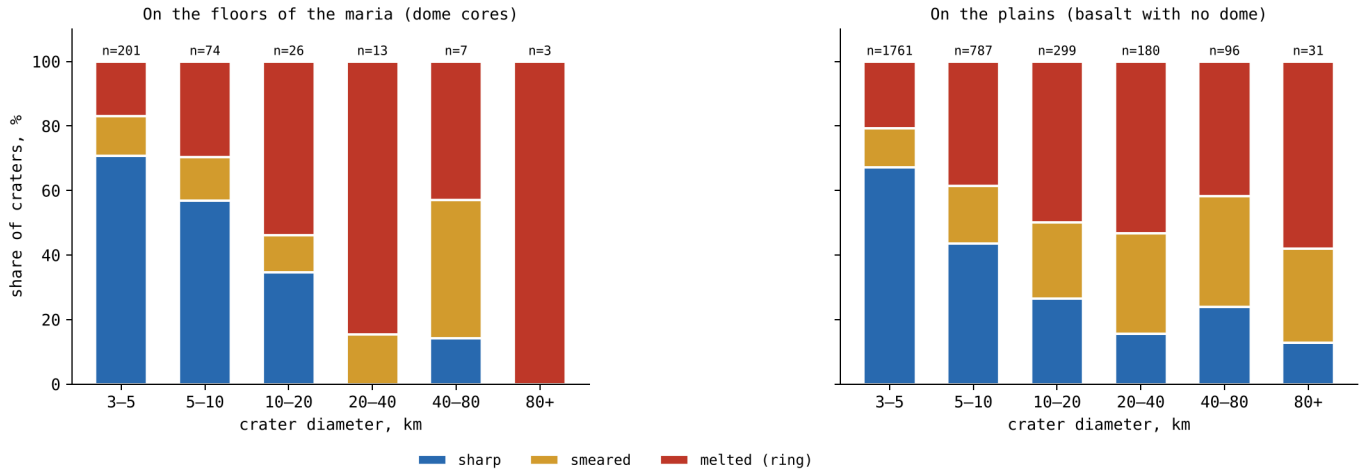
अवस्था आकार का अनुसरण करती है। सागर-तलों पर बचे क्रेटर:

आकार	क्रेटर	तीक्ष्ण	धुँधले	पिघले
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km और अधिक	3	0%	0%	100%

रंग दिशा दिखाते हैं। तालिका को ऊपर से नीचे, छोटे क्रेटरों से बड़ों की ओर, पढ़ने पर *तीक्ष्ण* स्तंभ का नीला फीका होता है, 3–5 km के 71% क्रेटरों से 20–40 km के शून्य तक, और *पिघले* स्तंभ का लाल गहरा होता है, 17% से 85% तक और 80 km और उससे बड़े तीनों क्रेटरों तक। धुँधलों का अंश बड़े आकारों तक आठ में से एक के आसपास रहता है। 40–80 km की पंक्ति, केवल सात क्रेटरों के साथ, प्रवृत्ति को थोड़ा तोड़ती है; अंतिम दो पंक्तियाँ मिलकर दस क्रेटरों पर टिकी हैं और पूर्णता के लिए दिखाई गई हैं।

तल की अवस्था की घड़ी के रूप में क्रेटर का व्यास। आकार के साथ बढ़ता पिघला-अंश यह क्यों प्रकट करता है कि तल कब अभी नरम था? क्रेटर की अंतिम अवस्था उस तल से निर्धारित होती है जिस पर वह उतरता है, न कि अकेले उसके आकार से: आकार का प्रभाव प्रत्येक क्रेटर की उसके आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों से तुलना में पहले ही हटा दिया गया है। यदि सभी आकार एक ही समय तलों पर पहुँचते, तो वे उसी तल से मिलते और अवस्थाओं का समान मिश्रण दिखाते। वे ऐसा नहीं दिखाते:

बड़े अधिकतर पिघले हैं, छोटे अधिकतर तीक्ष्ण। इसलिए बड़े छोटों की तुलना में अधिक नरम तल से मिले, और इसका अर्थ है कि वे पहले आए, जब सागर अभी तरल या लेई-जैसा था, और छोटे बाद में आए, जब वह पहले ही जम चुका था। अतः सागर-तल पर क्रेटर का आकार तल की अवस्था की घड़ी का कार्य करता है; खंड E.3–E.5 समझाते हैं कि दोनों साथ-साथ क्यों चलते हैं।



चित्र 4. निकट पक्ष के बेसाल्ट पर आकार के अनुसार क्रेटर: तीक्ष्ण (नीला), धुँधले (अंबर) और पिघले, जो केवल वलय के रूप में दिखते हैं (लाल); सागर-तलों पर (बाएँ) और मैदानों पर (दाएँ), प्रत्येक अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों के सामने (§E.2)।

चित्र 4 प्रत्येक आकार-वर्ग के लिए, सागर-तलों और मैदानों पर, वही वर्गीकरण दिखाता है, तीनों अवस्थाएँ तालिका के रंगों में। तलों पर पिघले क्रेटरों का लाल बड़े आकारों की ओर बढ़ता है, जबकि तीक्ष्ण क्रेटरों का नीला सिकुड़ता है। मैदान तलों के बगल में दिखाए गए हैं ताकि दोनों सतहों की एक दृष्टि में तुलना की जा सके; क्रेटरों की संख्या में उनका अंतर ऊपर की घनत्व-तालिका का विषय है।

संपर्क पर छोटे क्रेटर। संपर्क के सागर-तलों पर 3–10 km के 82% क्रेटर तीक्ष्ण हैं और 9% पिघले; संपर्क से परे के सागरों पर, 56% और 28%। संपर्क के सागर-तलों पर 40 km और उससे बड़ा एक भी क्रेटर नहीं है, और 10–40 km के केवल तीन हैं, सभी तीक्ष्ण।

तीक्ष्ण क्रेटरों की उलटी व्याख्या। संपर्क-सागर सबसे अंत में जमे (§E.3): वे उस चक्रिका में स्थित थे जिसमें चंद्रमा ने अंतिम बार पृथ्वी को छुआ, अन्य सभी से अधिक लंबे समय तक पोषित रहे और सबसे गहरे हैं — स्वयं सागर-पिंड में, भीतर की ओर, सबसे गहरे, न कि अपने तल की ऊँचाई में (§E.3)। उनके तरल रहते उन पर उतरा हर बड़ा क्रेटर पिघलकर लुप्त हो गया, और उसी समय के अधिकांश छोटे क्रेटर भी; यह इन तलों पर क्रेटरों की विरलता को समझाता है। उनके तलों पर जो बचा है वह वह है जो उनके जमने के बाद आया: छोटे खंड, जिन्होंने ठोस भूमि पर तीक्ष्ण क्रेटर बनाए। इसलिए संपर्क-सागर अन्य सागरों से कम क्रेटर धारण करते हैं, और जो वे धारण करते हैं उनका अधिक अंश तीक्ष्ण है। उनके छोटे और तीक्ष्ण क्रेटर इस बात का चिह्न नहीं हैं कि वे प्राचीन और अछूते हैं; वे पृथ्वी से आए परवर्ती आगंतुक हैं, जो अभी-अभी कठोर हुए तल पर उतरे।

परिघटना। सागर-तलों पर कुछ क्रेटर वलय तक पिघले, कुछ धुँधले और कुछ तीक्ष्ण हैं (§E.1); और तल कम क्रेटर धारण करते हैं। **ज्ञान में अंतराल।** क्या सागर-तल पर क्रेटर की अवस्था उसके आकार का अनुसरण करती है, और क्या क्रेटर

सागर-तलों में लुप्त हुए जबकि मैदानों ने अपने क्रेटर बनाए रखे — यह सभी क्रेटरों पर समान आकार के नियंत्रण के सामने नहीं मापा गया है। **शोध प्रश्न:** क्या सागर-तल समान बनाम समान तुलना में मैदानों से कम क्रेटर धारण करते हैं; क्या तलों पर पिघले, धुँधले और तीक्ष्ण क्रेटरों का अंश आकार के साथ बदलता है; और संपर्क-तलों के क्रेटर उससे परे के क्रेटरों से कैसे भिन्न हैं?

सागरों पर वे क्रेटर जिन्हें साहित्य परवर्ती बेसाल्ट में आंशिक रूप से दबा बताता है, लंबे समय से बेसाल्ट की मोटाई मापने में प्रयुक्त होते रहे हैं: जिस क्रेटर का कगार अब भी प्रवाह के ऊपर खड़ा है वह प्रकट करता है कि प्रवाह कितना गहरा है [S25]। प्रवाहों का तिथि-निर्धारण उन पर स्थित क्रेटरों की गणनाओं से किया जाता है [S20]। सागर-बेसाल्टों की श्यानता पृथ्वी पर लाए गए नमूनों पर मापी गई [S19]। इस व्याख्या में क्रेटर की अवस्था परवर्ती प्रवाहों की मोटाई का अनुसरण करती है, और सागर तथा मैदान एक ही प्रकार की सतह हैं। **यहाँ नया क्या है:** पोषण गुंबदों के ऊपर के तलों को मैदानों से अलग किया जाता है, और 3 km और उससे बड़े सभी क्रेटर एक ही नियम से उनके अपने आकार के स्थलभूमि-क्रेटरों के सामने वर्गीकृत किए जाते हैं।

बड़े खंड तब आए जब सागर सक्रिय थे; सक्रिय सागर पर वे पिघले, उनमें से अनेक फैलकर सागर के पदार्थ में विलीन होकर लुप्त हो गए, और अन्य वलयों के रूप में बचे। छोटे खंड गलन-तूफ़ान के अंत में आए, जब अधिकांश सागर पहले ही जम चुके थे, और तीक्ष्ण बने रहे। अतः: सागर-तल संपर्क के भीतर और उससे परे, हर आकार में मैदानों से कम क्रेटर धारण करते हैं; तलों पर पिघले क्रेटरों का अंश आकार के साथ बढ़ता है और तीक्ष्णों का घटता है; और संपर्क-सागरों पर, जो सबसे अंत में जमे, बड़े क्रेटर लुप्त हो गए, और बचे हुए थोड़े क्रेटर तीक्ष्ण हैं — पृथ्वी से आए परवर्ती आगंतुक।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; सतहों, आकार-वर्गों और क्षेत्रों के बीच घनत्वों और अवस्थाओं की तुलना। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 3 km और उससे बड़े व्यास के 3,478 क्रेटर, 324 सागर-तलों पर और 3,154 मैदानों पर; घनत्वों की गणना के लिए उन्हीं सतहों पर 2 km और उससे बड़े सभी क्रेटर, किरण-क्षेत्र हटाकर; **नियंत्रण:** उन्हीं आकारों के स्थलभूमि-क्रेटर, 60° तक के अक्षांश में, बेसाल्ट हटाकर। **उपकरण:** वांग और वू की सूची [S16] अपनी गहराइयों सहित, LROC का सागर-मानचित्र, Paper 5, परिशिष्ट A के पोषण गुंबद, और एक समर्पित कोड जो प्रत्येक क्रेटर को §E.2 के नियम के अनुसार वर्गीकृत करता है।

विभाजन-दहलीज़ें केवल स्थलभूमि-क्रेटरों पर, आकार-वर्ग-दर-आकार-वर्ग, बेसाल्ट पर किसी भी क्रेटर के वर्गीकरण से पहले निर्धारित की गईं; यह प्रोटोकॉल परिणाम के अनुसार वर्गों के बीच की रेखाओं के पश्चवर्ती समायोजन को रोकता है। इसके बाद प्रत्येक क्रेटर वर्गीकृत किया गया, किसी सागर-तल या मैदान को सौंपा गया, और संपर्क के केंद्र (24.1° उत्तर, 335.2° पूर्व) से उसकी दूरी अभिलिखित की गई। गणनाएँ §E.2 की तालिकाएँ हैं।

लुप्त। संपर्क के भीतर सागर-तल मैदानों के 2–5 km के क्रेटरों का एक-तिहाई, 10–20 km वालों का आठवाँ भाग, और 20–40 km का एक भी नहीं धारण करते, जबकि मैदानों पर प्रति दस लाख km^2 23; संपर्क से परे, हर आकार में लगभग आधा। *आकार के साथ परिवर्तन।* क्रमबद्ध समूहों पर सुसंगत प्रवृत्ति का परीक्षण (कोक्रन–आर्मिटेज परीक्षण, जो पूछता है कि क्या कोई अंश एक आकार-वर्ग से अगले तक सुसंगत रूप से बढ़ता या घटता है, न कि यादृच्छिक रूप से भटकता है) सागर-तलों पर आकार के साथ पिघलों के अंश में वृद्धि और तीक्ष्णों के अंश में कमी देता है, प्रत्येक की संयोग से प्रकट होने की

प्रायिकता दस अरब में एक से कम; क्रेटर-दर-क्रेटर, क्रेटर जितना बड़ा, वह स्थलभूमि के सापेक्ष उतना उथला (कोटि-सहसंबंध -0.26; कोटि-सहसंबंध मापता है कि क्या एक राशि दूसरी के बढ़ने पर घटने की प्रवृत्ति रखती है, -1 पूर्ण कमी से लेकर $+1$ पूर्ण वृद्धि तक)। *संपर्क* । 3–10 km के क्रेटरों में से संपर्क-तलों पर 113 में से 93 तीक्ष्ण हैं, जबकि उससे परे 162 में से 91 (फ़िशर का यथार्थ परीक्षण, जो दो समूहों के बीच ऐसे असमान विभाजन की यथार्थ प्रायिकता देता है यदि दोनों का वास्तविक अंश समान होता: लगभग दस लाख में पाँच); संपर्क-तलों पर 40 km और उससे बड़ा एक भी क्रेटर नहीं है, और 10–40 km के तीनों क्रेटर तीक्ष्ण हैं।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: सागर-तलों पर क्रेटर पिघलकर लुप्त हुए, और सक्रिय सागर के पदार्थ में विलीन हो गए, जबकि मैदानों ने अपने क्रेटर बनाए रखे; बचे हुए क्रेटरों की अवस्था आकार का अनुसरण करती है, बड़ों के लिए पिघली और छोटों के लिए तीक्ष्ण; और संपर्क-सागरों पर, जो सबसे अंत में जमे, बड़े क्रेटर लुप्त हो गए और बचे हुए क्रेटर तीक्ष्ण हैं। **सीमाएँ।** छोटे क्रेटर की गहराई बड़े क्रेटर की तुलना में कम सटीकता से मापी जाती है; वर्ग एक ऐसे नियम पर टिके हैं जो रेखाओं को प्रत्येक 100 स्थलभूमि-क्रेटरों में से 95 और 75 पर निर्धारित करता है; तलों पर बड़े क्रेटरों की समष्टि सीमित है; और अकेली अवस्था पिघले क्रेटर और परवर्ती प्रवाह से ढके क्रेटर के बीच भेद नहीं करती। **आगे के शोध की दिशाएँ।** संपर्क-सागरों के तलों के नीचे गुरुत्व-क्षेत्र में लुप्त क्रेटरों के अवशेष; संपर्क के मैदानों के बड़े क्रेटर (Study 15)।

E.3 सागर: तापमान, श्यानता और समय

Study 5 ने प्रतिरूप स्थापित किया। यह खंड और उसके बाद वाला उसके कारकों को प्रस्तुत करते हैं: यहाँ, वह तल जो क्रेटर को ग्रहण करता है; §E.4 में, वह पदार्थ जो उसे बनाता है। तल का केंद्रीय गुण उसकी *श्यानता* है, प्रवाह के प्रति उसका प्रतिरोध: पानी की श्यानता कम है, शहद की अधिक, ठंडे तारकोल की बहुत अधिक। कम श्यानता वाला तल क्रेटर के ऊपर बंद हो जाता है; बहुत अधिक श्यानता वाला तल उसे बनाए रखता है।

श्यानता। सागर-बेसाल्ट का गलन तरल है: अपोलो अभियानों द्वारा लाए गए लावा की श्यानता कम है, उनके द्रवांक के निकट 1 Pa s की कोटि की [S19], लगभग 1,200 °C। *द्रवांक* वह तापमान है जिसके ऊपर गलन पूर्णतः तरल है; 1 Pa s पानी की श्यानता का लगभग हज़ार गुना है, ग्लिसरीन के निकट। जब गलन द्रवांक से नीचे ठंडा होता है, तो उसके भीतर क्रिस्टल बढ़ते हैं; जब वे उसके आयतन के आधे के निकट पहुँचते हैं तो गलन बहना बंद कर देता है, और उसकी श्यानता ठोसांक, लगभग 1,050 °C, पर जमने से पहले अनेक कोटियों तक उछलती है। *ठोसांक* वह तापमान है जिसके नीचे कोई तरल शेष नहीं रहता। ठंडा होते समय सागर तीन अवस्थाओं से गुज़रता है — तरल, लेई, ठोस — और उस पर उतरने वाला पदार्थ बारी-बारी से इनमें से प्रत्येक से मिलता है। *लेई* मध्य अवस्था है, अनेक क्रिस्टल और उनके बीच गलन, जैसे गीली रेत या कठोर होता प्लास्टर: वह कुछ समय तक आकृति धारण करती है किंतु भार के आगे धीरे-धीरे झुक जाती है।

प्रत्येक अवस्था में अवतरण क्या करता है। *तरल प्रावस्था:* तरल सागर पर लौटता पदार्थ धँसकर मिल जाता है, क्रेटर उसके पीछे बंद हो जाता है, और अधिक से अधिक कगार का वह भाग बचता है जो स्थिर भूमि पर खड़ा था: क्रेटर *पिघला* है। *लेई-अवस्था:* लेई पर क्रेटर कुछ समय तक अपनी आकृति धारण करता है; उसकी दीवारें शिथिल होकर ढहती हैं, उसकी पेंदी भरती है, और उसका कगार बचा रहता है: क्रेटर *धुँधला* है। *ठोस अवस्था:* जमे हुए तल पर क्रेटर अपनी पूर्ण आकृति बनाए

रखता है: वह *तीक्ष्ण* है। चित्र ठंडी होती लेई के बर्तन में दबाए गए चम्मच का है: गर्म बर्तन में गड्ढा तुरंत बंद हो जाता है, गाढ़े होते बर्तन में वह धीरे-धीरे भरता है और उसके किनारे धँसते हैं, और ठंडे, कठोर हो चुके बर्तन में वह बना रहता है। साइनस इरिडम पहला उदाहरण है — उसका दक्षिणी कगार, जो तरल सागर पर खड़ा था, लुप्त हो गया, और उसका उत्तरी कगार, स्थिर तट पर, जूरा पर्वतों के रूप में बचा रहा; प्लेटो दूसरा है; किर्च तीसरा।

समय: आवरण-जमाव का समीकरण। सागर का कठोर होना ऊपर से नीचे की ओर होता है। तापीय विसरण के नियमों के अनुसार जमे हुए आवरण की मोटाई समय के वर्गमूल के रूप में बढ़ती है,

$$\delta\,(\,t\,) \;\approx\; 2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,, \qquad t_{\mathrm{freeze}} \;\propto\; \frac{h^{2}}{\kappa},$$

जहाँ $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} तापीय विसरणशीलता का गुणांक है, λ गुप्त ऊष्मा द्वारा निर्धारित एक कोटि का स्थिरांक, और h गलन की गहराई। शब्दों में: ऊष्मा गलन को उसके ऊपर पहले से जमे आवरण से होकर छोड़ती है, और आवरण जितना मोटा होता है ऊष्मा उतनी धीमी निकलती है, इसलिए आवरण का प्रत्येक अतिरिक्त मीटर पिछले से अधिक समय लेता है; मोटाई δ समय के वर्गमूल t के रूप में बढ़ती है। *तापीय विसरणशीलता* κ मापती है कि पदार्थ में ऊष्मा कितनी तेज़ी से फैलती है; *गुप्त ऊष्मा* वह ऊष्मा है जो गलन को जमने के लिए देनी होती है, उस ऊष्मा के अतिरिक्त जो वह ठंडा होने में देता है। इससे दूसरा संबंध, एक वर्गात्मक संबंध, व्युत्पन्न होता है: पूरी गहराई के जमने का समय h गहराई के वर्ग के रूप में बढ़ता है। दस गुना गहरा सागर सौ गुना समय तक तरल रहता है।

संपर्क-सागर और सीमांत सागर। संपर्क-सागर सबसे अधिक समय तक पोषित रहे और सबसे गहरे हैं। *सबसे गहरे* से यहाँ आशय स्वयं सागर-पिंड की गहराई से है, जो भीतर की ओर मापी जाती है, न कि उसके तल की स्थलाकृतिक ऊँचाई से: उनके तलों के केंद्र आज थोड़े उठे हुए हैं, सेरेनिटैटिस $+60$ m पर और इम्ब्रियम $+43$ m पर (Paper 5, §G.3)। इस गहराई पर पदार्थ गर्म था, इसलिए वे सबसे लंबे समय तक तरल रहे; और वे स्वयं चंद्रमा के ऊष्मा-स्रोत के सबसे निकट थे — उनके सबसे अंत में जमने का दूसरा कारण। उनके तरल रहते उन पर उतरे बड़े क्रेटर पिघलकर सागर में लुप्त हो गए: उनके तलों पर 20 km और उससे बड़ा एक भी क्रेटर नहीं बचा। इसके विपरीत, सीमांत सागर, जो पहले अलग हुए और अधिक उथले हैं, पहले जमे, और उन पर के कुछ बड़े क्रेटर वलयों के रूप में सुरक्षित रहे।

E.4 आने वाला पदार्थ: तापमान, आकार और दूरी

दूसरी घड़ी उतरने वाले पदार्थ में है। मॉडल में लगभग 99% क्रेटर पृथ्वी से लौटते पदार्थ द्वारा बनते हैं (भाग B), और मुक्ति के बाद पृथ्वी का उत्पादन समान नहीं रहा।

पृथ्वी फेंकती रही। मुक्ति के क्षण पृथ्वी रुकी नहीं। उसके छिद्र पदार्थ फेंकते रहे; उसका अधिकांश वापस पृथ्वी पर गिरा, और उसका एक भाग चंद्रमा तक पहुँचकर उस पर उतरा। **ऊर्जा-संतुलन का समीकरण।** पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर चंद्रमा तक पहुँचने के लिए पदार्थ को पृथ्वी की सतह को न्यूनतम वेग

$$v_{\min} \;=\; \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}}-\frac{1}{r}\right)},$$

से छोड़ना होगा: 17,000 km पर चंद्रमा के लिए 8.8 km·s^{-1}, 30,000 km पर 9.9 और 60,000 km पर 10.6 ($R_\oplus = 6,371$ km)। यहाँ G गुरुत्वीय स्थिरांक है, $M_\oplus$ पृथ्वी का द्रव्यमान और $R_\oplus$ उसकी त्रिज्या। समीकरण एक ऊर्जा-संतुलन है: सतह छोड़ने वाले खंड को पृथ्वी के गुरुत्व-क्षेत्र से बाहर, सतह से चंद्रमा की कक्षीय दूरी तक चढ़ने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा वहन करनी होगी। चंद्रमा के दूर जाने के साथ आवश्यक वेग पृथ्वी के पलायन-वेग की ओर बढ़ा, वह वेग जिस पर खंड पृथ्वी को पूरी तरह छोड़ देता है। 17,000 km पर, मुक्ति-दूरी के निकट, वह खंड जिसे पृथ्वी 8.8 km·s^{-1} पर फेंक सकती थी, चंद्रमा तक पहुँचा; जब चंद्रमा 60,000 km पर था, तब वही खंड वापस गिरा, और केवल वे पहुँचे जो 10.6 km·s^{-1} या उससे अधिक पर फेंके गए।

समय में आकारों की छँटाई: पहले बड़े, बाद में छोटे। चंद्रमा के दूर जाने के साथ खंड को उस तक पहुँचने के लिए अधिक वेग चाहिए था (समीकरण 4)। पृथ्वी के गुरुत्व ने बड़े खंडों को उसकी सतह पर लौटा दिया, जबकि छोटे, जिन्हें चंद्रमा सहजता से खींचता है, अब भी पहुँचते रहे। बड़े खंड पहले निकले; जब पृथ्वी में मैग्मा-तूफ़ान शांत हुआ, तो छोटे खंड फेंके गए, अब भी गर्म। जब तक चंद्रमा निकट था, बड़े खंड उस तक पहुँचे; जैसे-जैसे वह दूर हुआ, केवल छोटे पहुँचे। परिणाम: सागरों पर बने सबसे बड़े क्रेटर का आकार समय-अक्ष के अनुदिश क्षीण होता जाता है।

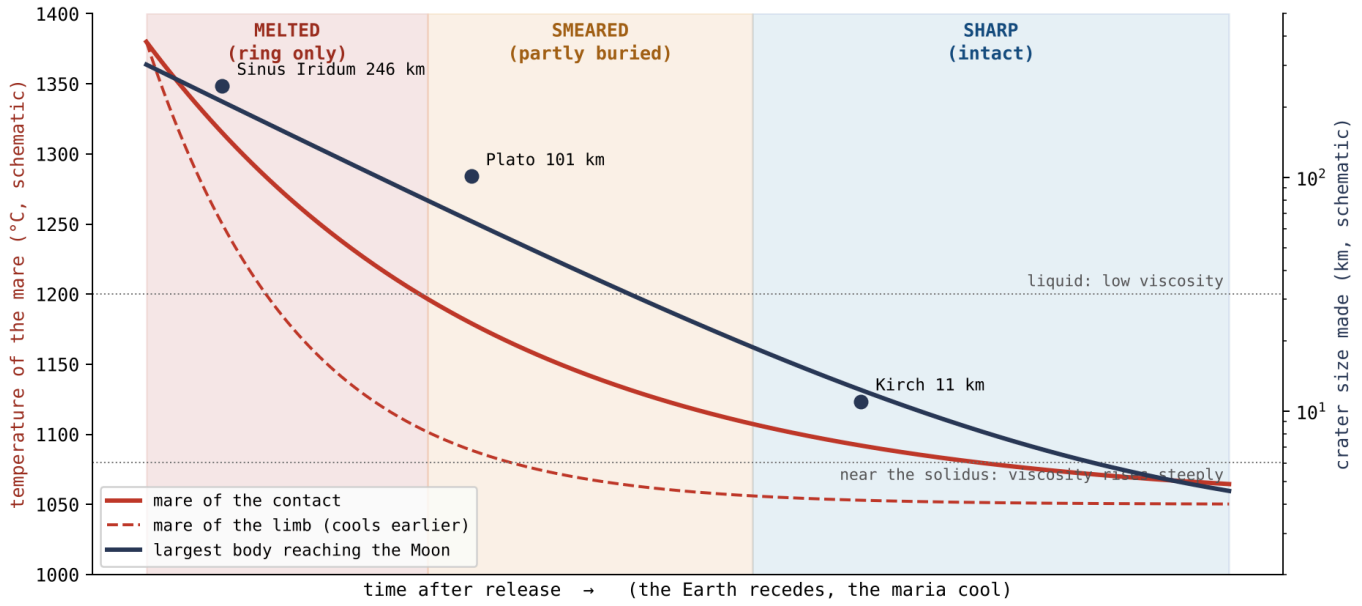
सब कुछ गर्म; तल ठंडे हुए। पदार्थ ने एक गर्म, कम श्यानता वाली पृथ्वी को छोड़ा, उसी अवस्था में जिसमें कवच के क्रेटर बनाने वाला लौटता पदार्थ था (भाग J), और अंत तक ऊँचा तापमान बनाए रखा: पहले बड़े खंड, और फिर, जब मैग्मा-तूफ़ान शांत हुआ, छोटे खंड, अब भी गर्म। जो बदला वह उन्हें ग्रहण करने वाला तल था। पहले ही जम चुके तल पर उतरने वाला छोटा और परवर्ती खंड सबसे तीक्ष्ण क्रेटर बनाता है: किर्च। उसका गहराई-व्यास अनुपात, 0.166, उसके आकार के स्थलभूमि-क्रेटर से दोगुने से अधिक है, और वह वही है जो छोटा खंड जमे हुए तल पर छोड़ता है।

E.5 समय में श्रृंखला

दो घड़ियाँ साथ चलती हैं: सागर ठंडे होकर जमते हैं, और पृथ्वी से आने वाला पदार्थ, पूरे समय गर्म, छोटा होता जाता है। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, बड़ा क्रेटर लगभग सदा आरंभिक क्रेटर होता है, और आरंभिक क्रेटर लगभग सदा नरम तल से मिला। यही कारण है कि सागर-तलों पर आकार और अवस्था परस्पर जुड़े हैं।

चरण	पृथ्वी	सागर	क्रेटर	उदाहरण
आरंभिक	निकट; बड़े और गर्म खंड चंद्रमा तक पहुँचते हैं	तरल, कम श्यानता	पिघला	साइनस इरिडम
मध्य	दूर होती; मध्यम आकार के खंड	लेई, श्यानता बढ़ती	धुँधला	प्लेटो
परवर्ती	दूर; केवल छोटे खंड, अब भी गर्म	जमे हुए	तीक्ष्ण	किर्च

तालिका ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है जैसे समय चलता है, और पंक्तियों के रंग सागरों के तापमान का अनुसरण करते हैं: आरंभिक चरण के लिए लाल, जब तल तरल थे, मध्य के लिए अंबर, परवर्ती चरण के लिए नीला, जब वे पहले ही जम चुके थे। प्रत्येक पंक्ति पृथ्वी की अवस्था, सागरों की अवस्था और उस क्रेटर को जोड़ती है जिसे दोनों मिलकर छोड़ते हैं, §E.1 के उदाहरण के साथ।



चित्र 5. मुक्ति के बाद की दो घड़ियाँ, योजनात्मक रूप में: संपर्क के सागर (लाल सतत) और सीमांत सागर (धराशायी) का तापमान, और पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुँचने वाले पदार्थ द्वारा बने सबसे बड़े क्रेटर का आकार (गहरा नीला)। पृष्ठभूमि वह अवस्था चिह्नित करती है जो अवतरण छोड़ता है: पिघला, धुँधला, तीक्ष्ण। विशिष्ट वर्षों का अभिप्राय नहीं है (§E.5)।

चित्र 5 उसी श्रृंखला को वक्रों के रूप में खींचता है। समय दाईं ओर चलता है। लाल वक्र सागरों के ठंडे होने के साथ गिरते हैं, सीमांत सागरों का धराशायी वक्र संपर्क के सतत वक्र से पहले; गहरा नीला वक्र गिरता है जैसे-जैसे चंद्रमा तक पहुँच सकने वाला सबसे बड़ा खंड छोटा होता है। छायांकित पृष्ठभूमि दिखाती है कि प्रत्येक क्षण अवतरण कौन-सी अवस्था छोड़ता है। चित्र में क्रेटर का स्थान उसके आगमन के समय और उस सागर से निर्धारित होता है जिस पर वह उतरा: बड़ा क्रेटर केवल बाईं ओर हो सकता है, जहाँ पृष्ठभूमि पिघली है, और संपर्क पर स्थित क्रेटर सीमांत क्रेटर की तुलना में अधिक समय तक पिघली पट्टी में रहता है।

क्रम वर्षों के बिना पढ़ा जाता है। **सीमांत सागर (धराशायी वक्र)** पहले जमे, इसलिए उनमें वही श्रृंखला पहले चली: जो बड़ा क्रेटर संपर्क पर पिघल जाता वह सीमांत सागर पर तीक्ष्ण रह सकता था। **संपर्क-सागर (सतत वक्र)** अधिक समय तक पिघली पट्टी में रहे, और आरंभिक चरण में उन पर पहुँचा हर बड़ा क्रेटर उनके भीतर पिघल गया।

E.6 कगार: ऊष्मा से घिसा या जलमग्न

संपर्क-सागरों के तल कोई बड़ा क्रेटर धारण नहीं करते। किंतु संपर्क के बड़े क्रेटर अनुपस्थित नहीं हैं: वे उसके मैदानों पर हैं, और उनके कगार दूसरे प्रकार का घिसाव धारण करते हैं। यह खंड पूछता है कि उन्हें किसने घिसा।

संपर्क के बड़े क्रेटर उसके मैदानों पर हैं। संपर्क के भीतर बेसाल्ट पर 40 km और उससे बड़े 41 क्रेटरों में से एक भी सागर-तल पर नहीं है: 37 मैदानों पर हैं, उनमें से 22 प्रोसेलेरम पर, और 4 इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के बेसाल्ट पर उनके गुंबद-कोरों के बाहर। कोई भी तीक्ष्ण नहीं, 33 पिघले और 8 धुँधले। संपर्क से परे, मैदानों पर, 85 में से 27 तीक्ष्ण और 25 पिघले हैं (पहले के एक संस्करण ने 86 में से 27 दिए थे, जब उसने सेरेनिटैटिस के बेसाल्ट पर 64 km के एक क्रेटर को उनके साथ

गिना था, जो संपर्क के केंद्र से 1,507 km पर, चक्रिका के ठीक बाहर स्थित है)। उनमें से अधिकांश मध्यम आकार के हैं: आधे 40–60 km के, और चार 120 km से अधिक।

जलमग्नता की व्याख्या (साहित्य)। सागरों पर क्रेटर बाहर से आए पिंडों के प्रहारों से बने; उनके बाद आए बेसाल्ट ने उनके चारों ओर की भूमि को जलमग्न किया। जलमग्नता क्रेटर के बाहर की भूमि के स्तर को ऊँचा करती है, इसलिए अनावृत बचा कगार उसके ऊपर कम ऊँचा खड़ा होता है, यद्यपि शिखा स्वयं नीची नहीं होती [S25, S32]; प्रवाह से अधिक गहरा क्रेटर अपना कगार उसके ऊपर वलय के रूप में बनाए रखता है। इस व्याख्या में सागर-मैदान पर नीचा कगार उसके चारों ओर बिछे बेसाल्ट की मोटाई मापता है। चित्र रेत के महल का है जिसके चारों ओर पानी चढ़ता है: पानी निचली ढलानों को छिपाता है और महल नीचा दिखता है, किंतु उसका शीर्ष अक्षत रहता है।

नीचे से ऊष्मा द्वारा घिसाव का मॉडल (LEF)। संपर्क के मैदान सीधे पृथ्वी के ऊपर स्थित थे और अपने आधार से गर्म हुए: उन तक पहुँची ऊष्मा नीचे से, उनके नीचे की पृथ्वी से आई। तूफ़ान के मध्य के बाद उन पर उतरा क्रेटर, पृथ्वी द्वारा फेंका गया मध्यम आकार का खंड, एक गर्म मैदान से मिला; मैदान ने कगार को वहाँ घिसा जहाँ उसने उसे छुआ, अपनी ओर के पक्ष पर। शिखा स्वयं नीची और कुंद हुई। ऊपर के चित्र में, ये महल के चारों ओर चढ़ता पानी नहीं, बल्कि उसके नीचे की गर्म भूमि है जो एक पक्ष को नरम करती है, ताकि शीर्ष स्वयं धँस जाए। इम्ब्रियम में ऊष्मा क्रेटर के नीचे से, चंद्रमा से, छिद्र से होकर आई: क्रेटर अपनी पेंदी से ऊपर की ओर पिघला, और उसका कगार, जो अधिक स्थिर भूमि पर खड़ा था, सुरक्षित रहा।

विभेदक परीक्षण। दोनों व्याख्याएँ भिन्न पूर्वानुमान करती हैं, और परीक्षण इसी अंतर पर निर्मित है। जलमग्नता बेसाल्ट की ओर वाले क्रेटर-पक्ष पर भूमि को ऊँचा करती है, हर मैदान पर समान रूप से। नीचे की ऊष्मा कगार को गर्म मैदान की ओर वाले पक्ष पर घिसती है, वहाँ जहाँ मैदान गर्म था: संपर्क के मैदानों पर, न कि उससे परे के मैदानों पर। निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 40 km और उससे बड़े प्रत्येक क्रेटर के लिए ऊँचाई-मॉडल के 64 पिक्सेल प्रति डिग्री पर 36 अरीय परिच्छेदों पर कगार-शिखा का अनुसरण किया गया, 1.6–2.4 त्रिज्याओं पर भूमि पर समंजित संदर्भ-समतल के सामने; प्रत्येक दिशा को कगार के परे की भूमि के अनुसार मैदान-अभिमुख या स्थलभूमि-अभिमुख वर्गीकृत किया गया। अरीय परिच्छेद क्रेटर के केंद्र से बाहर की ओर फैली ऊँचाइयों की एक रेखा है, उसके चारों ओर प्रत्येक 10° पर एक; प्रत्येक में शिखा को शिखर-बिंदु के रूप में पहचाना जाता है, और उसकी ऊँचाई आसपास की भूमि के ऊपर मापी जाती है।

40 km और उससे बड़े क्रेटर	क्रेटर	भूमि के ऊपर शिखा (m)	अनुपस्थित कगार, मैदान-पक्ष ऋण स्थलभूमि-पक्ष
संपर्क के मैदान	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 से 35)
संपर्क से परे के मैदान	34–39	627–960	0% (-6 से 0)
इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस का बेसाल्ट	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 से $+11$)
स्थलभूमि, निकट पक्ष	590	616–1,006	—

शिखा: आकार-वर्ग के अनुसार माध्यिकाएँ, 40–60, 60–100 और 100 km और उससे अधिक। अनुपस्थित: उन दिशाओं

का अंश जिनमें 50 m प्रमुखता की कोई शिखा नहीं मिली, मैदान-अभिमुख दिशाओं में ऋण स्थलभूमि-अभिमुख दिशाओं में, क्रेटर-दर-क्रेटर; पुनर्प्रतिचयन से 95% अंतराल।

लाल पंक्ति संपर्क के मैदान हैं, वह एक समूह जिसे मॉडल अलग करता है; उसके नीचे की पंक्तियाँ तुलनाएँ हैं। तीसरा स्तंभ भूमि के ऊपर शिखा की ऊँचाई देता है, तीनों आकार-वर्गों पर एक परास के रूप में; चौथा प्रत्येक क्रेटर के लिए पूछता है कि स्थलभूमि-अभिमुख दिशाओं की तुलना में मैदान-अभिमुख दिशाओं में से कितनी अधिक में कगार बिल्कुल नहीं मिलता। *50 m प्रमुखता* वाली शिखा वह शिखर है जो अपने दोनों ओर के गर्तों से कम से कम 50 m ऊपर खड़ा है। कोष्ठक की संख्याएँ *पुनर्प्रतिचयन* से प्राप्त 95% विश्वास-अंतराल हैं: क्रेटरों को अनेक बार यादृच्छिक रूप से फिर से चुना जाता है, और पुनर्प्रतिचयन के प्रत्येक 100 में से 95 परिणामों को समाहित करने वाला परास दिखाता है कि मान कितना स्थिर है। केवल लाल पंक्ति दोनों स्तंभों में उभरती है: अधिक नीची शिखाएँ, और मैदान-पक्ष पर अनुपस्थित कगार।

संपर्क पर असममित कगार-हानि। संपर्क के मैदानों पर शिखा संपर्क से परे के मैदानों और स्थलभूमि की तुलना में 345–375 m नीची खड़ी है, और कगार स्थलभूमि-अभिमुख दिशाओं की तुलना में मैदान-अभिमुख दिशाओं के एक-चौथाई अधिक में अनुपस्थित है। संपर्क से परे के मैदानों पर, जहाँ वही बेसाल्ट क्रेटरों के चारों ओर स्थित है, कगार स्थलभूमि की ओर की तुलना में मैदान की ओर अधिक अनुपस्थित नहीं है। दोनों प्रकार के मैदानों पर बची शिखा मैदान-पक्ष पर लगभग 220–270 m नीची खड़ी है, जैसा जलमग्नता हर मैदान पर पूर्वानुमान करती है। अतः दोनों प्रभाव विद्यमान हैं: जलमग्नता, जो हर मैदान पर दिखती है, और मैदान-पक्ष पर कगार की हानि, जो केवल संपर्क पर दिखती है।

शिखा की आकृति। जलमग्नता बाहरी ढलान के अनुदिश चढ़ती है और शिखा तक नहीं पहुँचती, इसलिए जलमग्न शिखा अपनी आकृति बनाए रखती है; ऊष्मा से घिसी शिखा कुंद होती है। जहाँ शिखा बची है, वहाँ उसकी आकृति 512 पिक्सेल प्रति डिग्री के ऊँचाई-मॉडल (SLDEM2015, 60 m) [S7] पर, परिच्छेद-दर-परिच्छेद, तीन आकृति-प्राचलों में पढ़ी गई: तीक्ष्णता (शीर्ष पर वक्रता), शीर्ष से 50 m नीचे शिखा की चौड़ाई, और भीतरी तथा बाहरी ढलान के बीच का कोण। चाकू की वक्रता ऊँची, शीर्ष के नीचे चौड़ाई संकरी और कोण छोटा होता है; गोल रोटी की वक्रता कम, शीर्ष चौड़ा और कोण चौड़ा होता है।

मैदान-पक्ष ऋण स्थलभूमि-पक्ष, क्रेटर-दर-क्रेटर	तीक्ष्णता (m/km^2)	शिखा की चौड़ाई, 50 m नीचे (km)	शिखा पर कोण
संपर्क के मैदान (29)	-35 (-46 से -18)	$+0.14$ (0.03 से 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 से 7.0)
संपर्क से परे के मैदान (34)	-11 (-32 से $+34$)	कोई अंतर नहीं	$+1.3^\circ$ (0.3 से 2.8)
स्थलभूमि, निकट पक्ष (77)	-6 (-18 से $+11$)	कोई अंतर नहीं	$+1.8^\circ$ (0.2 से 3.3)

5° गुणा 5° के कोष्ठों के पुनर्प्रतिचयन से 95% अंतराल। प्रत्येक क्रेटर का स्थलभूमि-पक्ष उसका अपना नियंत्रण है।

प्रत्येक मान एक ही क्रेटर के भीतर का अंतर है: उसके मैदान-पक्ष की शिखा ऋण उसके स्थलभूमि-पक्ष की शिखा। ऋणात्मक तीक्ष्णता और धनात्मक चौड़ाई तथा कोण का अर्थ है मैदान-पक्ष पर अधिक कुंद शिखा। क्योंकि प्रत्येक क्रेटर की तुलना स्वयं से होती है और वह अपना आंतरिक नियंत्रण-समूह है, क्रेटरों के बीच आकार, आयु और अक्षांश के अंतर निरस्त हो जाते हैं। यहाँ पुनर्प्रतिचयन अलग-अलग क्रेटरों के बजाय 5° गुणा 5° के पूर्ण कोष्ठ चुनता है, ताकि पड़ोसी क्रेटर, जो स्वतंत्र नहीं हैं, साथ चुने जाएँ। संपर्क की लाल पंक्ति एकमात्र है जिसमें तीनों माप शून्य को न समाहित करने वाले अंतरालों में एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं।

संपर्क के मैदानों पर मैदान-पक्ष पर बची शिखा स्थलभूमि-पक्ष की तुलना में अधिक कुंद है: कम तीक्ष्ण, अधिक चौड़ी और अधिक चौड़े कोण वाली। संपर्क से परे के मैदानों पर और स्थलभूमि पर दोनों पक्ष थोड़े भिन्न हैं, और कोण का अंतर केवल सबसे विस्तृत ऊँचाई-मॉडल का प्रयोग करने पर लुप्त हो जाता है। संपर्क से परे के मैदानों की तुलना में संपर्क का कोण 4.0° (0.4 से 6.3) अधिक चौड़ा है। जलमग्नता उस शिखा को कुंद नहीं कर सकती जिस तक वह पहुँचती नहीं; कगार के नीचे का गर्म मैदान कर सकता है।

परिघटना। संपर्क के बेसाल्ट पर बड़े क्रेटर पिघले हैं, कोई तीक्ष्ण नहीं, और एक भी सागर-तल पर नहीं (Study 5)। **ज्ञान में अंतराल।** बेसाल्ट-मैदान पर नीचा कगार साहित्य में जलमग्नता के ऊपर अनावृत कगार के रूप में परिभाषित है; क्या संपर्क के मैदानों के कगार किसी अन्य प्रकार से खोए — इसकी जाँच नहीं की गई है। **शोध प्रश्न:** क्या संपर्क के मैदानों पर बड़े क्रेटरों के कगार अन्य स्थानों की तुलना में अधिक नीचे और टूटे हैं, और क्या वे मैदान की ओर वाले पक्ष पर केवल वहीं खोए जहाँ मैदान गर्म था?

सागरों पर वे क्रेटर जिन्हें साहित्य परवर्ती बेसाल्ट में आंशिक रूप से दबा बताता है, बेसाल्ट की मोटाई मापने में प्रयुक्त होते हैं: जलमग्नता क्रेटर के बाहर की भूमि को ऊँचा करती है, और अनावृत कगार उसके ऊपर कम ऊँचा खड़ा होता है [S25, S32]। डू और सहयोगियों ने 262 पूर्णतः अनावृत कगार, 360 आंशिक रूप से अनावृत और 39 पूरी तरह छिपे कगार पाए, और उनमें से 41 के चारों ओर 33–455 m की बेसाल्ट-मोटाइयाँ [S25]। **यहाँ नया क्या है:** कगार-शिखा का 36 दिशाओं में अनुसरण किया जाता है, प्रत्येक को उस भूमि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिसकी ओर वह है, और संपर्क के मैदानों की तुलना उससे परे के मैदानों से की जाती है, जहाँ वही जलमग्नता कार्य करती।

संपर्क के मैदान उनके नीचे की पृथ्वी द्वारा नीचे से गर्म हुए; गर्म मैदान ने उस पर उतरे क्रेटरों के कगारों को वहाँ घिसा जहाँ उसने उन्हें छुआ। अतः: संपर्क के मैदानों पर शिखाएँ उससे परे के मैदानों और स्थलभूमि की तुलना में नीची हैं, और कगार मैदान की ओर वाले पक्ष पर अधिक खोया है; संपर्क से परे के मैदानों पर, जो नीचे से गर्म नहीं हुए, मैदान-पक्ष पर ऐसी कोई हानि नहीं है।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; समूह के अनुसार शिखाएँ और पेंदियाँ, और मैदान-अभिमुख दिशाएँ बनाम स्थलभूमि-अभिमुख दिशाएँ, क्रेटर-दर-क्रेटर। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 40 km और उससे बड़े 137 क्रेटर (संपर्क के मैदानों पर 37, उससे परे के मैदानों पर 85, इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के बेसाल्ट पर उनके गुंबद-कोरों के बाहर 5 — उनमें से एक, सेरेनिटैटिस पर, संपर्क चक्रिका के ठीक बाहर, और उनमें से 4 की शिखा मापी जा सकती है — और सागर-तलों पर 10), और उन्हीं आकारों के 592 स्थलभूमि-नियंत्रण-क्रेटर, निकट पक्ष पर, 60° तक के अक्षांश में। **उपकरण:** वांग और वू की सूची

[S16], 64 पिक्सेल प्रति डिग्री का LOLA ऊँचाई-मॉडल, LROC का सागर-मानचित्र, और 36 अरीय परिच्छेदों पर शिखा का अनुसरण करने वाला एक समर्पित कोड।

अनुसरण-प्रोटोकॉल: तीन नियम, और प्रत्येक क्यों चुना गया:

नियम	क्यों, सरल शब्दों में
भूमि: 1.6–2.4 त्रिज्याओं पर समंजित समतल	क्रेटर के चारों ओर वर्तमान स्तर, सभी समूहों के लिए एक ही नियम
शिखा: 0.8–1.2 त्रिज्याओं पर 50 m प्रमुखता का सबसे ऊँचा शिखर, परिच्छेद-दर-परिच्छेद	शिखा के रूप में दिखने वाला कगार, वलय पर औसत के रूप में नहीं
दिशा मैदान-अभिमुख जब 1.2–1.6 त्रिज्याओं पर भूमि का आधा बेसाल्ट हो	मैदान को छूने वाले पक्ष और स्थलभूमि को छूने वाले पक्ष के बीच भेद के लिए

प्रत्येक क्रेटर के लिए भूमि-समतल समंजित किया गया, 36 परिच्छेदों में से प्रत्येक पर शिखा का अनुसरण किया गया, और प्रत्येक परिच्छेद को मैदान-अभिमुख या स्थलभूमि-अभिमुख वर्गीकृत किया गया। जिन क्रेटरों के चारों ओर समतल के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, वे आउटपुट में रखे गए; वैकल्पिक भूमि-समतल, केवल स्थलभूमि के और समस्त भूमि के, जाँचों के रूप में पढ़े गए। मान §E.6 की तालिका हैं।

शिखा-ऊँचाई की विसंगति। संपर्क के मैदानों पर शिखाएँ उससे परे के मैदानों की तुलना में 375 m नीची खड़ी हैं (95% विश्वास-अंतराल: 44–615 m) और स्थलभूमि की तुलना में 345 m नीची (167–450 m); प्रत्येक वैकल्पिक भूमि-समतल के साथ अंतर बना रहता है, 219–422 m। *मैदान की ओर वाला पक्ष।* संपर्क के मैदानों पर कगार स्थलभूमि-अभिमुख दिशाओं की तुलना में मैदान-अभिमुख दिशाओं के 24% अधिक में अनुपस्थित है (10–35%), और यही केवल 100 km से छोटे क्रेटरों में भी लागू होता है; संपर्क से परे के मैदानों पर अंतर 0 है (-6 से 0)। दोनों पर बची शिखा मैदान-पक्ष पर नीची है, 265 और 217 m। *पेंदी।* क्रेटरों की पेंदियाँ अपने चारों ओर की भूमि के स्तर के निकट स्थित हैं, संपर्क के मैदानों पर और उससे परे के मैदानों पर समान रूप से; वे दोनों के बीच भेद नहीं करतीं। *शिखा की आकृति।* संपर्क के मैदानों पर बची शिखा मैदान-पक्ष पर अधिक कुंद है: तीक्ष्णता 35 m/km^2 कम (18–46), शीर्ष से 50 m नीचे चौड़ाई 0.14 km अधिक (0.03–0.31), कोण 5.3° अधिक चौड़ा (2.0–7.0); संपर्क से परे तीक्ष्णता और चौड़ाई भिन्न नहीं हैं, और कोण 1.3° से भिन्न है, एक अंतर जो अकेले सबसे विस्तृत मॉडल में लुप्त हो जाता है। उसी व्यास, अक्षांश और आंतरिक गहराई में क्रेटर-बनाम-क्रेटर मिलान में संपर्क के क्रेटर और उससे परे के क्रेटर के केवल चार जोड़े बनाए जा सके — दोनों समूहों की सीधी तुलना के लिए बहुत कम। *इम्ब्रियम।* इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के बेसाल्ट पर चार क्रेटर अपना कगार स्थलभूमि की ओर की तुलना में मैदान की ओर अधिक नहीं खोते ($+3\%$); साइनस इरिडम की शिखा भूमि से 1,721 m ऊपर खड़ी है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: संपर्क के मैदानों पर कगार नीचे हैं और मैदान की ओर वाले पक्ष पर खोए हैं, और संपर्क से परे के मैदानों पर, जो उतने ही जलमग्न हुए, नहीं; मैदान-पक्ष पर बची शिखा का नीचा होना, जो दोनों में साझा है, जलमग्नता का कार्य है, जबकि कगार की हानि, और मैदान-पक्ष पर बची शिखा का कुंद होना, संपर्क के गर्म मैदान का कार्य हैं। **सीमाएँ।** भूमि-

समतल वर्तमान स्तर है, न कि वह भूमि जिस पर क्रेटर उतरा; अनुसरण-कोड को न मिली शिखा इसका प्रमाण नहीं कि वहाँ कगार नहीं है; इम्ब्रियम पर क्रेटर कम हैं; संपर्क के नीचे की पृथ्वी से आई ऊष्मा अनुमानित है, मापी नहीं गई। केवल बची शिखाओं की आकृति मापी जा सकती है, और संपर्क तथा उससे परे के बीच मिलान-तुलना चार जोड़ों पर टिकी है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** सबसे विस्तृत ऊँचाई-मॉडल पर, समान आंतरिक गहराई में, संपर्क और उससे परे के क्रेटरों का एक बड़ा मिलान-नमूना।

E.7 यह क्या दिखाता है

सागरों पर क्रेटर मुक्ति के बाद की पृथ्वी को अभिलेखित करते हैं। उससे पदार्थ आता रहा — आरंभ में बड़ा, समय के साथ छोटा, पूरे समय गर्म — जबकि उसके नीचे सागर ठंडे होते गए। **आरंभिक चरण में** तरल तलों पर उतरे बड़े क्रेटर लुप्त हो गए या वलयों तक पिघल गए; **मध्य चरण में** लेई से मिले मध्यम क्रेटर धुँधले हुए; **परवर्ती चरण में** अंत में आए छोटे क्रेटर, जमे हुए तलों पर, तीक्ष्ण रहे; और **संपर्क के मैदानों पर**, जो अपने नीचे की पृथ्वी से गर्म हुए, बड़े क्रेटरों के कगार गर्म मैदान के पक्ष पर घिस गए। पृथ्वी की सक्रियता समय के साथ क्षीण हुई, किंतु वह मुक्ति के बाद भी चलती रही, और सागरों पर क्रेटरों का आकार और अवस्था उसका अभिलेख हैं।

PART F

कगार

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> क्रेटर का कगार अवतरण के क्षण कार्य करने वाले बलों को अभिलेखित करता है। **दृष्टिकोण:** 1,457 क्रेटरों के कगार चार देशांतरों पर 72 दिशाओं में मापे गए, समान आकार के क्रेटरों में, सागरों और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन को हटाने के बाद।

भाग C–E ने क्रेटरों को गिना और सागरों पर उनकी अवस्था पढ़ी। भाग F–I अब एकल क्रेटर की आकृति को अंग-दर-अंग पढ़ते हैं, और चंद्रमा के चार क्षेत्रों के बीच उसकी तुलना करते हैं। पठन का मार्गदर्शक सिद्धांत वह है जो §C.1 में स्थापित हुआ: क्रेटर वह स्थान है जहाँ लौटता पदार्थ उतरा, और उसका प्रत्येक अंग अपना अभिलेख रखता है। *पेंदी* उस भूमि को अभिलेखित करती है जिस पर पदार्थ उतरा — उसके नीचे की परतों को और उसे बाद में भरने वाली वस्तु को (भाग G और H)। *केंद्र*, जहाँ केंद्रीय शिखर खड़ा है, अवतरण की ऊर्जा को अभिलेखित करता है (भाग I)। *कगार* अवतरण के क्षण ऊपर उछाले गए पदार्थ पर कार्य करने वाले बलों को अभिलेखित करता है (यह भाग)। संयुक्त पठन में तीनों बताते हैं कि पदार्थ किस तीव्रता से और किस प्रकार की भूमि पर उतरा।

चार क्षेत्र। क्रेटर 30° त्रिज्या की चार टोपियों में लिए गए, जिनके केंद्र 90° पश्चिम, 180°, 90° पूर्व और 0° पर हैं। प्रचलित परिपाटी के अनुसार (§A.1), चंद्रमा का वह अर्धभाग जिसका केंद्र 90° पश्चिम पर है *अग्र* गोलार्ध है, जो चंद्रमा की गति की दिशा में आगे की ओर है, और वह अर्धभाग जिसका केंद्र 90° पूर्व पर है *पश्च* गोलार्ध है; 180° दूरस्थ पक्ष का केंद्र है, और 0° निकट पक्ष का केंद्र, पृथ्वी की ओर का पक्ष। मॉडल में क्रेटर तब बने जब पिंड अभी पृथ्वी के साथ घूम रहा था, और पिंड द्वारा स्वयं बाहर उत्क्षिप्त पदार्थ उसके पश्च गोलार्ध की ओर नीचे आया, जो क्रेटरों में अधिक सघन है (§C.3); अग्र गोलार्ध इस पदार्थ से सम्मुख मिला, जैसे तिरछी वर्षा में चलता व्यक्ति अपनी ओर के पक्ष पर सबसे अधिक तीव्रता से भीगता है। यदि यह सही है, तो अग्र गोलार्ध पर पदार्थ सबसे अधिक तीव्रता से उतरा, और यह उसके क्रेटरों की आकृति में दिखना चाहिए।

कगारों की तुलना कैसे होती है। कगार को केंद्र से 72 दिशाओं में से प्रत्येक (प्रत्येक 5° पर एक) के अनुदिश, त्रिज्या के 0.85 और 1.15 के बीच, सबसे ऊँचे बिंदु के रूप में खींचा जाता है (§A.2)। दो क्रेटरों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे समान आकार के हों, क्योंकि बड़े क्रेटर की आकृति छोटे क्रेटर से भिन्न होती है; इसलिए क्रेटरों की तुलना तीन आकार-समूहों, 20–30, 30–50 और 50–100 km, के भीतर की जाती है, और प्रत्येक ऊँचाई को व्यास D से मानकीकृत किया जाता है, ताकि $9.2 \times 10^{-3} D$ का मान व्यास के 9.2 हज़ारवें भाग का अर्थ हो — 25 km के क्रेटर में 230 m। कगार समान रूप से सुरक्षित नहीं हैं: अग्र गोलार्ध, जो गति की दिशा की ओर है, सबसे अधिक घिसा है (§A.2)। ताकि घिसा और नरम पड़ा कगार भूल से दुर्बल अवतरण न मान लिया जाए, कगार की अनियमितता केवल प्रत्येक आकार-समूह के *गहरे अर्धांश* में, अधिक सुरक्षित क्रेटरों में, पढ़ी जाती है।

F.1 चार देशांतरों पर कगार

तालिका चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कगार पर कठोर अवतरण के तीन चिह्न देती है। अंतिम स्तंभ, *पठन*, अग्र गोलार्ध को पश्च गोलार्ध के सामने रखता है: “W/E 1.25” का अर्थ है कि अग्र गोलार्ध का मान पश्च गोलार्ध के मान का 1.25 गुना है, और कोष्ठक का परास उसका 95% विश्वास-अंतराल है, जो क्रेटरों को अनेक बार यादृच्छिक रूप से फिर से चुनकर और हर बार अनुपात फिर परिकलित करके प्राप्त हुआ (Study 6, चरण 6; §N.2)। जिस अनुपात के अंतराल में 1 सम्मिलित नहीं, उसे संयोग नहीं समझाता। हरे कोष्ठ उस क्षेत्र को चिह्नित करते हैं जहाँ प्रत्येक चिह्न सबसे प्रबल है, और नारंगी कोष्ठ उस पश्च गोलार्ध को जिससे उसकी तुलना की जाती है।

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
कगार पर कठोर अवतरण के चिह्न					
कगार की अनियमितता, हार्मोनिक हटाने के बाद, गहरा अर्धांश, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	9.2	7.5	7.4	7.1	W/E 1.25 (1.00–1.48)
दिशाओं के बीच कगार की छलाँग, गहरा अर्धांश, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	3.9	3.5	3.5	3.4	W/E 1.14 (1.03–1.39)
अत्यधिक लम्बे कगार, $e > 1.2$, $D \geq 20$ km	17%	—	12%	—	W अधिक

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
(1) स्थलभूमि के ऊपर कगार ($\times 10^{-3} D$), सभी क्रेटर					
20–30 km	12.7	15.8	17.2	15.2	W−E -4.5 (-8.1 से -0.1)
30–50 km	14.4	18.7	13.1	13.6	180°−E $+5.6$ ($+1.6$ से $+8.1$)
50–100 km	12.5	17.4	14.3	10.3	180°−E $+3.1$ ($+0.3$ से $+6.2$)

ऊपर की तीन पंक्तियाँ तीन भिन्न बातें मापती हैं। *कगार की अनियमितता* परिधि के अनुदिश कगार की ऊँचाई का प्रसरण है, उसकी चिकनी और चौड़ी तरंगों को हटाने के बाद — निम्न हार्मोनिक, वह धीमा उतार-चढ़ाव जो असमान भूमि पर हर कगार में होता है; जो बचता है वह छोटे पैमाने का टूटन है। *कगार की छलाँग* हर दो पड़ोसी दिगंशों के बीच ऊँचाई का अंतर है, जो एक-दूसरे से 5° दूर हैं: टूटा और दाँतेदार कगार अधिक छलाँग लगाता है। *लम्बाई* e कगार की सबसे बड़ी चौड़ाई और सबसे छोटी चौड़ाई का अनुपात है; $e > 1.2$ वाला कगार एक दिशा में दूसरी दिशा की तुलना में पाँचवें भाग से अधिक लंबा है। तालिका का निचला भाग आकार-समूह के अनुसार, सभी क्रेटरों पर, स्थलभूमि के ऊपर कगार देता है — §A.2 की ऊँचाई (1): धूसर प्रत्येक पंक्ति में सबसे ऊँचे कगार को चिह्नित करता है और नीला सबसे नीचे को, और *पठन* स्तंभ दो क्षेत्रों के बीच का अंतर व्यास के हज़ारवें भागों में, उसके 95% परास के साथ, देता है।

कगार पर कठोर अवतरण के चिह्न 90° पश्चिम की ओर संकेत करते हैं। छोटे क्रेटरों में अग्र गोलार्ध के कगार सबसे अनियमित हैं, परिधि के अनुदिश भी और एक दिगंश से उसके पड़ोसी तक भी, और वे प्रायः अधिक लम्बे भी होते हैं। दाँतेदार और खंडित कगार-संरचना वह कगार है जो संपर्क के क्षण टूटा; लम्बा कगार तिरछे आए पदार्थ का ज्यामितीय चिह्न है, जैसे वह पदार्थ आता है जिससे गतिशील भूमि सम्मुख मिलती है। कगार के अंतर 20–30 km के क्रेटरों तक सीमित हैं, जिनमें परवर्ती और कठोर अवतरणों ने सबसे स्पष्ट हस्ताक्षर छोड़ा; 30 km से ऊपर क्षेत्र भिन्न नहीं हैं। तीनों चिह्न एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं: अग्र गोलार्ध के कगार पश्च गोलार्ध के कगारों की तुलना में एक-चौथाई अधिक अनियमित हैं (9.2 बनाम 7.4), वे पड़ोसी दिशाओं के बीच अधिक छलाँग लगाते हैं (3.9 बनाम 3.5, ऐसे परास में जो पूरा 1 से ऊपर है), और उसके 17% कगार अत्यधिक लम्बे हैं, 12% की तुलना में। दूरस्थ पक्ष और निकट पक्ष, जहाँ भूमि न गिरते पदार्थ की ओर बढ़ी और न उससे दूर हटी, पश्च गोलार्ध के निकट हैं।

कगार दूरस्थ पक्ष पर सबसे ऊँचा और अग्र गोलार्ध में सबसे नीचा खड़ा है। क्रेटर के चारों ओर की स्थलभूमि के ऊपर कगार-शिखा की ऊँचाई पेंदी के बाहर मापी जाती है, और केंद्रीय शिखर उसमें सम्मिलित नहीं होता; उसकी तुलना सभी क्रेटरों पर की जाती है। 30 km से ऊपर दूरस्थ पक्ष के कगार पश्च गोलार्ध के कगारों की तुलना में पाँचवें से दो-पाँचवें भाग तक ऊँचे खड़े हैं। 20–30 km के क्रेटरों में अग्र गोलार्ध के कगार सबसे नीचे हैं, पश्च गोलार्ध के कगारों से एक-चौथाई नीचे, और पश्च

गोलार्ध के कगार चारों में सबसे ऊँचे खड़े हैं। निकट पक्ष के सबसे बड़े क्रेटरों के कगार सबसे नीचे हैं (व्यास के 10 हज़ारवें भाग)।

दोनों गोलार्धों के बीच, कगार ही भिन्न है। क्रेटर की तीन ऊँचाइयों (§A.2) में से स्थलभूमि के ऊपर कगार की ऊँचाई (1) एकमात्र घटक है जो अग्र और पश्च गोलार्ध के बीच भेद करता है: 20–30 km के क्रेटरों में अग्र गोलार्ध के कगार व्यास के 4.5 हज़ारवें भाग नीचे खड़े हैं, और परास में शून्य सम्मिलित नहीं। स्थलभूमि के नीचे पेंदी की गहराई (2) और कगार से पेंदी तक की कुल गहराई (3) उनके बीच भेद नहीं करतीं: गोलार्धों के बीच उनके अंतर, हर आकार में, उनके परासों के भीतर हैं (§G.1)। पठन के लिए इसका अर्थ है। दोनों गोलार्धों के बीच अवतरण-तीव्रता के अंतर ने कगार के चारों ओर ऊपर उछाले गए पदार्थ के वितरण को बदला, न कि उस गहराई को जहाँ तक क्रेटर पहुँचा; गहराई, जैसा भाग G दिखाता है, नीचे की भूमि से निर्धारित होती है, और दोनों गोलार्ध एक ही प्रकार की भूमि पर खड़े हैं।

मॉडल कगारों को कैसे पढ़ता है: चार बल। क्रेटर तब बने जब पिंड अभी पृथ्वी के साथ घूम रहा था, और वही घूर्णन जिसने अवतरणों को छाँटा, प्रत्येक अवतरण में ऊपर उछाले गए पदार्थ पर भी कार्य करता था। दूरस्थ पक्ष (180°) पर, जो पृथ्वी से दूर की ओर है, साझा घूर्णन का अपकेंद्री बल पिंड के अपने गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता था, उछाले गए पदार्थ को उठाता था और उसे ऊँचा स्थिर होने देता था, और कगार ऊँचे खड़े हैं। अग्र गोलार्ध (90° पश्चिम) में सतह गिरते पदार्थ के मार्ग के भीतर बढ़ी: पदार्थ गुरुत्व और उससे मिलने वाली भूमि की आगे की गति के संयोग में नीचे आया, और कगार नीचे दब गया। पश्च गोलार्ध (90° पूर्व) में सतह गिरते पदार्थ से दूर हटी: अवतरण सामान्य था, और दूर हटती भूमि ने क्रेटर की पेंदी को अपने साथ थोड़ा खींचा, ताकि कगार अग्र गोलार्ध की तुलना में थोड़ा ऊँचा खड़ा है। निकट पक्ष (0°), जो पृथ्वी की ओर है, उसी अपकेंद्री बल द्वारा अपनी ही भूमि में दबाया गया, और उसके कगार संपीडित हुए।

चित्र एक ऐसे पिंड का है जो पृथ्वी के साथ एक साझा केंद्र के चारों ओर घूमता है, निकट पक्ष भीतरी और दूरस्थ पक्ष बाहरी। बाहरी, दूरस्थ पक्ष पर घूर्णन का बाहर की ओर धक्का पिंड के अपने गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता था और ऊपर उछाले गए पदार्थ को उठने और ऊँचा बने रहने देता था, जैसे घूमते पहिये के बाहरी किनारे से छिटकता पानी; भीतरी, निकट पक्ष पर वही धक्का भूमि के भीतर निर्देशित था और ऊपर उछाले गए पदार्थ को नीचे दबाता था। अतः चारों कगार अवतरण के क्षण चार बल देते हैं: दूरस्थ पक्ष पर बाहर की ओर खिंचाव, अग्र गोलार्ध में सम्मुख भेंट, पश्च गोलार्ध में सामान्य अवतरण और निकट पक्ष पर दबाव (§P.1)। अब हमारे पास क्या है: कगार अवतरण के क्षण के बलों को अभिलेखित करता है; वह अग्र गोलार्ध को उस गोलार्ध के रूप में चिह्नित करता है जिस पर अवतरण सबसे कठोर था, और दूरस्थ पक्ष को उस पक्ष के रूप में जहाँ ऊपर उछाला गया पदार्थ उठाया गया।

अध्ययन। कगार, पेंदी, खुरदरापन और शिखर एक ही अध्ययन हैं, Study 6, जो §I.1 में चरण-दर-चरण प्रस्तुत है।

PART G

भूमि के नीचे क्रेटर की पेंदी

समस्या और दृष्टिकोण

क्रेटर अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे कितना पहुँचता है, यह उस भूमि को अभिलेखित करता है जिस पर वह उतरा। **दृष्टिकोण:** स्थलभूमि के नीचे पेंदी और कगार से पेंदी तक की गहराई केंद्रीय शिखर को आवृत करके मापी गई।

भाग F ने क्रेटर का ऊपरी भाग, उसका कगार, पढ़ा। यह भाग उसकी पेंदी पढ़ता है। यह जिस प्रश्न का उत्तर देता है वह §C.1 के सिद्धांत का दूसरा अंश है: क्रेटर के नीचे वे परतें हैं जिन पर वह उतरा। यदि भूमि चंद्रमा के एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक भिन्न थी, तो पेंदियाँ अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे भिन्न गहराइयों पर होनी चाहिए, अवतरण-तीव्रता चाहे जो हो। भाग के तीन चरण हैं: चारों देशांतरों पर पेंदी (§G.1); निकट पक्ष के बेसाल्ट पर बड़े क्रेटरों की पेंदियाँ, जिनमें से कुछ अपने चारों ओर के बेसाल्ट से ऊँची खड़ी हैं (§G.2); और इन ऊँची पेंदियों तथा नीची पेंदियों में लोहा (§G.3)।

G.1 स्थलभूमि के नीचे पेंदी

तालिका §A.2 की तीन ऊँचाइयों में से दो को चारों देशांतरों में से प्रत्येक पर और तीनों आकार-समूहों में से प्रत्येक में देती है। ऊँचाई (2) वह दूरी है जिस पर पेंदी क्रेटर के चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे है; ऊँचाई (3) वह दूरी है जिस पर वह अपने ही कगार के नीचे है, और वह स्थलभूमि के ऊपर कगार (1) और स्थलभूमि के नीचे पेंदी (2) का योग है। *पठन* स्तंभ दो क्षेत्रों के बीच का अंतर व्यास के हज़ारवें भागों में, उसके 95% परास के साथ, देता है: "180°−E $+16$ ($+11$ से $+22$)" का अर्थ है कि दूरस्थ पक्ष की पेंदियाँ पश्च गोलार्ध की पेंदियों से 16 हज़ारवें भाग अधिक गहरी हैं, और अंतर 11 और 22 हज़ारवें भागों के बीच है; "N" निकट पक्ष है और "W" अग्र गोलार्ध। धूसर प्रत्येक पंक्ति में सबसे गहरे क्षेत्र को चिह्नित करता है, और नीला सबसे उथले को जहाँ वह उभरता है।

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
(2) स्थलभूमि के नीचे पेंदी ($\times 10^{-3} D$), केंद्रीय शिखर आवृत					
20–30 km	41	54	38	27	180°−E $+16$ ($+11$ से $+22$); N−E -11 (-17 से -5)
30–50 km	24	47	29	25	180°−E $+18$ ($+12$ से $+26$); W−E -6 (-12 से $+1$)
50–100 km	22	36	27	17	180°−E $+9$ ($+4$ से $+16$); W−E -5 (-10 से $+1$)
(3) कगार से पेंदी तक, = (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$), केंद्रीय शिखर आवृत					
20–30 km	50	69	51	38	180°−E $+18$ ($+10$ से $+26$); W−E -1 (-10 से $+8$)

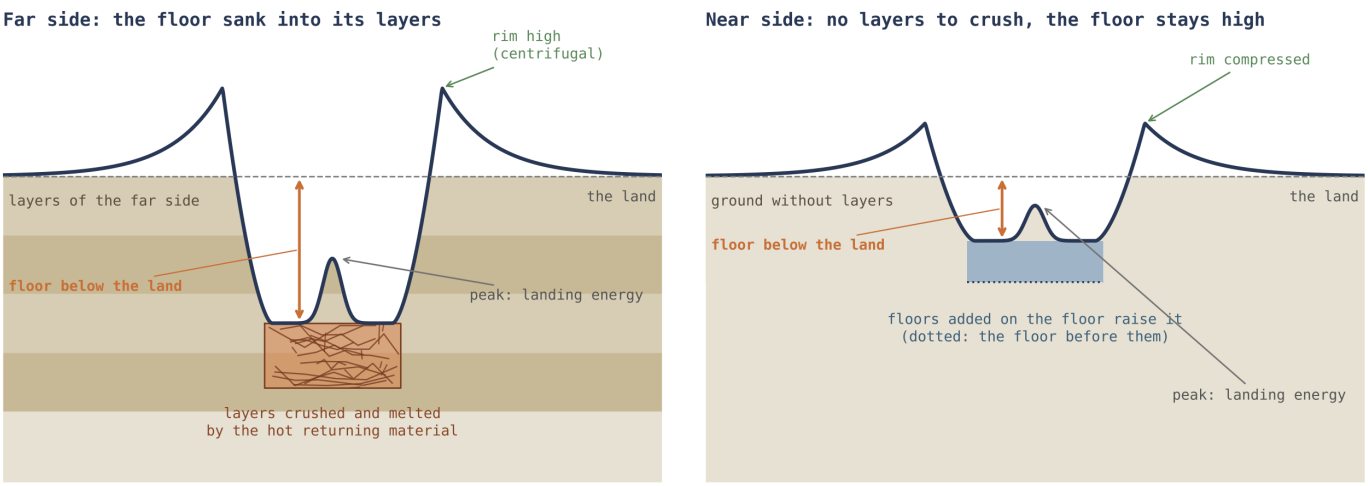
माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
30–50 km	37	64	42	38	180°−E $+22$ ($+16$ से $+33$); W−E -5 (-11 से $+1$)
50–100 km	36	53	42	26	180°−E $+11$ ($+5$ से $+22$); N−E -16 (-26 से -4)

पहले धूसर स्तंभ पढ़ें: सभी छह पंक्तियों में, और सभी आकारों में, दूरस्थ पक्ष (180°) सबसे गहरा है, और दूरस्थ पक्ष का प्रत्येक परास पूरी तरह शून्य से ऊपर है। फिर नीले कोष्ठ: निकट पक्ष (0°) सबसे ऊँचा, अर्थात सबसे उथला, पेंदी-स्तर बनाए रखता है; सबसे छोटे क्रेटरों में उसकी पेंदियाँ स्थलभूमि से 27 हज़ारवें भाग नीचे हैं, दूरस्थ पक्ष पर 54 की तुलना में। अग्र और पश्च गोलार्ध के बीच गहराई में कोई असममिति नहीं: वे एक-दूसरे के निकट खड़े हैं, और उनके अंतरों के परास (-12 से $+1$, -10 से $+1$, -10 से $+8$, -11 से $+1$) सभी में शून्य सम्मिलित है।

पेंदी दूरस्थ पक्ष पर सबसे नीची और निकट पक्ष पर सबसे ऊँची है। हर आकार में दूरस्थ पक्ष की पेंदियाँ अपने चारों ओर की स्थलभूमि के नीचे सबसे गहरी हैं, पश्च गोलार्ध की पेंदियों से व्यास के 9 से 18 हज़ारवें भाग अधिक; निकट पक्ष की पेंदियाँ सबसे ऊँची हैं, दूरस्थ पक्ष की गहराई के लगभग आधे पर; और अग्र तथा पश्च गोलार्ध की पेंदियाँ अपने परासों के भीतर समान हैं। कगार से पेंदी तक की गहराई (3) दोनों घटकों का अनुसरण करती है: दूरस्थ पक्ष के क्रेटर सबसे गहरे हैं — उनकी पेंदी नीची है, और 30 km से ऊपर उनका कगार भी ऊँचा है — पश्च गोलार्ध के क्रेटरों से 11 से 22 हज़ारवें भाग अधिक; निकट पक्ष के क्रेटर सबसे उथले हैं, पेंदी ऊँची और कगार नीचा। अग्र और पश्च गोलार्ध के बीच अवतरण ने क्रेटर का कगार बदला, उसका पेंदी-स्तर नहीं।

भूमि की संरचना और परतों का कुचलना। दोनों पक्षों के बीच पेंदियों की गहराई के अंतर उस भूमि की संरचना से समझाए जाते हैं जिस पर पदार्थ उतरा। दूरस्थ पक्ष परत-दर-परत बना है — मातृ पिंड का सियाल और लौटता पदार्थ, जो परत-दर-परत बिछे (Paper 3, §B.7)। ऊपर से उन पर उतरे गर्म पदार्थ ने क्रेटर के नीचे की परतों को कुचला और पिघलाया, और पेंदी उनमें धँस गई; इसलिए दूरस्थ पक्ष की पेंदियाँ सबसे नीची हैं। निकट पक्ष की पेंदियाँ दो कारणों से सबसे ऊँची हैं: वहाँ लौटता पदार्थ ऐसी परतों पर नहीं उतरा जिन्हें उसके नीचे कुचला जा सकता; और बाद में जोड़ी गई हर परत या तल, जिनमें सागर-तल भी हैं, ने पेंदी को उसके चारों ओर की स्थलभूमि के सापेक्ष ऊँचा किया, जैसा इन पेंदियों की समतलता दिखाती है।

चित्र ढीले रखे कागज़ों के ढेर पर और तख़्ते पर गर्म इस्त्री दबाने का अंतर है: ढेर उसके नीचे झुक जाता है और इस्त्री धँस जाती है; तख़्ता टिका रहता है, और बाद में उस पर फैलाई गई हर वस्तु केवल सतह को ऊँचा करती है। दूरस्थ पक्ष ढेर है, निकट पक्ष तख़्ता। **घिसाव और आयु।** कोई विशेषज्ञ तर्क देगा कि अधिक गहरा क्रेटर प्रायः अधिक पुराना क्रेटर है जो कम भरा, या अधिक युवा जो कम घिसा। तुलना इसका उत्तर वहाँ देती है जहाँ दे सकती है: अग्र और पश्च गोलार्ध कगारों के घिसाव-स्तर में भिन्न हैं (उनके कगारों के 43% बनाम 50% अधिक सुरक्षित अर्धांश में, §A.2), फिर भी उनके पेंदी-स्तर बिल्कुल भिन्न नहीं हैं; अतः अकेला घिसाव पेंदी-स्तर को तालिका की मात्राओं में नहीं खिसकाता। अकेली आकृति आयु और अवतरण को पूरी तरह अलग नहीं करती, और यह Study 6 की सीमाओं में कहा गया है (§I.1)।



चित्र 6. भूमि के नीचे क्रेटर, दोनों पक्षों पर (§G.1–I.1)। बाएँ, दूरस्थ पक्ष: गर्म लौटता पदार्थ दूरस्थ पक्ष की परतों पर उतरा, उन्हें कुचला और पिघलाया, और पेंदी स्थलभूमि के नीचे गहरी धँस गई; कगार ऊँचा खड़ा है। दाएँ, निकट पक्ष: कुचलने को परतें नहीं थीं, पेंदी स्थलभूमि के निकट रहती है, और उस पर जोड़े गए तल उसे और ऊँचा करते हैं; कगार संपीडित है। दोनों में केंद्रीय शिखर अवतरण की ऊर्जा से निर्धारित होता है। योजनात्मक।

चित्र 6 दोनों पक्षों को साथ-साथ रखता है और एक चित्र में क्रेटर के तीनों अभिलेख दिखाता है: पेंदी, जो नीचे की भूमि से निर्धारित होती है; कगार, अवतरण के क्षण के बलों से; शिखर, अवतरण की ऊर्जा से।

पर्दे के पीछे। पेंदी पहले क्रेटर के पूरे केंद्र पर, केंद्रीय शिखर सहित, मापी गई थी। अग्र गोलार्ध में सबसे अधिक केंद्रीय शिखर हैं, और केंद्र में शिखर पेंदी की माध्यिका को ऊँचा करता है। इसलिए प्रत्येक पेंदी शिखर को आवृत करके फिर से मापी गई: शिखर का पदचिह्न ऊँचाई-मॉडल पर खींचकर हटाया गया, और पेंदी शेष पर पढ़ी गई, एक बार त्रिज्या के 0.4 तक और एक बार उसके 0.2 और 0.5 के बीच के वलय में; दोनों सहमत हैं। ऊपर के मान पहले वाले के हैं।

G.2 बेसाल्ट पर बड़े क्रेटरों की पेंदियाँ

§G.1 ने सागरों को हटाने के बाद चारों देशांतरों की उच्चभूमियों की तुलना की। यह खंड उन क्रेटरों की ओर मुड़ता है जो स्वयं निकट पक्ष के गहरे बेसाल्ट पर उतरे, वह भूमि जो उनके उतरने के समय गर्म और नरम थी। यहाँ दो प्रकार के बेसाल्ट अलग किए जाते हैं, जैसा §D.2 में: *सागर-तल*, Paper 5 के प्रत्येक छिद्र के नीचे के पोषण गुंबद के कोर के भीतर का बेसाल्ट, और *मैदान*, किसी भी सागर के बाहर का बेसाल्ट — सामान्य पर्पटी जो पिंड के जुड़े रहते अपने स्थान पर पिघली, जिसके नीचे कोई पोषण गुंबद नहीं। क्रेटर अपनी अवस्था के अनुसार वर्गीकृत हैं, जैसा §D.2 में: *पिघला* (अपने आकार के 95% उच्चभूमि-क्रेटरों से उथला, और वलय के रूप में दिखता), *धुँधला* (उनके 75% से उथला) और *तीक्ष्ण* (भूमि के जमने के बाद बना)।

उच्चभूमि का क्रेटर क्रेटर की गहराई बनाए रखता है: उसकी पेंदी अपने चारों ओर की स्थलभूमि से लगभग 1.6 km नीचे है। निकट पक्ष के बेसाल्ट पर बड़ा क्रेटर — नहीं। उसकी पेंदी अपने बाहर के बेसाल्ट के स्तर पर खड़ी है, और बड़े क्रेटरों का लगभग एक-तिहाई उससे ऊँचा खड़ा है। 40 km और उससे बड़े उन 86 क्रेटरों में से जिनके चारों ओर मानचित्रित बेसाल्ट है, 84 मैदानों पर हैं — अपने स्थान पर पिघली पर्पटी — और दो Paper 5 के सागर-तलों पर; सागर-तलों पर बड़े क्रेटर सक्रिय सागर में लुप्त हो गए (§D.2), और यहाँ जो मापा गया है वह मैदान हैं, उसी प्रकार की गर्म भूमि।

तालिका बेसाल्ट पर 86 बड़े क्रेटरों को उनकी अवस्था के अनुसार वर्गीकृत करती है और उन्हें उन्हीं आकारों के 411 उच्चभूमि-क्रेटरों के सामने रखती है। प्रत्येक क्रेटर के लिए पेंदी की तुलना उसके ठीक बाहर के वलय के बेसाल्ट से की जाती है, और वह *ऊपर* गिनी जाती है यदि वह 50 m से अधिक ऊँची खड़ी है, *उसके स्तर पर* यदि वह 50 m के भीतर है, और *उसके नीचे* यदि वह 50 m से अधिक नीची है। अंतिम स्तंभ ऊपर से नीचे पढ़ें: पेंदियाँ बेसाल्ट से कुछ दसियों मीटर नीचे (पिघले, नारंगी) से उससे एक किलोमीटर से अधिक नीचे (तीक्ष्ण, नीला) और उच्चभूमि-क्रेटर की पूरी गहराई (धूसर) तक जाती हैं।

40 km और उससे बड़े क्रेटर	क्रेटर	बाहर के बेसाल्ट के ऊपर	उसके स्तर पर ($\pm$50 m)	उसके नीचे	माध्यिका
पिघले, बेसाल्ट पर	52	**15**	12	25	-46 m
धुँधले, बेसाल्ट पर	24	**9**	2	13	-107 m
तीक्ष्ण, बेसाल्ट पर	10	1	0	9	$-1,388$ m
उच्चभूमि-क्रेटर, उन्हीं आकारों के	411	12	9	390	$-1,575$ m

तीक्ष्ण क्रेटर बनाम पिघले और धुँधले। तीक्ष्ण क्रेटर, जो भूमि के जमने के बाद उतरे, लगभग उच्चभूमि-क्रेटरों जैसा व्यवहार करते हैं: उनकी पेंदियाँ बेसाल्ट से 1,388 m नीचे हैं, उच्चभूमियों के 1,575 m के निकट। इसके विपरीत, पिघले और धुँधले क्रेटर, जो भूमि के अभी नरम रहते उतरे, बाहर के बेसाल्ट के स्तर से लगभग सौ मीटर के भीतर पेंदियाँ दिखाते हैं, और उनमें से अनेक उसके ऊपर।

क्या उभरता है: ऊँची उठी पेंदियाँ। 40 km और उससे बड़े 76 पिघले और धुँधले क्रेटरों में से चौबीस की पेंदी अपने कगार के बाहर के बेसाल्ट से 50 m से अधिक ऊपर खड़ी है, और उनमें से कुछ आधा किलोमीटर: प्लेटो की पेंदी इम्ब्रियम के बेसाल्ट से 500 m ऊपर खड़ी है, और ओशिनस प्रोसेलेरम में 182 km व्यास के एक क्रेटर की पेंदी अपने चारों ओर के मैदान से 518 m ऊपर। यह संपर्क के भीतर और उससे परे समान रूप से होता है। (*संपर्क* निकट पक्ष का वह क्षेत्र है जिसने पृथ्वी की नाशपाती-आकृति के शीर्ष को अंतिम बार छुआ, Paper 3।) उच्चभूमि-क्रेटरों में 411 में से केवल 12 की, लगभग चौंतीस में से एक की, पेंदी अपने चारों ओर की स्थलभूमि से ऊपर है; बेसाल्ट पर पिघले और धुँधले क्रेटरों में — लगभग तीन में से एक की।

यह क्यों महत्वपूर्ण है: संचारी पात्रों का सिद्धांत। यदि क्रेटर बाहर के बेसाल्ट से भरता — अपने कगार के ऊपर से बहाव द्वारा या उसमें किसी दरार से — तो पेंदी उसी बेसाल्ट के स्तर पर या उससे नीचे रुकती, जैसे दो संचारी पात्रों में पानी एक ही स्तर पर खड़ा रहता है। बाहर के बेसाल्ट से ऊपर खड़ी पेंदी उससे भरी हुई नहीं हो सकती। वह भीतर से, अपने स्तर पर, भरी।

मॉडल इसे कैसे पढ़ता है: धँसने और ठंडा होने के बीच दौड़। अभी तरल या नरम भूमि पर — पृथ्वी की ऊष्मा से पिघला मैदान, या सागर — किसी बड़े पिंड के अवतरण ने उसके नीचे के पेंदी-स्तर को ऊँचा किया, आज जितना खड़ा है उससे भी ऊँचा। उठी हुई पेंदी बाद में अपने चारों ओर की भूमि के स्तर की ओर वापस धँसी; किंतु वापस धँसने में समय लगता है, और इस बीच भूमि ठंडी हुई। प्रक्रिया धँसने की दर और भूमि के ठंडा होने तथा कठोर होने की दर के बीच एक दौड़ है। जहाँ ठंडा होना

जीता, वहाँ पेंदी तब जमी जब वह अभी ऊँची खड़ी थी: बड़े क्रेटरों का लगभग एक-तिहाई। जहाँ पेंदी के पास समय था, वहाँ वह अपने चारों ओर की भूमि के स्तर पर या उससे थोड़ा नीचे स्थिर हुई, जैसा अधिकांश पिघले क्रेटरों में हुआ। उच्चभूमि का क्रेटर ठोस भूमि पर उतरा; उसकी पेंदी को किसी ने ऊँचा नहीं किया, और उसने क्रेटर की गहराई बनाए रखी।

श्यानता, तापमान और गुरुत्व। दो और बातें आती हैं: भूमि की श्यानता और तापमान, जिन्होंने निर्धारित किया कि पेंदी कितनी तेज़ी से वापस धँसी और कब जमी; और गुरुत्व। निकट पक्ष पर पृथ्वी से आए पदार्थ को चंद्रमा का गुरुत्व सतह की ओर खींचता था, जबकि पृथ्वी का खिंचाव विपरीत दिशा में कार्य करता था; दोनों ने एक-दूसरे को आंशिक रूप से निरस्त किया, अवतरण मृदु थे, और अनेक उठी हुई पेंदियाँ वापस धँसने से पहले जम गईं। दूरस्थ पक्ष पर पदार्थ तब उतरा जब पिंड जुड़ा था, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त खिंचाव के अंतर्गत: अवतरण अधिक कठोर थे, और उसके क्रेटर, सागरों पर और उच्चभूमियों पर समान रूप से, अधिक गहरे हैं।

दैनिक चित्र गाढ़ी होती लेई के बर्तन में फेंके गए ढेले का है: जहाँ वह गिरा वहाँ सतह पहले उठती है और फिर धीरे-धीरे वापस धँसती है, और यदि बर्तन पर्याप्त तेज़ी से ठंडा हो, तो उभार खड़ा रह जाता है। यहाँ प्रयुक्त *श्यानता* पदार्थ का प्रवाह के प्रति प्रतिरोध है — पानी में वह कम है, ठंडे शहद में बहुत; भूमि जितनी अधिक श्यान और ठंडी, पेंदी उतनी धीमी वापस धँसी, और उभार का उतना अधिक भाग बचा रहा।

नीचे का गुरुत्व क्या जोड़ता है। क्रेटरों के नीचे का द्रव्यमान उसी दिशा की ओर संकेत करता है (§D.3, Study 14), और तीन स्थितियों के बीच भेद करता है। *उच्चभूमि-क्रेटर:* उनके नीचे पर्पटी-आधार उनके चारों ओर की तुलना में नीचा खड़ा है, माध्यिका 0.41 km — ठोस भूमि पर अवतरण ने नीचे की भूमि को हल्के और ढीले पदार्थ में तोड़ा, और क्रेटर द्रव्यमान की कमी के ऊपर स्थित है। *मैदानों के पिघले क्रेटर:* न कमी न आधिक्य ($+0.08$ km) — उनके उतरने के समय भूमि नरम थी, और उनके नीचे टूटे पदार्थ का कोई लेंस नहीं बचा। *सागर-तलों पर पिघले क्रेटर:* द्रव्यमान का आधिक्य है — पर्पटी-आधार ऊँचा खड़ा है, $+3.0$ km, जबकि उन्हीं तलों पर यादृच्छिक बिंदुओं के नीचे $+1.4$, इसलिए क्रेटर अपने चारों ओर के सागर-तल से $+0.8$ km अधिक धारण करते हैं, 16 में से 13 में। यह आधिक्य चौड़ा है और उसका कोई किनारा नहीं: क्रेटर के किनारे पर गुरुत्व की तीव्रता 1.04 है, चारों ओर के तल पर 1.00 की तुलना में। बाहर से क्रेटर को भरने वाला बेसाल्ट-पिंड क्रेटर के तीक्ष्ण किनारे पर गुरुत्व में व्यक्त होता; सक्रिय सागर में धँसकर उसमें फैला पदार्थ — नहीं। इसलिए निकट पक्ष की नरम भूमि पर स्थित क्रेटरों में, अपने गुरुत्व में भी और अपनी पेंदियों में भी, ठोस भूमि पर सामान्य क्रेटर का चिह्न अनुपस्थित है।

अब हमारे पास क्या है: क्रेटर की पेंदी वहाँ है जहाँ उसके नीचे की भूमि ने उसे रहने दिया — दूरस्थ पक्ष की कुचली परतों में गहरी, निकट पक्ष पर सतह के निकट, और नरम बेसाल्ट पर अपने चारों ओर की भूमि के स्तर पर या उससे ऊपर, जहाँ उभार धँसने से पहले जम गया।

परिघटना। निकट पक्ष के बेसाल्ट पर बड़े क्रेटर उथले हैं: उनकी पेंदियाँ लगभग बेसाल्ट-स्तर तक भरी हैं (Study 5)। **ज्ञान में अंतराल।** ये पेंदियाँ अपने बाहर के बेसाल्ट के सामने ठीक कहाँ खड़ी हैं — उसके नीचे, उसके स्तर पर या उसके ऊपर — यह क्रेटर-दर-क्रेटर नहीं मापा गया है, और उत्तर दोनों व्याख्याओं में भेद करता है: बाहर के बेसाल्ट से भरी पेंदी उससे ऊपर

नहीं खड़ी हो सकती। **शोध प्रश्न:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर बड़े पिघले और धुँधले क्रेटरों की पेंदियाँ, उनके ठीक बाहर के बेसाल्ट के सामने, और उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटरों की पेंदियों के सामने, किस स्तर पर खड़ी हैं?

साहित्य में सागरों पर क्रेटरों की पेंदियाँ उन्हीं बेसाल्ट-प्रवाहों से भरीं जिन्होंने सागर बनाए [S20, S25]; अपने परिवेश से ऊँची उठी पेंदियाँ विदरित-पेंदी क्रेटरों में ज्ञात हैं, जिनमें क्रेटर के नीचे ऊपर आया मैग्मा सिल के रूप में फैला और पेंदी को नीचे से उठाया [S9]। (*सिल* पिघले पदार्थ की एक चपटी चादर है जो परतों के बीच बगल की ओर धकेली जाती है, और फूलने पर अपने ऊपर की वस्तु को उठाती है।) **यहाँ नया क्या है:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर प्रत्येक पिघला और धुँधला क्रेटर अपने ठीक बाहर के वलय के बेसाल्ट के सामने मापा जाता है, सागर-तलों और मैदानों को अलग करके, और उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटर नियंत्रण का कार्य करते हैं।

तरल या नरम भूमि पर बड़े अवतरण ने उसके नीचे की पेंदी को ऊँचा किया; भूमि के ठंडा होते समय पेंदी धीरे-धीरे वापस धँसी, और कुछ पेंदियाँ अपने स्तर पर लौटने से पहले जम गईं। अतः: (क) बड़े पिघले और धुँधले क्रेटरों की पेंदियाँ बाहर के बेसाल्ट के स्तर के निकट, उच्चभूमि-क्रेटर की गहराई से बहुत ऊपर, खड़ी हैं; (ख) उनका एक उल्लेखनीय भाग उसके ऊपर खड़ा है; (ग) दूरस्थ पक्ष पर, जिस पर पदार्थ संयुक्त खिंचाव के अंतर्गत उतरा, सागरों पर क्रेटर निकट पक्ष की तुलना में अधिक गहरे हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; ऊँचाई-स्तरों की क्रेटर-दर-क्रेटर तुलना। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 40 km और उससे बड़े पिघले, धुँधले और तीक्ष्ण क्रेटर, जिनके बाहर के वलय में मानचित्रित बेसाल्ट है (86 क्रेटर: 84 मैदानों पर, 2 सागर-तलों पर); नियंत्रण-नमूना: उन्हीं आकारों के 411 उच्चभूमि-क्रेटर, सागरों के बाहर और SPA के बाहर। **उपकरण:** 118 m विभेदन पर LOLA का ऊँचाई-मॉडल, LROC का सागर-मानचित्र, Paper 5 के पोषण गुंबद, और एक कोड जो पेंदी (त्रिज्या के 0.6 तक) और 1.6 और 2.4 त्रिज्याओं के बीच के वलय में सागर को, केवल सागर-पिक्सेल, पढ़ता है। LOLA Lunar Reconnaissance Orbiter का लेज़र तुंगतामापी है, जो लेज़र-स्पंद के सतह तक जाने और लौटने में लगने वाला समय मापता है; LROC उसी अंतरिक्षयान का कैमरा है, जिसके चित्रों से बेसाल्ट की रूपरेखा मानचित्रित की जाती है। **प्रतिचयन-प्रोटोकॉल।** 1.6 और 2.4 त्रिज्याओं के बीच का वलय कगार और उसके निकट के प्रक्षिप्त पदार्थ के बाहर है, इसलिए वह स्वयं बेसाल्ट को पढ़ता है।

माप	यह क्या कहता है, सरल शब्दों में
पेंदी ऋण बाहर का बेसाल्ट	पेंदी क्रेटर के ठीक बाहर के बेसाल्ट से कितनी ऊँची (या उसके नीचे) खड़ी है
ऊपर, स्तर पर, नीचे	ऊपर: 50 m से अधिक ऊँची; स्तर पर: 50 m के भीतर; नीचे: 50 m से अधिक नीची
नियंत्रण	इस आकार के सामान्य क्रेटर की पेंदी क्या करती है: वह अपनी स्थलभूमि से बहुत नीचे है

माप पहले से निर्धारित वर्गीकरणों (§E.2) पर, बिना परिवर्तन या समायोजन के, चलाए गए; प्रत्येक क्रेटर फ़ाइल में रखा गया, और जिन क्रेटरों के बाहरी वलय में बहुत कम मानचित्रित सागर था, उन्हें अलग किया गया।

नियंत्रण-नमूने के सामने। बड़े पिघले क्रेटरों की पेंदी की माध्यिका बाहर के बेसाल्ट से 46 m नीचे है, और धुँधलों की 107 m; उच्चभूमि-क्रेटरों की पेंदी की माध्यिका — अपनी स्थलभूमि से 1,575 m नीचे। *बेसाल्ट के ऊपर।* 52 पिघलों में से 15 और 24 धुँधलों में से 9 अपने कगार के बाहर के बेसाल्ट से 50 m से अधिक ऊपर खड़े हैं; उच्चभूमि-क्रेटरों में, 411 में से 12। *आकार के अनुसार।* सभी पिघले और धुँधले क्रेटरों में बेसाल्ट से 50 m से अधिक ऊपर खड़ा अंश आकार के साथ सुसंगत रूप से बढ़ता है: 5–10 km में 5%, 10–20 में 8%, 20–40 में 20%, 40–80 में 28% और 80 km और उससे अधिक में 41% (सुसंगत प्रवृत्ति का परीक्षण दस लाख करोड़ में एक से कम की संयोग-प्रायिकता देता है)। जब ऊँचाई क्रेटर के आकार के सापेक्ष मापी जाती है, व्यास के पाँच हज़ारवें भाग से अधिक ऊपर, तो अंश हर आकार में 5–11% है और नहीं बढ़ता। *क्षेत्र के अनुसार।* संपर्क के भीतर 39 में से 11 बड़े क्रेटर बेसाल्ट से ऊपर खड़े हैं, उससे परे 37 में से 13: कोई अंतर नहीं। *सागर और मैदान।* 86 में से 84 मैदानों पर हैं; सागर-तलों पर स्थित दो में से एक ऊपर खड़ा है। *दूरस्थ पक्ष।* दूरस्थ पक्ष के सागर-तलों पर 20 km और उससे बड़े क्रेटर निकट पक्ष की तुलना में अधिक गहरे हैं: गहराई-व्यास अनुपात 20–40 km में 0.026 बनाम 0.021, 40–80 km में 0.028 बनाम 0.020 और 80 km और उससे अधिक में 0.021 बनाम 0.010 (संयोग-प्रायिकताएँ 0.016, 0.02 और 0.002); और उनमें से कम पिघले हैं, 38% बनाम 50%। दूरस्थ पक्ष के उच्चभूमि-क्रेटर भी निकट पक्ष के क्रेटरों से अधिक गहरे हैं, क्योंकि संयुक्त खिंचाव दोनों पर कार्य करता था।

आकार के दोनों माप भिन्न बातें कहते हैं, और दोनों रखे जाते हैं। 50 m की निश्चित दहलीज़ बड़े क्रेटर की गहराई की तुलना में छोटे क्रेटर की गहराई का बड़ा अंश है, इसलिए यह अपेक्षित था कि उसके ऊपर खड़ा अंश आकार के साथ बढ़े, भले ही प्रत्येक क्रेटर अपने व्यास के समान अनुपात में ऊँचा उठा हो; व्यास के सापेक्ष मापने पर अंश हर आकार में समान है। "संयोग-प्रायिकता" वह संभावना है कि पाया गया जितना बड़ा अंतर बनता यदि दोनों समूह वास्तव में समान होते; वह जितनी छोटी, अंतर का श्रेय संयोग को उतना ही कम दिया जा सकता है।

परिणाम। परिकल्पना के तीनों अंग समर्थित हैं: बेसाल्ट पर बड़े क्रेटरों की पेंदियाँ उसके स्तर पर खड़ी हैं, और क्रेटर की गहराई बनाए नहीं रखतीं; उनमें से एक-तिहाई उसके ऊपर उठी हुई हैं; और बेसाल्ट पर दूरस्थ पक्ष के क्रेटर अधिक गहरे हैं। बाहर के बेसाल्ट से ऊपर खड़ी पेंदी उससे नहीं भरी। मापे गए क्रेटर मैदानों पर हैं; सागर-तलों पर बड़े क्रेटर लुप्त हो गए। **सीमाएँ।** बाहर के बेसाल्ट का स्तर एक परिधि-वलय की माध्यिका के रूप में परिकलित है; जिन क्षेत्रों में सागर ढलवाँ है, जैसे किसी द्रोणी के केंद्र की ओर, वहाँ एक पक्ष ऊँचा दिख सकता है, और कोई झुकाव सुधारा नहीं गया। आकार के साथ उठी पेंदियों के अनुपात में वृद्धि मीटरों में होती है, किंतु क्रेटर-व्यास के सापेक्ष नहीं, इसलिए अभी यह सिद्ध नहीं हुआ कि बड़ा अवतरण पेंदी को अधिक ऊँचा करता है। अकेली उठी पेंदी जमे हुए उभार और उसके नीचे के अंतर्वेधन के बीच भेद नहीं करती। **आगे के शोध की दिशाएँ।** बाहर के बेसाल्ट का उसके झुकाव के लिए सुधारा गया संदर्भ; उठी पेंदियों की परिच्छेदिका का आकृतिक विश्लेषण — क्या वे अपने केंद्र में अधिक ऊँची हैं, जैसा जमा हुआ उभार पूर्वानुमान करता है, या चपटी; और दूरस्थ पक्ष के सागरों पर वही माप लागू करना।

G.3 ऊँची और नीची पेंदियों में लोहा

§G.2 ने पाया कि बेसाल्ट पर कुछ पेंदियाँ ऊँचे जमीं और अन्य नीचे स्थिर हुईं। यदि पेंदियाँ अभी तरल रहते छँटीं, तो ऊँची और नीची पेंदियों को केवल स्तर में ही नहीं, संघटन में भी भिन्न होना चाहिए। यह खंड उनका लोहा और टाइटेनियम पढ़ता है।

FeO (लौह ऑक्साइड) और TiO_2 (टाइटेनियम ऑक्साइड) भार-प्रतिशत (wt%) में दिए गए हैं, सतह-पदार्थ के भार के प्रतिशत; दोनों भारी हैं, और दोनों कक्षा से इस आधार पर पढ़े जाते हैं कि सतह अनेक तरंगदैर्घ्यों में प्रकाश को कैसे परावर्तित करती है।

§G.2 की उठी पेंदियाँ नीची पेंदियों की तुलना में लोहे में निर्धन हैं, और लगभग सभी मैदानों पर हैं। उठी पेंदी तब जमी जब अवतरण का उभार उसे अभी ऊपर थामे था; वह वाष्पशील पदार्थों में समृद्ध थी, और वे हल्के पदार्थ को अपने साथ ऊपर ले गए। जो पेंदियाँ अपने चारों ओर की सतह के स्तर तक या उससे नीचे वापस धँसीं, वे अधिक भारी पदार्थ — लोहा और टाइटेनियम — के साथ स्थिर हुईं। *वाष्पशील पदार्थ* वे पदार्थ हैं जो सहज ही गैस बन जाते हैं — सबसे बढ़कर जल; बुलबुलों के रूप में उठते समय वे गलन के अधिक हल्के भाग को ऊपर ले जाते हैं, जैसे उबलते बर्तन के बुलबुले झाग को शीर्ष तक ले जाते हैं।

तालिका 20 km और उससे बड़े पिघले और धुँधले क्रेटरों को — §G.2 के 40 km से चौड़ा नमूना, ताकि समूह तुलना के लिए पर्याप्त बड़े हों — बाहर के बेसाल्ट के सामने उनकी पेंदी की ऊँचाई के अनुसार, 50 m के उसी नियम से, वर्गीकृत करती है। नीला ऊँची पेंदियों को चिह्नित करता है, नारंगी स्तर पर वाली और नीची पेंदियों को; रेखांकित मान वे दो समूह हैं जिनकी परिकल्पना तुलना करती है।

20 km और उससे बड़े पिघले और धुँधले क्रेटर	क्रेटर	पेंदी का FeO (wt%)	TiO_2 (wt%)
बाहर के बेसाल्ट के ऊपर पेंदी ($>$ 50 m)	51	**13.3**	**1.5**
बेसाल्ट के स्तर पर पेंदी ($\pm$50 m)	71	15.7	2.9
बाहर के बेसाल्ट के नीचे पेंदी ($>$ 50 m)	86	**14.4**	**2.5**

हल्के घटकों का उत्प्लावन। उठी पेंदियाँ तीनों समूहों में लोहे और टाइटेनियम के न्यूनतम मान दिखाती हैं: 13.3 भार-प्रतिशत FeO, नीची पेंदियों में 14.4 की तुलना में, और 1.5 wt% TiO_2, 2.5 की तुलना में — टाइटेनियम लगभग दो-पाँचवें भाग कम। **सबसे समृद्ध समूह।** बेसाल्ट के स्तर पर वाली पेंदियाँ तीनों में सबसे समृद्ध हैं; नीचे का अध्ययन बताता है कि इससे क्या निर्णीत होता है और क्या नहीं।

परिघटना। बेसाल्ट पर बड़े क्रेटरों में से लगभग एक-तिहाई की पेंदियाँ उनके बाहर के बेसाल्ट से ऊपर खड़ी हैं, और शेष उसके स्तर पर या उसके नीचे हैं (Study 10)। **ज्ञान में अंतराल।** क्या ऊँची जमी पेंदी अपने रासायनिक संघटन में नीची स्थिर हुई पेंदी से भिन्न है — यह मापा नहीं गया है। **शोध प्रश्न:** क्या बाहर के बेसाल्ट के नीचे स्थित पेंदियाँ उसके ऊपर खड़ी पेंदियों की तुलना में लोहे और टाइटेनियम की अधिक सांद्रता धारण करती हैं?

लोहे और टाइटेनियम के मानचित्र Kaguya अंतरिक्षयान के Multiband Imager के आँकड़ों से व्युत्पन्न हैं [S10]। साहित्य में सागर पर स्थित क्रेटर की पेंदी उस बेसाल्ट को धारण करती है जिसने उसे जलमग्न किया, और उसका लोहा प्रवाह का लोहा है; अपने नीचे के अंतर्वेधन से उठाई गई पेंदी अपना भराव धारण करती है [S9]। **यहाँ नया क्या है:** पेंदियाँ अपने

कगार के ठीक बाहर के सागर के सामने अपनी सापेक्ष ऊँचाई के अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, और उनके लोहे और टाइटेनियम की सीधी तुलना की जाती है।

उठी पेंदी ऊपर थमी रहते जमी, वाष्पशील पदार्थों में समृद्ध, जो हल्के पदार्थ को अपने साथ ले गए; वापस धँसी पेंदी अधिक भारी पदार्थ के साथ स्थिर हुई। अतः नीची पेंदियाँ ऊँची पेंदियों की तुलना में अधिक लोहा और टाइटेनियम धारण करती हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; ऊँचाई-समूहों के बीच तुलना। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 20 km और उससे बड़े 208 पिघले और धुँधले क्रेटर, जिनके चारों ओर मानचित्रित बेसाल्ट है (195 मैदानों पर और 13 सागर-तलों पर)। **उपकरण:** Study 10 की पेंदी-ऊँचाइयाँ, और प्रत्येक पेंदी (त्रिज्या के 0.7 तक) में और बाहर के बेसाल्ट में Kaguya का लोहा और टाइटेनियम, 128 पिक्सेल प्रति डिग्री पर। इस प्रतिचयन में एक पिक्सेल चंद्र सतह पर 200 m से थोड़ा अधिक फैला है।

प्रत्येक पेंदी को उसके ऊँचाई-समूह में — ऊँची, स्तर पर या नीची — बाहर के बेसाल्ट के सामने उसकी ऊँचाई के अनुसार और Study 10 के नियम के अनुसार, समूहों के रासायनिक संघटन की तुलना से पहले रखा गया, ताकि सीमाएँ परिणाम के अनुसार निर्धारित न हों।

समूह। नीची पेंदियाँ 14.4 भार-प्रतिशत FeO और 2.5 TiO_2 धारण करती हैं, ऊँची पेंदियाँ 13.3 और 1.5। यह जाँचने वाला परीक्षण कि क्या दो समूह भिन्न हैं (मान–व्हिटनी परीक्षण, जो उनकी कोटियों की तुलना करता है) लोहे के लिए 0.018 और टाइटेनियम के लिए 0.010 की संयोग-प्रायिकता देता है। *एक बेसाल्ट-इकाई के भीतर।* उन सात इकाइयों में जिनमें ऊँची पेंदी भी है और 200 m से अधिक नीची पेंदी भी, नीची पेंदी पाँच में लोहे में अधिक समृद्ध है, 0.9 भार-प्रतिशत की माध्यिका से। *संवेदनशीलता।* जब केवल बेसाल्ट से 100, 200 या 300 m से अधिक नीचे स्थित पेंदियों को नीची परिभाषित किया जाता है, तो नीची अधिक समृद्ध बनी रहती हैं (13.7, 14.3 और 14.5 बनाम 13.3 भार-प्रतिशत); किंतु नमूने के सिकुड़ने के साथ अंतर अब संयोग से परे नहीं रहता (प्रायिकताएँ 0.15, 0.21 और 0.33)। *सबसे समृद्ध।* बेसाल्ट के स्तर पर वाली पेंदियाँ सबसे समृद्ध हैं, 15.7 भार-प्रतिशत। *केवल मैदान।* मैदानों पर नीची पेंदियाँ 14.4 भार-प्रतिशत FeO और 2.5 TiO_2 धारण करती हैं, ऊँची 13.4 और 1.5 (प्रायिकताएँ 0.04 और 0.01); सागर-तलों पर केवल तीन ऊँची और तीन नीची हैं, तुलना के लिए बहुत छोटा नमूना।

एक बेसाल्ट-इकाई के भीतर की तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है कि निकट पक्ष का बेसाल्ट संघटन में एकसमान नहीं है: कुछ इकाइयाँ अन्य की तुलना में लोहे में अधिक समृद्ध हैं। एक ही इकाई में स्थित ऊँची और नीची पेंदी की तुलना इस अंतर को निष्प्रभावी करती है, और दिशा वहाँ भी बनी रहती है। संवेदनशीलता-परीक्षण पूछता है कि क्या परिणाम इस पर निर्भर है कि "नीची" और "स्तर पर" के बीच रेखा कहाँ खींची जाए; हर रेखा पर दिशा समान रहती है, जबकि समूह सिकुड़ते हैं और निश्चितता घटती है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: नीची पेंदियाँ ऊँची पेंदियों की तुलना में अधिक लोहा और टाइटेनियम धारण करती हैं, पूर्ण तुलना में संयोग से परे, बेसाल्ट-इकाइयों के भीतर उसी दिशा में, और केवल मैदानों पर भी। **सीमाएँ।** अंतर का एक भाग उन इकाइयों से आता है जिनमें पेंदियाँ स्थित हैं: प्रत्येक पेंदी के ठीक बाहर के बेसाल्ट के सामने मापने पर अंतर सिकुड़ता है (-0.44 बनाम -0.64 wt%) और संयोग से परे नहीं रहता; कठोर समूह छोटे हैं; और मानचित्र लगभग 240 m के विवरण

अलग करते हैं। **आगे के शोध की दिशाएँ।** ऊँची पेंदियों में वाष्पशील पदार्थों का प्रत्यक्ष माप, उनके स्पेक्ट्रम और उनके तापीय गुणों से, नीची पेंदियों की तुलना में।

अब हमारे पास क्या है: नरम बेसाल्ट पर क्रेटरों की पेंदियाँ अभी तरल रहते छँटीं — ऊँची पेंदियाँ हल्के, वाष्पशील-समृद्ध पदार्थ के साथ जमीं, और नीची लोहे और टाइटेनियम के साथ स्थिर हुईं।

PART H

क्रेटर की पेंदी

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> पेंदी की सतह उसे झकझोरने वाली वस्तु और उसे भरने वाली वस्तु को अभिलेखित करती है। **दृष्टिकोण:** पेंदियों की समतलता और खुरदरेपन की चार देशांतरों पर तुलना की जाती है, और तीन प्रत्याशी व्याख्याएँ एक-दूसरे के सामने रखी जाती हैं।

भाग G ने पढ़ा कि पेंदी किस गहराई पर है; यह भाग उसकी सतह पढ़ता है — क्या वह चिकनी और समतल है या खुरदरी और टूटी। भाग F जैसी ही चार टोपियाँ और आकार-समूह प्रयुक्त हैं, और खुरदरापन, कगार की अनियमितता की भाँति, केवल प्रत्येक समूह के गहरे और अधिक सुरक्षित अर्धांश में मापा गया। यह प्रोटोकॉल उस स्थिति को रोकता है जिसमें परवर्ती भराव से चिकनी हुई पेंदी को भूल से मृदु अवतरण का साक्ष्य मान लिया जाए। इसके बाद अंतरों की तीन व्याख्याएँ एक-दूसरे के सामने रखी जाती हैं, और आँकड़े उनके बीच निर्णय करते हैं।

H.1 समतलता और खुरदरापन

तालिका पेंदी के दो माप देती है। *समतल अंश* पेंदी का वह भाग है जिसकी ढाल 2° से कम है — व्यवहारतः समतल क्षेत्र। *खुरदरापन* पेंदी की ढालों का प्रसार है, जो 500 m के चरणों में, अंशों में मापी जाती हैं: चिकनी पेंदी की ढालें थोड़ी बदलती हैं, टूटी पेंदी की — बहुत। "W/E 0.34" का अर्थ है कि अग्र गोलार्ध की पेंदियों का समतल क्षेत्र पश्च गोलार्ध का एक-तिहाई है; "W/E 1.50" — कि वे डेढ़ गुना खुरदरी हैं। लाल अग्र गोलार्ध को चिह्नित करता है, जो सबसे खुरदरा और सबसे कम समतल है; नीला निकट पक्ष को, जो सभी क्रेटरों पर सबसे समतल है।

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन

समतलता और खुरदरापन

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
ढाल $< 2^\circ$ वाला पेंदी-क्षेत्र, गहरा अर्धांश, 20–30 km	0.04	0.14	0.11	0.09	W/E 0.34 (0.26–0.49)
पेंदी का खुरदरापन, 500 m (°), गहरा अर्धांश, 20–30 km	4.5	2.7	3.0	3.6	W/E 1.50 (1.25–1.68)
ढाल $< 2^\circ$ वाला पेंदी-क्षेत्र, सभी क्रेटर, 20–30 km	0.06	0.14	0.13	0.17	N सबसे अधिक, W सबसे कम

अग्र गोलार्ध के दोनों परास 1 से भली-भाँति दूर हैं (0.26–0.49 और 1.25–1.68): 20–30 km के अधिक गहरे क्रेटरों में अग्र गोलार्ध की पेंदी का केवल 4% समतल है, पश्च गोलार्ध में 11% की तुलना में, और उसकी ढालें 4.5° से बदलती हैं, 3.0° की तुलना में। सभी क्रेटरों पर, अधिक उथलों सहित, निकट पक्ष की पेंदियाँ सबसे समतल हैं, उनके क्षेत्रफल का 17%।

पेंदियाँ 90° पश्चिम पर सबसे खुरदरी हैं। तीन व्याख्याएँ एक-दूसरे के सामने रखी गईं, और आँकड़े उन्हें आंशिक रूप से अलग करते हैं:

व्याख्या	वह क्या पूर्वानुमान करती है	आँकड़े क्या दिखाते हैं
कठोर अवतरण के झटके ने पेंदी को खुरदरा किया	हर क्रेटर में खुरदरी पेंदी दाँतेदार कगार के साथ चलती है, और सबसे अधिक वहाँ जहाँ अवतरण सबसे कठोर थे	पेंदी के खुरदरेपन और कगार की छलाँगों के बीच सहसंबंध, क्रेटर-दर-क्रेटर: 90° पश्चिम पर 0.40, 90° पूर्व पर 0.30, 180° पर 0.15, 0° पर 0.02 — **समर्थित**
पेंदियाँ नीचे से, सागरों द्वारा, चिकनी हुईं	पेंदियाँ वहाँ सबसे चिकनी जहाँ सबसे अधिक सागर हैं	पेंदी का समतल अंश निकट पक्ष पर, सागरों के अर्धभाग पर, हर आकार-समूह में सबसे अधिक (0.17, 0.16, 0.20, जबकि 90° पूर्व और 180° पर 0.13–0.16); 90° पूर्व और 180° समान, बीच में (उथली और चिकनी पेंदी निर्माणाधीन सागर है) — **निकट पक्ष के लिए समर्थित**
अग्र गोलार्ध अधिक अंतरिक्ष-धूल से मिला, जिसने उसकी पेंदियों को खुरदरा किया	आधिक्य अनावरण के साथ बढ़ता है: अधिक उथले क्रेटरों में गहरों की तुलना में बड़ा	खुरदरापन 90° पश्चिम/90° पूर्व: उथलों में 1.40 बनाम गहरों में 1.50 (20–30 km), 1.12 बनाम 1.43 (30–50 km) — **समर्थित नहीं**

इस तालिका की प्रत्येक पंक्ति एक परीक्षण है: एक व्याख्या, वह प्रतिरूप जिसकी वह माँग करती है, और वह प्रतिरूप जो मिला। **कठोर अवतरण का झटका।** पहली व्याख्या पूर्वानुमान करती है कि संपर्क-ऊर्जा ने पेंदी को खुरदरा किया और कगार को एक साथ तोड़ा, और इसकी जाँच क्रेटर-दर-क्रेटर की जाती है। *सहसंबंध* मापता है कि दो राशियाँ कितना साथ-साथ बढ़ती और

घटती हैं, 0 (असंबद्ध) से 1 (कदम-से-कदम) तक; यदि अवतरण के झटके ने कगार को तोड़ा भी और पेंदी को खुरदरा भी किया, तो दोनों को प्रत्येक क्रेटर के भीतर साथ चलना चाहिए, और सबसे प्रबलता से वहाँ जहाँ अवतरण सबसे कठोर थे। वे ऐसे ही चलते हैं: अग्र गोलार्ध में 0.40, और निकट पक्ष में 0.02 तक घटते हुए, अवतरण-तीव्रता के उस क्रम में जो भाग F में मिला। **सागरों द्वारा अंतर्जात समतलीकरण।** दूसरी व्याख्या की जाँच स्थान के अनुसार की जाती है: निकट पक्ष, जहाँ सागर हैं, तीनों आकार-समूहों में सबसे समतल पेंदियाँ रखता है। **अंतरिक्ष-धूल का संचय।** तीसरी व्याख्या की जाँच आयु के अनुसार की जाती है। अधिक उथला क्रेटर सामान्यतः अधिक पुराना क्रेटर है, जिसकी दीवारें ढहीं और पेंदी समय के साथ भरी; अंतरिक्ष से धूल समय के साथ संचित होती है, इसलिए यदि धूल अग्र गोलार्ध की पेंदियों को खुरदरा करती, तो उसके खुरदरेपन का आधिक्य अधिक उथले क्रेटरों में बड़ा होता, जो अधिक समय तक अनावृत रहे। वह छोटा है (1.40 बनाम 1.50, और 1.12 बनाम 1.43), इसलिए खुरदरापन अवतरण के क्षण निर्धारित हुआ और आरंभ से वहाँ था।

दोनों समर्थित व्याख्याएँ एक-दूसरे को बाहर नहीं करतीं, बल्कि पूरक हैं। अग्र गोलार्ध लौटते पदार्थ के भीतर सम्मुख बढ़ा, उस पर अवतरण अधिक कठोर था, और उसकी पेंदियाँ झटका धारण करती हैं; निकट पक्ष सागरों के निकट है, और उसकी पेंदियाँ नीचे से चिकनी हुईं। तीसरी व्याख्या आयु के साथ नहीं बढ़ती, और उसकी आवश्यकता नहीं। जो पेंदी इसलिए समतल है कि सागर उसमें ऊपर आए, वह §D.2 और भाग E का, और Paper 5 का विषय है।

अब हमारे पास क्या है: पेंदी की सतह दो बातें अभिलेखित करती है — अवतरण का झटका, जो अग्र गोलार्ध में सबसे प्रबल है, और नीचे से भराव, जो निकट पक्ष पर, सागरों के निकट, सबसे प्रबल है। कगार (भाग F) और पेंदी की गहराई (भाग G) के साथ वे भूमि और बलों का अभिलेख पूर्ण करते हैं; अवतरण की ऊर्जा, जो केंद्रीय शिखर में पढ़ी जाती है, भाग I में आती है।

PART I

केंद्रीय शिखर

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> शिखर अवतरण की ऊर्जा को अभिलेखित करता है। **दृष्टिकोण:** शिखर वाले क्रेटरों का अनुपात और पेंदी के ऊपर शिखर की ऊँचाई चार देशांतरों पर तुलना की जाती है।

भाग F और G ने क्रेटर का कगार और पेंदी पढ़े; भाग H — उसका खुरदरापन। यह भाग क्रेटर की आकृति का अंतिम घटक पढ़ता है: वह पहाड़ी जो अनेक बड़े क्रेटरों के केंद्र में खड़ी है। कगार अवतरण के क्षण के बलों को अभिलेखित करता है, और पेंदी नीचे की भूमि को; शिखर, जैसा यह भाग दिखाता है, अभिलेखित करता है कि अवतरण कितनी ऊर्जा लिए था। भाग F–H के साथ यह चार देशांतरों पर क्रेटरों की आकृति का एक अध्ययन पूर्ण करता है, Study 6, जो भाग के अंत में पूर्ण रूप से प्रस्तुत है।

केंद्रीय शिखर क्या है। छोटा और ताज़ा क्रेटर एक सरल कटोरा है: उसकी दीवारें गोल तल तक उतरती हैं। एक निश्चित आकार से ऊपर आकृति बदलती है: पेंदी चपटी होती है, और उसके केंद्र में एक पहाड़ी या पहाड़ियों का समूह उठता है। यही पहाड़ी केंद्रीय शिखर है। चंद्रमा पर सरल कटोरे से शिखर-युक्त चपटी पेंदी तक का संक्रमण लगभग 15–20 km व्यास के क्रेटरों में दिखता है [S27], और साहित्य शिखर को अवतरण के बाद पेंदी के प्रतिक्षेप के रूप में पढ़ता है [S28]। अतः शिखर ऐसे अवतरण को चिह्नित करता है जिसने उससे अधिक ऊर्जा दी जितनी भूमि बगल की ओर धकेले जाकर सोख सकती थी; आधिक्य लौटकर केंद्र में उठा।

शृंखला शिखर को कैसे पढ़ती है। मॉडल में लौटता पदार्थ मातृ पिंड का गहरा पदार्थ था, जो उसके छिद्रों से होकर उत्क्षिप्त हुआ (भाग J), और वह सतह पर अभी गर्म रहते पहुँचा। उसकी श्यानता कम थी — वह सहजता से बहता था, जैसे गर्म शीरा बहता है और ठंडा नहीं — और उसकी उड़ान केवल कुछ मिनट चली (§K.1), ठंडा होने के लिए बहुत छोटी समय-खिड़की। वह एक गर्म और गतिशील द्रव्यमान के रूप में उतरा। ऐसा द्रव्यमान केवल गड्ढा नहीं खोदता; वह अपने नीचे की भूमि को नीचे और बगल की ओर धकेलता है, और तब भूमि केंद्र में वापस उछलती है। क्योंकि केंद्र का पदार्थ अभी नरम और गर्म था, प्रतिक्षेप ऊपर उठ सका, और फिर जहाँ खड़ा था वहीं जम गया। शिखर यही जमा हुआ प्रतिक्षेप है।

I.1 चार देशांतरों पर शिखर

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है, वह यह है कि क्या समान आकार के क्रेटरों में शिखर वाले क्रेटरों का अनुपात, और शिखर की ऊँचाई, चारों देशांतरों के बीच भिन्न हैं। चारों देशांतर पिछले भागों वाले ही हैं: अग्र गोलार्ध (90° पश्चिम), दूरस्थ पक्ष (180°), पश्च गोलार्ध (90° पूर्व) और निकट पक्ष (0°), प्रत्येक 30° त्रिज्या की एक टोपी, जिससे सागर, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन द्रोणी और बड़ी द्रोणियाँ हटाई गईं। तालिका तीन आकार-वर्गों के लिए शिखर वाले क्रेटरों का प्रतिशत (ऊपरी भाग) और शिखर वाले क्रेटरों में पेंदी के ऊपर शिखर की ऊँचाई (निचला भाग) देती है। इसे पंक्ति के अनुदिश पढ़ना है: ऊपरी भाग में हरा चिह्नित करता है कि शिखर कहाँ सबसे सामान्य हैं और नारंगी कहाँ सबसे दुर्लभ, और अंतिम स्तंभ दिशा बताता है; निचले भाग में धूसर सबसे ऊँचे शिखरों को चिह्नित करता है और नीला सबसे नीचे वालों को, और अंतिम स्तंभ दो देशांतरों के बीच का अंतर उसके 95% परास के साथ देता है, जो क्रेटरों के पुनर्प्रतिचयन से प्राप्त हुआ (Study 6, चरण 6)। ऊँचाइयाँ क्रेटर-व्यास के हज़ारवें भागों में दी गई हैं, $\times 10^{-3} D$, ताकि भिन्न आकारों के क्रेटरों की तुलना की जा सके।

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
केंद्रीय शिखर वाले क्रेटर (%)					
20–30 km	60	46	49	56	पश्चिम में सबसे अधिक
30–50 km	81	74	69	74	पश्चिम में सबसे अधिक
50–100 km	94	98	81	68	180° पर सबसे अधिक, उसके बाद पश्चिम
शिखर वाले क्रेटरों में पेंदी के ऊपर केंद्रीय शिखर ($\times 10^{-3} D$)					
20–30 km	17	30	19	9	N–E -10 (-16 से -2)

माप	90° पश्चिम, अग्र	180°, दूरस्थ	90° पूर्व, पश्च	0°, निकट	पठन
30–50 km	17	17	14	15	180°−E $+3$ (-1 से $+9$)
50–100 km	12	14	11	12	180°−E $+3.0$ ($+0.4$ से $+6.9$)

शिखर 90° पश्चिम की ओर संकेत करते हैं। 50 km से नीचे अग्र गोलार्ध में केंद्रीय शिखर वाले सबसे अधिक क्रेटर हैं; 50–100 km में लगभग हर क्रेटर का शिखर है, और दूरस्थ पक्ष के 98% अग्र गोलार्ध के 94% से थोड़ा आगे हैं (पहले के एक संस्करण ने "हर आकार में" कहा था)। **प्रतिक्षेप की यांत्रिकी।** केंद्रीय शिखर अवतरण का प्रतिक्षेप है। लौटते पदार्थ की श्यानता कम थी, और उसे अपनी उड़ान में ठंडा होने का समय नहीं मिला; वह एक गर्म और गतिशील द्रव्यमान के रूप में उतरा, भूमि को नीचे और बगल की ओर धकेला, और केंद्र में ऊपर की ओर वापस उछला, जैसे तालाब में गिरती बूँद पानी का एक पतला स्तंभ वापस उछालती है; उसके बाद वह जहाँ खड़ा था वहीं, पेंदी के बीच शिखर के रूप में, कठोर हो गया। केवल पर्याप्त ऊर्जा वाला अवतरण इस प्रकार वापस उछलता है: छोटे क्रेटर सरल कटोरे रहते हैं, और चंद्रमा पर शिखर लगभग 15–20 km से दिखते हैं। **सम्मुख भेंट का हस्ताक्षर।** 20–30 km के क्रेटर इस दहलीज़ के निकट खड़े हैं: अग्र गोलार्ध में, जो पिंड द्वारा स्वयं उत्क्षिप्त पदार्थ से सम्मुख मिला, उनमें से 60% में शिखर है, और दूरस्थ पक्ष पर 46% में। दूरस्थ पक्ष पर अवतरण सबसे कठोर थे: वे तब हुए जब पिंड जुड़ा था, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त खिंचाव के अंतर्गत (§G.2)। 50–100 km के क्रेटरों में हर अवतरण के पास पर्याप्त ऊर्जा थी, और दूरस्थ पक्ष के क्रेटरों में लगभग बिना अपवाद शिखर है (98%)।

दहलीज़-आकार ही खोजने का स्थान क्यों है: तीव्रता का परीक्षण वहाँ सबसे तीक्ष्ण होता है जहाँ परिणाम संतुलित है। बड़े क्रेटर में लगभग हर अवतरण शिखर के लिए पर्याप्त ऊर्जा लिए था, इसलिए अधिक कठोर अवतरण थोड़ा ही जोड़ता है; दहलीज़ से थोड़ा ऊपर स्थित क्रेटर में एक छोटा अतिरिक्त धक्का सरल कटोरे और शिखर-युक्त संरचना के बीच निर्णय करता है। इसी कारण अर्धभागों के बीच सबसे स्पष्ट अंतर, 60% बनाम 46%, सबसे छोटे वर्ग में दिखता है। अग्र गोलार्ध वह अर्धभाग है जो पिंड द्वारा स्वयं उत्क्षिप्त पदार्थ से सम्मुख मिला (भाग F–H): उस चरण के अवतरणों में उस पर के अवतरण सबसे कठोर थे, और दहलीज़ के निकट के अधिक क्रेटर वहाँ शिखर-युक्त आकृति में पहुँचे।

केंद्रीय शिखर कगारों का अनुसरण करते हैं। जहाँ कगार ऊँचे हैं, वहाँ शिखर भी ऊँचे हैं: दूरस्थ पक्ष के शिखर अपनी पेंदी से सबसे ऊँचे उठते हैं, 20–30 km के क्रेटरों में व्यास के 30 हज़ारवें भाग, और 50–100 km के क्रेटरों में 14, पश्च गोलार्ध के 11 की तुलना में; और निकट पक्ष के शिखर सबसे नीचे हैं, 20–30 km के क्रेटरों में 9। साझा घूर्णन का अपकेंद्री बल दोनों पर कार्य करता था, कगारों और शिखरों पर समान रूप से: दूरस्थ पक्ष पर उसने उन्हें उठाया, और निकट पक्ष पर उन्हें नीचे की ओर दबाया।

यहाँ अपकेंद्री बल वह बाहर की ओर धक्का है जो घूमते पिंड के साथ घूमने वाली हर वस्तु अनुभव करती है, जैसे हिंडोले का यात्री बाहर की ओर दबता है। **दूरस्थ पक्ष।** साझा घूर्णन में दूरस्थ पक्ष बाहर की ओर, मातृ पिंड से दूर था, और वहाँ धक्का सतह से दूर निर्देशित था: पेंदी के ऊपर खड़े नरम पदार्थ, कगार और शिखर दोनों, को कठोर होने से पहले ऊपर की ओर सहायता मिली। **निकट पक्ष।** मातृ पिंड की ओर वाले पक्ष पर वही बाहर की ओर धक्का सतह के भीतर निर्देशित था, और वही

पदार्थ नीचा खड़ा हुआ। अतः शिखर और कगार एक ही बात अभिलेखित करते हैं, और उनके बीच की अनुरूपता इसकी जाँच है कि प्रतिरूप किसी एक माप का परिणाम नहीं है।

अब हमारे पास क्या है: शिखरों का अनुपात अवतरण-तीव्रता को अभिलेखित करता है, और वह दहलीज़-आकार के निकट अग्र गोलार्ध में सबसे अधिक है; शिखरों की ऊँचाई उस घूर्णन को अभिलेखित करती है जिसे कवच ने मातृ पिंड के साथ साझा किया, और वह दूरस्थ पक्ष पर सबसे अधिक और निकट पक्ष पर सबसे कम है। नीचे का अध्ययन कगार, पेंदी, खुरदरेपन और शिखर को एक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है।

परिघटना। चारों देशांतरों के क्रेटर अपनी संख्या में भिन्न हैं (Study 1)। **ज्ञान में अंतराल।** यदि अवतरण एक अर्धभाग से दूसरे तक अपनी तीव्रता में भिन्न थे, तो क्रेटरों की आकृति को भी यह हस्ताक्षर सुरक्षित रखना चाहिए: कगार, पेंदी, खुरदरापन और केंद्रीय शिखर। साहित्य ने क्रेटरों की आकृतियों को वैश्विक स्तर पर मापा है, किंतु चारों देशांतरों पर साथ-साथ नहीं, सागरों को हटाकर और केंद्रीय शिखर को पेंदी से बाहर रखकर। **शोध प्रश्न:** क्या समान आकार के क्रेटरों का कगार, भूमि-सतह के नीचे पेंदी, पेंदी का खुरदरापन और केंद्रीय शिखर अग्र गोलार्ध, पश्च गोलार्ध, दूरस्थ पक्ष और निकट पक्ष के बीच भिन्न हैं?

ताज़ा चंद्र क्रेटर की आकृति उसके आकार के साथ बदलती है: छोटे क्रेटर सरल कटोरे हैं, और लगभग 15–20 km से क्रेटरों की पेंदी चपटी और केंद्रीय शिखर-युक्त होती है [S27]। साहित्य में केंद्रीय शिखर को अवतरण के बाद पेंदी के प्रतिक्षेप के रूप में पढ़ा जाता है [S28]। क्रेटर की गहराई उसकी आयु के साथ घटती है, जैसे-जैसे उसकी दीवारें ढहती हैं और पेंदी भरती है, इसलिए गहराई आयु के माप का भी कार्य करती है। **यहाँ नया क्या है:** "गहराई" शब्द तीन ऊँचाइयों में विभक्त है (§A.2), और प्रत्येक की तुलना चारों देशांतरों के बीच की जाती है, क्रेटर-आकार स्थिर रखते हुए, शिखर को पेंदी से आवृत करके, और सागरों, SPA और बड़ी द्रोणियों को हटाकर। आकार स्थिर रखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आकृति स्वयं आकार के साथ बदलती है; भिन्न आकारों के क्रेटरों की तुलना आकार दिखाती, न कि देशांतर।

अग्र गोलार्ध, जिस पर अवतरण सबसे कठोर थे, कठोर अवतरण के चिह्न धारण करता है: अधिक दाँतेदार और लम्बे कगार, अधिक नीचे कगार, अधिक खुरदरी पेंदियाँ, और दहलीज़-आकार के निकट अधिक केंद्रीय शिखर। दूरस्थ पक्ष, जहाँ साझा घूर्णन ने पदार्थ को बाहर उठाया, सबसे ऊँचे कगार और शिखर और सबसे नीची पेंदियाँ धारण करता है, जो उसकी परतों में धँसी हैं; निकट पक्ष — सबसे नीचे कगार और सबसे ऊँची पेंदियाँ।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; आकृति-मापों की क्षेत्रों के बीच, आकार-दर-आकार तुलना। **नमूना:** 30° त्रिज्या की चार टोपियों में 20–100 km के 1,457 क्रेटर, जिनके केंद्र 90° पश्चिम, 180°, 90° पूर्व और 0° पर हैं, सागरों, SPA और बड़ी द्रोणियों को हटाने के बाद। **उपकरण:** लगभग 60 m विभेदन पर SLDEM2015 ऊँचाई-मॉडल [S7], रॉबिन्स की सूची [S6], और एक समर्पित कोड जो प्रत्येक कगार का 72 दिगंश-दिशाओं में अनुसरण करता है और शिखर को आवृत करके पेंदी पढ़ता है। नीचे की तालिका प्रत्येक माप को सरल शब्दों में अनूदित करती है।

माप	उसका अर्थ, सरल शब्दों में
कगार की अनियमितता	परिधि के अनुदिश कगार की ऊँचाई कितनी छलाँग लगाती है: टूटा कगार अधिक छलाँग लगाता है

माप	उसका अर्थ, सरल शब्दों में
कगार की लम्बाई	कगार वृत्त से कितना विचलित है: तिरछा आगमन उसे खींचता है
भूमि-सतह के ऊपर कगार	कगार क्रेटर के चारों ओर की भूमि से कितना ऊँचा खड़ा है
भूमि-सतह के नीचे पेंदी	पेंदी अपने चारों ओर की भूमि के नीचे कितनी गहरी स्थित है, शिखर के बिना
पेंदी का खुरदरापन	पेंदी कितनी असमान है, उसकी ढालों के प्रसार के अनुसार
केंद्रीय शिखर	क्या क्रेटर में शिखर है, और वह उसकी पेंदी से कितना ऊँचा खड़ा है

प्रत्येक क्रेटर ऊँचाई-मॉडल पर 72 दिगंश-दिशाओं में मापा गया। पेंदी पढ़ने से पहले केंद्रीय शिखर का पदचिह्न खींचकर हटाया गया, और पेंदी दो प्रोटोकॉलों में पढ़ी गई: एक बार त्रिज्या के 0.4 तक, और एक बार 0.2–0.5 के वलय पर; दोनों प्रोटोकॉल सहमत हैं। मान भाग F–I की तालिकाएँ हैं। शिखर इसलिए हटाया जाता है कि केंद्र में शिखर पेंदी की माध्यिका ऊँचाई को ऊँचा करता है; मास्क के बिना, सबसे अधिक शिखरों वाला अर्धभाग केवल इसी कारण सबसे ऊँची पेंदियों वाला दिखता (§G.1)।

परास / दो क्षेत्रों के बीच प्रत्येक अंतर पुनर्प्रतिचयन से प्राप्त 95% परास के साथ दिया गया है: क्रेटरों को अनेक बार यादृच्छिक रूप से फिर से चुना जाता है, हर बार अंतर फिर परिकलित होता है, और परिणामों के बीच के 95% रखे जाते हैं। जिस अंतर के परास में शून्य सम्मिलित नहीं, उसे संयोग नहीं समझाता। *कगार* / 20–30 km के क्रेटरों में अग्र गोलार्ध के कगार सबसे अनियमित हैं (पश्च गोलार्ध से अनुपात 1.25, परास 1.00–1.48), और वे पश्च गोलार्ध के कगारों से व्यास के 4.5 हज़ारवें भाग नीचे हैं, ऐसे परास के साथ जिसमें शून्य सम्मिलित नहीं। 30 km से ऊपर दूरस्थ पक्ष के कगार सबसे ऊँचे हैं। *पेंदियाँ* / दूरस्थ पक्ष की पेंदियाँ हर आकार में सबसे गहरे स्तर पर स्थित हैं, पश्च गोलार्ध की पेंदियों से व्यास के 9 से 18 हज़ारवें भाग अधिक, और किसी भी परास में शून्य सम्मिलित नहीं; निकट पक्ष की पेंदियाँ सबसे ऊँची और सबसे उथली हैं; अग्र और पश्च गोलार्ध समान हैं। *शिखर* / दहलीज़-आकार के निकट, 20–30 km, अग्र गोलार्ध में 60% क्रेटरों में शिखर है, दूरस्थ पक्ष पर 46% की तुलना में; 50–100 km में दूरस्थ पक्ष के 98% क्रेटरों में शिखर है।

परिणाम। परिकल्पना अपने मुख्य अंगों में समर्थित है: अग्र गोलार्ध अपने कगारों और शिखरों में कठोर अवतरण के चिह्न धारण करता है, दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचे कगार और सबसे नीची पेंदियाँ, और निकट पक्ष सबसे नीचे कगार और सबसे ऊँची पेंदियाँ। दोनों अर्धभागों के बीच कगार ही भिन्न है, पेंदी नहीं। **सीमाएँ।** कुछ परासों में, बड़े क्रेटरों के कगारों के, शून्य सम्मिलित है; सागरों को हटाने के बाद निकट पक्ष का स्थलभूमि-क्षेत्र सीमित है, इसलिए उसके नमूने सबसे छोटे हैं; अधिक पुराना क्रेटर अधिक उथला भी होता है, इसलिए अकेला आकृति-विश्लेषण आयु और अवतरण को पूरी तरह अलग नहीं करता। **आगे के शोध की दिशाएँ।** वही माप 5–20 km के क्रेटरों पर लागू करना, जिनमें गणनाएँ बड़ी हैं, और साझा घूर्णन के अंतर्गत अवतरण में बनते कगार का एक मॉडल, जो प्रत्येक अंतर का अपेक्षित परिमाण दे।

PART J

इंजन

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> गहन दाब, उत्क्षेपण-वेग और अवतरण-वेग भिन्न राशियाँ हैं। **दृष्टिकोण:** छिद्र पर ऊर्जा, अवतरण पर आघात, वाष्प से होकर पारगमन और वेग की ऊपरी सीमा, इन सबको उनकी आवश्यकताओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

भाग C–I ने क्रेटरों को उसी रूप में पढ़ा जैसे वे हैं। यह भाग उन सबके पीछे का भौतिक प्रश्न पूछता है: क्या किसी छिद्र से फेंका गया पदार्थ इतनी तेज़ी से लौट सकता है कि क्रेटर बना सके और जिस भूमि पर वह उतरता है उसमें आघात के चिह्न छोड़ सके? LEF मॉडल तीन यांत्रिक राशियों को अलग-अलग रखता है। *गहन दाब* मातृ पिंड के भीतर का वह दाब है जिसने पदार्थ को छिद्र तक उठाया (Paper 3)। *उत्क्षेपण-वेग* वह वेग है जिससे पदार्थ छिद्र के मुख को छोड़ता है। *अवतरण-वेग* वह वेग है जिससे वह ग्रहण करने वाली सतह से मिलता है। इनमें से प्रत्येक भिन्न भौतिकी से निर्धारित होता है, और किसी एक के बारे में निष्कर्ष को बिना गणना के दूसरे पर लागू नहीं किया जा सकता। आगे के खंड इन्हें क्रम से लेते हैं: छिद्र पर आवश्यक ऊर्जा (§J.1), अवतरण पर उत्पन्न दाब (§J.2), वाष्प से होकर मार्ग में होने वाली हानियाँ (§J.3), आगत पदार्थ की अवस्था और उसे ग्रहण करने वाली सतह की अवस्था (§J.4), और पृथ्वी से बद्ध रहने वाले पदार्थ के वेग की ऊपरी सीमा (§J.5)। उड़ानें स्वयं — उनकी अवधि, उनकी ऊँचाई और वह स्थान जहाँ वे उतरती हैं — भाग K में परिकलित की जाती हैं।

J.1 छिद्र पर उपलब्ध ऊर्जा

यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि किसी दिए गए वेग से निकलने के लिए प्रत्येक किलोग्राम को छिद्र पर कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, और वह ऊर्जा कहाँ से आ सकती है।

छिद्र के मुख पर ऊर्जा-बजट की जाँच इकाई द्रव्यमान के स्तर पर की जाती है। वेग u से उत्क्षिप्त इकाई द्रव्यमान के लिए छिद्र के सापेक्ष विशिष्ट गतिज ऊर्जा है:

$$q_{\mathrm{kin}} = \frac{u^2}{2}.$$

शब्दों में: एक किलोग्राम की गति की ऊर्जा उसके वेग के वर्ग का आधा है। चूँकि वेग का वर्ग लिया जाता है, उसे दुगुना करने के लिए चार गुनी ऊर्जा चाहिए। 2, 3, 5 और 8 km/s के परीक्षण-वेगों के लिए क्रमशः 2, 4.5, 12.5 और 32 MJ/kg चाहिए। प्रति किलोग्राम मेगाजूल एक परिचित पैमाना है: 12.5 MJ/kg, 5 km/s की कीमत, एक किलोग्राम ईंधन में संचित रासायनिक ऊर्जा का एक उल्लेखनीय अंश है। अतः ऊर्जा छिद्र पर किसी निश्चित स्रोत द्वारा दी जानी चाहिए, और लेखा-जोखा उस स्रोत को दर्शाना चाहिए।

आदर्श रूपांतरण की बाध्यता। असंपीड्य पदार्थ में स्थानीय दाब-अंतर आदर्श रूपांतरण में प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक से अधिक $\Delta p/\rho$ दे सकता है। यह पानी की धार का परिचित नियम है: किसी नोज़ल के आर-पार दाब-अंतर Δp प्रत्येक

किलोग्राम को अधिक से अधिक $\Delta p/\rho$ ऊर्जा दे सकता है, और व्यवहार में इससे कम। प्रसारी पदार्थ में किसी ऊष्मागतिक पथ के अनुदिश एन्थैल्पी की कमी या दाब-कार्य की गणना करनी होती है, साथ में ऊष्मा, गुरुत्व और हानियों की भी। यहाँ पदार्थ स्थिर द्रव नहीं है: उसमें घुली गैस दाब घटने के साथ विलयन से बाहर आती है और फैलती है, और यह प्रसार अपने चारों ओर के मैग्मा पर कार्य करता है।

Paper 3 में 139.78 GPa की उत्थापन-कीमत छिद्र पर कोई अतिरिक्त भंडार नहीं है जो पदार्थ के उठ जाने के बाद बचा हो। Paper 3 के एक विशेष उदाहरण में 2.074 GPa का अरीय दाब-अधिशेष भी कोई ऐसा उत्क्षेपण-बजट नहीं है जो आवंटित और हल किया जा चुका हो। परीक्षण की आवश्यकता है कि उत्थापन, प्रवाह और भार-वहन की ऊर्जा-कीमतें घटाने के बाद समीकरण (5) के लिए पर्याप्त ऊर्जा शेष रहे। दाब का वेग में आदर्श रूपांतरण वेग पर कोई सुनिश्चित निम्न सीमा नहीं है।

उत्क्षेपण-ऊर्जा कहाँ से आती है। जो दाब पदार्थ को बाहर फेंकता है वह पृथ्वी का दाब है। घूर्णन और छँटाई — एक ही प्रक्रिया (Paper 3) — इसे पृथ्वी के भीतर उत्पन्न करते हैं; यह नाशपाती-आकृति से होकर पिंड में प्रवाहित होता है, छिद्रों तक पहुँचता है, जो उसके निकास हैं, और उनसे पदार्थ को उछाल देता है, जैसे सिंचाई की नली में दाब नोज़ल से पानी फेंकता है। वाष्पशील पदार्थ सहायता करते हैं: गहरे मैग्मा में दाब के अधीन घुला पानी और अन्य गैसें, मैग्मा के छिद्र के निकट आने पर, विलयन से बाहर आती हैं, फैलती हैं और फेंकने में अपना धक्का जोड़ती हैं। हिलाई गई सोडा की बोतल इस भाग को छोटे पैमाने पर दर्शाती है: द्रव को छोड़ती गैस द्रव को बाहर फेंक देती है। पूरा ऊर्जा-लेखा — उत्थापन, प्रवाह और भार-वहन की कीमतों के बाद दाब का कितना अंश छिद्र तक पहुँचता है, और वाष्पशील पदार्थ कितना जोड़ते हैं — मॉडल की एक आवश्यकता है: मिलकर उन्हें क्रेटरों द्वारा अपेक्षित वेगों के लिए प्रत्येक किलोग्राम को $u^2/2$ देना चाहिए।

J.2 वेग और आघात-दाब

यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि लौटता पदार्थ किसी दिए गए वेग से उतरने पर भूमि में कितना दाब उत्पन्न करता है। दाब महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अवतरण भूमि के खनिजों में केवल कुछ निश्चित दाबों के ऊपर ही अंकित होता है (आघात-कायांतरण); मंद आगमन से बना क्रेटर और आघात से बना क्रेटर प्रयोगशाला में भिन्न दिखते हैं।

आघात क्या है, और ह्यूगोनियो क्या है। जब लौटता पदार्थ भूमि में ध्वनि के वेग से अधिक तेज़ी से उतरता है, तो संपर्क से आगे की भूमि को समय पर रास्ते से हटने का अवसर नहीं मिलता। एक तीक्ष्ण आघात-अग्र बनता है, जिसके आर-पार दाब, घनत्व और वेग उछलकर बदलते हैं। दो वेग इसका वर्णन करते हैं: स्वयं अग्र के दौड़ने का वेग, U_s, और वह वेग u_p जो अग्र के पीछे का पदार्थ प्राप्त करता है (कण-वेग)। अधिकांश ठोस पदार्थों में, जैसा प्रयोगशाला में मापा गया है, दोनों एक सीधी रेखा से संबद्ध हैं, $U_s = C_0 + s u_p$; यही रेखा पदार्थ का ह्यूगोनियो है। C_0 अविक्षुब्ध पदार्थ में ध्वनि-वेग के निकट है, अर्थात् अत्यंत दुर्बल आघात में अग्र का वेग, और s वह आनुभविक गुणांक है जो बताता है कि आघात के प्रबल होने के साथ अग्र कितना अधिक तेज़ दौड़ता है।

प्रतिबाधा-मिलान। संपर्क के क्षण दोनों पक्षों का दाब और वेग समान होना चाहिए, अन्यथा वे अलग हो जाते या एक-दूसरे में से पार निकल जाते। जब आगत पिंड और भूमि एक ही पदार्थ के हों, तो उनकी दृढ़ता समान होती है, और वेग का उछाल बराबर-

बराबर बँटता है: आगत पिंड अपने आधे वेग से धीमा होता है, और उसके नीचे की भूमि इसी वेग के आधे से गति में लाई जाती है। इसी से आगे का नियम निकलता है। दो भिन्न पदार्थों में — उदाहरण के लिए ठंडी पर्पटी पर गर्म मैग्मा — अधिक दृढ़ पक्ष छोटा अंश लेता है, और बँटवारे को दोनों ह्यूगोनियो के प्रतिच्छेद से हल करना होता है; प्रतिबाधा-मिलान का यही अर्थ है।

समान पदार्थों के समतलीय, सम्मुख अवतरण में आघात-अग्र के पीछे कण-वेग $u_p = v_n/2$ है, जहाँ v_n अभिलंब अवतरण-वेग है। बेसाल्ट के संबंध, $U_s = C_0 + s u_p$, को लागू करने से दाब-उछाल का समीकरण प्राप्त होता है:

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left(C_0 + s \frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

शब्दों में: आघात के आर-पार दाब का उछाल अविक्षुब्ध भूमि के घनत्व, ρ_0, गुणा अग्र का वेग, गुणा पदार्थ को दिया गया वेग के बराबर है। यह अग्र के आर-पार संवेग का संतुलन है: प्रत्येक सेकंड अग्र प्रति वर्ग मीटर $\rho_0 U_s$ द्रव्यमान एकत्र करता है और उसे u_p वेग से गति में लाता है, और इसके लिए आवश्यक प्रति वर्ग मीटर बल ही दाब है। P_0 आघात से पहले का दाब है, और वह छोटा है। चूँकि अग्र का वेग U_s स्वयं अवतरण-वेग के साथ बढ़ता है, संपर्क-बिंदु पर दाब वेग के सीधे अनुपात की तुलना में कुछ तेज़ी से बढ़ता है।

निम्न-दाब शाखा में बेसाल्ट के लिए सेकिने और सहयोगी $C_0 = 3.5$ km/s और $s = 1.3$ देते हैं, सन्निकटतः, लगभग 4 km/s के u_p तक। स्वयं उस शोधपत्र के प्रयोग लगभग 25 GPa तक पहुँचे; विस्तृत वक्र अतिरिक्त आँकड़ों से तुलनाओं पर भी आधारित है [S3]। 2,700 kg/m³ के संदर्भ-घनत्व पर संपर्क-दाब के निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं:

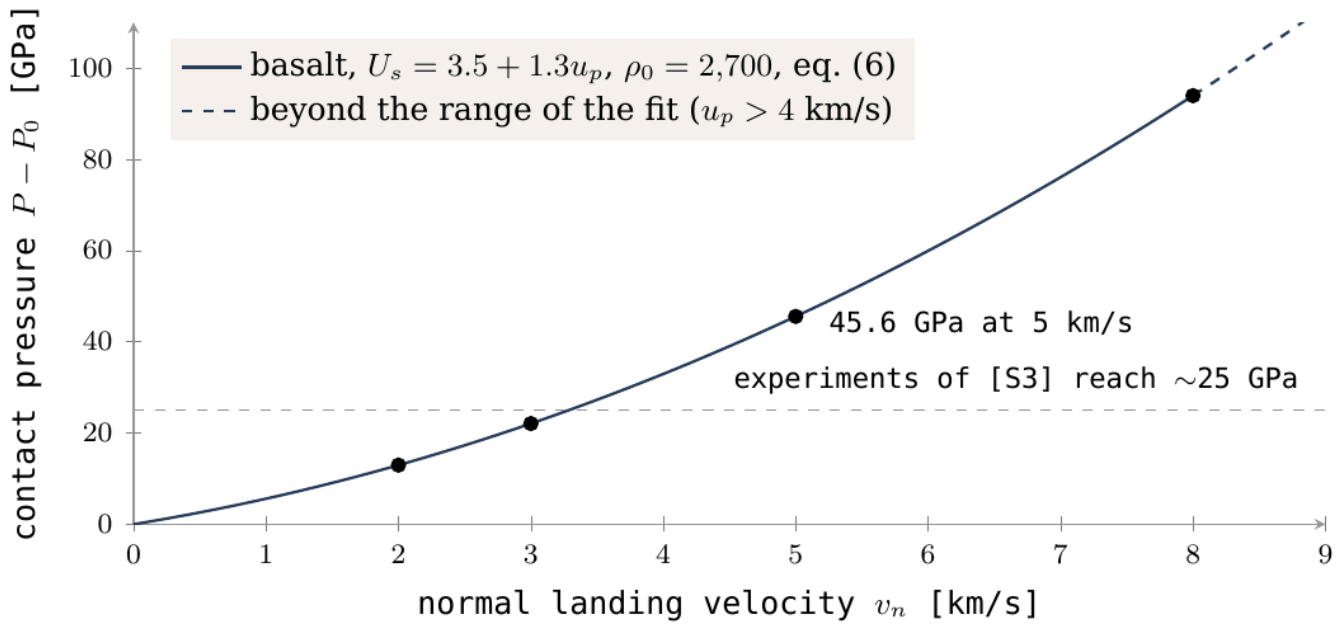
v_n, km/s	u_p, km/s	$P - P_0$ अनुमानित, GPa
2	1	12.96
3	1.5	22.07
5	2.5	45.56
8	4	93.96 — सन्निकटन-परास की सीमा पर

तालिका को नीचे की ओर पढ़ा जाता है: प्रत्येक पंक्ति एक अवतरण-वेग है, उससे मिलने वाला कण-वेग (वेग का आधा), और समीकरण (6) के अनुसार संपर्क-दाब। 5 km/s पर, जो पूरे शोधपत्र का केंद्रीय उदाहरण है, अग्र 3.5 जमा 1.3 गुणा 2.5 km/s से दौड़ता है, और संपर्क-दाब 45.56 GPa है — समुद्र-तल पर वायु-दाब का कई लाख गुना। सबसे धीमी पंक्ति, 2 km/s, भी 12.96 GPa देती है। अंतिम पंक्ति, 8 km/s, में कण-वेग 4 km/s है, उस परास के ऊपरी छोर पर जिसमें सीधा ह्यूगोनियो समायोजित किया गया था, और उसे इसी सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए।

ये एक आदर्श उदाहरण में स्थानीय संपर्क-दाब हैं, न कि पूरे क्रेटर पर एकसमान रूप से कार्य करने वाले दाब। तिर्यक अवतरण में, सरंध्र माध्यम में या मैग्मा–सियाल युग्म में प्रतिबाधा-मिलान और उपयुक्त अवस्था-समीकरणों को हल करना होता है।

पदार्थ की संगति। पदार्थ को उत्क्षेपण-चरण में झागदार परिभाषित करके फिर यह मान लेना उचित नहीं कि लौटता पिंड संपीडन या ठोसीकरण के किसी पथ के बिना अवतरण के क्षण सघन बेसाल्ट बन जाता है। कारण संगति है: एक ही पदार्थ को वहाँ हल्का और झागदार नहीं गिना जा सकता जहाँ हल्कापन सहायक है (छिद्र से निकलते समय) और वहाँ सघन नहीं गिना जा सकता जहाँ सघनता सहायक है (अवतरण-दाब में)। यांत्रिक लेखा एकसमान पदार्थ-अवस्था की माँग करता है, जब तक दोनों अवस्थाओं के बीच का पथ प्रस्तुत न किया जाए।

चित्र 7 समीकरण (6) को वक्र के रूप में आलेखित करता है। अविच्छिन्न रेखा समायोजन-परास है, बिंदुकित विस्तार उसके परे है, और बिंदु तालिका की पंक्तियाँ हैं। क्षैतिज बिंदुकित रेखा [S3] के प्रयोगों में प्राप्त 25 GPa को चिह्नित करती है: उसके नीचे वक्र प्रत्यक्ष मापन पर आधारित है, और उसके ऊपर समायोजित रेखा तथा अतिरिक्त आँकड़ों से तुलना पर।



चित्र 7. बेसाल्ट पर बेसाल्ट के आदर्श समतलीय, सम्मुख अवतरण में संपर्क-दाब, अवतरण-वेग के फलन के रूप में (§J.2)। स्थानीय और आदर्श; तिर्यक अवतरणों, सरंध्र या झागदार पदार्थ और मैग्मा–सियाल युग्म के लिए अपने प्रतिबाधा-मिलान और अवस्था-समीकरण आवश्यक हैं।

क्या द्रव आघात उत्पन्न कर सकता है? कोई विशेषज्ञ तर्क दे सकता है कि पिघला हुआ लौटता पिंड भूमि पर आघात करने के लिए बहुत नरम है। ऐसा नहीं है: द्रव संपीडन का प्रतिरोध लगभग ठोस जितनी ही प्रबलता से करता है, और संपीडन-तरंग उसमें उसी प्रकार चलती है; द्रव में जिसकी कमी है वह अपरूपण-बलों के विरुद्ध सामर्थ्य है, न कि दबाव के विरुद्ध दृढ़ता। द्रव लौटता पिंड संपीडन-तरंग संचारित कर सकता है, और इसलिए पूर्ण ठोसीकरण स्वयं आघात के बनने की शर्त नहीं है। फिर भी, लौटते पिंड का आकार, घनत्व, प्रकीर्णन और ऊष्मा दाब, स्पंद की अवधि और उत्खनन को प्रभावित करते हैं। खनिज-परिवर्तनों की देहलियाँ पदार्थ के प्रकार और उसकी अवस्था पर निर्भर करती हैं [S4]। उपयुक्त परिस्थितियों में धीमा अवतरण भी द्वितीयक क्रेटर बना सकता है [S1]; कोई सार्वभौमिक देहली नहीं है जिसके नीचे “कुछ भी अंकित नहीं होता”।

J.3 वाष्प-वायुमंडल परीक्षण का अंग है

यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि परिदृश्य में मातृ पिंड को घेरे वाष्प से होकर अपने मार्ग में लौटता पदार्थ कितना वेग खोता है। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि §J.2 का अवतरण-दाब अवतरण-वेग पर निर्भर करता है, और वायु में खोया प्रत्येक किलोमीटर प्रति सेकंड क्रेटर से खोया जाता है।

उड़ान-तालिकाएँ निर्वात मानती हैं। परिदृश्य के वाष्प-परिवेश में उस पदार्थ-स्तंभ की जाँच करनी होती है जिसे लौटता पिंड पार करता है। हम एक प्राक्षेपिक गुणांक $B = m_p / \left(C_D A_p \right)$ और पथ के अनुदिश वायुमंडलीय स्तंभ Σ_a परिभाषित करते हैं। केवल प्राक्षेपिक कर्षण के मॉडल में, स्थिर द्रव्यमान और स्थिर अग्र-क्षेत्रफल के साथ तथा अन्य बलों के बिना, वेग चरघातांकी रूप से क्षीण होता है:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left(-\frac{\Sigma_a}{2B} \right).$$

प्रतीक: m_p लौटते पिंड का द्रव्यमान है, A_p प्रवाह की ओर उन्मुख उसका अनुप्रस्थ काट, और C_D उसका कर्षण-गुणांक, जो कुंद पिंड के लिए एक के निकट की संख्या है। अतः प्राक्षेपिक गुणांक B प्रति इकाई अग्र-क्षेत्रफल द्रव्यमान है: यह बताता है कि गैस को एक ओर धकेलने वाले प्रत्येक वर्ग मीटर के पीछे कितना पिंड खड़ा है। तोप के गोले का B बड़ा होता है, और पंख का छोटा। Σ_a पथ के अनुदिश स्थित प्रति वर्ग मीटर गैस का द्रव्यमान है — वाष्प-स्तंभ का भार जिसमें से पिंड को धकेलकर निकलना है, द्रव्यमान के रूप में व्यक्त। समीकरण (7) कहता है कि पिंड अपना वेग तब तक बनाए रखता है जब तक जिस गैस से वह मिलता है वह उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल द्रव्यमान की तुलना में छोटी है; जब दोनों तुलनीय हो जाते हैं, वेग चरघातांकी रूप से क्षीण होता है। भारी और सघन पिंड लगभग अक्षत पार निकल जाता है; हल्का या बारीक बिखरा पिंड रुक जाता है।

संख्यात्मक उदाहरण: दोनों पारगमन। केवल उदाहरण के लिए, एक किलोमीटर व्यास का गोलाकार पिंड, 2,700 के संदर्भ-घनत्व और $C_D = 1$ के साथ, $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m² देता है। विरामावस्था वाले द्रवस्थैतिक वाष्प-स्तंभ से होकर दुगुना ऊर्ध्वाधर पारगमन, 100 bar के अंगीकृत आधार-दाब और $g_{eff} = 8.25$ के साथ, $\Sigma_a / B \simeq 1.35$ देता है, और इस मान को समीकरण (7) में रखने से लगभग 0.51 का वेग-क्षय गुणांक प्राप्त होता है। 100 bar आदिम वायुमंडल का पुनर्निर्मित दाब नहीं है।

दोनों पारगमन छिद्र से निकलते समय ऊपर का मार्ग और लौटते समय नीचे का मार्ग हैं: पदार्थ वाष्प से होकर छिद्र को छोड़ता है और उसी से होकर लौटता है। विरामावस्था वाले स्तंभ में आधार-दाब प्रत्येक वर्ग मीटर के ऊपर की गैस के भार के बराबर होता है, इसलिए एक पारगमन के लिए Σ_a आधार-दाब को प्रभावी गुरुत्व से भाग देने पर मिलता है। दोनों पारगमनों में मिलाकर स्तंभ पिंड के B से 1.35 गुना बड़ा है, और कर्षण पिंड को उसके निर्वात-वेग के लगभग आधे तक धीमा कर देता है। 5 km/s से उत्क्षिप्त पिंड लगभग 2.5 km/s से उतरता; चित्र 7 के अनुसार यह अवतरण-वेग अब भी 12.96 GPa से ऊपर का स्थानीय संपर्क-दाब उत्पन्न करता है, जो 2 km/s का मान है।

संयुक्त प्राचल-बाध्यता। उदाहरण दर्शाता है कि कर्षण ऐसा संशोधन नहीं है जिसकी सदा उपेक्षा की जा सके। वास्तविक पथ में गुरुत्व और कर्षण को साथ-साथ हल करना होता है; तापन, विखंडन और गैस की गति भी B को बदलते हैं। वाष्पशील पदार्थ उत्क्षेपण में सहायक हो सकते हैं, और साथ ही वायुमंडल से होकर तीव्र पारगमन को कठिन बना सकते हैं। एक ही प्राचल-परास

को उत्क्षेपण की आवश्यकता और वायुमंडलीय पारगमन की आवश्यकता, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। सरल शब्दों में: वही गैसें जो पदार्थ को छिद्र से बाहर फेंकती हैं (§J.1) उस वाष्प को बनाती हैं जिसे उसे पार करना है, इसलिए उच्च गैस-सांद्रता फेंकने में सहायक है और उड़ान को रोकती है। मॉडल गैस-अंश, पिंड-आकार और वाष्प-दाब की ऐसी परास की माँग करता है जिसमें दोनों आवश्यकताएँ एक साथ पूरी हों।

J.4 उतरता पिंड-खंड, पदार्थ का बादल और संरक्षक सतह

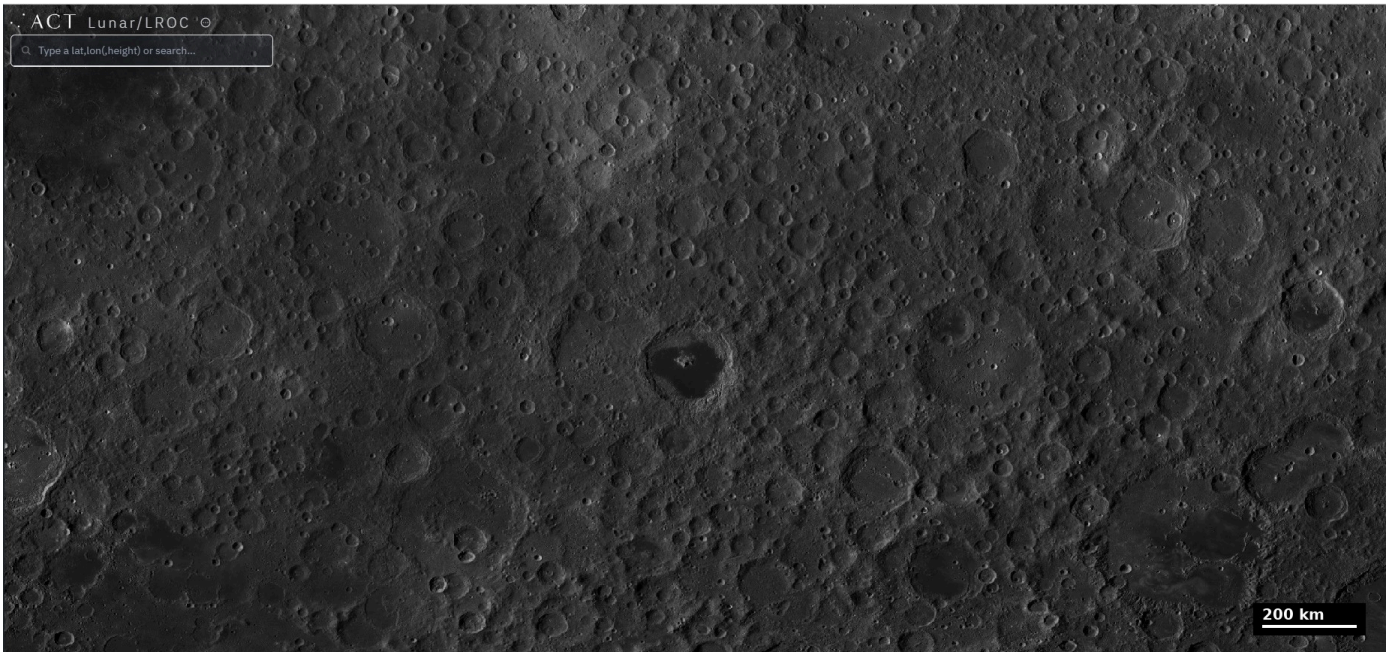
यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्रेटर बनने और सुरक्षित रहने के लिए पदार्थ को किस अवस्था में पहुँचना चाहिए, और किस प्रकार की सतह को उसे ग्रहण करना चाहिए।

संकेंद्रित पिंड-खंड बनाम बिखरा बादल। वही द्रव्यमान, सघन पिंड-खंड के रूप में या बिखरे बादल के रूप में पहुँचने पर, एक जैसा आघात-स्पंद उत्पन्न नहीं करता। संबद्ध पिंड-खंड अपना संवेग छोटे क्षेत्र को कम समय में देता है, और दाब ऊँचा होता है; बादल उसी संवेग को विस्तृत क्षेत्र पर और अधिक लंबे समय में फैलाता है, जैसे ऊँचाई से गिराई गई पानी की बाल्टी उसी भार के एकल बर्फ़-खंड से भिन्न प्रहार करती है।

विखंडन की बाध्यताएँ। केवल ज्वारीय विरूपण का समय यह निर्धारित नहीं करता कि कोई पिंड-खंड टूटेगा या नहीं: श्यानता, सामर्थ्य, पृष्ठ-तनाव और कभी-कभी स्व-गुरुत्व को भी सम्मिलित करना होता है। श्यानता नरम पिंड-खंड के खिंचाव का प्रतिरोध करती है; सामर्थ्य ठोस पिंड-खंड को जोड़े रखती है; पृष्ठ-तनाव बूँद को थामे रखता है, जैसे वह सिरिंज से निकलती बूँद को थामता है; और बड़े पिंड में उसका अपना गुरुत्व यही काम करता है। अतः यह मानने का कोई आधार नहीं कि लंबी दूरी तय करने वाला प्रत्येक पिंड-खंड अक्षत पहुँचता है, या कि प्रत्येक पिघला लौटता पिंड क्रेटर बनाने की अपनी क्षमता खो देता है।

लक्ष्य की दृढ़ता और संरक्षण-क्षमता। ग्रहण करने वाली सतह क्रेटर के आकार की तुलना में पर्याप्त मोटी और सशक्त होनी चाहिए (चित्र 8)। एक मीटर मोटी जमती परत किलोमीटरों व्यास वाले क्रेटर के संरक्षण को सिद्ध नहीं करती। Paper 3 कवच का विवेचन करता है: अपने बाहरी भाग में दृढ़ और ठंडा, अपने आधार पर गतिशील। यहाँ का परीक्षण अवतरण पर तापन को और इस आवश्यकता को जोड़ता है कि अभिलेख दबने या शिथिलन से पहले बने। शिथिलन उस क्रेटर का धीमा चपटा होना और बंद होना है जिसकी भूमि उसका आकार थामने के लिए बहुत नरम है, जैसे गाढ़े शहद में दबाया गया गड्ढा समय के साथ भर जाता है; क्रेटर अपना आकार तभी बनाए रखता है जब उसके नीचे की भूमि उसके व्यास के कोटि की गहराई तक, और पर्याप्त लंबे समय तक, पर्याप्त दृढ़ हो।

चित्र 8 दर्शाता है कि ऐसी सतहें आज कैसी दिखती हैं। सियोल्कोवस्की के चारों ओर दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ सभी आकारों के, एक-दूसरे पर चढ़े क्रेटरों से ढकी हैं, चंद्रमा की सबसे मोटी पर्पटी पर। मॉडल में यह सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो कवच पर तब बना जब वह मातृ पिंड पर टिका था, और उसके साथ ऊपर ले जाया गया।



चित्र 8. सियोल्कोवस्की के चारों ओर दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमियाँ (केंद्र में; 20° दक्षिण, 129° पूर्व, 185 km, वह गहरा क्रेटर जिसकी पेंदी सागर है और जिसमें केंद्रीय शिखर है), LROC WAC मोज़ेक, लगभग 1.6 km प्रति पिक्सेल विभेदन पर, लगभग 3,000 km चौड़ा। चंद्रमा की सबसे मोटी पर्पटी पर सभी आकारों के क्रेटरों से संतृप्त सतह: वह ग्रहण करने वाली सतह जो पर्याप्त मोटी और सशक्त थी, और सबसे प्राचीन अभिलेख, जो कवच पर ऊपर ले जाया गया (Paper 3, §B.6)। श्रेय: LROC QuickMap; LROC WAC मोज़ेक (NASA/GSFC/Arizona State University)।

J.5 गुरुत्वीय बंधन और वेग की ऊपरी सीमा

यह खंड इस प्रश्न का उत्तर देता है कि पदार्थ को किस वेग से फेंका जा सकता है कि वह फिर भी लौट आए। बहुत तेज़ी से फेंका गया पदार्थ पृथ्वी को सदा के लिए छोड़ देता है और कवच पर क्रेटर नहीं बनाता; अतः यह ऊपरी सीमा उन वेगों को सीमित करती है जिन्हें क्रेटर अंकित कर सकते हैं।

केंद्रीय मॉडल में गुरुत्वीय बंधन की शर्त $\mathcal{E} < 0$ अरीय उत्क्षेपण के लिए फेंकने के वेग पर एक ऊपरी सीमा निर्धारित करती है:

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\ \mathrm{km\,s^{-1}}.$$

केंद्रीय क्षेत्र में ऊर्जा-संरक्षण। ऐसे क्षेत्र में जो एक केंद्र की ओर खींचता है और समय के साथ नहीं बदलता, फेंके गए पिंड की कुल ऊर्जा — गतिज ऊर्जा जमा स्थितिज ऊर्जा — उसकी पूरी उड़ान में स्थिर रहती है। $\mathcal{E}$ यही योग है, प्रति किलोग्राम (§K.1 का समीकरण 10)। जिस पिंड की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है वह क्षेत्र से बाहर नहीं चढ़ सकता: वह उठता है, धीमा होता है और वापस गिरता है। जिस पिंड की कुल ऊर्जा धनात्मक है वह पलायन कर जाता है। $K = GM_0$ पृथ्वी के क्षेत्र की प्रबलता है, r_0 वह त्रिज्या जहाँ से पदार्थ फेंका जाता है (उदाहरण में 6,721 km), और ω मातृ पिंड की घूर्णन-दर। पद $2K/r_0$ विरामावस्था वाले पिंड से पलायन-वेग का वर्ग है। दूसरा पद, $\omega^2 r_0^2$, वह अंश है जिसे घूर्णन पहले ही चुका चुका है: घूमती सतह की विषुवत रेखा पर स्थित पदार्थ फेंके जाने से पहले ही उस सतह के साथ ωr_0 वेग से पार्श्व दिशा में चलता है, और यह पार्श्व गति उसकी ऊर्जा का अंश है। अरीय फेंक को केवल शेष देना होता है। 10.748 km/s से कम वेग से उत्क्षिप्त हर पदार्थ बद्ध रहता है और लौटता है; उससे ऊपर, वह चला जाता है।

पश्चिमी विस्थापन। वही पार्श्व वेग समझाता है कि पदार्थ पश्चिम की ओर क्यों उतरता है (§K.1)। सीधे ऊपर फेंके जाने पर वह सतह पर अपने पास रहे पार्श्व वेग को बनाए रखता है; परंतु जैसे-जैसे वह उठता है, यह वेग उसे प्रत्येक सेकंड उस कोण से छोटे कोण में ले जाता है जिसमें सतह घूमती है, क्योंकि बड़ी त्रिज्या पर वही वेग छोटा कोण तय करता है — घूमते हिंडोले पर बाहर की ओर क़दम बढ़ाती बच्ची अपने नीचे के तख़्तों से पिछड़ जाती है। जब पदार्थ नीचे आता है, उसके नीचे की भूमि पहले ही पूर्व की ओर बढ़ चुकी होती है, और अवतरण-बिंदु छिद्र के पश्चिम की ओर विस्थापित होता है: 5 km/s की फेंक में, वायु में 28 मिनट के बाद, लगभग 1,032 km पश्चिम। ऊर्जा-संरक्षण लौटने का वेग भी देता है: कर्षण के बिना और अपरिवर्तित क्षेत्र में, जिस त्रिज्या से पदार्थ निकला उसी पर लौटते पदार्थ की कुल ऊर्जा और पार्श्व वेग वही रहते हैं, इसलिए उसका अरीय वेग फिर से u होता है, और घूमती सतह के सापेक्ष वह उसी वेग से उतरता है जिससे फेंका गया था।

विस्तृत सापेक्ष-वेग सीमा। पृथ्वी से गुरुत्वीय रूप से बद्ध रहना कवच पर अवतरण की गारंटी नहीं है। पदार्थ किसी अन्य क्षेत्र पर उतर सकता है, मातृ पिंड में पुनः समा सकता है, या विकसित होते पिंड से मिलने पर परिवर्तित हो सकता है। केंद्रीय क्षेत्र में बद्ध घटक के लिए सापेक्ष वेग पर एक सामान्य और विस्तृत सीमा है:

$$v_{\mathrm{rel}} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

शब्दों में: जो पिंड अब भी क्षेत्र से बद्ध है वह त्रिज्या r पर उस त्रिज्या के पलायन-वेग, $\sqrt{2K/r}$, से अधिक तेज़ नहीं चल सकता; जिस सतह पर वह उतरता है वह $\mathbf{v}_{target}$ वेग से चलती है; और अधिकतम संभव निकटागमन-वेग दोनों का योग है, जैसे आमने-सामने टकराती दो गाड़ियों में। यह सीमा किसी विशेष उत्क्षेपण-ज्यामिति में आवश्यक रूप से प्राप्य नहीं है। 113 या 97 GPa की पुरानी आघात-सीमाएँ पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र से उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ के लिए सीमाएँ नहीं हैं। वे चुने गए पथ-परिवार और पदार्थ पर निर्भर थीं, और उनमें से कुछ आघात-सन्निकटन की परास से परे थीं। अतः ऐसी किसी संख्या से ऊपर का नमूना अपने आप में किसी पार्थिव स्रोत को अपवर्जित नहीं करता।

उत्तर चरण में हिल त्रिज्या। हिल त्रिज्या एक गतिक पैमाना है, न कि कोई सीमा जहाँ चंद्रमा का गुरुत्व शून्य हो जाता है। यह छोटे पिंड से वह दूरी है जिसके भीतर किसी निकटवर्ती कण पर उसका अपना आकर्षण उस बड़े पिंड के ज्वारीय आकर्षण पर भारी पड़ता है जिसकी वह परिक्रमा करता है; इसके भीतर छोटा पिंड अपने पदार्थ को थामे रखता है, और इसके बाहर बड़ा पिंड नियंत्रण करता है। 17,631 km के उत्तर संदर्भ पर, चंद्रमा के पूर्ण द्रव्यमान और 2,600 के पिंड-घनत्व के साथ, $r_H \simeq 2,822$ km और लगभग 1,890 km की पिंड-त्रिज्या प्राप्त होती है। केवल चंद्रमा के गुरुत्व में r_H से विरामावस्था से मुक्त पतन लगभग 1.31 km/s देता है, परंतु यह एक सीमित गणनात्मक प्रयोग है, न कि पहले से गतिमान लौटते पिंड के लिए ऊपरी सीमा। यह तुलना एक बाद की अवस्था से संबंधित है, और इसे तालिकाओं में प्रयुक्त आरंभिक क्षेत्र के साथ ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए मानो दोनों एक ही अवस्था का वर्णन करते हों।

अब हमारे पास क्या है: कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड की फेंक के लिए छिद्र पर प्रत्येक किलोग्राम को $u^2/2$ चाहिए, जिसे वाष्पशील पदार्थों की सहायता से पृथ्वी का दाब देता है; पदार्थ उसी वेग से लौटता है जिससे फेंका गया था, अपने छिद्र के पश्चिम में उतरता है, और बेसाल्ट पर उतरने पर दसियों GPa का संपर्क-दाब उत्पन्न करता है; वाष्प इस वेग को आधा कर

सकती है, इसलिए लौटते पिंड का आकार और गैस-अंश परीक्षण में साथ-साथ प्रवेश करते हैं; और लगभग 10.748 km/s से नीचे की हर फेंक बद्ध रहती है। भाग K उड़ानों की गणना करता है।

PART K

ज्यामिति

समस्या और दृष्टिकोण

लौटता पदार्थ जहाँ उतरता है वह स्थान उड़ान और घूमती सतह द्वारा निर्धारित होता है। **दृष्टिकोण:** मातृ पिंड से और पिंड से उड़ानों की गणना की जाती है, और उनके अवतरण-स्थलों का मानचित्रण किया जाता है।

भाग J ने पूछा कि छिद्र से निकलते समय पदार्थ कितनी ऊर्जा वहन करता था, और अवतरण पर वह कैसा आघात उत्पन्न कर सकता था। यह भाग अगला प्रश्न पूछता है: जब पदार्थ वायु में है, तो वह कहाँ नीचे आता है, और जिस भूमि पर वह उतरता है उसके सापेक्ष किस वेग से उतरता है? उत्तर केवल दो बातों पर निर्भर है: स्वयं उड़ान पर, जो फेंकने के वेग और मातृ पिंड के गुरुत्व से निर्धारित होती है, और नीचे की सतह की गति पर, जो पदार्थ के वायु में रहते हुए घूमती रहती है। हम तीन स्थितियों को एक के बाद एक जाँचते हैं: वह पदार्थ जो मातृ पिंड के कवच को छोड़कर उसी कवच पर वापस गिरता है (§K.1); वह पदार्थ जो मातृ पिंड को छोड़कर किसी ऊँचे तल पर उतरता है, जैसे उठता गुंबद या विकसित होता पिंड (§K.2), और यह समय के साथ आघात की प्रवृत्ति के बारे में क्या कहता है और क्या नहीं कहता (§K.3); और वह पदार्थ जो उठ जाने के बाद स्वयं पिंड से फेंका गया और पिंड पर ही वापस गिरा (§K.4)। अंतिम स्थिति ही देशांतरों को निर्धारित करती है: वह समझाती है कि 90° पूर्व पर केंद्रित चंद्रमा का पश्च गोलार्ध क्रेटरों में सबसे सघन क्यों है, और 90° पश्चिम पर केंद्रित अग्र गोलार्ध वह क्यों है जिस पर क्रेटर सबसे अधिक प्रबलता से उतरे।

K.1 उसी ऊँचाई पर कवच पर वापसी

यहाँ प्रश्न सरल है: पदार्थ घूमते मातृ पिंड की विषुवत रेखा से सीधे ऊपर फेंका जाता है और उसी ऊँचाई पर लौटता है। वह भूमि से किस वेग से टकराता है, और कहाँ?

जड़त्वीय तंत्र में संरक्षण-समीकरण। हम $\omega = 2\pi/T$ लिखते हैं, सतह का कोणीय वेग, जहाँ T घूर्णन-काल है (उदाहरण में 5.5 घंटे; परिवेश-तालिका देखें)। सतह से अरीय रूप से, सीधे ऊपर, उत्क्षिप्त पदार्थ का एक आरंभिक स्पर्शरेखीय वेग ωr_0 भी होता है: वह पार्श्व वेग जो घूमती भूमि को छोड़ते क्षण उसके साथ साझा था, जहाँ r_0 फेंक-बिंदु की त्रिज्या है। वायु-कर्षण के अभाव में और अपरिवर्तित क्षेत्र में पदार्थ अपनी पूरी उड़ान में दो राशियाँ स्थिर रखता है। पहली प्रति इकाई द्रव्यमान कुल ऊर्जा है, $\mathcal{E}$: अरीय और स्पर्शरेखीय गति की मिली हुई गतिज ऊर्जा, घटा गुरुत्व-कूप की गहराई, K/r_0, जहाँ $K = GM_0$

गुरुत्वाकर्षण-स्थिरांक गुणा मातृ पिंड का आरंभिक द्रव्यमान है। दूसरी प्रति इकाई द्रव्यमान कोणीय संवेग है, ℓ : स्पर्शरेखीय वेग गुणा केंद्र से दूरी, जो मापता है कि पदार्थ अपने साथ कितना "घूर्णन" वहन करता है। जड़त्वीय संदर्भ-तंत्र में — जो सतह के साथ नहीं घूमता — ये हैं:

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell = \omega r_0^2.$$

यहाँ u उत्क्षेपण-वेग है, जो भूमि के सापेक्ष मापा जाता है। उसी त्रिज्या पर लौटने पर, स्थिर क्षेत्र और कर्षण-रहित होने की मान्यताओं के अंतर्गत, दोनों राशियों के मान उनके आरंभिक मान होते हैं। चूँकि कोणीय संवेग समान है और त्रिज्या समान है, स्पर्शरेखीय वेग अपने आरंभिक मान पर लौट आता है, ωr_0; चूँकि ऊर्जा समान है और गुरुत्व-कूप की गहराई समान है, कुल वेग समान है, और इसलिए अरीय वेग $-u$ है: फेंक के समान परिमाण का, और अब नीचे की ओर निर्देशित। उसी दर से घूमती सतह स्पर्शरेखीय दिशा में उसी वेग से चलती है, इसलिए संपर्क पर पदार्थ और भूमि के पार्श्व घटक एक-दूसरे को निरस्त करते हैं, और केवल अरीय घटक शेष रहता है। अतः:

$$v_{land} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

शब्दों में: जिस ऊँचाई से पदार्थ उत्क्षिप्त हुआ उसी पर लौटता पदार्थ उसी वेग से उतरता है जिससे फेंका गया था, घूर्णन-दर से स्वतंत्र। यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अवतरण-वेग को, और उसके माध्यम से आघात को, सीधे छिद्र पर उत्क्षेपण-वेग से (भाग J) जोड़ता है, बिना उड़ान से किसी लाभ या हानि के।

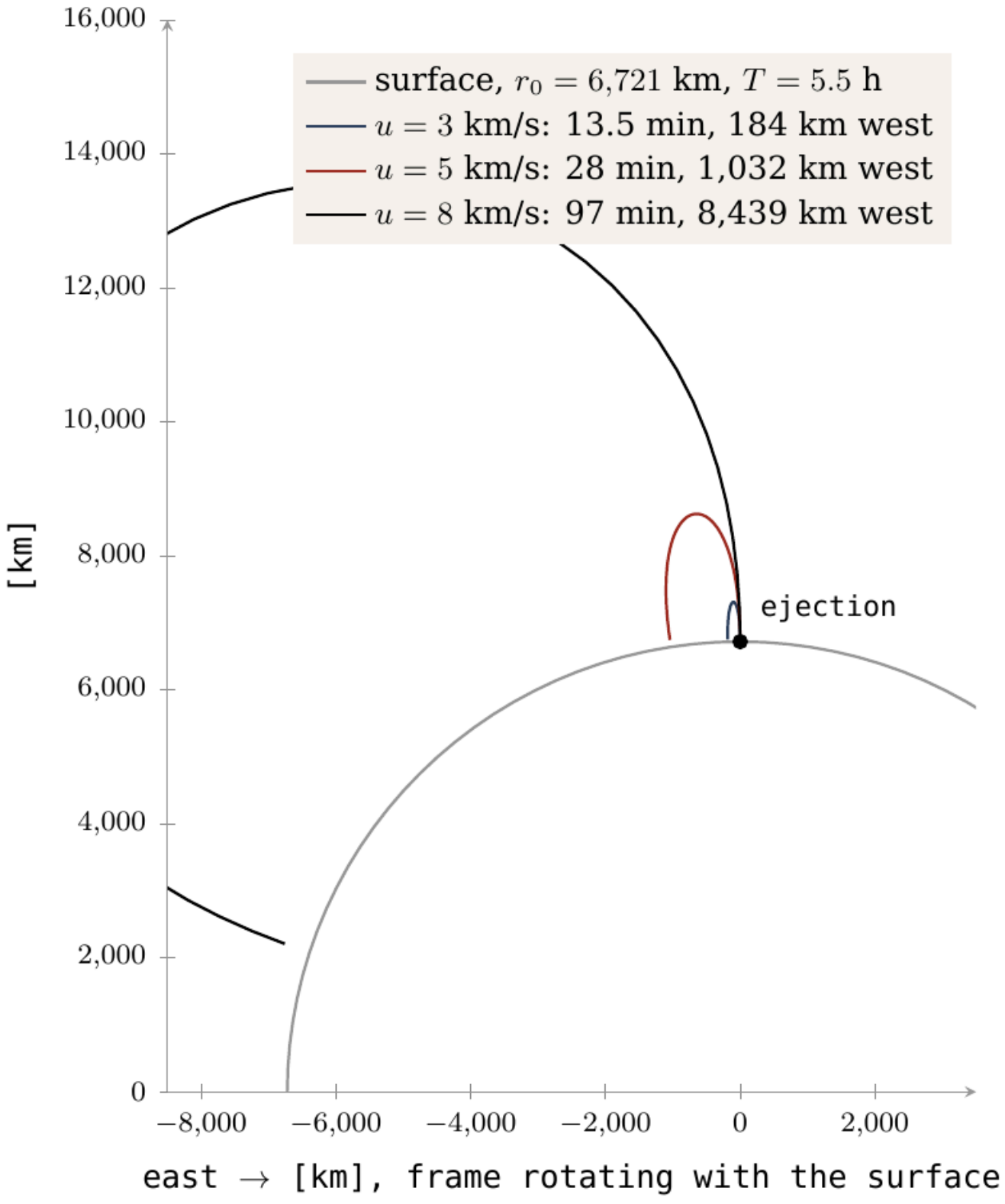
यह समीकरण मॉडल में एक सतत गोलीय सतह पर वास्तविक अवतरण का वर्णन करता है। यह निर्धारित नहीं करता कि पदार्थ कवच के उस भाग पर उतरा जो आगे चलकर गुंबद के साथ उठेगा; ऐसे निर्धारण के लिए छिद्रों और कवच का मानचित्र आवश्यक है। आगे दी गई अवतरण-दूरी विषुवत रेखा के अनुदिश सापेक्ष विस्थापन है।

उड़ान के प्राचल। तालिका 2 से 8 km/s तक की चार उड़ानों का अनुसरण करती है। प्रत्येक पंक्ति को उसकी लंबाई में पढ़ें: पदार्थ किस ऊँचाई तक उठा, वह कितनी देर वायु में रहा, अपने आरंभ-बिंदु से कितनी दूर पश्चिम में नीचे आया, और किस वेग से उतरा। अंतिम स्तंभ पहले को दोहराता है, और यही समीकरण (11) है। शेष स्तंभ — ऊँचाई, अवधि और विस्थापन — वेग की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं: वेग को 2 से 5 km/s करने पर अधिकतम ऊँचाई लगभग आठ गुना हो जाती है (251 से 1,932 km), और 8 km/s पर पदार्थ स्वयं मातृ पिंड की त्रिज्या से अधिक ऊँचा चढ़ता है (8,684 km बनाम $r_0 = 6,721$ km) और डेढ़ घंटे से अधिक वायु में रहता है।

u, km/s	फेंक-त्रिज्या के ऊपर अधिकतम ऊँचाई, km	वापसी का समय, मिनट	सतह पर पश्चिम की ओर विस्थापन, km	v_{land}, km/s
2	251	8.46	51.7	2
3	591	13.50	184.1	3

u, km/s	फेंक-त्रिज्या के ऊपर अधिकतम ऊँचाई, km	वापसी का समय, मिनट	सतह पर पश्चिम की ओर विस्थापन, km	v_{land}, km/s
5	1,932	28.01	1,031.6	5
8	8,684	97.28	8,438.7	8

पश्चिमी विस्थापन की प्रक्रिया। जड़त्वीय तंत्र में पदार्थ घूर्णन की दिशा में, पूर्व की ओर, चलता है, परंतु सतह अधिक आगे बढ़ती है और उसकी उड़ान के दौरान उससे आगे निकल जाती है। कारण कोणीय संवेग है। जैसे-जैसे पदार्थ उठता है, केंद्र से उसकी दूरी बढ़ती है जबकि उसका कोणीय संवेग स्थिर रहता है, इसलिए वह केंद्र के चारों ओर अपने नीचे की भूमि की तुलना में धीमे घूमता है, जो ω से घूमती रहती है। बर्फ़ पर अपनी बाँहें फैलाने वाली स्केटर इसी प्रकार अपने घूर्णन की दर घटा लेती है। जब पदार्थ नीचे आता है, भूमि पहले ही पूर्व की ओर बढ़ चुकी होती है, और पदार्थ उस स्थान के पश्चिम में उतरता है जहाँ से वह निकला था। पश्चिम की ओर विस्थापन प्राक्षेपिक उड़ान का गुण है, न कि कवच की गति।



चित्र 9. विषुवत रेखा से अरीय रूप से फेंके गए पदार्थ की वापसी-उड़ानें, सतह के साथ घूमते संदर्भ-तंत्र में आलेखित (§K.1; परिवेश-तालिका के प्राचल)। प्रत्येक उसी त्रिज्या पर अपने फेंक-वेग के बराबर सापेक्ष वेग से लौटती है, और पश्चिम की ओर विस्थापित होती है क्योंकि उड़ान के दौरान सतह चलती रही।

चित्र 9 उन्हीं उड़ानों को वैसे प्रस्तुत करता है जैसे वे घूमती सतह पर खड़े प्रेक्षक को दिखती हैं। बड़ा चाप सतह है, और बिंदु फेंक-बिंदु है। प्रत्येक वक्र उठता है, पश्चिम (बाएँ) की ओर मुड़ता है और वापस सतह पर गिरता है; उड़ान जितनी ऊँची और

लंबी, वह उतनी ही दूर पश्चिम में उतरती है। काले रंग में 8 km/s की उड़ान सबसे ऊँची उठती है और 8,000 km से अधिक पश्चिम में उतरती है।

स्वयं पिंड से फेंका गया पदार्थ। ऊपर की उड़ानें मातृ पिंड पर आरंभ होती हैं। उठ जाने के बाद पिंड ने अपने स्वयं के छिद्रों से भी पदार्थ फेंका; यह पदार्थ उस पर जहाँ वापस गिरा, और जिस प्रबलता से गिरा, उसी ने उसके अग्र गोलार्ध और पश्च गोलार्ध के बीच का अंतर उत्पन्न किया। यह अभिलेख भाग F–I और §K.4 का विषय है।

अब हमारे पास क्या है: मातृ पिंड के कवच पर अवतरण-वेग फेंक-वेग के बराबर है, और अवतरण-बिंदु छिद्र के पश्चिम में उस दूरी पर है जो वेग के साथ तेज़ी से बढ़ती है।

K.2 किसी ऊँचे लक्ष्य पर अवतरण

अगली स्थिति वह पदार्थ है जो अपनी ही ऊँचाई पर वापस नहीं गिरता बल्कि किसी उठे हुए तल पर उतरता है — उठते गुंबद की ढलान, या उसके ऊपर विकसित होता पिंड। ऐसा लक्ष्य मातृ पिंड के साथ घूमता हुआ (सह-घूर्णन में) माना जाता है, इसलिए वह अपने नीचे की भूमि की तुलना में, केंद्र से अपनी दूरी के सीधे अनुपात में, अधिक तेज़ी से पार्श्व दिशा में चलता है। प्रश्न यह है कि पदार्थ उससे किस वेग से मिलता है।

अरीय दूरी r पर अरीय वेग और मातृ पिंड के साथ घूमते लक्ष्य के सापेक्ष वेग हैं:

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2.$$

ऊर्जा-संतुलन। पहला व्यंजक ऊँचाई r पर ऊर्जा-संतुलन है: कुल ऊर्जा, उसी ऊँचाई पर गुरुत्व-कूप की गहराई के साथ, उपलब्ध गतिज ऊर्जा देती है; उसमें से पार्श्व गति से संबद्ध घटक, ℓ^2/r^2, घटाया जाता है, और शेष ऊपर-नीचे की गति है। **लंबवत योग।** दूसरा व्यंजक परस्पर लंबवत दो घटकों को जोड़ता है: अरीय वेग, और उड़ते पदार्थ के पार्श्व वेग, ℓ/r, तथा लक्ष्य के रैखिक घूर्णन-वेग, ωr, के बीच का अंतर। निकास-त्रिज्या, $r = r_0$, पर दूसरा घटक शून्य हो जाता है और $v_{\mathrm{rel}} = u$ प्राप्त होता है, अर्थात् फिर से समीकरण (11)। अधिक ऊँचाई पर पदार्थ लक्ष्य की तुलना में धीमे पार्श्व दिशा में चलता है, और यह अंतर अवतरण-वेग का अंश है: लक्ष्य बगल से पदार्थ में बहकर आ घुसता है।

अरीय पहुँच की देहली। पदार्थ वास्तव में लक्ष्य पर उतरे, इसके लिए $v_r^2 \geq 0$ आवश्यक है, और समय तथा स्थान में पदार्थ के पथ का लक्ष्य से मिलन। केवल लक्ष्य की त्रिज्या तक पहुँचना किसी छोटे पिंड या उभार पर अवतरण नहीं है: पदार्थ को पहुँचने के क्षण उसी स्थान पर भी होना चाहिए जहाँ लक्ष्य है। अरीय पहुँच की देहली लक्ष्य की त्रिज्या पर $v_r = 0$ रखने से प्राप्त होती है — यह वह वेग है जो पदार्थ को ठीक इसी ऊँचाई तक ले आता है:

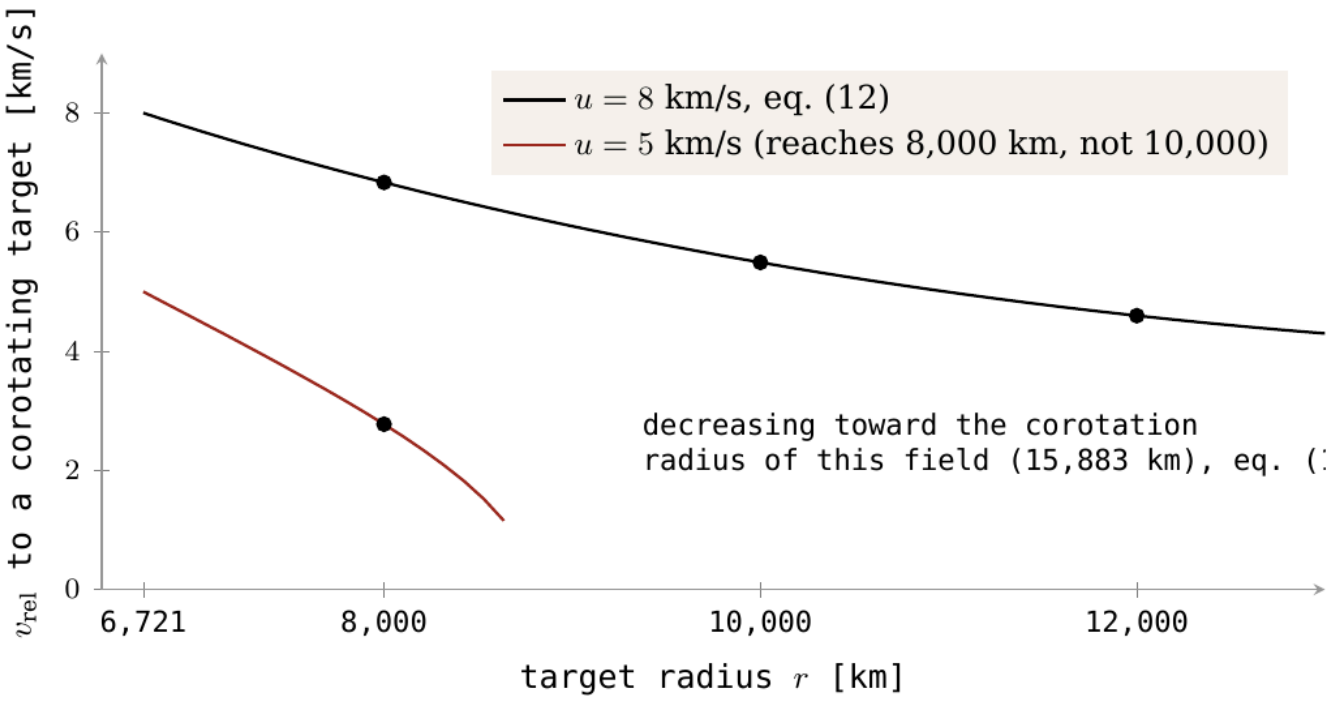
$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

पहला पद गुरुत्व-कूप से चढ़ने की कीमत है, r_0 से r तक; दूसरा पद, जिसका चिह्न ऋणात्मक है, वह सहायता है जो पदार्थ को घूमती सतह से अपने साथ लाई पार्श्व गति से मिलती है।

तालिका तीन लक्ष्य-त्रिज्याओं के लिए उन तक पहुँचने हेतु आवश्यक न्यूनतम फेंक-वेग, और 5 तथा 8 km/s की फेंक के लिए लक्ष्य के सापेक्ष अवतरण-वेग देती है। इससे दो प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। **सीमित ऊँचाई।** 5 km/s की उड़ान 8,000 km तक पहुँचती है (जहाँ 4.226 km/s पर्याप्त है) परंतु 10,000 km तक नहीं पहुँचती (जहाँ 6.072 km/s आवश्यक है)। **ऊँचाई के साथ सापेक्ष वेग का क्षय।** 8 km/s की उड़ान में लक्ष्य जितना ऊँचा रखा जाता है, अवतरण-वेग उतना घटता है: 6.834 से 5.491 और 4.597 km/s तक, और सदा उसी ऊँचाई पर वापसी के 8 km/s से नीचे रहता है।

लक्ष्य-त्रिज्या, km	$u_{\min}$, km/s	v_{rel} $u = 5$ के लिए	v_{rel} $u = 8$ के लिए
8,000	4.226	2.775	6.834
10,000	6.072	नहीं पहुँचता	5.491
12,000	7.050	नहीं पहुँचता	4.597

ये त्रिज्याएँ परीक्षण-तल हैं; ये पाँच तिथि-निर्धारित निर्माण-चरण नहीं हैं, और न चंद्र-केंद्र की दूरियाँ हैं। एक विकसित गोलाकार लक्ष्य के लिए पृथ्वी से उसके निकट पक्ष और दूरस्थ पक्ष तक की दूरियाँ केंद्रों के बीच की दूरी से पिंड-त्रिज्या R_b के बराबर भिन्न होती हैं। इस चरण में विकसित होते पिंड का गुरुत्व और जोड़ का आकार भी आवश्यक हैं।



चित्र 10. मातृ पिंड के साथ घूमते लक्ष्य के सापेक्ष वेग, लक्ष्य-त्रिज्या के फलन के रूप में, दो फेंक-वेगों के लिए (§K.2, §K.3)। ऊँचाई के साथ गिरावट एक स्रोत, एक घूर्णन और एक क्षेत्र के लिए मान्य है; यह एक उदाहरण में ऊँचाई और वेग के बीच का संबंध है, न कि आघात की कालानुक्रमिक प्रवृत्ति।

चित्र 10 उसी गणना को सतत रूप में आलेखित करता है। क्षैतिज अक्ष लक्ष्य-त्रिज्या है, 6,721 km की फेंक-त्रिज्या से आगे; ऊर्ध्वाधर अक्ष उसके सापेक्ष अवतरण-वेग है। दोनों वक्र अपने फेंक-वेग से आरंभ होते हैं, जैसा समीकरण (11) माँगता है, और लक्ष्य जितना ऊँचा रखा जाता है उतना नीचे गिरते हैं। लाल वक्र, 5 km/s के लिए, वहाँ समाप्त होता है जहाँ उड़ान अपनी अधिकतम ऊँचाई पर पहुँचती है, फेंक-त्रिज्या से 1,932 km ऊपर (§K.1): इससे परे पदार्थ नहीं पहुँचता। बिंदु तालिका के मानों को चिह्नित करते हैं।

K.3 आघात की प्रवृत्ति पथ पर सशर्त है

चित्र 10 समय के अनुदिश पठन को आमंत्रित करता है: जैसे-जैसे लक्ष्य उठा, अवतरण नरम होते गए, और इसलिए नमूनों में अंकित आघात समय के साथ घटना चाहिए। यह खंड निर्धारित करता है कि यह पठन कब मान्य है और कब नहीं।

एक ही स्रोत, स्थिर फेंक-वेग, स्थिर K और स्थिर ω के लिए, समीकरण (12) का लक्ष्य-त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन देता है:

$$\frac{dv_{\mathrm{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right).$$

यह समीकरण त्रिज्या r पर दो त्वरणों को आमने-सामने रखता है: अपकेंद्री त्वरण, मातृ पिंड के साथ घूमते पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला बाहर की ओर खिंचाव, $\omega^2 r$, और भीतर की ओर गुरुत्व-त्वरण, K/r^2। **सह-घूर्णन त्रिज्या।** आंतरिक परास में, उस त्रिज्या के नीचे जहाँ दोनों बराबर हैं, गुरुत्व प्रबल रहता है और अवतरण-वेग ऊँचाई के साथ घटता है; बाहरी परास में, उसके ऊपर, घूर्णन प्रबल रहता है और अवतरण-वेग बढ़ता है। यह त्रिज्या सह-घूर्णन त्रिज्या है: वह दूरी जिस पर मातृ पिंड के साथ एक बार घूमने वाला पिंड मुक्त कक्षा में होता है — न गुरुत्व द्वारा नीचे थामा गया, न बाहर फेंका गया। सापेक्ष वेग मॉडल की सह-घूर्णन त्रिज्या तक घटता है, और उसके परे बढ़ता है, यदि पदार्थ पहुँचता है और लक्ष्य अब भी मातृ पिंड के साथ घूम रहा है। यहाँ आरंभिक चरण के आँकड़ों में यह त्रिज्या लगभग 15,883 km है, क्योंकि द्रव्यमान M_0 है। यह Paper 2 के 15,818 km के संदर्भ-मान का स्थान नहीं लेता, जो द्रव्यमान की भिन्न परिभाषा का उपयोग करता है। §K.2 की सभी लक्ष्य-त्रिज्याएँ इसके बहुत भीतर स्थित हैं, इसलिए चित्र 10 का प्रत्येक वक्र नीचे गिरता है।

ज्यामितीय संबंध से समय की प्रवृत्ति तक। यह उसी उदाहरण में ऊँचाई और वेग के बीच का संबंध है। इसे समय के साथ आघात की प्रवृत्ति में बदलने के लिए यह जानना आवश्यक है कि फेंक-वेग, घूर्णन, लक्ष्य की स्थिति, अवतरण-कोण और पदार्थ कैसे बदलते हैं। उसी ऊँचाई पर वापसी में समीकरण (11) प्राप्त होता है। किसी अन्य पिंड का उठना उसी ऊँचाई पर वापसी के वेग में घटती प्रवृत्ति को अनिवार्य नहीं बनाता: अपने ही कवच पर वापस गिरने वाला पदार्थ अपने फेंक-वेग से उतरता है, दूसरे पिंड की ऊँचाई चाहे जो हो। नमूने की गहराई के अनुसार आघात की प्रवृत्ति के लिए परतों और घटनाओं की पहचान भी आवश्यक है: वलन, उत्खनन और बार-बार के अवतरण मूल अनुक्रम को धुँधला कर सकते हैं, जैसे पन्नों का वह ढेर जो फेंटकर फिर से सजाया गया हो और अब वह क्रम नहीं दिखाता जिसमें वे लिखे गए थे। यहाँ 102 → 86 GPa (आघात-दाब में गिरावट — अवतरण की आघात-तरंग का दाब, जिसे खनिज अंकित करते हैं) का कोई बाध्यकारी पूर्वानुमान नहीं है, और न यह प्रमाण कि क्षुद्रग्रहीय स्रोत समय के साथ परिवर्तन नहीं दिखा सकता। चित्र 10 की गिरावट एक पथ का गुण है; वह समय के साथ प्रवृत्ति बनी या नहीं, यह प्रश्न अभिलेख का विषय है, इस समीकरण का नहीं।

K.4 पिंड द्वारा स्वयं फेंका गया पदार्थ कहाँ उतरता है

खंड K.1–K.3 ने मातृ पिंड द्वारा फेंके गए पदार्थ का विवेचन किया। यह खंड स्वयं पिंड द्वारा फेंके गए पदार्थ की ओर मुड़ता है, और दर्शाता है कि यह देशांतर के अनुसार क्रेटरों के उस प्रतिरूप को कैसे निर्धारित करता है जिसे भाग C और F–I मापते हैं।

वापसी-वेग की ऊपरी सीमा। भाग J–K की उड़ानें मातृ पिंड पर आरंभ होती हैं। पिंड के जोड़ पर उठ जाने के बाद उसके अपने छिद्रों — उसके सागरों — ने भी पदार्थ उत्क्षिप्त किया, अधिकांशतः उसकी विषुवत रेखा के निकट से। यह उत्क्षेपण न प्रबल था, न दूरगामी। पिंड से उसके अपने पलायन-वेग या उससे कम से उत्क्षिप्त पदार्थ — 1,300 kg/m³ घनत्व पर लगभग 2.0 km/s और मुक्ति के समय 2.3 km/s — पिंड के आकर्षण-क्षेत्र में प्रग्रहित होता है और उस पर वापस गिरता है, और जुड़े पिंड का घूर्णन निर्धारित करता है कि वह कहाँ और किस प्रबलता से उतरता है। (पलायन-वेग वह वेग है जिससे पदार्थ किसी पिंड को सदा के लिए छोड़ देता है; उसके नीचे, पिंड का गुरुत्व पदार्थ को लौटा लाता है। ये वेग §K.1 की 5–8 km/s की उड़ानों से कई गुना छोटे हैं, इसलिए पिंड द्वारा फेंका गया पदार्थ निकास-छिद्रों के निकट रहता है।)

तुल्यकालिक घूर्णन और चार पक्ष। यह श्रृंखला प्रचलित परिपाटी का अनुसरण करती है: चंद्रमा का अग्र गोलार्ध, कक्षा में उसकी गति की ओर उन्मुख गोलार्ध, 90° पश्चिम पर केंद्रित है; पश्च गोलार्ध — 90° पूर्व पर। यह परिपाटी तुल्यकालिक घूर्णन पर आधारित है: चंद्रमा अपने अक्ष पर एक बार उतने समय में घूमता है जितने में वह पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करता है, इसलिए वही पक्ष सदा पृथ्वी की ओर रहता है (निकट पक्ष, 0° पर केंद्रित), विपरीत पक्ष सदा उससे दूर रहता है (दूरस्थ पक्ष, 180°), चक्रिका का एक किनारा (कोर) सदा कक्षा के अनुदिश आगे की ओर रहता है, और दूसरा किनारा सदा पीछे की ओर। जुड़ा पिंड पृथ्वी के साथ चारों ओर ले जाया जाते हुए इसी प्रकार घूमता था, और उसके भी यही चार पक्ष थे।

अवतरण की असममिति। पिंड पृथ्वी के साथ घूमता था। पश्च गोलार्ध से ऊपर फेंका गया पदार्थ तब नीचे आता है जब वह गोलार्ध उससे दूर जा रहा होता है: वह भूमि को पीछे से पकड़ता है, और नरमी से उतरता है। अग्र गोलार्ध से ऊपर फेंका गया पदार्थ तब नीचे आता है जब वह गोलार्ध आगे बढ़ता हुआ उसमें घुसता है: भूमि गिरते पदार्थ से आमने-सामने टकराती है, और अवतरण कठोर होता है। अंतर अवतरण-वेग में है, जो सदा उस भूमि के सापेक्ष पदार्थ का वेग है जिससे वह मिलता है। जब भूमि गिरते पदार्थ से दूर जाती है, तो भूमि की गति इस वेग से घटती है; जब भूमि उसकी ओर चलती है, तो दोनों जुड़ते हैं। पीछे हटते हाथ से पकड़ी गई गेंद उसमें नरमी से उतरती है; वही गेंद, आगे बढ़ते हाथ से पकड़ी जाने पर, उस पर प्रहार करती है। दूरस्थ पक्ष से फेंका गया पदार्थ घूर्णन से थोड़ा पिछड़ता है और 90° पूर्व की ओर बहता है — §K.1 का पश्चिम की ओर पिछड़ना, जो 180° से पश्च गोलार्ध की ओर संकेत करता है:

कहाँ से फेंका गया	उसे क्या लौटाता है	कहाँ उतरता है	अवतरण
180°, दूरस्थ पक्ष, विषुवत रेखा के निकट	गुरुत्व; वह घूर्णन से थोड़ा पिछड़ता है	निकट हो तो 170° पूर्व, दूर हो तो 100° पूर्व	**सबसे कठोर** (§I.1)
90° पूर्व, पश्च गोलार्ध	केवल गुरुत्व; पिंड उससे दूर जाता है	वापस 90° पूर्व पर	**नरम**

कहाँ से फेंका गया	उसे क्या लौटाता है	कहाँ उतरता है	अवतरण
90° पश्चिम, अग्र गोलार्ध	गुरुत्व, और उसकी ओर बढ़ता पिंड	वापस 90° पश्चिम पर	**कठोर**

तालिका पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ी जाती है: पदार्थ कहाँ से फेंका गया, उसे क्या लौटाता है, वह कहाँ उतरता है, और किस प्रबलता से। उसके रंग §C.3 की गणना के रंगों का अनुसरण करते हैं: पश्च गोलार्ध के लिए नारंगी, जहाँ पदार्थ नरमी से उतरता है और क्रेटर एकत्र होते हैं, और अग्र गोलार्ध के लिए हरा, जहाँ वह प्रबलता से उतरता है। दूरस्थ पक्ष का जो पदार्थ पिंड के निकट रहता है वह अपने स्रोत के निकट उतरता है (लगभग 170° पूर्व); जो पदार्थ अधिक दूर पहुँचता है वह 100° पूर्व तक बहता है, पश्च गोलार्ध के केंद्र के निकट। उसका अवतरण तीनों में सबसे कठोर है, नीचे बताए गए कारण से।

दो पूर्वानुमान। पश्च गोलार्ध संग्राहक की भाँति कार्य करता है: वह स्वयं द्वारा फेंके गए पदार्थ को और दूरस्थ पक्ष से बहकर आए पदार्थ को ग्रहण करता है, और इसलिए सर्वाधिक क्रेटर रखता है (§C.3)। अग्र गोलार्ध अपने फेंके पदार्थ से आमने-सामने मिलता है, और इसलिए वह गोलार्ध है जिस पर पदार्थ सबसे अधिक प्रबलता से उतरा: उसके क्रेटरों को कठोर अवतरण के चिह्न वहन करने चाहिए (§F.1–L.4)। दूरस्थ पक्ष पर अवतरण और भी कठोर थे, सबसे कठोर: वे तब हुए जब पिंड जुड़ा था, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त आकर्षण के अधीन (§G.2, §I.1)। निकट पक्ष दोनों से अलग खड़ा है: वह बड़े सागरों के बगल में स्थित है, और उसके क्रेटर नीचे से भी उनके द्वारा गढ़े गए (§G.1)।

परीक्षण। पहले पूर्वानुमान की जाँच §C.3 की गणना में होती है। सरल शब्दों में, परीक्षण पूछता है कि क्या 90° पूर्व पर अधिशेष गणना का संयोग हो सकता है: क्रेटर-गणना लगभग अपने वर्गमूल के बराबर बिखरती है, इसलिए दो क्षेत्र केवल संयोग से एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। वहाँ पश्च गोलार्ध और अग्र गोलार्ध के बीच घनत्वों का अनुपात 1.79 है, और 95% विश्वास्यता-अंतराल, 1.56–2.05, एक से बहुत ऊपर रहता है, वह मान जिसका अर्थ है कोई अंतर नहीं; अलग-अलग क्रेटरों के स्थान पर मानचित्र के पूरे कोष्ठों का पुनःप्रतिचयन (बूटस्ट्रैप), ताकि साथ-साथ एकत्र होने वाले क्रेटरों को ध्यान में रखा जाए, वही उत्तर देता है। दूसरे पूर्वानुमान की जाँच भाग F–I में क्रेटरों के आकार में होती है। अब हमारे पास दोनों के पीछे की ज्यामिति है: पीछे नरम अवतरण और सघनता, आगे कठोर अवतरण।

PART L

रसायन

समस्या और दृष्टिकोण

क्रेटर का पदार्थ बताता है कि वह कहाँ से आया। **दृष्टिकोण:** सागरों के चारों ओर और क्रेटरों के भीतर लोहा, टाइटेनियम और थोरियम पढ़े जाते हैं, और साहित्य के पठन द्वारा अपेक्षित बाहरी द्रव्यमान को पर्पटी में वास्तव में

> उपस्थित मात्रा के सामने मापा जाता है।

भाग C से K ने क्रेटरों को उनकी संख्या, स्थान और आकार से पढ़ा। यह भाग पढ़ता है कि वे किससे बने हैं। क्रेटर का आकार अंकित करता है कि लौटता पदार्थ कैसे उतरा; उसका रसायन अंकित करता है कि वह पदार्थ कहाँ से आया। चार प्रश्न एक के बाद एक पूछे जाते हैं। क्या प्रत्येक सागर के चारों ओर का पदार्थ उसी सागर से आया (§L.1–L.3)? क्या क्रेटर का भीतरी भाग एक ही पदार्थ है, या नीचे से खोदी गई परतें (§L.4)? क्या किसी बाहरी पिंड ने क्रेटरों में अपना द्रव्यमान छोड़ा, जैसा साहित्य का संघट्ट-पठन माँगता है (§L.5)? और मुक्ति के बाद पृथ्वी से आता रहा पदार्थ किससे बना था, और वह कहाँ गिरा (§L.6–L.7)? बेसाल्ट पर स्थित बड़े क्रेटरों की पेंदियों का रसायन स्वयं पेंदियों के साथ, §G.3 में, पढ़ा जाता है: जो पेंदियाँ ऊँचाई पर जमीं वे तब उठीं जब वे अब भी वाष्पशील पदार्थों से समृद्ध थीं, जो हल्के पदार्थ को अपने साथ ऊपर ले गए, और वे उन पेंदियों की तुलना में लोहे में निर्धन हैं जो अपने आसपास की सतह के स्तर तक वापस धँसीं और जिनमें भारी पदार्थ बैठ गया।

प्रत्येक प्रकार का तत्व इन प्रश्नों में से एक भिन्न प्रश्न का उत्तर देता है:

तत्व	वह क्या चिह्नित करता है	वह यहाँ क्या बताता है
लोहा और टाइटेनियम (FeO, TiO_2)	सागरों का पदार्थ, जो दोनों से समृद्ध है	प्रत्येक सागर ने अपना पदार्थ कितनी दूर फेंका, और क्या क्रेटर उसे वहन करते हैं (§L.1, §L.2, §L.4, §L.6)
थोरियम	वह तत्व जो ठंडे होते पिघलाव के अंतिम द्रव में रह जाता है और गहरे पदार्थ के साथ ऊपर उठता है	सागर का प्रभामंडल, जो मोटे पैमाने पर पढ़ा जाता है (§L.3)
साइडेरोफाइल तत्व (साइडरोफ़ाइल)	धातु, जो उन्हें वहन करती है; बाहरी पिंड उन्हें लाता है	क्या किसी बाहरी पिंड ने क्रेटरों में अपना द्रव्यमान छोड़ा (§L.5)
रूथेनियम के समस्थानिक	सौर मंडल का वह क्षेत्र जिसमें पदार्थ बना	क्रेटरों द्वारा वहन किए गए साइडेरोफाइल तत्व किसके हैं: किसी बाहरी पिंड के या पृथ्वी के (§L.5)

लोहा और टाइटेनियम उनके ऑक्साइडों, FeO और TiO_2, के भार के रूप में, भूमि के भार के प्रतिशत में (भार-प्रतिशत, wt%) दिए जाते हैं: 6.9 wt% FeO का अर्थ है सतह के पदार्थ के प्रत्येक 100 ग्राम में 6.9 ग्राम लौह ऑक्साइड। थोरियम कहीं अधिक दुर्लभ है, और वह प्रति दस लाख भाग (ppm), अर्थात् प्रति टन ग्राम, में दिया जाता है। पूरे भाग में कक्षा से लिए गए तीन मानचित्र प्रयुक्त होते हैं। Kaguya Multiband Imager [S10], जापानी उपग्रह Kaguya पर एक कैमरा, ने सतह से परावर्तित प्रकाश को कई रंगों में मापा, और उनसे लोहा और टाइटेनियम लगभग 240 m प्रति पिक्सेल पर परिकलित किए जाते हैं। Lunar Prospector, NASA के एक उपग्रह, ने थोरियम द्वारा उत्सर्जित गामा किरणों की गणना की; उसका मानचित्र लगभग 60 km पर समतलित है। LROC का सागर-मानचित्र Lunar Reconnaissance Orbiter के कैमरे

द्वारा मानचित्रित प्रत्येक बेसाल्ट-इकाई की रूपरेखा है; इसका उपयोग हर उस स्थान पर मापन से बेसाल्ट हटाने के लिए किया जाता है जहाँ सागर नहीं, भूमि पढ़नी हो।

L.1 सागर के चारों ओर वलयों में सागर का पदार्थ

यह खंड §C.5 में सूत्रित स्रोत-परीक्षण करता है। मॉडल का मत है कि सागर वे छिद्र हैं जिनसे लौटता पदार्थ फेंका गया (§C.1): किसी सागर के निकट के अधिकांश क्रेटर उसी सागर द्वारा बने। यदि ऐसा है, तो सागर ने जो फेंका वह उसके चारों ओर की भूमि पर मिलना चाहिए, उसके निकट अधिक और उससे दूर कम, जैसे चिमनी की राख चिमनी के पास सबसे मोटी परत में पड़ी रहती है। साहित्य का मत इसके स्थान पर यह है कि क्रेटर बाहरी पिंडों द्वारा खोदे गए, जिनका सागरों से कोई संबंध नहीं; इस पठन के अनुसार सागर के निकट की भूमि केवल वहाँ समृद्ध होती है जहाँ बाद के क्रेटरों ने सागर का थोड़ा अंश पार्श्व दिशा में उसमें मिला दिया, कुछ किलोमीटर से कुछ दर्जन किलोमीटर तक की दूरी तक [S26]। अतः दोनों पठन परास में अलग होते हैं: जिस सागर ने अपना पदार्थ फेंका वह दूर तक पहुँचता है; पार्श्व मिश्रण दूर तक नहीं पहुँचता।

मापन-प्रोटोकॉल और बेसाल्ट का हटाया जाना। भूमि *वलयों* में पढ़ी जाती है: सागर के किनारे से स्थिर दूरी पर संकेंद्री पट्टियाँ, 0–25 km, 25–50 km, और इसी प्रकार 300–600 km तक। प्रत्येक वलय में 5–60 km व्यास के क्रेटर चुने गए, और प्रत्येक क्रेटर के चारों ओर की भूमि का चिह्न उसके केंद्र से 3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं की दूरी पर पढ़ा गया। यह परास क्रेटर के अपने उत्क्षेप-आवरण — उसके द्वारा बाहर फेंका गया पदार्थ — से परे है, जो लगभग 2 त्रिज्याओं तक पहुँचता है; अतः जो पढ़ा जाता है वह वह भूमि है जिस पर क्रेटर उतरा। मानचित्रित बेसाल्ट का प्रत्येक पिक्सेल हटाया जाता है, ताकि मापन सागर के चारों ओर की स्थलभूमि पर हो, न कि उसके ऊपर फैले लावा पर। *नियंत्रण-समूह* उन्हीं आकारों के क्रेटर हैं, किसी भी सागर से 600 km से अधिक दूरी पर: उनकी भूमि उच्चभूमियों का पृष्ठभूमि-स्तर है, ऐसे स्थान पर जहाँ कोई सागर नहीं पहुँचा।

मुख्य परिणाम: सागर के चारों ओर वलयों में सागर का पदार्थ। परीक्षण का सार प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि है, जो वलय-दर-वलय बाहर की ओर पढ़ी जाती है। यदि सागर ने अपना पदार्थ अपने चारों ओर फेंका, तो सागर के भारी तत्व — लोहा और टाइटेनियम — उसके चारों ओर के वलय में मिलने चाहिए, और वलय जितना दूर हो उतनी कम मात्रा में। और वे सचमुच मिलते हैं। **लोहे की प्रवणता।** छह सागरों को मिलाकर, भूमि का लोहा (3–4 क्रेटर-त्रिज्याएँ, बेसाल्ट हटाया गया) 0–25 km पर 6.9 भार-प्रतिशत से 100–150 km पर 3.1 तक गिरता है, और फिर 600 km तक 3.3–3.4 पर स्थिर रहता है, नियंत्रण-समूहों से 1.1 भार-प्रतिशत ऊपर; टाइटेनियम 0.90 से 0.51 तक गिरता है, नियंत्रण-समूहों के 0.46 की तुलना में (तालिका, चित्र 11)। सरल संख्याओं में: सागर के निकट की भूमि में दूरस्थ उच्चभूमियों से तीन गुना लोहा है (6.9 बनाम 2.3), और 300–600 km की दूरी पर भी वह लगभग डेढ़ गुना रखती है। **अलग-अलग सागर।** स्मिथियाई और मॉस्कोविएन्से के चारों ओर लोहा 50–100 km के भीतर आधा हो जाता है; क्राइसियम के चारों ओर वह 300 km तक 4 भार-प्रतिशत के निकट रहता है। दो अपवाद केवल लोहे में हैं, और वे सागर से दूर हैं: 150 km से परे नेक्टैरिस के दक्षिण-पश्चिम की भूमि फिर से बढ़ती है, निकट पक्ष की लौह-समृद्ध दक्षिणी उच्चभूमियों की ओर, जबकि उसका टाइटेनियम सपाट रहता है; दूरस्थ पक्ष पर मॉस्कोविएन्से एक छोटा सागर है जिसका वलय 100 km के भीतर दूरस्थ पक्ष के स्तर, 2 भार-प्रतिशत, तक पहुँच जाता है। दोनों अपवादों में टाइटेनियम, या सागर के निकट का लोहा, अब भी अपेक्षा के अनुसार गिरता है; जो विचलित होता है वह दूर का वलय है, जहाँ सागर की परास से परे की भूमि का अपना स्तर है। **छिद्र और मैदान का भेद।**

मैदान अलग से पढ़े जाते हैं। मॉडल में मैदान — प्रोसेलेरम, ट्रैंक्विलिटैटिस, फ़ेकुंडिटैटिस — पोषण गुंबद के ऊपर का छिद्र नहीं, बल्कि अपने स्थान पर पिघली पर्पटी है (Paper 5, §C.2); उसका कोई कंठ नहीं था, और उसने न कुछ फेंका, न कुछ उँडेला। सागरों — संपर्क के सागरों को छोड़कर — ने ही, बड़ी मात्रा में पदार्थ फेंकने के अतिरिक्त, अपना द्रव अपने किनारों से बाहर उँडेला। मैदानों में सबसे बड़े, प्रोसेलेरम, के चारों ओर लोहा 10.9 से 300–600 km पर 2.4 भार-प्रतिशत तक, नियंत्रण-समूहों के स्तर तक, गिरता है — एक छोटा क्षय-परिच्छेद, फेंक की परास नहीं; ट्रैंक्विलिटैटिस और फ़ेकुंडिटैटिस अन्य बेसाल्टों के बीच स्थित हैं और ऊँचे बने रहते हैं।

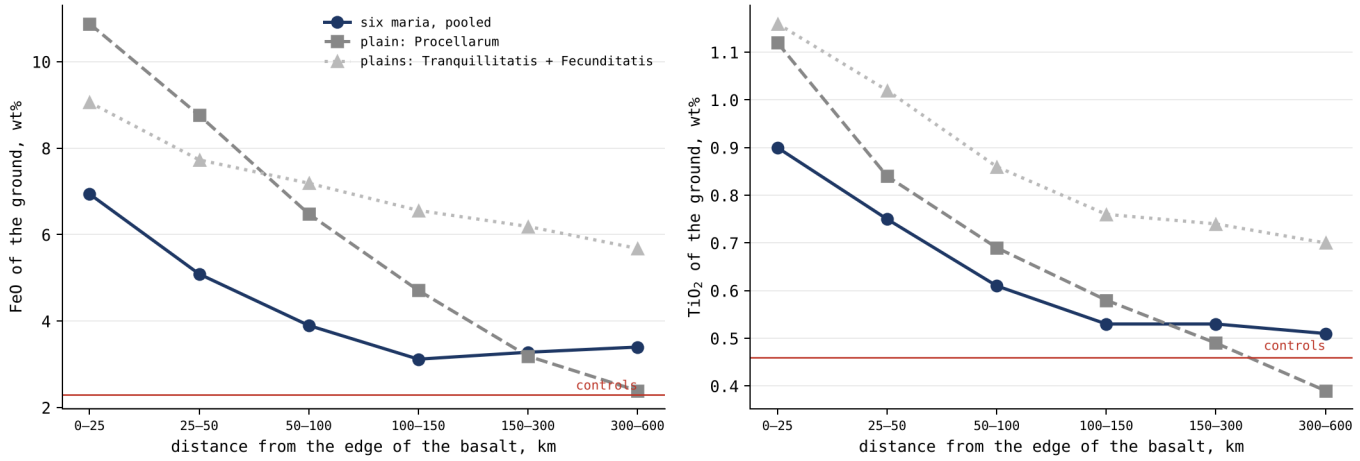
किनारे पर लोहा सबसे अधिक क्यों है। प्रवणता सागर के बंद होने की समय-रेखा को प्रतिबिंबित करती है। सागर — उसकी सतह जम गई और उस समय की संरचना को सुरक्षित रखा — उस सांद्रता पर बंद हुआ जिस तक वह अंत में पहुँचा, लगभग 17 भार-प्रतिशत FeO। उसके चारों ओर की भूमि पहले बंद हुई, जब सागर निर्धन था। **आरंभिक चरण।** पहले चरण में सागर का मिश्रित पदार्थ लंबी दूरियों तक बाहर बहा: हल्के पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ तैरने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधिक तरल होने के कारण वे दूर तक बहे। **उत्तर चरण।** जैसे-जैसे हल्का पदार्थ निकला, सागर लोहे में सांद्रित होता गया और उसकी श्यानता — प्रवाह के प्रति उसका प्रतिरोध, वह गुण जिसके कारण शहद पानी से धीमा है — बढ़ी, और जो उसने फेंका वह कम दूरी तक गया। चूल्हे पर गाढ़ी होती चटनी इसी प्रकार व्यवहार करती है: जब तक वह पतली है, बर्तन से दूर तक छींटे उड़ाती है; जब वह गाढ़ी होती है, जो उससे निकलता है वह बर्तन के पास गिरता है। इसलिए सागर से दूर की भूमि लोहे में निर्धन बंद हुई, और उसके निकट की भूमि — समृद्ध। यही इतिहास क्रेटरों और सागरों का तिथि-निर्धारण करता है: सागर के निकट पुराने क्रेटर नए क्रेटरों से कम लोहा वहन करते हैं — यद्यपि अधिकांश नए क्रेटर छोटे हैं, वाष्पशील पदार्थों द्वारा बने हैं और हल्का पदार्थ वहन करते हैं — और लौह-समृद्ध सागर अधिक समय तक सांद्रित होता रहा और देर से बंद हुआ, जबकि लौह-निर्धन सागर किसी प्रबल सांद्रण-प्रक्रिया के बिना जल्दी बंद हो गया।

क्रेटर के चारों ओर की भूमि, FeO/TiO_2 (wt%)	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
सागर						
स्मिथियाई	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
इम्ब्रियम	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
सेरेनिटैटिस	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
क्राइसियम	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
मॉस्कोविएन्से	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
नेक्टैरिस	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
छह सागर मिलाकर	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
मैदान						

क्रेटर के चारों ओर की भूमि, FeO/TiO_2 (wt%)	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
ट्रैंक्विलिटैटिस	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
फ़ेकुंडिटैटिस	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
प्रोसेलेरम	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं की दूरी पर भूमि की माध्यिकाएँ, मानचित्रित सागर-पिक्सेल हटाकर, 5–60 km के लक्ष्य-क्रेटरों के लिए जो अपने निकटतम सागर से संबद्ध किए गए; 10 से कम क्रेटरों वाले वलय खाली छोड़े गए। दूरस्थ नियंत्रण-समूह (किसी भी सागर से >600 km): 2.3/0.46। रंग दूरी के साथ फीका पड़ता है।

प्रत्येक कोष्ठ अपने स्तंभ के वलय में लोहा और टाइटेनियम, FeO/TiO_2, देता है। तालिका प्रत्येक पंक्ति के अनुदिश पढ़ी जाती है, निकट के वलय से सबसे दूर के वलय तक; दूरी बढ़ने के साथ नारंगी फीका पड़ता है, और सागरों की पंक्तियों में मान उसके साथ क्षीण होते हैं। मोटे अक्षरों वाली पंक्ति, छह सागर मिलाकर, मुख्य परिणाम है, और उसे तालिका के नीचे की टिप्पणी के नियंत्रण-समूहों, 2.3/0.46, के सामने पढ़ना चाहिए। मैदानों को रंगहीन छोड़ा गया क्योंकि वे अलग से पढ़े जाते हैं: प्रोसेलेरम वह मैदान है जो नियंत्रण-समूहों के स्तर तक गिरता है। डैश इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के चारों ओर के दूर के वलयों को चिह्नित करते हैं, जिनमें पढ़े जाने के लिए बहुत कम क्रेटर हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि अन्य बेसाल्टों के बीच है।



चित्र 11. वलयों में सागर का पदार्थ: क्रेटरों के चारों ओर की भूमि का लोहा और टाइटेनियम बनाम किनारे से दूरी, छह सागरों और तीन मैदानों के चारों ओर, बेसाल्ट हटाकर; तुलना के लिए दूरस्थ नियंत्रण-समूह (Paper 5, §J.1)।

चित्र 11 उन्हीं मानों को दूरी के सापेक्ष वक्रों के रूप में आलेखित करता है। सागरों के वक्र पहले 100 km में तीव्रता से गिरते हैं और फिर नियंत्रण-समूहों से ऊपर एक स्थिर स्तर पर सीधे हो जाते हैं; प्रोसेलेरम का वक्र तब तक गिरता रहता है जब तक वह उनसे मिल नहीं जाता। सागरों के वक्रों का सीधा भाग, 600 km तक नियंत्रण-समूहों से ऊपर, वह परास है जिसे बाद के क्रेटरों द्वारा पार्श्व मिश्रण प्रदान नहीं कर सकता।

इससे दो पठन निकलते हैं। **प्रत्येक सागर के चारों ओर भूमि सागर का लोहा वहन करती है,** जो दूरी के साथ क्षीण होता है: सागर से 50 km के भीतर की भूमि में दूरस्थ नियंत्रण-समूहों से ढाई गुना लोहा है, और अधिशेष 600 km तक बना रहता है। यह §O.1 की कसौटी है, और यह पूरी होती है: सागर के निकट के क्रेटर उससे दूर के क्रेटरों की तुलना में उसका चिह्न

अधिक वहन करते हैं। यही मॉडल उन सागरों से अपेक्षा करता है जिन्होंने अपना पदार्थ अपने चारों ओर फेंका। **और क्रेटर अपने ही परिवेश से निर्धन है** — थोड़ा, परंतु हर दूरी पर और एक ही दिशा में: निकट के वलय से दूर के वलय तक -0.26, -0.10, -0.05 और -0.13 भार-प्रतिशत FeO, किसी भी सागर से दूर नियंत्रण-समूहों के -0.01 की तुलना में। ये चार मान §C.5 की तालिका की चार दूरी-पट्टियों (0–50, 50–150, 150–300 और 300–600 km) में "क्रेटर का भीतरी भाग घटा उसकी अपनी भूमि" का अंतर हैं। अंतर छोटा है, परंतु उसका चिह्न ही मुख्य बात है: सागर के निकट क्रेटर सदा उस भूमि से थोड़ा निर्धन होता है जिसमें वह स्थित है, और किसी भी सागर से दूर — नहीं। यह अंतर क्या मापता है, और मॉडल उसे कैसे पढ़ता है — यह §L.2 का विषय है।

अब तक: प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि सागर का लोहा और टाइटेनियम वहन करती है, उसके निकट अधिक और 600 km तक अधिशेष; और मैदानों के बगल में, जिन्होंने न कुछ फेंका न कुछ उँडेला, लोहा कुछ सौ किलोमीटर के भीतर नियंत्रण-समूहों के स्तर तक गिर जाता है।

परिघटना। सागर के चारों ओर की भूमि उससे दूर की उच्चभूमियों की तुलना में अधिक गहरी और लोहे में अधिक समृद्ध है। **ज्ञान में अंतराल।** साहित्य प्रभामंडल को बाद के क्रेटरों द्वारा पार्श्व दिशा में उच्चभूमियों में मिलाए गए सागर-पदार्थ के रूप में समझाता है; मॉडल कहता है कि सागर ने अपना पदार्थ अपने चारों ओर की भूमि पर फेंका, और इसी पदार्थ ने वहाँ क्रेटर बनाए (§C.1, §C.5)। यदि सागर स्रोत है, तो उसका चिह्न उससे दूरी के साथ, प्रत्येक सागर के चारों ओर, क्षीण होना चाहिए, और उसके निकट के क्रेटरों को यह चिह्न वहन करना चाहिए। **शोध प्रश्न:** क्या सागर के चारों ओर की भूमि और क्रेटरों का लोहा, टाइटेनियम और थोरियम उससे दूरी के साथ, प्रत्येक सागर के चारों ओर, क्षीण होते हैं, और सागर का चिह्न कितनी दूर तक पहुँचता है?

सागर और उच्चभूमियों के बीच संपर्क के आर-पार संरचना की प्रवणताएँ कक्षा से मापे गए स्पेक्ट्रमों से ज्ञात हैं, और उन्हें बाद के क्रेटरों द्वारा पार्श्व स्थानांतरण के रूप में पढ़ा जाता है, जो सागर-पदार्थ को कुछ किलोमीटर से कुछ दर्जन किलोमीटर तक उच्चभूमियों में ले जाता है [S26]। इस पठन के अनुसार प्रत्येक बाद का क्रेटर सागर का थोड़ा अंश कम दूरी तक फेंकता है, और ऐसी अनेक फेंकें उसे बिखेर देती हैं; परास इस बात से निर्धारित होती है कि क्रेटर कितनी दूर फेंकता है, और वह छोटी है। लोहा और टाइटेनियम Kaguya Multiband Imager [S10] से पढ़े जाते हैं, और थोरियम Lunar Prospector से। **यहाँ नया क्या है:** छह सागरों और तीन मैदानों के चारों ओर के क्रेटर किसी भी रसायन के पढ़े जाने से पहले चुने जाते हैं, जहाँ सागर Paper 5 के पोषण गुंबदों के ऊपर के छिद्र हैं; भूमि 600 km तक वलय-दर-वलय पढ़ी जाती है; और किसी भी सागर से दूर, मिलान किए गए नियंत्रण-समूह आधार-रेखा देते हैं।

प्रत्येक सागर के चारों ओर भूमि का लोहा और टाइटेनियम सागर के निकट सबसे अधिक हैं और बाहर की ओर घटते हैं, उन कुछ दर्जन किलोमीटरों से परे जिन्हें पार्श्व मिश्रण समझाता है; सागर की परास के भीतर के क्रेटर उसका चिह्न वहन करते हैं, और दूर के नहीं। मैदान ने न कुछ फेंका न कुछ उँडेला, इसलिए मैदान के निकट का अधिशेष कुछ सौ किलोमीटर के भीतर नियंत्रण-समूहों के स्तर तक गिर जाता है; सागरों ने, संपर्क के सागरों को छोड़कर, बड़ी मात्रा में पदार्थ फेंकने के अतिरिक्त अपना द्रव अपने किनारों से बाहर उँडेला।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, नियंत्रण-समूह से तुलना में। **नमूना:** बेसाल्ट-तलों के बाहर 5–60 km व्यास के 11,574 क्रेटर, जिनमें से 5,840 छह सागरों (क्राइसियम, इम्ब्रियम, मॉस्कोविएन्से, नेक्टैरिस, सेरेनिटैटिस, स्मिथियाई) के चारों ओर और 5,734 तीन मैदानों (प्रोसेलेरम, ट्रैंक्विलिटैटिस, फ़ेकुंडिटैटिस) के चारों ओर; **नियंत्रण-नमूना:** आकार में मिलान किए गए 5,922 क्रेटर, किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूरी पर। आकार में मिलान का अर्थ है कि नियंत्रण-समूह में उन्हीं आकारों और उन्हीं अनुपातों के क्रेटर हैं, ताकि कोई अंतर बड़े क्रेटरों की छोटों से तुलना से उत्पन्न न हो सके। **उपकरण:** पूर्ण विभेदन पर Kaguya के लोहा और टाइटेनियम मानचित्र, Lunar Prospector का थोरियम मानचित्र, LROC का सागर-मानचित्र, और विशेष कोड जो प्रत्येक क्रेटर और उसके चारों ओर की भूमि को वलय-दर-वलय पढ़ता है।

चयन	क्यों, सरल शब्दों में
रसायन पढ़े जाने से पहले क्रेटर चुने गए	ताकि परिणाम यह निर्देशित न कर सके कि कौन-से क्रेटर गिने जाएँ
भूमि 3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं पर पढ़ी गई, सागर-पिक्सेल हटाकर	ताकि वह भूमि पढ़ी जाए जिस पर क्रेटर उतरा, न कि स्वयं सागर
सागर के किनारे से दूरी के वलय	स्रोत अपना सबसे प्रबल चिह्न अपने निकट छोड़ता है, और उससे दूर दुर्बल
किसी भी सागर से दूर नियंत्रण-समूह	ताकि उस भूमि का स्तर ज्ञात हो जहाँ कोई सागर नहीं पहुँचा

चयन-पूर्वाग्रह से बचने के लिए क्रेटरों और नियंत्रण-समूहों की सूची किसी भी मानचित्र के खोले जाने से पहले निर्धारित और सुरक्षित कर ली गई। इसके बाद प्रत्येक क्रेटर को उसके वलयों में पढ़ा गया, और साथ ही सागर के बाहर उसके चारों ओर की भूमि को; मान §C.5 और इस खंड की तालिकाएँ हैं।

क्षय। छह सागरों को मिलाकर, भूमि का लोहा 0–25 km पर 6.9 भार-प्रतिशत से 5.1, 3.9 और 100–150 km पर 3.1 तक गिरता है, और 150–300 तथा 300–600 km पर 3.3 और 3.4 पर रहता है, नियंत्रण-समूहों से 1.1 भार-प्रतिशत ऊपर; टाइटेनियम 0.90 से 0.51 तक गिरता है, 0.46 की तुलना में। *क्रेटर।* क्रेटरों के भीतर लोहा वलय-दर-वलय भूमि का अनुसरण करता है, 5.88 से 3.30 भार-प्रतिशत तक, और प्रत्येक क्रेटर अपनी भूमि से थोड़ा निर्धन है (50 km के भीतर -0.26 भार-प्रतिशत, 95% विश्वास्यता-अंतराल -0.34 से -0.19 तक; नियंत्रण-समूहों में -0.01)। 95% विश्वास्यता-अंतराल वह परास है जिसमें, मापे गए क्रेटरों के बिखराव को देखते हुए, वास्तविक मान 95% विश्वास-स्तर पर स्थित है; यहाँ वह पूरी तरह शून्य से नीचे है, इसलिए क्रेटर का अपनी भूमि से निर्धन होना नमूने का संयोग नहीं है। *थोरियम।* सागरों के चारों ओर का प्रक्षिप्त पदार्थ 50 km के भीतर 2.16 ppm और 300–600 km पर 1.39 वहन करता है, नियंत्रण-समूहों के 1.02 की तुलना में। *मैदान।* प्रोसेलेरम के चारों ओर लोहा 300–600 km पर 2.4 भार-प्रतिशत, नियंत्रण-समूहों के स्तर, तक गिरता है; तीनों मैदानों को मिलाकर — 2.60 तक, जबकि सागरों के चारों ओर वह अब भी 3.40 पर है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: प्रत्येक सागर के चारों ओर उसका चिह्न उसके निकट सबसे ऊँचा है और बाहर की ओर क्षीण होता है, और सैकड़ों किलोमीटर तक पहुँचता है — केवल पार्श्व मिश्रण के लिए बहुत दूर; सागर अपने चारों ओर के पदार्थ का स्रोत हैं। 600 km तक बना रहने वाला अधिशेष बाद के क्रेटरों द्वारा पार्श्व मिश्रण की परास से दस गुना और अधिक है। मैदानों के निकट, जिन्होंने न कुछ फेंका न कुछ उँडेला, अधिशेष नियंत्रण-समूहों के स्तर तक गिर जाता है। **सीमाएँ।** पड़ोसी सागरों और मैदानों के वलय बड़ी दूरियों पर एक-दूसरे पर चढ़ते हैं, इसलिए दूर के वलय स्वच्छ नहीं हैं, और दोनों छोटे मैदान

अन्य बेसाल्टों के बीच स्थित हैं; थोरियम मानचित्र मोटा है, लगभग 60 km, और क्षेत्र को पढ़ता है न कि अलग-अलग क्रेटर को; लोहे में दो अपवाद (नेक्टैरिस के दक्षिण-पश्चिम में और मॉस्कोविएन्से के चारों ओर) परे की भूमि द्वारा समझाए जाते हैं, परंतु उनकी जाँच नहीं की गई। **आगे के शोध की दिशाएँ।** उच्चतर विभेदन के थोरियम मानचित्र के साथ वही परीक्षण, और उस दूरी का मॉडल जहाँ सागर से फेंका गया पदार्थ गिरना चाहिए, मापी गई परास के सामने।

L.2 क्रेटर और उसके चारों ओर की भूमि

§L.1 ने पाया कि सागर के निकट की भूमि सागर का लोहा वहन करती है, और कि इस भूमि में स्थित क्रेटर उससे थोड़ा निर्धन है। यह खंड प्रस्तुत करता है कि क्या मापा गया, मापन क्या दर्शाता है, और मॉडल उसे कैसे पढ़ता है।

क्या मापा गया। Kaguya Multiband Imager के स्पेक्ट्रमी सूचक केवल सबसे ऊपरी सतही परत से परावर्तित प्रकाश मापते हैं, और उससे एक सांद्रता निकालते हैं: इस परत के प्रत्येक 100 ग्राम में FeO का भार (wt%)। वे पदार्थ की मात्रा नहीं देते, और न वह गहराई जहाँ तक पदार्थ पहुँचता है। क्रेटर का भीतरी भाग और 3–4 क्रेटर-त्रिज्याओं पर की भूमि उन्हीं मानचित्रों पर, उसी विभेदन पर और उसी इकाई में, क्रेटर-दर-क्रेटर पढ़े जाते हैं, प्रत्येक क्रेटर अपने ही निकटवर्ती संदर्भ-बिंदु के सामने। अतः तुलना समान बनाम समान है: एक ही सतही परत की दो सांद्रताएँ, एक क्रेटर के भीतर और एक उसके चारों ओर की भूमि पर।

यह क्या दर्शाता है। छह सागरों के चारों ओर क्रेटर का भीतरी भाग सभी दूरी-पट्टियों में अपनी ही भूमि से लोहे में थोड़ा निर्धन है: 0–50, 50–150, 150–300 और 300–600 km पर -0.26, -0.10, -0.05 और -0.13 भार-प्रतिशत FeO (§C.5)। 50 km के भीतर 95% विश्वास्यता-अंतराल, -0.34 से -0.19 तक, पूरी तरह शून्य से नीचे है। किसी भी सागर से 600 km से अधिक दूर के नियंत्रण-समूहों में अंतर -0.01 है। अंतर छोटा है — 50 km के भीतर भूमि के 5.96 भार-प्रतिशत की तुलना में प्रतिशत का दसवाँ अंश — और उसका महत्त्व उसके चिह्न में है: सागर के निकट क्रेटर अपनी भूमि से थोड़ा निर्धन है, और किसी भी सागर से दूर — नहीं। यह §L.1 के मुख्य परिणाम, दूरी के साथ सागर के चिह्न के क्षय, को नहीं बदलता: क्रेटरों के भीतर लोहा वलय-दर-वलय भूमि का अनुसरण करता है, 5.88 से 3.30 भार-प्रतिशत तक, और क्रेटर और भूमि के बीच का छोटा क़दम इस क्षय-वक्र पर, उसकी प्रवृत्ति को बदले बिना, सवार रहता है।

मॉडल इसे कैसे पढ़ता है। हम प्रस्तावित करते हैं कि यह अंतर उसी इतिहास का अंग है जिसका क्षय (§L.1, *किनारे पर लोहा सबसे अधिक क्यों है*)। सागर के चारों ओर की भूमि क़दम-दर-क़दम बंद हुई जब सागर लोहे में सांद्रित हो रहा था, इसलिए कोई सतह क्या धारण करती है यह इस पर निर्भर है कि वह कब बंद हुई। सागर के निकट पुराने क्रेटर नए क्रेटरों से कम लोहा वहन करते हैं, यद्यपि अधिकांश नए क्रेटर छोटे हैं, वाष्पशील पदार्थों द्वारा बने हैं और हल्का पदार्थ वहन करते हैं। क्रेटर की पेंदी भूमि की वह सतह है जिस पर पदार्थ उतरा — उसकी परतें — और क्रेटर का भीतरी भाग अपने ही समय के पदार्थ और परत को अंकित करता है। इस पठन की जाँच प्रत्येक सागर के निकट के क्रेटरों को आयु-वर्गों में बाँटकर, और भूमि से अंतर की वर्ग-दर-वर्ग तुलना करके होगी: पुराने क्रेटरों को अधिक बड़ी कमी वहन करनी चाहिए।

L.3 थोरियम और लौटता पदार्थ

थोरियम और लौटता पदार्थ। थोरियम स्रोत-परीक्षण का तीसरा सूचक है। वह सामान्य खनिजों के क्रिस्टलों में प्रवेश नहीं करता, इसलिए वह ठंडे होते पिघलाव के अंतिम द्रव में सांद्रित होता है, और श्रृंखला में वह पृथ्वी से संपर्क को चिह्नित करता है, उस स्थान पर जहाँ चंद्रमा ने उसे अंतिम बार छुआ (Paper 5, §J.3)। सागरों के चारों ओर प्रक्षिप्त पदार्थ का थोरियम भी दूरी के साथ क्षीण होता है, 50 km के भीतर 2.16 ppm से 300–600 km पर 1.39 तक, नियंत्रण-समूहों के 1.02 की तुलना में (Study 2)। परंतु थोरियम एक क्षेत्रीय मान है: Lunar Prospector का मानचित्र लगभग 60 km पर समतलित है, जो किसी भी मापे गए क्रेटर से बड़ा पैमाना है, इसलिए वह सागर का प्रभामंडल दर्शाता है परंतु क्रेटर और उसके परिवेश में भेद नहीं करता। इस मानचित्र पर 20 km का क्रेटर फ़ोकस से बाहर खींची गई तस्वीर में चेहरे जैसा है: दृश्य का रंग दिखता है, चेहरा नहीं। स्वयं लौटते पदार्थ का अंश इन मानचित्रों से पृथक नहीं किया जा सकता। अगला क़दम Paper 14 (शोध-विषय) में निर्धारित है: एक ऐसा सूचक जो भूमि के स्थान पर लौटते पदार्थ को देखे — क्रेटर में पिघलाव और काँच, क्षेत्र-दर-क्षेत्र पढ़ा गया क्रेटर का भीतरी भाग, या उच्चतर विभेदन पर थोरियम।

L.4 क्रेटर का भीतरी भाग

§L.2 ने क्रेटर की तुलना उसके चारों ओर की भूमि से की। यह खंड स्वयं क्रेटर के भीतर देखता है। जिस प्रश्न का यह उत्तर देता है वह यह है कि क्रेटर को क्या भरता है: साहित्य में क्रेटर परतों के आर-पार खोदा गया गड्ढा है, और उसका शिखर और भित्तियाँ उनमें से गहरी परतों को अनावृत करते हैं; मॉडल में क्रेटर वह स्थान है जहाँ लौटता पदार्थ उतरा, और वह इसी पदार्थ से भरा है। दोनों पठन भीतरी भाग के बारे में भिन्न पूर्वानुमान करते हैं। यदि क्रेटर परतों के आर-पार गड्ढा है, तो उसके केंद्र, भित्तियाँ और कगार एक-दूसरे से और अपने चारों ओर की सतह से भिन्न होने चाहिए। यदि वह उस पदार्थ से भरा है जिसने उसे बनाया, जो उसमें बिखरा है, तो भीतरी भाग एक ही पदार्थ होना चाहिए।

क्रेटर के भीतर का रसायन दर्शाता है कि उसे क्या भरता है। सागर के किनारे से 150 km के भीतर 10–60 km के क्रेटर, उनमें से 7,227, किसी भी रसायन के पढ़े जाने से पहले चुने और स्थिर किए गए, और प्रत्येक को छह वलयों में बाँटा गया: केंद्र (त्रिज्या के 0.3 तक), पेंदी (0.3–0.7), भीतरी भित्ति (0.7–0.95), कगार (0.95–1.1), प्रक्षिप्त पदार्थ (1.2–2 त्रिज्याएँ) और परिवेश (3–4 त्रिज्याएँ), अंतिम दो से सागर-पिक्सेल हटाकर। प्रत्येक वलय में लोहा और टाइटेनियम Kaguya Multiband Imager [S10] के मानचित्रों पर उनके पूर्ण विभेदन, लगभग 240 m, पर पढ़े गए:

अंतर (wt%)	FeO	TiO_2
केंद्र घटा भीतरी भित्ति	$+0.08$ (0.06–0.10)	$+0.060$ (0.058–0.063)
केंद्र घटा पेंदी	$+0.11$ (0.09–0.12)	$+0.021$ (0.019–0.022)
केंद्र घटा कगार	$+0.02$ (-0.00–0.04)	$+0.057$ (0.054–0.060)
पेंदी घटा परिवेश	0.00 (-0.02–0.03)	0.000 (-0.003–0.003)
केंद्र घटा परिवेश	$+0.10$ (0.07–0.13)	$+0.015$ (0.011–0.019)
कगार घटा परिवेश	$+0.11$ (0.09–0.13)	-0.042 (-0.044–-0.040)

प्रत्येक पंक्ति लोहे और टाइटेनियम के लिए क्रेटर के एक वलय को दूसरे वलय से घटाती है, कोष्ठक में उसके 95% विश्वास्यता-अंतराल के साथ। महत्त्वपूर्ण बात संख्याओं का परिमाण है: प्रत्येक अंतर भार-प्रतिशत का दसवाँ अंश या उससे कम है। हरी पंक्ति केंद्रीय सूचक है: क्रेटर की पेंदी और उसके चारों ओर की भूमि दशमलव के बाद दूसरे अंक तक वही लोहा और वही टाइटेनियम वहन करती हैं।

क्रेटर का भीतरी भाग एक ही पदार्थ है। केंद्र से भित्ति और कगार तक लोहा लगभग प्रतिशत के दसवें अंश जितना बदलता है, और टाइटेनियम उससे कम — स्वयं मानचित्रों के अंशांकन-बिखराव (0.81 भार-प्रतिशत FeO, 0.43 भार-प्रतिशत TiO_2) से बहुत नीचे। अंशांकन-बिखराव वह अनिश्चितता है जिसके साथ मानचित्र पर कोई मान सतह की वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है; उससे आठ गुना छोटा अंतर पदार्थ में अंतर नहीं है। पेंदी ठीक वही लोहा और टाइटेनियम वहन करती है जो क्रेटर के चारों ओर की स्थलभूमि। क्रेटर बनाने वाला लौटता पदार्थ उसमें एकसमान रूप से बिखरा: उसने केंद्र से कगार तक एक ही संरचना रखी, उस भूमि के समान जिस पर वह उतरा।

कोई विशेषज्ञ पाठक तर्क देगा कि क्रेटरों के केंद्रीय शिखर गहरी पर्पटी की खिड़कियों का काम करते हैं, और कि क्रेटर को उन परतों को दिखाना चाहिए जिन्हें उसने काटा। मापन इस नमूने में इसका उत्तर देता है: 7,227 क्रेटरों में केंद्र, जहाँ शिखर खड़ा है, भित्ति से 0.08 भार-प्रतिशत FeO और परिवेश से 0.10 भिन्न है, मानचित्रों के बिखराव के बहुत भीतर। मानचित्र जिस पैमाने का विभेदन करते हैं उस पर कोई परतबद्धता नहीं दिखती।

दोनों गोलार्ध अपने क्रेटरों के भीतर एक ही रसायन वहन करते हैं। मॉडल के अनुसार 90° पश्चिम पर अग्र गोलार्ध ने सबसे कठोर अवतरण सहे, और 90° पूर्व पर पश्च गोलार्ध ने सबसे नरम (§K.4, §C.5)। 90° पश्चिम और 90° पूर्व के क्रेटरों को व्यास के अनुसार (5% के भीतर) एक-एक करके जोड़ों में मिलाया गया, और दूसरे परीक्षण में सागर-आवरण, सागर के किनारे से दूरी (25 km के भीतर) और अक्षांश (10° के भीतर) के अनुसार भी: 1,214–1,235 जोड़े। एक-एक मिलान का अर्थ है कि एक गोलार्ध का प्रत्येक क्रेटर दूसरे गोलार्ध के ऐसे क्रेटर के सामने रखा जाता है जो देशांतर को छोड़कर हर बात में उसके समान है, ताकि शेष बचा कोई भी अंतर केवल देशांतर का हो। प्रत्येक जोड़े के लिए केंद्र और परिवेश के बीच के अंतर की तुलना दोनों गोलार्धों के बीच की गई:

केंद्र घटा परिवेश, 90° पूर्व घटा 90° पश्चिम (wt%)	FeO	TiO_2
व्यास के अनुसार जोड़े	0.00 (-0.16–0.10)	$+0.007$ (-0.005–0.020)
व्यास, सागर-किनारे और अक्षांश के अनुसार जोड़े	-0.08 (-0.22–0.02)	-0.008 (-0.019–0.003)

तालिका मिलान की प्रत्येक विधि के लिए देती है कि पश्च गोलार्ध में क्रेटर का केंद्र अपने परिवेश से अग्र गोलार्ध की तुलना में कितना अधिक (या कम) भिन्न है। शून्य मान का अर्थ है कि दोनों गोलार्ध समान हैं; तालिका का प्रत्येक अंतराल शून्य को समाहित करता है।

प्रत्येक विश्वास्यता-अंतराल क्रेटर के प्रत्येक वलय में शून्य को समाहित करता है। 90° पश्चिम पर कठोर अवतरण और 90° पूर्व पर नरम अवतरण क्रेटर के भीतर एक ही रसायन छोड़ते हैं, क्योंकि क्रेटर उसे बनाने वाले लौटते पदार्थ से भरा है।

अवतरण की प्रबलता आकृतिक चिह्न में — शिखरों में, कगार के दाँतों में, पेंदी के खुरदरेपन में — दिखाई देती है, न कि क्रेटर में रखे पदार्थ में। स्रोत-परीक्षण (§C.1) की यह आपत्ति कि कठोर अवतरण नीचे की भूमि को अनावृत कर सकता है और नरम अवतरण लौटते पदार्थ को ऊपर छोड़ सकता है, इस प्रकार उत्तरित होती है: दोनों गोलार्धों में क्रेटर अपना ही लौटता पदार्थ रखता है।

अब तक: क्रेटर का भीतरी भाग केंद्र से कगार तक एक ही पदार्थ है, उस भूमि के समान जिस पर वह उतरा, और अवतरण की प्रबलता ने क्रेटर का आकार बदला परंतु उसके भीतर की वस्तु नहीं।

परिघटना। क्रेटर में दो पदार्थ हो सकते हैं: वह भूमि जिसमें उसने खोदा और वह पदार्थ जिसने उसे बनाया। **ज्ञान में अंतराल।** क्या क्रेटर का भीतरी भाग अपने कगार और अपने चारों ओर की भूमि से भिन्न है, और क्या 90° पश्चिम पर कठोर अवतरण क्रेटर के भीतर 90° पूर्व पर नरम अवतरण से भिन्न रसायन छोड़ता है — यह हज़ारों क्रेटरों पर, वलय-दर-वलय, नहीं मापा गया है। **शोध प्रश्न:** क्या लोहा और टाइटेनियम क्रेटर के केंद्र से भित्ति, कगार, प्रक्षिप्त पदार्थ और चारों ओर की भूमि तक बदलते हैं, और क्या वे समान आकार के क्रेटरों में दोनों गोलार्धों के बीच भिन्न हैं?

क्रेटरों के केंद्रीय शिखर और भित्तियाँ नीचे की पर्पटी की खिड़कियों का काम करते हैं, क्योंकि संघट्ट-पठन के अनुसार प्रहार गहरे पदार्थ को सतह तक उठाता है [S29]। लोहा और टाइटेनियम Kaguya Multiband Imager [S10] से लगभग 240 m पर पढ़े जाते हैं। इस पठन के अनुसार क्रेटर के भीतरी भाग को उन परतों को दिखाना चाहिए जिनमें से होकर उसने खोदा, और अपने चारों ओर की सतह से भिन्न होना चाहिए। **यहाँ नया क्या है:** प्रत्येक क्रेटर छह वलयों में बाँटा गया है जो उन्हीं मानचित्रों पर पढ़े जाते हैं, और दोनों गोलार्धों के क्रेटर आकार, सागर-आवरण, सागर से दूरी और अक्षांश के अनुसार एक-एक करके जोड़ों में मिलाए गए हैं।

क्रेटर उसे बनाने वाले लौटते पदार्थ से भरा है, जो एकसमान रूप से बिखरा है, इसलिए क्रेटर का भीतरी भाग केंद्र से कगार तक एक ही पदार्थ है, उस भूमि के समान जिस पर वह उतरा; और दोनों गोलार्ध अपने क्रेटरों के भीतर एक ही रसायन वहन करते हैं, क्योंकि अवतरण की प्रबलता ने आकार बदला, पदार्थ नहीं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, मिलान किए गए जोड़ों की तुलना में। **नमूना:** सागर के किनारे से 150 km के भीतर 10–60 km के 7,227 क्रेटर; गोलार्धों के लिए, अग्र गोलार्ध (90° पश्चिम) और पश्च गोलार्ध (90° पूर्व) के क्रेटरों के 1,214–1,235 जोड़े। **उपकरण:** पूर्ण विभेदन पर Kaguya के लोहा और टाइटेनियम मानचित्र, LROC का सागर-मानचित्र, और विशेष कोड जो प्रत्येक क्रेटर में छह वलय पढ़ता है: केंद्र (त्रिज्या के 0.3 तक), पेंदी (0.3–0.7), भीतरी भित्ति (0.7–0.95), कगार (0.95–1.1), प्रक्षिप्त पदार्थ (1.2–2 त्रिज्याएँ) और परिवेश (3–4 त्रिज्याएँ)।

चयन-पूर्वाग्रह से बचने के लिए क्रेटरों और जोड़ों की सूची किसी भी रसायन के पढ़े जाने से पहले चुनी और सुरक्षित की गई। देशांतर के प्रभाव को पृथक करने के लिए प्रत्येक जोड़ा व्यास में 5% के भीतर मिलाया गया, और दूसरे परीक्षण में सागर-आवरण, 25 km के भीतर सागर के किनारे से दूरी और 10° के भीतर अक्षांश के अनुसार भी। मान इस खंड के आरंभ की तालिकाएँ हैं।

क्रेटर के भीतर। वलयों के बीच प्रत्येक अंतर अपने 95% विश्वास्यता-अंतराल के साथ दिया गया है। केंद्र से भित्ति और कगार तक लोहा लगभग प्रतिशत के दसवें अंश जितना बदलता है, टाइटेनियम उससे कम; पेंदी घटा परिवेश लोहे के लिए 0.00 है (अंतराल -0.02 से $+0.03$ तक) और टाइटेनियम के लिए 0.000। ये अंतर स्वयं मानचित्रों के अंशांकन-बिखराव, 0.81 भार-प्रतिशत FeO और 0.43 भार-प्रतिशत TiO_2, से बहुत नीचे हैं। *गोलार्धों के बीच।* प्रत्येक जोड़े के लिए केंद्र और परिवेश के बीच के अंतर की तुलना दोनों गोलार्धों के बीच की गई। प्रत्येक विश्वास्यता-अंतराल हर वलय में, मिलान की दोनों विधियों में, शून्य को समाहित करता है।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: क्रेटर का भीतरी भाग एक ही पदार्थ है, उस भूमि के समान जिस पर वह उतरा, और कठोर तथा नरम अवतरण क्रेटर के भीतर एक ही रसायन छोड़ते हैं। **सीमाएँ।** नमूना सागरों के परिवेश तक, किनारे से 150 km के भीतर, सीमित है, और दूरस्थ उच्चभूमियों को समाहित नहीं करता; मानचित्र लगभग 240 m का विभेदन करते हैं, इसलिए क्रेटर के भीतर पतली परतें पृथक नहीं होतीं; और परीक्षण लोहा और टाइटेनियम पढ़ता है, थोरियम नहीं, जिसका मानचित्र अलग-अलग क्रेटरों के लिए बहुत मोटा है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** किसी भी सागर से दूर के क्रेटरों पर छह-वलय प्रोटोकॉल लागू करना, और उच्चतर विभेदन के थोरियम मानचित्र के साथ वही परीक्षण (§L.3)।

L.5 वह बाहरी द्रव्यमान जो वहाँ नहीं है

अब तक के खंडों ने पूछा कि चंद्रमा पर क्रेटरों का पदार्थ कहाँ से आया। यह खंड वह प्रश्न पूछता है जो मॉडल को साहित्य से सबसे तीक्ष्णता से अलग करता है: क्या कुछ बाहर से आया?

यदि चंद्रमा के क्रेटर बाहर से आए संघट्टक पिंडों द्वारा बने, तो वे पिंड अपना द्रव्यमान लाए, और उसका एक अंश रह गया। साहित्य इस अंश को साइडेरोफाइल (साइडरोफ़ाइल) तत्वों में पढ़ता है — इरिडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम, रूथेनियम — जिनसे चंद्रमा का अपना सिलिकेट लगभग रिक्त है, क्योंकि उसके विभेदन ने उन्हें क्रोड में भेज दिया, इसलिए थोड़ा-सा योग तुरंत उभर आता है। *साइडरोफ़ाइल* का अर्थ है "लौह-प्रेमी": जब कोई पिंड पिघलता है और उसकी धातु नीचे बैठकर क्रोड बनाती है (उसका विभेदन), तो ये तत्व धातु में घुलकर उसके साथ नीचे चले जाते हैं, और सिलिकेट कवच को लगभग उनके बिना छोड़ देते हैं। कॉन्ड्राइटी संरचना वाला बाहरी पिंड — ऐसे उल्कापिंड जो कभी पिघले नहीं, और जिनकी धातु अब भी उनमें मिली है — इन्हें कहीं ऊँचे स्तर पर वहन करता है। अतः ऐसे पिंड का थोड़ा-सा अंश, पर्पटी में मिला हुआ, तुरंत दिखता है, जैसे स्वच्छ पानी के गिलास में स्याही की कुछ बूँदें दिखती हैं। यदि क्रेटर लौटते पार्थिव पदार्थ से बने हैं, जैसा यह शोधपत्र प्रस्तावित करता है, तो खोजने को कोई बाहरी द्रव्यमान नहीं है: लौटता पदार्थ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का वह कवच जिस पर वह उतरा। अतः प्रश्न मापन का प्रश्न है: क्रेटरों का अभिलेख कितना बाहरी द्रव्यमान माँगता है, उसे कहाँ होना चाहिए, और क्या पाया गया।

पर्दे के पीछे। परीक्षण पहले पूरे चंद्रमा के संतुलन के रूप में सूत्रित किया गया था, और इस पैमाने पर बाहरी द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का एक छोटा अंश है और कम बताता है। उतरने वाला द्रव्यमान सतह के निकट रहता है, इसलिए तुलना को उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ उसे होना चाहिए, ऊपरी पर्पटी। और चूँकि साइडेरोफाइल तत्वों की उपस्थिति मात्र यह नहीं

बताती कि वे कहाँ से आए — पृथ्वी का प्रावार भी उन्हें कॉन्ड्राइटी अनुपातों में वहन करता है — निर्णायक सूचक के रूप में इन तत्वों के समस्थानिक जोड़े गए।

समस्थानिक उँगलियों की छाप हैं। एक ही तत्व के परमाणु अपने नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न हो सकते हैं; ये रूप उसके समस्थानिक हैं। रसायन में वे एक ही प्रकार व्यवहार करते हैं, इसलिए पिघलना और मिश्रण उनके बीच के अनुपातों को नहीं बदलते, परंतु ये अनुपात युवा सौर मंडल के भिन्न क्षेत्रों में बने पिंडों के बीच थोड़े भिन्न होते हैं। इसलिए दो नमूनों में रूथेनियम की समान मात्रा हो सकती है और फिर भी वे, उसके समस्थानिकों से, बता सकते हैं कि वह पृथ्वी के साथ बना या कहीं और के उल्कापिंड के साथ, जैसे दो लोग वही शब्द भिन्न लहजों में बोल सकते हैं।

घटनाओं की दो श्रृंखलाएँ।

चरण	साहित्य: बाहर से आया संघट्टक पिंड	LEF: लौटता पार्थिव पदार्थ
पिंड	क्षुद्रग्रह या धूमकेतु, कॉन्ड्राइटी या अन्य उल्कापिंडीय संरचना का, 15–20 km/s वेग से	पृथ्वी के भीतर से या स्वयं पिंड के छिद्रों से फेंका गया पदार्थ, 2–8 km/s वेग से
क्रेटर	पिंड का अधिकांश भाग पिघलता या वाष्पित होता है; उसका एक अंश चंद्रमा से पलायन कर जाता है	पदार्थ उसी प्रकार के कवच पर उतरता है और रह जाता है
क्या रहता है	औसतन पिंड का लगभग पाँचवाँ भाग [S12]	पूरा, और वह बाहरी नहीं है
वह कहाँ है	ऊपरी पर्पटी में मिला हुआ, और लगभग 4.35 अरब वर्ष पहले से पूर्व अपने साइडेरोफाइल तत्वों सहित क्रोड में खो गया [S12]	कवच की परतों में, स्वयं कवच के रूप में
चिह्न	उल्कापिंडीय समस्थानिक संरचना में साइडेरोफाइल तत्वों का अधिशेष	पृथ्वी की संरचना में साइडेरोफाइल तत्व, अपने विभेदन-चरण के पार्थिव पदार्थ के अनुपातों में

तालिका दोनों पठनों में एक क्रेटर का, चरण-दर-चरण, अनुसरण करती है। बायाँ स्तंभ साहित्य की श्रृंखला है; दायाँ — मॉडल की। अंतिम पंक्ति वह है जिसे आज मापा जा सकता है, और वहीं दोनों अलग होते हैं: उल्कापिंडीय उँगली-छाप वाले बाहरी साइडेरोफाइल तत्वों का अधिशेष, बनाम पृथ्वी की उँगली-छाप वाले साइडेरोफाइल तत्व। नीचे के तीन परीक्षण मात्रा (परीक्षण 1 और 2) और उँगली-छाप (परीक्षण 3) को मापते हैं।

परीक्षण 1: दृश्य क्रेटरों द्वारा अपेक्षित बाहरी द्रव्यमान। सूची के प्रत्येक क्रेटर के पीछे के संघट्टक पिंड का आकार साहित्य में प्रचलित पैमाना-नियम, कॉलिन्स, मेलोश और मार्कस [S13] के नियम, के अनुसार परिकलित किया गया, 45° के संघट्ट-कोण पर, 2,800 kg/m³ के लक्ष्य पर 2,700 kg/m³ के पिंड के लिए, 15–20 km पर जटिल क्रेटरों में संक्रमण के साथ, 1 km और उससे बड़े सभी क्रेटरों पर (1–20 km के लिए वांग और वू [S16], 20 km और उससे बड़े के लिए रॉबिन्स [S6])। इस प्रकार का पैमाना-नियम पीछे की ओर गणना के लिए स्वयं साहित्य का नियम है, क्रेटर की चौड़ाई से उसे खोदने वाले पिंड के आकार तक, उसके वेग, संघट्ट-कोण और पिंड तथा लक्ष्य के घनत्वों को देखते हुए; जटिल क्रेटर, 15–20 km से ऊपर, वे

हैं जिनमें केंद्रीय शिखर और सोपानी भित्तियाँ होती हैं, जिनका आकार नियम को बदलता है। साहित्य के नियम के उपयोग का अर्थ है कि जो द्रव्यमान प्राप्त होता है वह वही द्रव्यमान है जिसे स्वयं साहित्य का पठन माँगता है:

क्रेटर	संख्या	18 km/s पर बाहरी द्रव्यमान (kg)	अंश
दक्षिणी ध्रुव–एटकेन	1	3.3×10^{19}	68%
अन्य द्रोणियाँ, 300 km और अधिक	32	1.4×10^{19}	30%
20–300 km के क्रेटर	6,940	1.0×10^{18}	2%
1–20 km के क्रेटर	1,311,414	1.2×10^{16}	0.03%
कुल		$\mathbf{4.4–5.0 \times 10^{19}}$	

तालिका पिंडों को क्रेटर के आकार के अनुसार जोड़ती है, 18 km/s के संघट्ट-वेग की मान्यता के अंतर्गत, जो साहित्य की 15–20 km/s की परास के मध्य के निकट है। लाल पंक्तियाँ लगभग पूरा द्रव्यमान वहन करती हैं: एक क्रेटर, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन, उसका दो-तिहाई माँगता है, और अन्य 32 बड़ी द्रोणियाँ — लगभग एक-तिहाई (पिछले संस्करण ने 1.1×10^{19} kg और एक-चौथाई दिया था)। 1.3 मिलियन छोटे क्रेटर मिलकर हज़ारवें भाग से कम माँगते हैं। कारण यह है कि पिंड का द्रव्यमान उसके आकार की तीसरी घात के साथ बढ़ता है: सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा एक पिंड कुछ सौ मीटर के दस लाख पिंडों से अधिक भारी है।

12–25 km/s की वेग-परास में कुल योग $2.5–10 \times 10^{19}$ kg के बीच रहता है। ये केवल आज दिखने वाले क्रेटर हैं; बमबारी का स्वयं साहित्य का मॉडल, जिसमें तब से मिट चुके क्रेटर सम्मिलित हैं, 4.5 अरब वर्ष से अब तक 3.7×10^{20} kg माँगता है [S12]।

परीक्षण 2: उसे कहाँ होना चाहिए, और वहाँ क्या है। उतरने वाला पिंड सतह के निकट रहता है, इसलिए उसके अवशेष ऊपरी पर्पटी में मिलने चाहिए; यहाँ प्रयुक्त परत सबसे ऊपरी 5 km है। स्वयं साहित्य की संरक्षण-दर के साथ — औसतन पिंड का पाँचवाँ भाग, पहले के आकलनों में तीन-पाँचवें तक [S12] — केवल दृश्य क्रेटर ही $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg बाहरी पदार्थ छोड़ते हैं। पर्पटी के सबसे ऊपरी 5 km पर बिखेरने पर यह उसका 2–6% है (पिछले संस्करण ने 2–5% दिया था); साहित्य की पूरी बमबारी, पाँचवें भाग के संरक्षण पर, 15% है। पर्पटी में वास्तव में जो है उसका आकलन उसके साइडेरोफाइल तत्वों से $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg किया गया है [S12] — सबसे ऊपरी 5 km का 0.9–2%, यह मानकर भी कि वह सब वहीं सांद्रित है:

पर्पटी के सबसे ऊपरी 5 km में बाहरी पदार्थ	द्रव्यमान (kg)	परत का अंश
अपेक्षित: साहित्य की पूरी बमबारी, पाँचवाँ भाग संरक्षित	7.4×10^{19}	15%
अपेक्षित: केवल दृश्य क्रेटर, पाँचवें से तीन-पाँचवें भाग तक संरक्षित	$0.9–3.0 \times 10^{19}$	2–6%
प्राप्त: पर्पटी के सभी साइडेरोफाइल तत्व, मानो सब इसी परत में हों	$0.45–1.0 \times 10^{19}$	0.9–2%

लाल पंक्तियाँ वह हैं जो साहित्य का पठन माँगता है कि परत में हो; हरी पंक्ति वह है जो पाया गया। रंग सबसे बड़ी माँग से मापन की ओर फीका पड़ता है। प्राप्त की पंक्ति साहित्य के प्रति उदार है: वह पर्पटी के सभी साइडेरोफाइल तत्वों को इसी एक परत में रखती है, और फिर भी माँग तक नहीं पहुँचती।

पर्पटी में उससे कम है जितना केवल दृश्य क्रेटर माँगते हैं, 6.7 गुना तक (पिछले संस्करण ने कहा था "छह गुना तक"), और साहित्य की बमबारी जितना माँगती है उसका सातवें से सोलहवें भाग तक (पिछले संस्करण ने सत्रहवाँ भाग दिया था)। साहित्य इस अंतराल को दो क़दमों में पाटता है: निम्न संरक्षण-दर, जो लगभग तीन-पाँचवें से घटाकर पाँचवाँ भाग की गई, और लगभग 4.35 अरब वर्ष पहले से पूर्व आए सब कुछ का क्रोड में खो जाना [S12]। मिलकर ये आए हुए द्रव्यमान के लगभग 93% को लुप्त कर देते हैं। क्रेटर बनाने वाला पिंड पूरा का पूरा दफ़न नहीं हो सकता: यदि वह भूमि पर उतरा, तो उसके अवशेष मापने योग्य स्तर पर रहने चाहिए, और आज दिखने वाले क्रेटर ऐसी पर्पटी पर बने जो पहले से ठोस थी, जिसके साइडेरोफाइल तत्व अब क्रोड में नहीं बैठ सकते थे। क्रोड में हानि केवल ऐसे चंद्रमा पर लागू हो सकती है जो अब भी पिघला था; वह उन क्रेटरों के अवशेषों को नहीं हटा सकती जो अब भी उसकी ठोस सतह पर दिखते हैं।

परीक्षण 3: साइडेरोफाइल तत्व किसके हैं। रूथेनियम के समस्थानिक सौर मंडल के भंडारों — युवा सौर मंडल के वे क्षेत्र जिनके पिंड विशिष्ट उँगली-छाप वहन करते हैं — में भेद करते हैं, और अब वे चंद्र क्रेटरों के उत्पादों में मापे जा चुके हैं: अपोलो 16 के एक नमूने और एक चंद्र उल्कापिंड में, जिस रूथेनियम को संघट्ट-पठन एक बाहरी (संघट्टक के) घटक को आरोपित करता है वह पृथ्वी के सिलिकेट के रूथेनियम से अभेद्य है [S14]। लेखक इसे उस क्षेत्र के पिंडों के रूप में पढ़ते हैं जिसने पृथ्वी की "विलंबित आवरण-परत" की आपूर्ति की — वह छोटा द्रव्यमान जो पृथ्वी को अपना क्रोड बनने के बाद प्राप्त हुआ माना जाता है, और जिसने उसके प्रावार को उसके साइडेरोफाइल तत्व दिए — और अतिरिक्त नमूनों की माँग करते हैं। मॉडल में यह सीधे पढ़ा जाता है: चंद्रमा के क्रेटरों में साइडेरोफाइल तत्व पृथ्वी के हैं, क्योंकि क्रेटर बनाने वाला पदार्थ पृथ्वी का था। इम्ब्रियम द्रोणी बनाने वाले पिंड को आरोपित पिघलावों में ऑस्मियम, रूथेनियम, प्लैटिनम और पैलेडियम के ऐसे अनुपात हैं जो कॉन्ड्राइटों के किसी भी ज्ञात समूह से मेल नहीं खाते [S15]; उनका विवेचन Paper 5 में सागरों की द्रोणियों के साथ किया गया है। मॉडल में उन्हें किसी अज्ञात पिंड की आवश्यकता नहीं है: वे अपने विभेदन-चरण का पार्थिव पदार्थ हैं।

साहित्य और मॉडल, परीक्षण-दर-परीक्षण।

परीक्षण	परिणाम	साहित्य का पठन	मॉडल का पठन	निष्कर्ष
दृश्य क्रेटरों के लिए बाहरी द्रव्यमान	$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg, 18 km/s पर; दक्षिणी ध्रुव–एटकेन 68%	पिंडों द्वारा लाया गया द्रव्यमान	कोई बाहरी द्रव्यमान नहीं: पदार्थ पार्थिव है	प्रश्न यह है कि वह कहाँ है
सबसे ऊपरी 5 km में बाहरी पदार्थ	अपेक्षित 2–6%; प्राप्त अधिक से अधिक 0.9–2%	पिंड का अधिकांश भाग वाष्पित हुआ; पाँचवाँ भाग संरक्षित रहा	संरक्षित करने को कुछ नहीं	अपेक्षा से कम, 6.7 गुना तक
पूरी बमबारी	अपेक्षित 3.7×10^{20} kg; पर्पटी और प्रावार में	निम्न संरक्षण, और 4.35 अरब वर्ष पहले से पूर्व	समझाने को कोई लापता द्रव्यमान नहीं	साहित्य को द्रव्यमान के लुप्त होने की

परीक्षण	परिणाम	साहित्य का पठन	मॉडल का पठन	निष्कर्ष
	$2.1–2.7 \times 10^{19}$	क्रोड में हानि: लगभग 93% लुप्त		आवश्यकता है; मॉडल को नहीं
क्रेटर-पिघलावों के रूथेनियम समस्थानिक	पृथ्वी के सिलिकेट जैसे [S14]	पृथ्वी की विलंबित आवरण-परत के क्षेत्र के पिंड	स्वयं पृथ्वी का पदार्थ	जैसा मॉडल पूर्वानुमान करता है; दो नमूने
इम्ब्रियम के पिघलावों में साइडेरोफाइल तत्वों के अनुपात	कॉन्ड्राइटों के किसी समूह से मेल नहीं [S15]	अज्ञात पिंड, या ग्रहाणु-क्रोड की धातु	ज्ञात पार्थिव पदार्थ, अपने विभेदन-चरण में	पिंड के किसी नए प्रकार के बिना समझाया गया
बाहरी पिंडों के खंड	इक्के-दुक्के कण: Chang'e-5 में एक कॉन्ड्रूल [S17], Chang'e-6 में CI-सदृश अवशेष [S18]	संघट्टक पिंडों के अवशेष	अंतरिक्ष-धूल, उन छोटी मात्राओं में जिनकी मॉडल अनुमति देता है	वे मात्राएँ जिनकी मॉडल अनुमति देता है

तालिका साहित्य के पठन और मॉडल के पठन को साथ-साथ रखती है, परीक्षण-दर-परीक्षण। अंतिम स्तंभ परिणाम द्वारा मॉडल को दिए गए समर्थन की प्रबलता के अनुसार छायांकित है: पहली पंक्ति में तटस्थ, जो केवल खोजे जाने वाले द्रव्यमान को निर्धारित करती है, और जहाँ साहित्य को अतिरिक्त मान्यता की आवश्यकता है और मॉडल को नहीं, वहाँ गहरा हरा। अंतिम पंक्ति न्यायसंगत आपत्ति है: बाहरी कण पाए गए हैं। परंतु ये इक्के-दुक्के कण हैं — एक कॉन्ड्रूल, कॉन्ड्राइटों की विशिष्ट छोटी गोल मनका, Chang'e-5 की भूमि में, और CI प्रकार के कॉन्ड्राइटों से मिलते-जुलते अवशेष Chang'e-6 की भूमि में। ये अंतरिक्ष-धूल की वे छोटी मात्राएँ हैं जो हर वायुहीन तल पर उतरती हैं, न कि वह द्रव्यमान जो क्रेटर माँगते।

इससे क्या निकलता है। क्रेटरों का अभिलेख, जब उसे बाहरी संघट्टक पिंडों के उत्पाद के रूप में पढ़ा जाता है, ऐसे बाहरी द्रव्यमान की माँग करता है जो चंद्रमा में नहीं है, और साहित्य का निकास-मार्ग यह मानना है कि उसका अधिकांश भाग लुप्त हो गया। जो साइडेरोफाइल तत्व पाए जाते हैं वे, जहाँ भी मापे गए, पृथ्वी की समस्थानिक संरचना वहन करते हैं। दोनों निष्कर्ष वही हैं जिनका मॉडल पूर्वानुमान करता है: क्रेटर लौटते पार्थिव पदार्थ से बने हैं, और समझाने को कोई लापता द्रव्यमान नहीं है। परीक्षण §O.1 में सूत्रित है: चंद्र क्रेटर-पिघलावों के साइडेरोफाइल तत्व अपने समस्थानिकों के अनुसार पृथ्वी की संरचना वहन करते हैं, और कोई भी उल्कापिंडीय घटक उस सीमा के भीतर रहता है जो अंतरिक्ष-धूल प्रदान करती है।

परिघटना। साहित्य का मत है कि चंद्रमा के क्रेटर बाहरी पिंडों द्वारा खोदे गए। **ज्ञान में अंतराल।** उतरने वाला पिंड अपने द्रव्यमान का एक अंश पीछे छोड़ता है, और बाहरी पिंड उन तत्वों से समृद्ध हैं जिनकी चंद्रमा की पर्पटी में कमी है: साइडेरोफाइल (साइडरोफ़ाइल, "लौह-प्रेमी") तत्व, जैसे इरिडियम, ऑस्मियम और रूथेनियम। साहित्य पाई गई छोटी मात्रा को यह कहकर समझाता है कि उसका अधिकांश भाग वाष्पित हो गया या दफ़न हो गया। दृश्य क्रेटर कितना बाहरी द्रव्यमान माँगते हैं, और पर्पटी में वास्तव में कितना है — इन दोनों को साथ-साथ नहीं रखा गया है। **शोध प्रश्न:** यदि दृश्य क्रेटर बाहरी पिंडों द्वारा बने होते तो ऊपरी पर्पटी में कितना बाहरी पदार्थ होना चाहिए था, उसमें वास्तव में कितना है, और क्रेटर-पिघलावों के समस्थानिक उनमें उपस्थित साइडेरोफाइल तत्वों के स्रोत के बारे में क्या कहते हैं?

पर्पटी और प्रावार के साइडेरोफाइल तत्व वह द्रव्यमान देते हैं जो चंद्रमा को अपने बनने के बाद प्राप्त हुआ, और साहित्य की पूरी बमबारी लगभग 3.7×10^{20} kg की माँग करती है [S12]। पिंड का द्रव्यमान उसके क्रेटर के आकार से पैमाना-नियमों द्वारा व्युत्पन्न होता है [S13]। चंद्र क्रेटर-पिघलावों के रूथेनियम समस्थानिक पृथ्वी के सिलिकेट के समस्थानिकों के समान हैं [S14]; इम्ब्रियम के पिघलावों के साइडेरोफाइल तत्वों के अनुपात कॉन्ड्राइटों के किसी समूह से मेल नहीं खाते [S15]; और बाहरी पिंडों के इक्के-दुक्के कण Chang'e-5 और Chang'e-6 की भूमियों में पाए गए हैं [S17, S18]। **यहाँ नया क्या है:** दृश्य क्रेटरों द्वारा अपेक्षित द्रव्यमान क्रेटर-दर-क्रेटर परिकलित किया जाता है, और उसकी तुलना ऊपरी पर्पटी में उपस्थित मात्रा से, परत-दर-परत, की जाती है।

क्रेटर लौटते पार्थिव पदार्थ से बने हैं; इसलिए ऊपरी पर्पटी में उससे कहीं कम बाहरी द्रव्यमान है जितना बाहरी पिंड छोड़ते, और उसमें पाए जाने वाले साइडेरोफाइल तत्व पृथ्वी के समस्थानिक वहन करते हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, मापी गई मात्राओं के सामने गणना में, समस्थानिक-साहित्य की समीक्षा के साथ। **नमूना:** 1 km और उससे बड़ा प्रत्येक क्रेटर, लगभग 1.32 मिलियन (1–20 km के लिए वांग और वू [S16]), जहाँ दक्षिणी ध्रुव–एटकेन और बड़ी द्रोणियाँ अलग से गिनी गईं; और चंद्र पिघलावों तथा भूमियों में साइडेरोफाइल तत्वों और समस्थानिकों पर प्रकाशित आँकड़े। **उपकरण:** कॉलिन्स, मेलोश और मार्कस [S13] का पैमाना-नियम, जो क्रेटर के आकार को उसे खोदने वाले पिंड के द्रव्यमान में बदलता है, 2,700 kg/m^3 घनत्व के पिंड के लिए जो 2,800 kg/m^3 घनत्व के लक्ष्य पर 45° के कोण और 18 km/s के वेग से टकराता है; पाँचवें भाग की संरक्षण-दर [S12]; और साइडेरोफाइल तत्वों के प्रकाशित संतुलन [S12]।

प्रत्येक क्रेटर के लिए पिंड का द्रव्यमान परिकलित किया गया, और आकार के अनुसार जोड़ा गया, दक्षिणी ध्रुव–एटकेन और बड़ी द्रोणियों को अलग रखकर। पर्पटी और प्रावार के साइडेरोफाइल तत्वों का संतुलन, और समस्थानिक आँकड़े, साहित्य से उसी रूप में लिए गए जैसे प्रकाशित हुए। मान इस खंड की तालिकाओं में एकत्र हैं।

परीक्षण 1, दृश्य क्रेटर। वे $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg बाहरी द्रव्यमान माँगते हैं, जिसका 68% अकेला दक्षिणी ध्रुव–एटकेन है। *परीक्षण 2, सबसे ऊपरी 5 km।* यदि संरक्षित पाँचवाँ भाग ऊपरी पर्पटी पर बिखेरा जाता, तो वह उसका 2–6% होता; वास्तव में जो पाया गया, अधिक से अधिक, वह 0.9–2% है। *पूरी बमबारी।* वह 3.7×10^{20} kg माँगती है; पर्पटी और प्रावार मिलकर $2.1–2.7 \times 10^{19}$ रखते हैं, उसका लगभग पंद्रहवाँ भाग। *परीक्षण 3, समस्थानिक।* क्रेटर-पिघलावों का रूथेनियम पृथ्वी का है; इम्ब्रियम के पिघलाव किसी कॉन्ड्राइट से मेल नहीं खाते।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: पर्पटी में दृश्य क्रेटरों द्वारा अपेक्षित बाहरी द्रव्यमान का केवल छोटा अंश है, और क्रेटर-पिघलावों का रूथेनियम-चिह्न पार्थिव है। साहित्य को प्रत्येक क्रेटर के लिए यह मानना पड़ता है कि द्रव्यमान वाष्पित हुआ या दफ़न हुआ; मॉडल को ऐसी किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं। **सीमाएँ।** मात्रात्मक गणना मानित प्राचलों — वेग, घनत्व और संरक्षण-दर — पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक लगभग दो के गुणक तक अनिश्चित है; ऊपरी पर्पटी का प्रतिचयन सीमित संख्या के स्थलों तक सीमित है; और इक्के-दुक्के बाहरी कण सचमुच पाए जाते हैं, उन छोटी मात्राओं में जिनकी मॉडल अंतरिक्ष-धूल के रूप में अनुमति देता है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** ज्ञात आकार के अलग-अलग क्रेटरों के पिघलावों में

साइडेरोफाइल तत्वों और रूथेनियम समस्थानिकों का संयुक्त मापन, ताकि एक क्रेटर के संरक्षित द्रव्यमान को उसके आकार की माँग के सामने तौला जा सके।

L.6 मुक्ति के बाद पार्थिव पदार्थ

अब तक पढ़े गए क्रेटर तब बने जब चंद्रमा अब भी पृथ्वी से जुड़ा था, या उसके अपने छिद्रों द्वारा। यह खंड मुक्ति के बाद बने क्रेटरों की ओर मुड़ता है, और पूछता है कि उन्हें बनाने वाला पदार्थ क्या था।

मुक्ति के समय चंद्रमा गोल था, एक दृढ़ बाहरी कवच के साथ; वह जुड़ा रहते हुए ही चपटेपन से गुज़रा और फिर से गोल हुआ (Paper 7)। नाशपाती-आकृति — पृथ्वी का वह उभार जिसका शीर्ष चंद्रमा था — छँटाई की प्रक्रिया में, मुक्ति के बाद दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों में, धीरे-धीरे पृथ्वी में वापस समेट ली गई, और अपनी सतह पर झुर्रियाँ छोड़ गई (Paper 9)। पृथ्वी शांत नहीं हुई: जब चंद्रमा दूर जा रहा था, उसके छिद्र पदार्थ उत्क्षिप्त करते रहे, जिसका अधिकांश उसी पर वापस गिरा, और कुछ अंश चंद्रमा तक पहुँचकर उस पर उतरा (§E.4)।

पूर्वानुमान। सागर नाशपाती-आकृति के शीर्ष की परतों के आर-पार एक काट है। काट के मध्य में लोहा है, और उसके साथ पृथ्वी की गहराइयों से उठा थोरियम; पिंड में घुसी कील में हल्का पदार्थ अधिक हो सकता है। मुक्ति के बाद पृथ्वी जो पदार्थ उत्क्षिप्त करती रही वह कुछ और था: पृथ्वी से निकलने वाले प्रवाह का वह अंश जो उससे पलायन कर सकता था। पलायन की परिस्थितियों ने उसकी संरचना निर्धारित की। भारी पदार्थ नाशपाती-आकृति की ढलान से पृथ्वी की ओर वापस धँसा, और हल्का पदार्थ तैरकर ऊपर उठा (Paper 3, §C.10); जो पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा तक पहुँचा वह हल्का अंश था। पलायन आसान नहीं था: चंद्रमा तक पहुँचने के लिए पदार्थ को पृथ्वी की सतह को कम से कम 8.8 km/s के वेग से छोड़ना पड़ता था, और चंद्रमा के दूर जाने के साथ यह देहली पृथ्वी के पलायन-वेग की ओर बढ़ती गई (§E.4)। मुक्ति के बाद सागरों पर बने क्रेटर (भाग E) इसी पदार्थ से बने। इसलिए मॉडल पूर्वानुमान करता है कि इन क्रेटरों का पदार्थ — प्रक्षिप्त पदार्थ, जिसे उस सागर-तल से अलग पढ़ा जाता है जिस पर वह उतरा — सागर से, जो पूरे चंद्रमा पर लोहे में सबसे समृद्ध तल है, लोहे में निर्धन है।

यह क्या दर्शाता है। मुक्ति के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पृथ्वी का पदार्थ दर्शाता है कि चंद्रमा के उसे छोड़ने के बाद भी पृथ्वी सक्रिय रही। सक्रियता समय के साथ क्षीण हुई — चंद्रमा तक पहुँचने वाले खंड छोटे होते गए, और अब भी गर्म थे (§E.4) — परंतु वह जारी रही।

परिघटना। निकट पक्ष के बेसाल्ट पर क्रेटर मुक्ति के बाद पृथ्वी के पदार्थ से बने — कुछ तब जब तल अब भी गर्म था (पिघले और उठे हुए), और तीक्ष्ण क्रेटर उसके जमने के बाद (Study 5 और 9)। **ज्ञान में अंतराल।** यह पदार्थ किससे बना है, उस सागर की तुलना में जिस पर वह उतरा, यह क्रेटर-दर-क्रेटर नहीं मापा गया है। **शोध प्रश्न:** क्या बेसाल्ट पर स्थित क्रेटरों से फेंका गया पदार्थ, सागर-तलों पर और मैदानों पर, अपने चारों ओर के बेसाल्ट की तुलना में लोहे और थोरियम में निर्धन है या समृद्ध?

लोहा और टाइटेनियम Kaguya Multiband Imager [S10] से पढ़े जाते हैं, और थोरियम Lunar Prospector [S11] से। साहित्य में सागर पर स्थित क्रेटर का प्रक्षिप्त पदार्थ वह लक्ष्य है जिसे क्रेटर ने खोदा: बेसाल्ट, और जहाँ क्रेटर बेसाल्ट को भेदकर गया वहाँ उसके नीचे का उच्चभूमि-पदार्थ [S26]। कोपरनिकस की किरणों से संबद्ध अपोलो 12 स्थल की भूमियाँ थोरियम में समृद्ध और स्थानीय बेसाल्ट से लोहे में निर्धन हैं [S30]। साहित्य क्रेटर की किरणों को उसके प्रक्षिप्त पदार्थ की चमकीली धारियों के रूप में पढ़ता है, जो उससे बाहर की ओर निकलती हैं, कभी-कभी सैकड़ों किलोमीटर तक; मॉडल में किरण सतह के नीचे की भूमि के भीतर एक अभिलेख है, जो केवल वहाँ बनता है जहाँ पदार्थ ऐसे तल पर उतरा जो पहले ही ठंडा हो चुका था (आगे का कार्य, मद 7)। **यहाँ नया क्या है:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर प्रत्येक क्रेटर को उसे तत्काल घेरने वाले बेसाल्ट के सामने पढ़ा जाता है, सागर-तलों और मैदानों की अलग-अलग जाँच के साथ, प्रकार और आकार के अनुसार, उस गहराई के नियंत्रण के साथ जहाँ तक क्रेटर ने खोदा।

पृथ्वी का पदार्थ उसका हल्का अंश था; इसलिए बेसाल्ट पर स्थित क्रेटरों का प्रक्षिप्त पदार्थ अपने चारों ओर के बेसाल्ट से लोहे में निर्धन है, सागर-तलों पर और मैदानों पर समान रूप से।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक, क्रेटर-दर-क्रेटर, उत्खनन-गहराई के नियंत्रण के साथ। **नमूना:** निकट पक्ष के बेसाल्ट पर 3 km और उससे बड़े 3,478 क्रेटर (Study 5) — 324 सागर-तलों पर और 3,154 मैदानों पर; 60 km और उससे बड़े 62 क्रेटरों के लिए थोरियम मापा गया। **उपकरण:** 128 पिक्सेल प्रति डिग्री विभेदन पर Kaguya के लोहा और टाइटेनियम मानचित्र, Lunar Prospector का थोरियम मानचित्र और LROC का सागर-मानचित्र। प्रक्षिप्त पदार्थ क्रेटर के केंद्र से 1.2–2 त्रिज्याओं के वलय में पढ़ा गया, और घेरने वाला सागर 3–4 त्रिज्याओं के बाहरी वलय में, केवल सागर-पिक्सेलों में; और बेसाल्ट की मोटाई के एक प्रकाशित मानचित्र का उपयोग उन क्रेटरों को चिह्नित करने के लिए किया गया जिन्होंने उसे भेदकर खोदा। गहराई का नियंत्रण साहित्य के पठन के कारण आवश्यक है: जो क्रेटर बेसाल्ट को भेदकर गया वह उसके नीचे का निर्धन उच्चभूमि-पदार्थ ऊपर लाता है, और उसका प्रक्षिप्त पदार्थ केवल इसी कारण लोहे में निर्धन होगा। जो क्रेटर बेसाल्ट के भीतर रहे वे स्वच्छ परीक्षण हैं।

क्रेटर और उनके प्रकार रसायन पढ़े जाने से पहले निर्धारित किए गए। प्रत्येक क्रेटर नमूने में रखा गया; जिन क्रेटरों के परिवेश में बहुत कम मानचित्रित सागर है, उन्हें अलग किया गया और अलग से प्रतिवेदित किया गया।

पूर्ण नमूना। प्रक्षिप्त पदार्थ हर प्रकार और हर आकार में अपने चारों ओर के सागर से लोहे में निर्धन है: 5–10 km के क्रेटरों में 0.3–0.9 भार-प्रतिशत FeO से, और बड़े क्रेटरों में 1–6 भार-प्रतिशत से। *सागर और मैदान।* सागर-तलों पर प्रक्षिप्त पदार्थ अपने चारों ओर के बेसाल्ट से माध्यिका 0.20 भार-प्रतिशत निर्धन है (हर तीन में से दो क्रेटर निर्धन), 3–5 km पर -0.11 से 20 km और अधिक पर -3.8 तक; मैदानों पर — माध्यिका 0.36 (71% निर्धन), -0.13 से -2.9 तक। *बेसाल्ट के भीतर के क्रेटर।* उन क्रेटरों को पृथक करने पर जिनका प्रक्षिप्त पदार्थ पूरी तरह मानचित्रित सागर पर पड़ा है और जिन्होंने बेसाल्ट को भेदकर नहीं खोदा, अंतर सिमट जाता है: तीक्ष्ण क्रेटरों (97) में -0.11 भार-प्रतिशत, धुँधले क्रेटरों (6) में $+0.02$ और पिघले क्रेटरों (36) में -0.03 — मानचित्रों के अंशांकन-बिखराव (0.81 भार-प्रतिशत) के भीतर। तीक्ष्ण, धुँधला और पिघला प्रकार §D.2 के हैं, जो उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटरों की तुलना में गहराई से निर्धारित किए गए: पिघला क्रेटर, उनमें से 95% से उथला, सक्रिय भूमि पर उतरा और उसमें पिघल गया; धुँधला क्रेटर उनमें से 75% से उथला है;

तीक्ष्ण क्रेटर भूमि के जमने के बाद बना। *थोरियम* / 60 km और उससे बड़े क्रेटरों में प्रक्षिप्त पदार्थ अपने चारों ओर के सागर का थोरियम वहन करता है, लगभग 0.1 ppm के विचलन के साथ। *नमूने* / कोपरनिकस से संबद्ध अपोलो 12 की भूमियाँ स्थानीय बेसाल्ट के 0.83 की तुलना में 7.6–9.4 ppm थोरियम वहन करती हैं, और 20.5 की तुलना में 14.0–15.7 भार-प्रतिशत FeO।

परिणाम। पूर्ण नमूने में परिकल्पना समर्थित है: बेसाल्ट पर स्थित क्रेटरों का पदार्थ बेसाल्ट से लोहे में निर्धन है, सागर-तलों पर और मैदानों पर समान रूप से; और जमने के बाद सागर पर बने क्रेटर से संबद्ध नमूना स्थानीय बेसाल्ट से लोहे में निर्धन और थोरियम में समृद्ध है। **सीमाएँ।** साहित्य निर्धन प्रक्षिप्त पदार्थ की व्याख्या बेसाल्ट के नीचे से खोदे गए उच्चभूमि-पदार्थ के रूप में करता है। चूँकि स्वच्छ उप-नमूने में, बेसाल्ट के भीतर रहे क्रेटरों में, अंतर मानचित्रों के बिखराव के भीतर पड़ता है, ये मानचित्र दोनों पठनों में भेद नहीं करते; और थोरियम मानचित्र छोटे क्रेटरों के लिए बहुत मोटा है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** सागरों पर बने अलग-अलग क्रेटरों के प्रक्षिप्त पदार्थ से लौटाए गए नमूनों का संयुक्त विश्लेषण, लोहे, थोरियम और रूथेनियम समस्थानिकों की एक साथ जाँच के लिए।

L.7 निकट पक्ष अंतिम छोटे क्रेटरों का अधिक अंश सँजोए रखता है

§L.6 ने पढ़ा कि पृथ्वी का पदार्थ किससे बना था। यह खंड पढ़ता है कि वह कहाँ गिरा। पृथ्वी सदा निकट पक्ष के आकाश में खड़ी रहती है, इसलिए उससे फेंका गया पदार्थ इस पक्ष तक अधिक सरलता से पहुँचता है; यदि पृथ्वी मुक्ति के बाद पदार्थ उत्क्षिप्त करती रही, तो अंतिम क्रेटरों को निकट पक्ष की ओर झुका होना चाहिए। मॉडल पृथ्वी को *अंतिम बिखेरक* कहता है: वह अंतिम स्रोत जिसने चंद्रमा पर पदार्थ फेंका।

यदि पृथ्वी मुक्ति के बाद पदार्थ फेंकती रही, और उसका कुछ अंश चंद्रमा तक पहुँचा, तो उसके बनाए अंतिम क्रेटर पूरे चंद्रमा की स्थलभूमि पर मिलने चाहिए — और उसकी ओर उन्मुख पक्ष पर थोड़े अधिक। केवल स्थलभूमि पर गणना करने पर, प्रत्येक सागर हटाकर, छोटे और ताज़ा क्रेटर निकट पक्ष पर अधिक हैं; बड़े और पुराने क्रेटर वहाँ कम हैं, क्योंकि निकट पक्ष संपर्क की ऊष्मा और अपने ही सागरों द्वारा मिटाया गया:

स्थलभूमि पर क्रेटर (प्रति दस लाख km^2)	निकट पक्ष	दूरस्थ पक्ष	निकट बनाम दूरस्थ
1–2 km, ताज़ा	14,103	11,814	$\times 1.19$ (1.12–1.27)
1–2 km, सभी	27,708	24,577	$\times 1.13$
2–5 km	9,413	10,997	$\times 0.86$
5–10 km	1,299	2,070	$\times 0.63$
10–20 km	364	687	$\times 0.53$

तालिका ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है, सबसे छोटे और सबसे युवा क्रेटरों से बड़े और पुराने क्रेटरों की ओर। अंतिम स्तंभ निकट और दूरस्थ पक्ष के बीच का अनुपात है; हरा निकट पक्ष पर अधिशेष को चिह्नित करता है, लाल — कमी को। तालिका पढ़ने

पर, क्रेटरों के बड़े होने के साथ हरे से लाल की ओर संक्रमण उभरता है: निकट पक्ष में छोटे और ताज़ा क्रेटर 19% अधिक हैं, और 10–20 km के क्रेटर केवल लगभग आधे। एक ही स्तंभ में दो इतिहास लिखे हैं। छोटी और ताज़ा आबादी मुक्ति के बाद के अंतिम आगमनों को अंकित करती है: पृथ्वी निकट पक्ष के आकाश में स्थिर है, इसलिए उससे आया पदार्थ अधिक सरलता से उसकी ओर उन्मुख पक्ष पर उतरा। बड़ी आबादी उसे अंकित करती है जो निकट पक्ष ने पहले, संपर्क की ऊष्मा और अपने सागरों में, खोया।

निकट पक्ष ने अपने पुराने क्रेटर जल्दी खो दिए, और अंतिम क्रेटरों का अधिक अंश संचित किया। चंद्रमा पर क्रेटरों का अंतिम बिखेरक पृथ्वी थी (Paper 5, Study 7 और 12; Paper 3, §C.11)।

परिघटना। सबसे छोटे और ताज़ा क्रेटर चंद्रमा पर बनी अंतिम संरचनाएँ हैं। **ज्ञान में अंतराल।** यदि पृथ्वी मुक्ति के बाद पदार्थ उत्क्षिप्त करती रही, तो उसका कुछ अंश चंद्रमा तक पहुँचा और इन क्रेटरों को बनाया, और निकट पक्ष की ओर उन्मुख स्रोत को वहाँ इनमें से अधिक छोड़ने चाहिए। सागर-तल इस जाँच के सूचक का काम नहीं कर सकते, क्योंकि निकट पक्ष के सागर संपर्क के निकट स्थित हैं और देर से जमे (Paper 5, Study 12); इसलिए जाँच स्थलभूमि पर की जाती है। **शोध प्रश्न:** क्या स्थलभूमि पर, प्रत्येक सागर हटाकर, निकट पक्ष पर दूरस्थ पक्ष की तुलना में प्रति दस लाख km^2 अधिक छोटे और ताज़ा क्रेटर हैं?

साहित्य मानता है कि छोटे क्रेटर बाहरी पिंडों द्वारा बने, चंद्रमा पर लगभग एकसमान अभिवाह में, अग्र पक्ष पर छोटे अधिशेष के साथ [S22, S23]; पुरानी उच्चभूमियाँ छोटे क्रेटरों से संतृप्त हैं, इसलिए नया क्रेटर पुराने क्रेटर को मिटा देता है; और किरणों वाले युवा क्रेटर अपने चारों ओर द्वितीयक क्रेटरों के क्षेत्र बिखेरते हैं। द्वितीयक क्रेटर उन खंडों से बनते हैं जिन्हें बड़ा क्रेटर बाहर फेंकता है और जो उसके निकट वापस गिरते हैं; वे कहीं और से आए नए आगमन नहीं हैं, और उनका क्षेत्र अधिशेष की नक़ल कर सकता है। **यहाँ नया क्या है:** समान अक्षांशों में दोनों पक्षों की स्थलभूमि को पृथक करना, दोनों पक्षों में सागरों, SPA और किरणों वाले युवा क्रेटरों के चारों ओर के द्वितीयक-क्रेटर-क्षेत्रों को हटाते हुए, और ताज़ा तथा पुराने क्रेटरों को अलग करना।

अंतिम छोटे क्रेटर मुक्ति के बाद पृथ्वी से आए; वे पूरे चंद्रमा पर गिरे, और पृथ्वी की ओर उन्मुख पक्ष पर थोड़े अधिक। इसलिए छोटे और ताज़ा क्रेटर निकट पक्ष की स्थलभूमि पर दूरस्थ पक्ष की स्थलभूमि की तुलना में अधिक हैं, जबकि बड़े और पुराने क्रेटर, जो निकट पक्ष पर संपर्क और उसके सागरों द्वारा मिटाए गए, वहाँ कम हैं।

अध्ययन का प्रकार: मात्रात्मक; दोनों पक्षों के बीच घनत्वों की तुलना। **नमूना:** वांग और वू [S16] की सूची में 1–20 km का प्रत्येक क्रेटर जो स्थलभूमि पर, 60° तक के अक्षांश में, हर मानचित्रित सागर के बाहर और SPA के बाहर स्थित है। **उपकरण:** अपनी गहराइयों सहित सूची, LROC का सागर-मानचित्र, और कोड जो प्रत्येक पक्ष में स्थलभूमि का क्षेत्रफल मापता है और उस पर क्रेटर गिनता है।

चयन	क्यों, सरल शब्दों में
प्रत्येक सागर हटाया गया, निकट और दूरस्थ पक्ष में	सागरों ने क्रेटरों को ढक दिया; केवल स्थलभूमि की तुलना होती है

चयन	क्यों, सरल शब्दों में
60° तक अक्षांश, SPA हटाया गया	ध्रुव क्रेटरों में सघन हैं (Paper 7), और SPA ने अपने भीतर का सब मिटा दिया
ताज़ा क्रेटर अलग से गिने गए	पुरानी स्थलभूमि पर छोटे क्रेटर संतृप्त हैं: नया क्रेटर पुराने को मिटा देता है, इसलिए केवल ताज़ा क्रेटर अंतिम आगमनों को सँजोते हैं
किरणों वाले 16 युवा क्रेटरों के क्षेत्र हटाए गए, 10 क्रेटर-त्रिज्याएँ, दोनों पक्षों में	कोपरनिकस, टाइको, जैक्सन, किंग और अन्य ने अपने चारों ओर द्वितीयक क्रेटर बिखेरे

कोई क्रेटर ताज़ा वर्गीकृत होता है जब उसकी गहराई उसके आकार के माध्यिका स्थलभूमि-क्रेटर की गहराई से अधिक हो। क्रेटर समय के साथ उथला होता जाता है, जब उसकी भित्तियाँ ढहती हैं और उसकी पेंदी भरती है, इसलिए प्रत्येक आकार में गहरा आधा भाग अधिक युवा क्रेटरों को समाहित करता है। संतृप्ति, ऊपर की तालिका में, किसी तल की ऐसी अवस्था है जो इतना सघन हो कि, मुहरों से भरे पन्ने की तरह, प्रत्येक नई मुहर किसी पुरानी को ढक दे, और गणना और नहीं बढ़ती।

प्रत्येक पक्ष की स्थलभूमि का क्षेत्रफल चार मिलियन बिंदुओं के प्रतिचयन से मापा गया। उस पर के क्रेटर आकार के अनुसार गिने गए, दो सूचियों में — सभी क्रेटर और ताज़ा क्रेटर — और दो चरणों में: पहले प्रत्येक क्रेटर के साथ, और फिर द्वितीयक-क्रेटर-क्षेत्रों को हटाने के बाद। मान ऊपर की तालिका के हैं (द्वितीयक क्षेत्रों को हटाने के बाद)।

अधिशेष। निकट पक्ष दूरस्थ पक्ष के 1–2 km के ताज़ा क्रेटरों का 1.19 गुना वहन करता है। *क्या यह संयोग है?* क्रेटर समूहों में एकत्र होने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए विश्वास्यता-अंतराल अलग-अलग क्रेटरों के स्थान पर 10° गुणा 10° के पूरे कोष्ठों के पुनःप्रतिचयन (बूटस्ट्रैप) से परिकलित किया गया: 1.12–1.27। अंतराल में एक सम्मिलित नहीं है, इसलिए अधिशेष यादृच्छिक उतार-चढ़ाव नहीं है। पुनःप्रतिचयन कोष्ठों को बार-बार यादृच्छिक रूप से, पुनरावृत्ति के साथ, निकालता है, और हर बार अनुपात फिर से परिकलित करता है; परिणामों का बिखराव अंतराल देता है। पूरे कोष्ठों को निकालने से समूहों की अखंडता बनी रहती है, ताकि एक सघन समूह को अनेक स्वतंत्र क्रेटर न गिना जा सके। *अक्षांश के अनुसार।* द्वितीयक क्षेत्रों को हटाने से पहले, 1–2 km के ताज़ा क्रेटर विषुवत रेखा से 30° तक की पट्टी में निकट पक्ष पर 1.12 गुना अधिक थे, और 30°–60° में 1.39 गुना; क्षेत्रों को हटाने से कुल अधिशेष अपरिवर्तित रहा (पहले 1.20, बाद में 1.19)। *सागर से समान दूरी पर।* सागर के निकट छोटे क्रेटर उसके सक्रिय रहते समय की फुहार से उत्पन्न हो सकते हैं, और निकट पक्ष की अधिकांश स्थलभूमि सागर के निकट स्थित है। इसलिए दोनों पक्षों की स्थलभूमि की तुलना निकटतम सागर-किनारे से दूरी की पट्टी-दर-पट्टी की गई। निकट पक्ष हर पट्टी में 1–2 km के अधिक ताज़ा क्रेटर वहन करता है: 50 km तक 1.26 (1.13–1.41), 50–150 km पर 1.25 (1.13–1.41), 150–300 km पर 1.19 (1.08–1.31), 300–600 km पर 1.14 (1.02–1.29), और 600 km से परे 1.51 (1.21–1.78)। अधिशेष सागरों की फुहार का उत्पाद नहीं है: वह अपने सबसे बड़े मान पर ठीक किसी भी सागर से सबसे दूर की पट्टी में पहुँचता है, जहाँ कोई सागर उसे प्रदान नहीं कर सकता था। *बड़े क्रेटर।* 2 km और उससे ऊपर निकट पक्ष कम वहन करता है: 2–5 km पर 0.86, 5–10 km पर 0.63 और 10–20 km पर 0.53।

परिणाम। परिकल्पना समर्थित है: अंतिम, छोटे और ताज़ा क्रेटर निकट पक्ष पर अधिक हैं, संयोग से परे और द्वितीयक क्षेत्रों को हटाने के बाद भी, जबकि पुराने और बड़े क्रेटर वहाँ कम हैं। पृथ्वी मुक्ति के बाद सक्रिय थी, और वह चंद्रमा पर क्रेटरों की अंतिम बिखेरक थी। **सीमाएँ।** ताज़ा क्रेटर एक ही नियम से परिभाषित हैं; और हटाए गए किरणों वाले युवा क्रेटरों की सूची पूर्ण नहीं है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** ताज़ा क्रेटरों का रसायन (§L.6), और चंद्रमा द्वारा धीमे पदार्थ के प्रग्रहण से पूर्वानुमानित निकट पक्ष के अधिशेष का परिमाण।

अब तक, क्रेटरों का रसायन: प्रत्येक सागर के चारों ओर का पदार्थ उसी सागर से आया; क्रेटर का भीतरी भाग वह लौटता पदार्थ है जिसने उसे बनाया; कोई बाहरी द्रव्यमान नहीं पाया जाता, और जो साइडेरोफाइल तत्व हैं वे पृथ्वी की उँगली-छाप वहन करते हैं; और मुक्ति के बाद पृथ्वी अपना हल्का पदार्थ चंद्रमा पर फेंकती रही, उसकी ओर उन्मुख पक्ष पर अधिक, क्रेटरों के अंतिम बिखेरक के रूप में।

L.8 अखंड सुरक्षित अभिलेख: चंद्रमा कभी किसी वलय से होकर नहीं गुज़रा

पूरे शोधपत्र में निर्मित क्रेटरों का अभिलेख इसलिए विद्यमान है क्योंकि किसी वस्तु ने उसे घिसा नहीं। बर्फ़ और धूल के वलय को पार करने वाला पिंड उसमें घिसता है: उसके गर्त घिसकर उथले हो जाते हैं, कगार गोल हो जाते हैं, सबसे छोटे क्रेटर मिट जाते हैं, और पिंड स्वयं छोटा हो जाता है। वलय में ठहरने की अवधि निर्धारित करती है कि पिंड के प्रथम मुख का कितना अंश खो जाता है। नीचे की तुलना चंद्रमा को मंगल के दो चंद्रमाओं के साथ रखती है।

पिंड	वलय में समय	आज क्या दिखता है
डीमॉस	दीर्घ, सघन वलय में	चिकना; गर्त घिसकर उथले हो गए (माध्यिका गहराई चौड़ाई का 1.9%, फ़ोबोस पर 5.5% की तुलना में); कोई खाँचे नहीं; निकलते समय की तुलना में छोटा
फ़ोबोस	अल्प, वलय के पतले और गैसीय किनारों पर	उत्कीर्ण परंतु चिकना नहीं; खाँचे और झुर्रियाँ सुरक्षित रहीं
चंद्रमा	कोई नहीं	उच्चभूमियों पर संतृप्त अभिलेख; बड़ी द्रोणियाँ और उनके कगार सुरक्षित रहे; पिंड अखंड

तालिका L.8. वलय में समय और शेष रहा मुख। रंग दर्शाता है कि प्रथम मुख का कितना अंश घिसा।

युवा पृथ्वी के चारों ओर वलय नहीं बन सकता था, और तीन कारकों ने इसे रोका। नाशपाती-आकृति, जो सह-घूर्णन रेखा तक पृथ्वी के साथ घूमती थी, उस पट्टी को बुहार देती थी जिसमें वलय खड़ा हो सकता था और उसका पदार्थ समेट लेती थी; वाष्पशील पदार्थ पलायन करने के स्थान पर जोड़ से होकर पिंड में ऊपर उठे; और वाष्प-वायुमंडल में लिपटी गर्म पृथ्वी ने इन ऊँचाइयों पर पानी को बर्फ़ में संघनित नहीं होने दिया (Paper 3, §C.9a)। चंद्रमा की संतृप्त उच्चभूमियाँ इस अभाव का अभिलेख हैं, और यह शर्त मॉडल की एक आवश्यकता है: चंद्रमा कोई ऐसा चिह्न नहीं दिखा सकता कि किसी वलय ने उसे घिसा — न वैश्विक चिकनापन, न भूमि के प्रकार से स्वतंत्र छोटे क्रेटरों का मिटना, और न उसके निर्माण द्वारा समझाई गई मात्रा से अधिक द्रव्यमान-हानि।

PART M

काल-निर्धारण

समस्या और दृष्टिकोण

साहित्य में क्रेटर की आयु क्रेटर-घनत्व और स्थिर अभिवाह से पढ़ी जाती है। **दृष्टिकोण:** आबादियों को उनके उतरने के समय के अनुसार क्रमबद्ध करना, गणनाओं को वर्षों में बदले बिना।

पिछले भागों ने पूछा कि लौटता पदार्थ कहाँ से आया, कहाँ उतरा, किस प्रबलता से, और उसने क्या छोड़ा। यह भाग पूछता है कब, और एक विशेष ढंग से उत्तर देता है। साहित्य में किसी सतह की आयु उस पर के क्रेटरों की संख्या से पढ़ी जाती है। *क्रेटर-घनत्व* प्रति इकाई क्षेत्रफल क्रेटरों की संख्या है: अधिक समय तक अनावृत रही सतह ने अधिक क्रेटर एकत्र किए, जैसे पेड़ के नीचे अधिक समय तक खड़ी कार ने अधिक गिरे पत्ते एकत्र किए। गणना को वर्षों में बदलने के लिए साहित्य बाहरी पिंडों की एक ज्ञात और स्थिर वर्षा, *स्थिर अभिवाह*, मानता है, जिसे अभियानों द्वारा लाए गए नमूनों पर अंशांकित किया गया है। यह शोधपत्र इस वर्षा का स्थान लेता है। मॉडल में लगभग सभी क्रेटर लौटते पदार्थ से बने, जिसकी दर छिद्रों की सक्रियता और पृथ्वी की सक्रियता के साथ बढ़ी और घटी। इसलिए क्रेटर-गणना अब भी दो तलों को श्रेणीबद्ध कर सकती है — अधिक सघन अधिक समय तक अनावृत रहा — परंतु आगमन की कोई स्थिर दर गणना को वर्षों में नहीं बदल सकती।

यह शोधपत्र जो रखता है वह सापेक्ष स्तरिकी-क्रम है। पिछले भागों की क्रेटर-आबादियों को अध्यारोपण-संबंधों (सुपरपोज़िशन) — क्या किस पर पड़ा है — और क्रेटरों की अवस्था के अनुसार एक के बाद एक रखा जा सकता है, उनमें से किसी को वर्षों की संख्या आरोपित किए बिना:

- *पहले, दबे हुए क्रेटर:* दूरस्थ पक्ष के उन स्रोतों द्वारा बने क्रेटर जो जल्दी सक्रिय थे, और बाद में उनके साथ दूरस्थ पक्ष की परतों के नीचे दब गए (§D.1);
- *फिर, उच्चभूमियों और दूरस्थ पक्ष के क्रेटर:* पिंड के जुड़े रहते बने क्रेटर, जो कवच के साथ ऊपर उठे और उच्चभूमियों तथा दूरस्थ पक्ष का अभिलेख हैं (भाग B, J–K);
- *फिर, पिघले क्रेटर:* वे क्रेटर जो सागर-तलों पर उनके सक्रिय रहते उतरे, और उनमें पिघल गए (§D.2, भाग E);
- *अंत में, तीक्ष्ण और ताज़ा क्रेटर:* जमे हुए तलों पर तीक्ष्ण क्रेटर और स्थलभूमि पर छोटे तथा ताज़ा क्रेटर, जो मुक्ति के बाद बने (§D.2, §L.7), साथ में वह प्रग्रहित आबादी जो नीचे §M.1 में परिभाषित की जाएगी।

केवल पैमाने के लिए: पूरा निर्माण लगभग 600 मिलियन वर्ष चला और 3.873 अरब वर्ष पहले मुक्ति पर समाप्त हुआ (Paper 3); ऊपर का क्रम इसी अवधि के भीतर और उसके ठीक बाद पड़ता है, और उसे और विभाजित किए बिना पढ़ा जाता है।

M.1 मुक्ति के बाद प्रग्रहित प्रक्षिप्त पदार्थ

यह खंड इस क्रम की अंतिम आबादी को परिभाषित करता है, वह जो चंद्रमा के पृथ्वी को छोड़ने के बाद बनी।

अब तक विवेचित पदार्थ उस कवच पर लौटा जो अब भी मातृ पिंड पर टिका था, और उसके साथ ऊपर उठा; उसका अभिलेख दूरस्थ पक्ष है। इसके बाद एक दूसरी आबादी आती है। **प्रग्रहण की प्रक्रिया।** मुक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी के दाब से कट गया, और उसके साथ चंद्रमा का आंतरिक दाब और उसके सागरों के उत्क्षेपण थम गए; निकट पक्ष के सागर तब गर्म और कम श्यानता वाले थे, और धीरे-धीरे, बाहर से भीतर की ओर, जमे। पृथ्वी की ओर फेंकें जारी रहीं, छोटी होकर, जबकि चंद्रमा पृथ्वी की कुछ त्रिज्याओं की दूरी से एक स्वतंत्र पिंड के रूप में पहले ही दूर जा रहा था। जो निकला उसका अधिकांश पृथ्वी पर वापस गिरा; उसका एक अंश, जो समीकरण (8) की ऊपरी सीमा के निकट और चंद्रमा की दिशा में निकला, चंद्रमा के आकर्षण-क्षेत्र में प्रग्रहित हुआ और उस पर उतरा। समीकरण (8) की ऊपरी सीमा फेंक का सबसे बड़ा वेग है, लगभग 10.748 km s^{-1}, जिस पर पदार्थ अब भी पृथ्वी से बद्ध रहता है (§J.5); उससे थोड़ा नीचे निकलने वाला पदार्थ लौटने से पहले पृथ्वी से बहुत दूर तक चढ़ता है, और यदि चंद्रमा उसके मार्ग में हो, तो स्वयं चंद्रमा का आकर्षण उसे प्रग्रहित कर सकता है। यह भाग J–K के अर्थ में लौटता पदार्थ नहीं है — वह कभी कवच पर नहीं लौटा — इसलिए उसे यहाँ एक अलग नाम मिलता है: *प्रग्रहित प्रक्षिप्त पदार्थ*। उसका लक्ष्य सबसे अंत में अनावृत तल थे, संपर्क चक्रिका और उसके सागर (Paper 13, §B.8); सागरों पर के थोड़े और युवा क्रेटर यहाँ इसी आबादी, प्रग्रहित प्रक्षिप्त पदार्थ, के रूप में पढ़े जाते हैं।

प्रग्रहित पदार्थ और क्षुद्रग्रह का भेद। दो बातें उसे बाहरी संघट्टक पिंड से अलग करती हैं। चंद्रमा के पास उसका वेग ऊपर से उस मात्रा द्वारा सीमित है जो चढ़ाई के बाद पृथ्वी के पलायन-वेग में से शेष रहती है — पृथ्वी की कुछ त्रिज्याओं की चंद्र-दूरी पर कुछ km s^{-1} की कोटि का, जमा चंद्रमा का अपना पलायन-वेग, 2.4 km s^{-1} — क्षुद्रग्रह के 15–20 km s^{-1} की तुलना में; और उसकी संरचना पृथ्वी की है — प्रवाह का हल्का अंश, सागरों से लोहे में निर्धन (§L.6), बिना बाहरी तत्वों के। दूसरा वेग गणना में इसलिए आता है क्योंकि बड़ी दूरी से चंद्रमा पर गिरने वाला पिंड भीतर आते हुए स्वयं चंद्रमा के गुरुत्व से त्वरित होता है, और कम से कम चंद्रमा के पलायन-वेग से पहुँचता है। इससे पूर्वानुमान निकलते हैं: सागरों पर, उन्हें बनाने वाले द्रव्यमान की तुलना में छोटे क्रेटर, क्षुद्रग्रहीय परास से नीचे आघात-दाब, और सागर से लोहे में निर्धन प्रक्षिप्त पदार्थ, बिना बाहरी चिह्न के। पहले दो निम्न वेग से निकलते हैं, और तीसरा स्रोत से। क्रेटर उसे बनाने वाले पिंड के वेग के साथ बढ़ता है (समीकरण (1)), इसलिए दिए गए द्रव्यमान का धीमा पिंड तेज़ पिंड की तुलना में छोटा क्रेटर खोदता है। आघात-दाब संपर्क-वेग के प्रति संवेदनशील है और उसके साथ तीव्रता से बढ़ता है (समीकरण (6)): §J.2 के बेसाल्ट उदाहरण में 2 km s^{-1} पर लगभग 12.96 GPa और 5 km s^{-1} पर 45.56 GPa, और क्षुद्रग्रह के वेगों पर कहीं अधिक। और पृथ्वी के हल्के पदार्थ से बना पिंड उस सागर से लोहे में निर्धन प्रक्षिप्त पदार्थ छोड़ता है जिस पर वह उतरा, बिना बाहरी चिह्न के (§L.6)। **आबादी की परिभाषा की बाध्यता।** इस आयु का सागर-क्रेटर जो क्षुद्रग्रहीय वेग का आघात-अभिलेख वहन करता है, इस आबादी का नहीं है; पूरी आबादी निम्न वेग का आघात वहन करती है। प्रग्रहण-दर — उस समय की छोटी फेंकों का कौन-सा अंश पृथ्वी के स्थान पर चंद्रमा तक पहुँचा — एक कक्षीय गणना है जो आगे के कार्य के लिए शेष है।

अब हमारे पास क्रेटर-आबादियों का एक क्रम है, दूरस्थ पक्ष के दबे अभिलेख से सागरों पर प्रग्रहित प्रक्षिप्त पदार्थ तक, जो अध्यारोपण और अवस्था से पढ़ा गया है, आगमन-दर से नहीं।

PART N

सांख्यिकी

समस्या और दृष्टिकोण

प्रत्येक तुलना इस पर निर्भर करती है कि किसकी तुलना किससे की गई। **दृष्टिकोण:** नमूनों, आकार-वर्गों और सूचकों का, मापी गई और मानी गई बातों के साथ, विवरण दिया जाता है।

यह भाग विस्तार से बताता है कि शोधपत्र की तुलनाएँ कैसे की गईं और उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। सभी तुलनाएँ दो सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहला है *समान बनाम समान* — हस्तक्षेपी चरों का निराकरण: दो समूहों की तुलना केवल तभी की जाती है जब वे केवल उसी एक बात में भिन्न हों जिसकी जाँच हो रही है और हर उस अन्य बात में समान हों जो परिणाम को खिसका सकती है। क्रेटरों की तुलना उसी आकार-वर्ग के भीतर की जाती है, क्योंकि बड़ा क्रेटर अपनी चौड़ाई के सापेक्ष स्वभावतः छोटे क्रेटर से अधिक उथला होता है; भूमि की प्रत्येक तुलना के *दोनों* पक्षों से सागर और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन हटाए जाते हैं, क्योंकि सागर क्रेटरों को मिटाता है और लोहे में समृद्ध है, और जिस नमूने में अपने नियंत्रण से अधिक सागर होता वह केवल इसी कारण उससे भिन्न होता; और नमूने जाँची जाने वाली राशि के पढ़े जाने से पहले चुने और स्थिर किए गए, ताकि चयन उत्तर का अनुसरण न कर सके। दूसरा सिद्धांत है *संयोग से परे*। प्रत्येक मापा गया अंतर नमूने-दर-नमूने थोड़ा बिखरता है। अंतर तभी वास्तविक माना जाता है जब वह इस बिखराव से बड़ा हो: जब उसका 95% विश्वास्यता-अंतराल — वह परास जो 100 में से 95 पुनरावृत्तियों में वास्तविक मान को समाहित करती — शून्य (अंतर के लिए) या एक (अनुपात के लिए) को समाहित नहीं करता, या जब, कोई प्रभाव न होने की स्थिति में, कम से कम उतने प्रबल परिणाम की प्रायिकता छोटी हो।

N.1 क्रेटरों की तुलना कैसे की गई

यह खंड उन मापनों का वर्णन करता है जिन पर क्रेटरों की आकृतिमिति आधारित है (भाग F–I, Study 6)। दूसरा पूर्वानुमान — §C.3 की गणना के बाद — यह है कि अवतरण एक गोलार्ध में दूसरे की तुलना में अधिक कठोर थे (§K.4), और अधिक कठोर अवतरण को भिन्न आकार का क्रेटर छोड़ना चाहिए।

क्रेटर-तुलना का प्रोटोकॉल। दूसरा पूर्वानुमान क्रेटरों के आकार पर पढ़ा जाता है। §C.3 के चार गुंबदों में, सागर और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन हटाकर, रॉबिन्स की सूची [S6] से 20–100 km व्यास के 1,457 क्रेटर ऊँचाई-मॉडल SLDEM2015 [S7] पर, लगभग 60 m विभेदन पर, संसाधित किए गए। ऊँचाई-मॉडल सतह की ऊँचाई का मानचित्र है, जो लेज़र तुंगतामापन और त्रिविम चित्रों से बना है, जिसमें लगभग हर 60 m पर एक बिंदु पृथक होता है; इसलिए 20 km का क्रेटर अपनी चौड़ाई में कुछ सौ बिंदुओं पर पढ़ा जाता है। प्रत्येक क्रेटर में पाँच चीज़ें मापी गईं:

- *कगार:* 72 दिगंशों के अनुदिश कगार-शिखा की ऊँचाई, वृत्त के चारों ओर उसकी अनियमितता और एक दिगंश से अगले तक उसका उछाल, और कगार का दीर्घीकरण;
- *केंद्रीय शिखर:* उपस्थित या अनुपस्थित;
- *पेंदी:* पेंदी का समतल अंश (ढाल 2° से कम) और उसका खुरदरापन;
- क्रेटर की *तीन ऊँचाइयाँ*, जिनका विवरण नीचे है;
- *क्रेटर के भीतर का रसायन*, क्षेत्रों के अनुसार, एक अलग नमूने में (§L.4)।

72 दिगंश क्रेटर के चारों ओर 72 दिशाएँ हैं, हर 5° पर एक, ताकि कगार एक बंद रेखा के रूप में पढ़ा जाए, न कि एक अकेली संख्या के रूप में। उसकी अनियमितता मापती है कि शिखा इस रेखा के अनुदिश कितनी ऊपर-नीचे होती है, और उसका उछाल मापता है कि वह एक दिशा से अगली तक कितना बदलता है: कठोर अवतरण में टूटा कगार दोनों दिखाता है। तीन ऊँचाइयाँ §A.2 की हैं: स्थलभूमि के ऊपर कगार, स्थलभूमि के नीचे पेंदी, और कगार से पेंदी तक।

इन सूचकों पर तुलनाएँ समान बनाम समान की तीन कसौटियों के अनुसार बनी हैं। **व्यास-वर्गों का पृथक्करण:** क्रेटरों की तुलना केवल उसी आकार-वर्ग के भीतर की जाती है (20–30, 30–50 और 50–100 km, §A.2)। **गहरा आधा भाग:** कगार की अनियमितता और पेंदी के खुरदरेपन की तुलना प्रत्येक वर्ग के अधिक गहरे आधे भाग के भीतर की जाती है, ताकि समय के साथ नरम हुआ कगार या आंशिक रूप से भरी पेंदी दुर्बल अवतरण के चिह्न के रूप में न पढ़ी जाए। **अक्षांश की समानता:** चारों गुंबद आकार में समान हैं और विषुवत रेखा पर स्थित हैं, इसलिए अक्षांश, जो क्रेटरों को ध्रुवों की ओर संपीडित करता है, चारों में समान है (§C.3)। दो क्षेत्रों के बीच का अंतर अनुपात या अंतर के रूप में, पुनःप्रतिचयन (§N.2) से प्राप्त 95% विश्वास्यता-अंतराल के साथ, दिया जाता है; जहाँ अंतराल में शून्य, या अनुपात के लिए एक, सम्मिलित नहीं है, वहाँ अंतर संयोग से परे है। उदाहरण के लिए, 20–30 km के क्रेटरों में अग्र गोलार्ध के कगार पश्च गोलार्ध के कगारों से 1.25 के अनुपात में अधिक अनियमित हैं, 1.00–1.48 के अंतराल के साथ, और व्यास के 4.5 हज़ारवें भाग जितने नीचे हैं, ऐसे अंतराल के साथ जिसमें शून्य सम्मिलित नहीं है (§F.1, Study 6)।

शोधपत्र की शेष तुलनाएँ इन्हीं दो सिद्धांतों का अनुसरण करती हैं। प्रत्येक अपने अध्ययन में पूर्ण रूप से प्रस्तुत है; तालिका उन्हें एकत्र करती है ताकि पाठक प्रत्येक के लिए देख सके कि किसकी तुलना किससे की गई और "संयोग से परे" का निर्णय कैसे हुआ।

अध्ययन	क्या तुलना की गई, समान बनाम समान	संयोग का निर्णय कैसे हुआ
1. देशांतर के अनुसार गणना (§C.3)	विषुवत रेखा पर चार समान गुंबद; प्रत्येक में सागर और SPA हटाए गए, और दूसरी गणना में द्रोणियाँ भी	गणनाओं से घनत्व-अनुपात उसके विश्वास्यता-अंतराल सहित: 1.79 (1.56–2.05); और फिर 5° गुणा 5° के पूरे कोष्ठों के पुनःप्रतिचयन से, क्योंकि क्रेटर समूहों में एकत्र होते हैं: 1.48–2.19। इनमें से कोई भी एक तक नहीं पहुँचता

अध्ययन	क्या तुलना की गई, समान बनाम समान	संयोग का निर्णय कैसे हुआ
2. स्रोत-परीक्षण (§C.5, §L.1)	छह सागरों और तीन मैदानों के चारों ओर के क्रेटर, किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूरी पर 5,922 मिलान किए गए नियंत्रणों के सामने, सब किसी भी रसायन के पढ़े जाने से पहले चुने गए	दूरी के साथ लोहे का क्षय नियंत्रणों के सामने पढ़ा गया; क्रेटर बनाम उसकी भूमि, 50 km के भीतर -0.26 भार-प्रतिशत FeO, नियंत्रणों में -0.01 की तुलना में
4. पिघले क्रेटर (§D.2)	प्रत्येक क्रेटर अपने आकार के उच्चभूमि-क्रेटरों के सामने, उच्चभूमि-नमूने से बेसाल्ट हटाकर; नियम केवल उच्चभूमि-क्रेटरों पर निर्धारित	गणना-तालिका का काई-वर्ग परीक्षण: लगभग 3 प्रति दस लाख की प्रायिकता कि पिघला अनुपात संयोग से संपर्क की ओर बढ़ता है
6. देशांतर के अनुसार आकार (भाग F–I)	वही आकार-वर्ग; अधिक गहरे आधे भाग में कगार और पेंदियाँ; समान गुंबद	पुनःप्रतिचयन से 95% विश्वास्यता-अंतराल; जिस अंतर के अंतराल में शून्य सम्मिलित नहीं वह संयोग से परे है
7. क्रेटर के भीतर (§L.4)	90° पश्चिम और 90° पूर्व के क्रेटर व्यास के अनुसार, और सागर-किनारे तथा अक्षांश के अनुसार भी, एक-एक करके जोड़ों में: 1,214–1,235 जोड़े	प्रत्येक अंतराल में शून्य सम्मिलित है: गोलार्धों के बीच कोई अंतर नहीं
9. अंतिम बिखेरक (§L.7)	केवल स्थलभूमि, प्रत्येक सागर और SPA हटाए गए, समान अक्षांश, दोनों पक्षों से द्वितीयक-क्रेटर-क्षेत्र हटाए गए	10° गुणा 10° के कोष्ठों के पुनःप्रतिचयन से अंतराल: 1.12–1.27, जिसमें एक सम्मिलित नहीं
14. क्रेटरों के नीचे का द्रव्यमान (§D.3)	प्रत्येक क्रेटर अपने ही सागर-तल पर उसी आकार के 50 यादृच्छिक बिंदुओं के सामने	विलकॉक्सन परीक्षण: 16 में से 13 में अधिक, प्रायिकता 0.04

नामित परीक्षणों में से दो को एक शब्द की आवश्यकता है। *काई-वर्ग परीक्षण* पूछता है कि क्या किसी गणना-तालिका में अनुपात — यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में पिघले क्रेटरों का अनुपात — एक-दूसरे से उससे अधिक भिन्न हैं जितना संयोग करता यदि अनुपात हर जगह समान होता। *विलकॉक्सन परीक्षण* (चिह्नित-कोटि परीक्षण) प्रत्येक क्रेटर की तुलना उसके अपने नियंत्रण से करता है और पूछता है कि क्या अंतर संयोग की अपेक्षा अधिक बार और अधिक प्रबलता से एक दिशा की ओर झुकते हैं; वह अंतरों की कोटियों का उपयोग करता है, ताकि एक चरम क्रेटर परिणाम का निर्णय न कर सके।

N.2 क्या मापा गया और क्या माना गया

प्रत्येक मापन चयनों पर आधारित है, और यह खंड उन्हें नाम देता है, ताकि पाठक आँक सके कि प्रत्येक परिणाम किस पर निर्भर है।

सूचकों की संक्रियात्मकता। केंद्रीय शिखर और कगार-शिखा ऊँचाई-मॉडल के स्वचालित पठन से वर्गीकृत होते हैं, हाथ से भूवैज्ञानिक जाँच से नहीं; उभार की देहली, कगार की खोज-खिड़की, और गहरे तथा उथले आधे भाग के बीच और अधिक

सुरक्षित तथा कम सुरक्षित कगारों के बीच के कटाव संक्रियात्मक हैं और कोड के साथ विस्तार से दिए गए हैं। "संक्रियात्मक" का अर्थ है कि प्रत्येक रेखा तुलना से पहले चुने गए घोषित नियम से निर्धारित होती है, न कि क्रेटर-दर-क्रेटर किए गए विवेक से; *उभार की देहली* यह है कि किसी केंद्रीय उत्थान को शिखर माने जाने के लिए पेंदी से कितना ऊपर उभरना चाहिए, और *कगार की खोज-खिड़की* वह पट्टी है, त्रिज्या के 0.85 से 1.15 के बीच (§A.2), जिसमें शिखा खोजी जाती है। वही नियम प्रत्येक क्षेत्र पर लागू किया गया, इसलिए वह जो भी त्रुटि वहन करता है, उसे हर तुलना के दोनों पक्षों में समान मात्रा में वहन करता है। कगार की अनियमितता और पेंदी के खुरदरेपन के लिए प्रयुक्त अधिक गहरा आधा भाग गहराई से पढ़ा जाता है; इसलिए तीनों ऊँचाइयों की तुलना सभी क्रेटरों पर की जाती है। गहराई के अनुसार गहरा आधा भाग चुनकर फिर गहराइयों की तुलना करना किसी राशि की स्वयं से तुलना होती, इसलिए ऊँचाइयाँ पूरे नमूने पर पढ़ी जाती हैं। **केंद्रीय शिखर का आवरण-मुखौटा।** केंद्रीय शिखर का पद-चिह्न एक स्वचालित नियम से खींचा जाता है; 425 क्रेटरों में वह चौड़ा है या पेंदी के किनारों तक पहुँचता है, और परिणाम उनके बिना भी बने रहते हैं। इन क्रेटरों को हटाकर वही परिणाम प्राप्त होना दर्शाता है कि पेंदी के सूचक पेंदी में फैलते शिखरों से संचालित नहीं हैं। दीर्घीकरण का आँकड़ा पूरी रॉबिन्स सूची से लिया गया है, मुखौटे के बिना।

बूटस्ट्रैप अंतराल। अंतराल क्रेटरों पर बूटस्ट्रैप अंतराल हैं; वे पड़ोसी क्रेटरों के बीच स्थानिक सहसंबंध का मॉडल नहीं बनाते। *बूटस्ट्रैप अंतराल* नमूने को उसी में से बार-बार, यादृच्छिक रूप से और प्रतिस्थापन के साथ, पुनः निकालकर, हर बार परिणाम फिर से परिकलित करके, और परिणामों के मध्य के 95% को रखकर प्राप्त होता है। पड़ोसी क्रेटर पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं — एक स्रोत एक स्थान पर कई क्रेटर बिखेरता है — और उन्हें स्वतंत्र मानने वाला अंतराल वास्तविकता से कुछ संकरा हो सकता है; इसी कारण Study 1 की गणना और Study 9 की गणना का सतह के पूरे कोष्ठों के अनुसार भी पुनःप्रतिचयन किया गया, और उनके अंतराल एक से दूर रहे (§N.1)। **रासायनिक पठन की सीमाएँ।** §L.4 में वलयों का रसायन त्रिज्या के स्थिर अंशों पर पढ़ा जाता है, न कि प्रत्येक क्रेटर की मानचित्रित भित्ति और पेंदी पर, और उसके अंतराल मानचित्रों के अंशांकन-बिखराव को सम्मिलित नहीं करते। यह बिखराव 0.81 भार-प्रतिशत FeO और 0.43 भार-प्रतिशत TiO_2 है (§L.4), जो क्रेटरों के भीतर मापे गए हर अंतर से बड़ा है; उससे छोटा अंतर “एक ही पदार्थ” के रूप में पढ़ा जाता है, मापी गई संरचना-प्रवणता के रूप में नहीं। क्रेटर के भीतर सागर-पिक्सेल रखे गए, और केवल प्रक्षिप्त पदार्थ और परिवेश से हटाए गए। क्रेटर के भीतर कुछ भी नहीं हटाया गया, ताकि प्रत्येक क्रेटर पूरा पढ़ा जाए; प्रक्षिप्त पदार्थ और परिवेश संदर्भ-भूमि का काम करते हैं, और उनसे सागर हटाना इस संदर्भ को स्थलभूमि पर रखता है, जैसा समान बनाम समान का सिद्धांत माँगता है।

अब हमारे पास शोधपत्र के प्रत्येक परिणाम के लिए भरोसे की मात्रा है: उसकी तुलना किससे की गई, कितनी इकाइयों पर, और संयोग को गणना से कैसे बाहर किया गया।

PART 0

पूर्वानुमान और परीक्षण

समस्या और दृष्टिकोण

> तीव्र अवतरण की संभावना प्रेक्षित क्रेटरों के स्रोत की पहचान नहीं है। **दृष्टिकोण:** एक परीक्षित आबादी परिभाषित की जाती है, और प्रत्येक दावा अपने परीक्षण और, जहाँ मापा गया, अपने परिणाम के साथ प्रस्तुत होता है।

यह तथ्य कि लौटता पदार्थ क्रेटर बनाने के लिए पर्याप्त तेज़ी से उतर *सकता* है, यह नहीं दर्शाता कि आज दिखने वाले क्रेटर इसी प्रकार *बने*। इसलिए यह भाग शोधपत्र के सभी दावों को एकत्र करता है, प्रत्येक को उसे पढ़ने वाले परीक्षण के साथ, और जो यहाँ मापा गया उसे भविष्य के आँकड़ों के लिए खुले से अलग करता है। इसमें दो खंड हैं: प्रत्येक दावा अपने परीक्षण के साथ (§O.1), और शोधपत्र के अध्ययनों का परिणाम एक दृष्टि में (§O.2)। मॉडल की आवश्यकताएँ, और जो उनकी परीक्षा करेगा, Paper 13 (आवश्यकताएँ) में एकत्रित हैं।

0.1 चौदह केंद्रित परीक्षण

तालिका की प्रत्येक पंक्ति मॉडल का एक दावा और उसकी मान्यताएँ, तथा उसकी जाँच करने वाला मापन सूत्रित करती है, ताकि सार्वजनिक आँकड़ों वाला पाठक परीक्षण कर सके। कुछ पंक्तियाँ इस शोधपत्र में संपन्न की गईं; वहाँ परिणाम अंतिम स्तंभ में ("मापा गया") अपने खंड के साथ दिया गया है। शेष खुली हैं, और भविष्य के आँकड़ों पर आवश्यकताओं के रूप में खड़ी हैं।

पूर्वानुमान या आवश्यकता	मान्यताएँ और मात्रात्मक अपेक्षा	परीक्षण और परिणाम
फेंक, पारगमन और तीव्र अवतरण	पृथ्वी का दाब, वाष्पशील पदार्थों की सहायता से, छिद्र पर $u^2/2$ देता है; संकेंद्रित लौटता पिंड वायुमंडल को पार करता है और कवच से मिलता है	Paper 3 के निकास-मॉडल का कर्षण और विखंडन सहित पथों से और अवतरण के अवस्था-समीकरण से प्रतिच्छेदन
घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति	समीकरण (14), केवल स्रोत की परिस्थितियाँ और ऊँचाइयाँ निर्धारित करने के बाद	पहचानी गई आयु और स्रोत वाली इकाइयों में आघात-मापन; पदार्थ, कोण और घटना के भीतर स्थिति (लक्ष्य में गहराई, क्रेटर-केंद्र से दूरी) पर नियंत्रण; उसी संस्करण द्वारा पूर्वानुमानित परास के सामने पढ़ा गया, किसी एक सामान्य प्रवृत्ति के सामने नहीं
लौटते पिंड का पार्थिव स्रोत	घटना के समय फेंक-भंडार की संरचना Paper 3 के विभेदन से मेल खाती है	लौटते पिंड और लक्ष्य का मिश्रण-मॉडल, जो कई तत्वों और कई समस्थानिक-तंत्रों का उपयोग करता है
स्रोत के रूप में सागर	सागर के चारों ओर के क्रेटर उसके प्रक्षिप्त पदार्थ	प्रत्येक सागर के चारों ओर उनका रसायन पढ़े जाने से पहले चुने गए क्रेटर; सागर के थोरियम और लोहे के चिह्न वहन करने वाला अनुपात बनाम सागर से दूरी, लौटते पदार्थ के

पूर्वानुमान या आवश्यकता	मान्यताएँ और मात्रात्मक अपेक्षा	परीक्षण और परिणाम
	से बने (§C.1)	अंश को मापकर। मापा गया (§C.5, §L.1): 50 km के भीतर भूमि का FeO 5.96 भार-प्रतिशत, किसी भी बेसाल्ट से दूर के नियंत्रणों में 2.30 की तुलना में — भूमि के स्तर पर पुष्ट — सागर के चारों ओर की भूमि सागर का पदार्थ है; क्रेटर हर दूरी पर अपने परिवेश से निर्धन है (0–50, 50–150, 150–300 और 300–600 km पर -0.26, -0.10, -0.05 और -0.13 भार-प्रतिशत FeO, नियंत्रणों में -0.01 की तुलना में; §L.2) (पहले के एक संस्करण ने 2.4 की तुलना में 7.4 और -0.07 से -0.19 दिया था)
सक्रिय फुहार का वलय	जिन सागरों के किनारों पर अनेक छोटे क्रेटर हैं वे वाष्पशील पदार्थों में समृद्ध हैं (§C.1)	मानचित्रित किनारे पर छोटे क्रेटर बनाम बाहर की भूमि, दोनों पक्षों से सागर हटाकर, मापे गए वाष्पशील-अंश (पायरोक्लास्टिक निक्षेप और गहरे आवरण-निक्षेप, जलयोजन) के सामने — खुला
दबे पोषण गुंबद	दूरस्थ पक्ष के पोषण गुंबद उसकी परतों में, अपने क्रेटरों के साथ, दब गए (§D.1)	गोल बूगे शिखर और उनका सागर-आवरण; कोर पर सतह की संरचना बनाम परिवेश; गुंबद के ऊपर की पर्पटी। मापा गया (§D.1): 44 दबे, 40 में से 36 दूरस्थ पक्ष पर; कोर का FeO परिवेश के समान (-0.19, -0.37 से $+0.14$ तक)
देशांतर	पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ 90° पूर्व पर पश्च गोलार्ध की ओर उतरता है, और 90° पश्चिम पर अग्र गोलार्ध से आमने-सामने मिलता है (§K.4)	देशांतर के अनुसार क्रेटर-घनत्व, स्वच्छ (मापा गया: 90° पूर्व पर 249–252 बनाम 90° पश्चिम पर 139–175); उसी आकार और उसी गहराई-अर्ध के भीतर देशांतर के अनुसार अवतरण-प्रबलता के चिह्न (भाग F–I: 90° पश्चिम पर अधिक केंद्रीय शिखर, अधिक दाँतेदार छोटे कगार और अधिक खुरदरी पेंदियाँ; कगार की वही ऊँचाई और क्रेटर के भीतर वही रसायन)
लापता बाहरी द्रव्यमान	बाहरी संघट्टक पिंड ऊपरी पर्पटी में बाहरी द्रव्यमान छोड़ते; लौटा पार्थिव पदार्थ ऐसा कुछ नहीं छोड़ता (§L.5)	क्रेटर-अभिलेख द्वारा अपेक्षित बाहरी द्रव्यमान बनाम पर्पटी के साइडेरोफाइल तत्व; क्रेटर-पिघलावों के रूथेनियम समस्थानिक। मापा गया (§L.5): दृश्य क्रेटर सबसे ऊपरी 5 km का 2–6% माँगते हैं, पर्पटी 0.9–2% रखती है; रूथेनियम पृथ्वी जैसा
कवच पर वहन किया गया अभिलेख	मुक्ति से पहले, जुड़े पिंड पर क्रेटरों का बनना; उन्हें सुरक्षित रखने वाली सामर्थ्य; संपर्क-क्षेत्र पूर्व-परिभाषित	बेसाल्ट में दबाव पर नियंत्रण के साथ तिथि-निर्धारण, प्रतिच्छेदन-संबंध, विरूपण और मानचित्रण; निकट पक्ष के केंद्र से कोणीय दूरी के अनुसार घनत्व

पूर्वानुमान या आवश्यकता	मान्यताएँ और मात्रात्मक अपेक्षा	परीक्षण और परिणाम
सागरों पर आकार और अवस्था	बड़े खंड गर्म सागरों पर जल्दी उतरे और पिघल गए; छोटे और ठंडे खंड जमे तलों पर देर से उतरे और तीक्ष्ण रहे (§E.2–E.5)	सागर-तलों पर धुँधले और पिघले क्रेटरों के स्थलभूमि के ऊपर कगार बनाम उसी आकार के उच्चभूमि-क्रेटर, क्षेत्र के अनुसार
मुक्ति के बाद पार्थिव पदार्थ	पृथ्वी का पदार्थ उसका हल्का अंश था: मुक्ति के बाद सागरों पर बने क्रेटर सागर से लोहे में निर्धन हैं (§L.6)	सागर-तलों पर प्रत्येक क्रेटर के प्रक्षिप्त पदार्थ का लोहा बनाम उसके चारों ओर का सागर, आकार के अनुसार, उत्खनन-गहराई नियंत्रित करके
अंतिम बिखेरक के रूप में पृथ्वी	अंतिम छोटे क्रेटर मुक्ति के बाद पृथ्वी से आए, निकट पक्ष पर थोड़े अधिक (§L.7)	स्थलभूमि पर प्रति इकाई क्षेत्रफल 1–2 km के ताज़ा क्रेटर, प्रत्येक सागर और SPA हटाए गए, द्वितीयक क्षेत्र हटाए गए, निकट पक्ष बनाम दूरस्थ पक्ष
बेसाल्ट पर उठी पेंदियाँ	नरम भूमि पर बड़े अवतरण ने पेंदी को उठाया, और वह वापस धँसने से पहले जम गई (§G.2)	पेंदी बनाम ठीक उसके बाहर का बेसाल्ट, झुकाव-संशोधन के साथ, आकार और पक्ष के अनुसार
ऊँची और नीची पेंदियों का लोहा	ऊँचाई पर जमी पेंदियाँ वाष्पशील पदार्थों में समृद्ध और वापस धँसी पेंदियों से लोहे में निर्धन थीं (§G.3)	प्रत्येक पेंदी का लोहा बनाम बाहर के बेसाल्ट के सापेक्ष उसकी ऊँचाई

मापी गई पंक्तियों को कैसे पढ़ें। स्रोत के रूप में सागरों की पंक्ति में पूर्वानुमान पूरा होता है: छह सागरों से 50 km के भीतर भूमि 5.96 भार-प्रतिशत FeO वहन करती है, नियंत्रणों के 2.30 का ढाई गुना, और अधिशेष दूरी के साथ क्षीण होता है (§C.5)। स्वयं क्रेटर हर दूरी पर इस भूमि से थोड़ा निर्धन है (§L.2)। दबे गुंबदों की पंक्ति में भी यह पूरा होता है: 44 दबे गुंबदों के ऊपर का लोहा परिवेश से -0.19 भार-प्रतिशत भिन्न है, और अंतराल, -0.37 से $+0.14$ तक, शून्य को समाहित करता है — दबे गुंबद के ऊपर की सतह अपने चारों ओर की भूमि के समान है, जैसा उसके ऊपर पड़ा आवरण माँगता है। देशांतर की पंक्ति में पश्च गोलार्ध प्रति दस लाख km^2 249–252 क्रेटर वहन करता है, अग्र गोलार्ध के 139–175 की तुलना में, उस अग्र-अधिशेष के विपरीत जो बाहरी पिंड देते। बाहरी द्रव्यमान की पंक्ति में पर्पटी का सबसे ऊपरी 5 km 0.9–

2% बाहरी द्रव्यमान रखता है, उस 2–6% की तुलना में जो दृश्य क्रेटर माँगते यदि बाहरी पिंड उन्हें बनाते: सर्वोत्तम स्थिति में माँग का सबसे निचला छोर, और उसकी अधिकांश परास में उसका एक छोटा अंश।

प्रत्येक परीक्षण क्या पढ़ता है। प्रत्येक परीक्षण वह पढ़ता है जो उसका दावा माँगता है।

- *फेंक, पारगमन और अवतरण।* मॉडल को परिस्थितियों के एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जिसमें उत्थापन के बाद शेष ऊर्जा (समीकरण (5)), वाष्प से होकर पारगमन (समीकरण (7)) और अवतरण-दाब (समीकरण (6)) सब साथ-साथ कार्य करें; परीक्षण इस संयुक्त तंत्र को निर्धारित करना है।

- *घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति।* समीकरण (14) बताता है कि अवतरण-वेग लक्ष्य की ऊँचाई के साथ कैसे बदलता है, परंतु केवल एक स्रोत, एक घूर्णन और एक क्षेत्र के लिए (§K.3)। परीक्षण प्रवृत्ति को उसके सामने पढ़ता है जो एक घोषित संस्करण पूर्वानुमानित करता है, किसी एक सामान्य प्रवृत्ति के सामने नहीं, जिसका मॉडल दावा नहीं करता।

- *पार्थिव स्रोत।* लौटता पदार्थ पृथ्वी से उसके विभेदन के एक ज्ञात चरण में आया (Paper 3)। *मिश्रण-मॉडल* क्रेटर के पदार्थ को उतरे पिंड के घटक और लक्ष्य के घटक में अलग करता है; परीक्षण उस पार्थिव संरचना की माँग करता है जो पहला घटक प्रदान करे।

- *स्रोत के रूप में सागर।* यदि सागरों ने लौटता पदार्थ फेंका, तो उनके बगल की भूमि उनका लोहा वहन करती है, दूर की भूमि से अधिक; यही मापा गया (§C.5)।

- *सक्रिय फुहार का वलय।* यदि वाष्पशील पदार्थों ने उस फुहार को चलाया जिसने सागरों के किनारे बनाए, तो वाष्पशील पदार्थों में सबसे समृद्ध सागर — जैसा उनके *पायरोक्लास्टिक* निक्षेपों में, विस्फोटक उद्गारों की गहरी राख में, और उनके जलयोजन में पढ़ा जाता है — छोटे क्रेटरों का वलय वहन करते हैं। हर किनारे पर सामान्य वलय नहीं पाया गया (Paper 5, §M.1); केवल वाष्पशील-समृद्ध सागरों पर परीक्षण खुला है।

- *दबे पोषण गुंबद।* दूरस्थ पक्ष की परतों के नीचे दबा गुंबद अपनी सतह पर आवरण वहन करता है, अपना पदार्थ नहीं; इसलिए उसका कोर अपने परिवेश से अधिक *मैफ़िक* — लोहे और मैग्नीशियम में अधिक समृद्ध — नहीं है, जैसा मापा गया (§D.1)।

- *देशांतर।* पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ पश्च गोलार्ध पर नरमी से वापस गिरा और अग्र गोलार्ध द्वारा आमने-सामने मिला गया (§K.4); इसलिए पश्च गोलार्ध अधिक सघन है, और अग्र गोलार्ध पर अवतरण अधिक कठोर है।

- *लापता बाहरी द्रव्यमान।* बाहरी पिंड *साइडेरोफाइल* तत्व लाते हैं — इरिडियम और रूथेनियम जैसी "लौह-प्रेमी" धातुएँ, जिनकी चंद्रमा की अपनी पर्पटी में लगभग कमी है — और रूथेनियम समस्थानिक बाहरी पिंड को पृथ्वी से अलग करते हैं। मॉडल क्रेटर-पिघलावों में पृथ्वी के समस्थानिकों की अपेक्षा करता है, और अंतरिक्ष-धूल जितनी देती है उससे अधिक बाहरी धातु की नहीं।

- *कवच पर वहन किया गया अभिलेख।* उच्चभूमियों का क्रेटर-अभिलेख कवच पर बना, बचा रहा, और उसके साथ ऊपर उठा (Paper 3)। परीक्षण यह है कि उसके बनने का समय, वह समय जब वह सुरक्षित रह सकता था और उठने का समय एक-दूसरे पर चढ़ते हैं।

- *आकार और अवस्था।* पिघले क्रेटर ने अपनी पेंदी के साथ अपना कगार भी खो दिया, क्योंकि वह नरम भूमि में धँस गया; जलमग्न क्रेटर अपना कगार बनाए रखता है और केवल उसकी पेंदी भरती है। कगार की ऊँचाई दोनों में भेद करती है।

- *मुक्ति के बाद पदार्थ।* मुक्ति के बाद पृथ्वी से चंद्रमा तक जो पहुँचा वह पृथ्वी से बाहर के प्रवाह का हल्का अंश था (§L.6); इसलिए केवल बेसाल्ट में खोदने वाले क्रेटरों में प्रक्षिप्त पदार्थ सागर से लोहे में निर्धन है।

- *अंतिम बिखेरक।* निकट पक्ष की ओर उन्मुख स्रोत वहाँ अंतिम छोटे क्रेटरों का अधिक अंश छोड़ता है; परीक्षण 1–2 km के ताज़ा क्रेटर गिनता है, निकट पक्ष बनाम दूरस्थ पक्ष, किरणों वाले युवा क्रेटरों के द्वितीयक क्रेटर हटाकर।

- *उठी पेंदियाँ।* नरम भूमि पर अवतरण से उठी और अपने स्थान पर जमी पेंदी अपने चारों ओर के बेसाल्ट की ऊँचाई पर या उससे ऊपर खड़ी हो सकती है; इस बेसाल्ट से भरी पेंदी नहीं। परीक्षण प्रत्येक पेंदी को बाहर के बेसाल्ट के सामने पढ़ता है।

- *ऊँची और नीची पेंदियों का लोहा।* ऊँचाई पर जमी पेंदी ने अपने वाष्पशील पदार्थ और हल्का पदार्थ थामे रखा, और वापस धँसी पेंदी अधिक सघन थी; इसलिए ऊँची पेंदियाँ नीची पेंदियों से लोहे में निर्धन हैं।

साइडेरोफाइल तत्वों के स्रोत का अंशांकन। रासायनिक पंक्तियों की अपनी शर्त है। साइडेरोफाइल तत्वों की सांद्रताएँ एक परिभाषित स्रोत-अवस्था से व्युत्पन्न होनी चाहिए। कमी का पूर्वानुमान करके फिर विभेदन की मात्रा में अप्रलेखित परिवर्तन के माध्यम से कॉन्ड्राइटी प्रचुरता को भी पुष्टि के रूप में व्याख्यायित करना वर्जित है। सरल शब्दों में, मॉडल यह नहीं कर सकता कि बहुत कम धातु का पूर्वानुमान करे और फिर, यदि सामान्य मात्रा (कॉन्ड्राइटी, जैसे उल्कापिंड में) मिले, तो पृथ्वी के विभेदन की मात्रा बदलकर बाद में उसकी व्याख्या करे; स्रोत-अवस्था पहले निर्धारित की जाती है। अवतरण-उत्पाद की मापी गई संरचना में लक्ष्य-पदार्थ के साथ मिश्रण सम्मिलित है; वह अकेले लौटते पिंड का वर्णन नहीं करती। तुलना में विभेदित बाहरी संघट्टक पिंड भी सम्मिलित होने चाहिए, अर्थात् ऐसे बाहरी पिंड जिन्होंने स्वयं क्रोड अलग किया और इसलिए अपने बाहरी भागों में थोड़ी धातु वहन करते हैं।

कवच पर परिवहन। ज्यामितीय दावा संक्षेप में रखा जाता है: इस चरण को आरोपित क्रेटर वह अभिलेख हैं जो कवच के साथ ऊपर उठा और दूरस्थ पक्ष तथा किनारों तक पहुँचा, संपर्क-क्षेत्र में संभावित अपवाद के साथ। युवा बेसाल्ट पर उनकी अनुपस्थिति ऐसे अपवाद को सिद्ध नहीं करती, और केवल गोलाई परिवहन के विरुद्ध तर्क नहीं है: कवच पर उठे क्रेटर ने अपना गोल आकार बनाए रखा, इसलिए गोल क्रेटर इसके विरुद्ध प्रमाण नहीं है कि वह वहन किया गया। यांत्रिकी और मानचित्रण Paper 3 और 13 में विस्तार से दिए गए हैं; वही पूर्वानुमान यहाँ एक और स्वतंत्र पुष्टि के रूप में नहीं गिना जाता।

चंद्रमा से परे। इस शोधपत्र की क्रेटर-प्रक्रिया चंद्रमा के लिए अद्वितीय नहीं है। जो उपग्रह अपने मातृ ग्रह से निर्मित हुआ और उससे मुक्त हुआ, वह, जब तक मातृ ग्रह पदार्थ उछालता रहता है, उसी मातृ ग्रह से लौटते पदार्थ की वर्षा के नीचे रहता है;

उसके क्रेटर मुख्यतः इसी पदार्थ से बनते हैं, बाहरी पिंडों से नहीं। इसलिए हम पूर्वानुमान करते हैं कि इस प्रकार के प्रत्येक उपग्रह के क्रेटर अपने मातृ ग्रह की संरचना वहन करते हैं, बाहरी पिंडों की नहीं। फ़ोबोस और डीमॉस, जिन्हें Paper 10 मंगल से दागे गए पिंडों के रूप में पढ़ता है, पहली स्थिति हैं: उनके क्रेटरों का पदार्थ मंगलीय होना चाहिए। MMX अभियान द्वारा फ़ोबोस से लाए जाने वाले नमूने इसकी सीधी जाँच करते हैं: मॉडल अपेक्षा करता है कि उसके क्रेटरों का पदार्थ अधिकांशतः मंगलीय हो, और बाहर का पदार्थ अंतरिक्ष-धूल जितना देती है उससे अधिक न हो।

0.2 अध्ययन एक तालिका में

प्रत्येक अध्ययन को उसका ट्रैफ़िक-लाइट रंग मिलता है: जहाँ परिकल्पना पूर्ण रूप से पूरी हुई वहाँ हरा, जहाँ उसका कुछ अंश पूरा हुआ और कुछ नहीं वहाँ नारंगी, जहाँ वह पूरी नहीं हुई वहाँ लाल। जो पूरा नहीं हुआ वह अपने अध्ययन में सूत्रित है और यहाँ एकत्र किया गया है।

ट्रैफ़िक-लाइट को कैसे पढ़ें। ट्रैफ़िक-लाइट प्रत्येक अध्ययन की परिकल्पना को, जैसी वह मापन से पहले सूत्रित की गई थी, आँकती है, पूरे मॉडल को नहीं। हरा (तालिका में हल्का हरा) का अर्थ है पूर्ण अनुरूपता: परिकल्पना मापे गए नमूने पर पूर्ण रूप से पूरी हुई। हरे संकेत के बगल का पाठ फिर भी कोई सीमा बता सकता है — छोटा नमूना, कोई उप-परीक्षण जो अभी संयोग से परे नहीं है, या अपने घोषित कारण सहित कोई अपवाद — जब वह सीमा परिकल्पना का खंडन नहीं करती। कहरुवा (तालिका में नारंगी) का अर्थ है आंशिक अनुरूपता: परिकल्पना एक भाग में पूरी हुई और दूसरे में नहीं, और जो भाग पूरा नहीं हुआ वह उसी पंक्ति में बताया गया है। लाल का अर्थ होता कि परिकल्पना पूरी नहीं हुई; इस शोधपत्र का कोई अध्ययन लाल नहीं है। अध्ययनों की क्रम-संख्या Paper 5 के साथ साझा है। इस शोधपत्र का Study 13 रद्द किया गया, और शेष संख्याएँ यथावत रखी गई हैं; Study 5 Paper 5 के साथ साझा है, जहाँ वह Study 8 है (भाग E)। विस्तार से दिए गए चौदह अध्ययनों में से ग्यारह पूर्ण अनुरूपता वाले (हरे) हैं और तीन आंशिक अनुरूपता वाले (नारंगी)।

ट्रैफ़िक-लाइट	अध्ययन	क्या पूरा हुआ, और क्या नहीं
	1. कितने क्रेटर, देशांतर के अनुसार	पश्च गोलार्ध सर्वाधिक क्रेटर केंद्रित करता है, संयोग की सीमा से परे। आकार-वितरण का खिसकाव अभी सार्थक नहीं है
	2. स्रोत-परीक्षण	छह सागरों के चारों ओर की भूमि उनका लौह-चिह्न वहन करती है, जो दूरी के साथ क्षीण होता है, 600 km तक अधिशेष के साथ; मैदानों के बगल में, जिन्होंने न कुछ फेंका न कुछ उँडेला, अधिशेष नियंत्रणों के स्तर तक गिर जाता है
	3. दबे गुंबद और बड़े क्रेटर	दबे गुंबदों पर कोई अधिशेष नहीं; बड़े क्रेटर दृश्य सागरों और दबे गुंबदों, दोनों से आते हैं
	4. सागर-तलों में पिघले क्रेटर	पाँच में से तीन पिघले; सभी तलों पर 20 km और उससे बड़ा केवल एक तीक्ष्ण क्रेटर; संपर्क के सागरों पर बड़े क्रेटर लुप्त हो गए। संपर्क के तल केवल तीन क्रेटर रखते हैं

ट्रैफ़िक-लाइट	अध्ययन	क्या पूरा हुआ, और क्या नहीं
	5. सागरों पर आकार और अवस्था	हर आकार में मैदानों की तुलना में सागर-तलों पर कम क्रेटर; पिघला अनुपात आकार के साथ बढ़ता है; संपर्क पर छोटे और तीक्ष्ण क्रेटर
	6. देशांतर के अनुसार कगार, पेंदी और शिखर	अग्र गोलार्ध कठोर अवतरण के चिह्न वहन करता है, दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचे कगार। बड़े क्रेटरों के कगारों में कुछ अंतरालों में शून्य सम्मिलित है
	7. क्रेटर का भीतरी भाग	एक ही पदार्थ, केंद्र से कगार तक एकसमान, दोनों गोलार्धों में समान
	8. बाहरी द्रव्यमान	पर्पटी क्रेटरों की माँग का एक छोटा अंश रखती है; रूथेनियम-चिह्न पार्थिव है
	9. अंतिम बिखेरक के रूप में पृथ्वी	अंतिम छोटे क्रेटर निकट पक्ष पर अधिक हैं, द्वितीयक क्रेटर हटाने पर
	10. उठी पेंदियाँ	बड़ी पेंदियों का एक-तिहाई बाहर के बेसाल्ट से ऊपर खड़ा है। लगभग सभी मैदानों पर स्थित हैं; सागर-तलों पर बड़े क्रेटर लुप्त हो गए
	11. ऊँची और नीची पेंदियों का लोहा	पूर्ण तुलना में और केवल मैदानों पर नीची पेंदियाँ लोहे में अधिक समृद्ध हैं। प्रत्येक पेंदी के ठीक बाहर के बेसाल्ट के सामने, और अधिक कठोर समूहों में, अंतर संयोग से परे नहीं है
	12. मुक्ति के बाद पदार्थ	प्रक्षिप्त पदार्थ बेसाल्ट से लोहे में निर्धन है, सागर-तलों पर और मैदानों पर। बेसाल्ट के भीतर रहे क्रेटरों में अंतर मानचित्रों के बिखराव के भीतर पड़ता है
	14. पिघले क्रेटरों के नीचे का द्रव्यमान	उनके अपने तल से अधिक द्रव्यमान, 16 में से 13 में, बिना पिंड के किनारों के; मैदानों के नीचे ऐसा नहीं
	15. कगार: ऊष्मा से घिसा या जलमग्न	गर्म मैदान की ओर उन्मुख पक्ष पर कगार खो गया, और बची शिखा कुंद हो गई — केवल संपर्क पर। शिखा के आकार की मिलान-तुलना चार जोड़ों पर आधारित है

तीन नारंगी पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि "आंशिक रूप से पूरा हुआ" का क्या अर्थ है। **Study 6: बड़े क्रेटरों के कगार।** अग्र गोलार्ध छोटे क्रेटरों में कठोर अवतरण के चिह्न वहन करता है, और दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचे कगार; परंतु बड़े क्रेटरों के कगारों में क्षेत्रों के बीच के कुछ अंतरों के अंतरालों में शून्य सम्मिलित है, इसलिए वे अभी संयोग की सीमाओं से बाहर नहीं हैं। **Study 11: निकटवर्ती बेसाल्ट के सामने।** पूर्ण तुलना में और केवल मैदानों के उपविभाजन में नीची पेंदियाँ ऊँची पेंदियों से अधिक लोहा वहन करती हैं। जब उन्हें प्रत्येक पेंदी के ठीक बाहर स्थित बेसाल्ट के सामने पढ़ा जाता है, तो अंतर सिमट जाता है (-0.44 बनाम -0.64 भार-प्रतिशत, §G.3) और अब संयोग की परास से बाहर नहीं जाता, और उसका कुछ अंश उन इकाइयों से उत्पन्न हो सकता है जिनमें पेंदियाँ स्थित हैं। **Study 12: प्रक्षिप्त पदार्थ के दो पठन।** बेसाल्ट पर स्थित क्रेटरों का प्रक्षिप्त पदार्थ बेसाल्ट से लोहे में निर्धन है। मॉडल इसे आगत पदार्थ की संरचना — पृथ्वी का हल्का पदार्थ — के रूप में पढ़ता है; साहित्य इसे बेसाल्ट के नीचे से खोदे गए उच्चभूमि-पदार्थ के रूप में पढ़ता है। केवल बेसाल्ट के भीतर खोदने वाले क्रेटरों में अंतर मानचित्रों के अंशांकन-बिखराव से छोटा है, इसलिए वर्तमान आँकड़ों में दोनों पठन अभी पृथक नहीं होते। **हरी पंक्ति में**

सीमा। हरी पंक्ति भी सीमा वहन कर सकती है: Study 1 में 90° पूर्व पर छोटे क्रेटरों की ओर आकार-वितरण के खिसकाव, 0.75–0.81 के गुणक से, का अंतराल अब भी एक को समाहित करता है (§C.3), और Study 4 में संपर्क के तल केवल तीन क्रेटर रखते हैं।

PART P

विवेचन

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> इस शोधपत्र के अभिलेखों को एक ही प्रक्रिया बतानी चाहिए। **दृष्टिकोण:** दोनों गोलार्ध जो अंकित करते हैं उसे एक साथ जोड़ा जाता है, और सूत्रित किया जाता है कि क्या बाहर रह जाता है और क्या नया है।

इस भाग से पहले के प्रत्येक भाग ने क्रेटरों का एक अभिलेख पढ़ा: उनकी संख्या, कगार, पेंदी, केंद्रीय शिखर, भू-रासायनिक संरचना, और सागरों पर क्रेटरों की अवस्था। यह भाग इन अभिलेखों का संश्लेषण करता है और पूछता है कि क्या वे एक ही कहानी कहते हैं। तर्क की रेखा पाँच चरणों से गुज़रती है, और प्रत्येक शोधपत्र के एक मापे गए परिणाम पर आधारित है:

1. *स्रोत।* सागरों ने लौटता पदार्थ फेंका: उनके चारों ओर की भूमि उनका लोहा वहन करती है, जो 600 km तक दूरी के साथ क्षीण होता है (§C.5, §L.1)।

2. *कहाँ उतरा।* पिंड पृथ्वी के साथ घूमता था, इसलिए उसका अपना प्रक्षिप्त पदार्थ पश्च गोलार्ध पर नरमी से वापस गिरा और अग्र गोलार्ध द्वारा आमने-सामने मिला गया (§K.4); पश्च गोलार्ध सर्वाधिक क्रेटर रखता है (§C.3)।

3. *किस प्रबलता से।* क्रेटरों का आकार अवतरण को अंकित करता है: अग्र गोलार्ध कठोर अवतरण के चिह्न वहन करता है, दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचे कगार, निकट पक्ष सबसे नीचे कगार और सबसे समतल पेंदियाँ (भाग F–I)।

4. *क्रेटर को क्या भरता है।* क्रेटर का भीतरी भाग एक ही पदार्थ है, दोनों गोलार्धों में समान (§L.4), और बाहरी पिंडों का बाहरी द्रव्यमान पर्पटी में नहीं पाया जाता (§L.5)।

5. *कब।* सागर-तल अधिकांश पदार्थ के उतर जाने के बाद जमे (§D.2, भाग E), और अंतिम छोटे क्रेटर मुक्ति के बाद पृथ्वी से आए (§L.7, §M.1)।

खंड P.1 दोनों गोलार्धों के अभिलेखों को एक साथ जोड़ता है; P.2 परिभाषित करता है कि शोधपत्र क्या बाहर छोड़ता है; P.3 सूत्रित करता है कि क्या नया है।

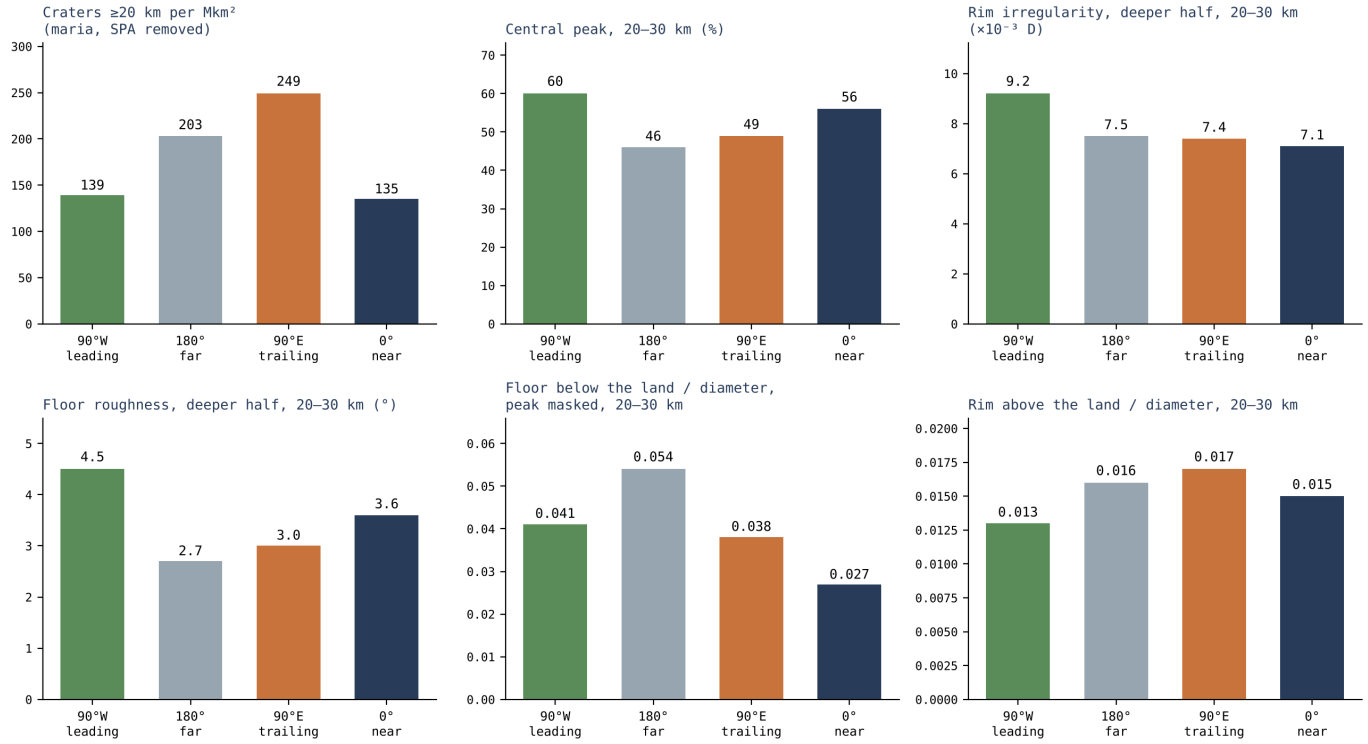
P.1 दोनों गोलार्ध क्या अंकित करते हैं

तालिका प्रत्येक मापे गए अभिलेख को मॉडल द्वारा उसे दिए गए यांत्रिक पठन के बगल में रखती है, और सतह को चार क्षेत्रों के अनुसार बाँटती है। रंग क्षेत्रों का अनुसरण करते हैं: नारंगी पंक्तियाँ वे अभिलेख हैं जिनमें 90° पूर्व पर पश्च गोलार्ध उभरता है (क्रेटरों की संख्या और आकार); हरी पंक्तियाँ कठोर अवतरण के चिह्न हैं, जो 90° पश्चिम पर अग्र गोलार्ध की ओर संकेत करते हैं; नीली पंक्ति निकट पक्ष की पेंदियाँ हैं, जिन्हें सागरों ने भरा; धूसर पंक्तियाँ ऊँचाइयाँ हैं, जिनमें दूरस्थ पक्ष और निकट पक्ष दो छोरों पर खड़े हैं। छाया जितनी गहरी, अंतर उतना प्रबल।

क्या	मापा गया	इस रूप में पढ़ा गया
क्रेटरों की संख्या	90° पूर्व 249–252, 90° पश्चिम 139–175 प्रति दस लाख km² (§C.3)	पश्च गोलार्ध ने प्रक्षिप्त पदार्थ एकत्र किया
क्रेटरों का आकार	90° पूर्व छोटे की ओर, गुणक 0.75–0.81	90° पूर्व पर अधिक नरम अवतरण
केंद्रीय शिखर	50 km से नीचे 90° पश्चिम पर सबसे अधिक बारंबारता (60% और 81%); 50–100 km पर लगभग सभी क्रेटरों में (§I.1)	90° पश्चिम पर कठोर अवतरण
दाँतेदार कगार	90° पश्चिम पर उछाल और अनियमितता 90° पूर्व की 1.14–1.25 गुना, 20–30 km	90° पश्चिम पर कठोर अवतरण
दीर्घित कगार	90° पश्चिम 17%, 90° पूर्व 12%	90° पश्चिम पर तिर्यक आगमन
पेंदी का खुरदरापन	90° पश्चिम पर 90° पूर्व का 1.5 गुना, कगार के उछालों के साथ (§H.1)	अवतरण का आघात
समतल पेंदियाँ	निकट पक्ष पर सबसे बड़ा समतल अंश	सागरों ने उन्हें नीचे से भरा
परिवेश के नीचे पेंदी	दूरस्थ पक्ष पर सबसे नीची, निकट पक्ष पर सबसे ऊँची; दोनों गोलार्धों में समान (§G.1)	गर्म अवतरणों ने दूरस्थ पक्ष की परतों को चूर और पिघला दिया; सागरों ने निकट पक्ष को भरा
कगार की ऊँचाई	दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचा; 20–30 km पर अग्र गोलार्ध सबसे नीचा, पश्च गोलार्ध उससे ऊपर; निकट पक्ष संपीडित (§F.1)	अवतरण के क्षण के बल: बाहर की ओर खिंचाव, आमने-सामने भिड़ंत, सामान्य अवतरण, दबाव
शिखर की ऊँचाई	दूरस्थ पक्ष सबसे ऊँचा, निकट पक्ष सबसे नीचा (§I.1)	अपकेंद्री बल, शिखरों पर भी कगारों की भाँति
क्रेटर के भीतर का रसायन	एक ही पदार्थ, केंद्र से कगार तक एकसमान; 90° पश्चिम और 90° पूर्व पर समान (§L.4)	क्रेटर उसे बनाने वाले लौटते पदार्थ से भरा है

तीन पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि तालिका कैसे पढ़ी जाती है। पहली में, Mkm² एक मिलियन km^2 है: पश्च गोलार्ध अग्र गोलार्ध के 20 km और उससे बड़े क्रेटरों का लगभग 1.4 से 1.8 गुना वहन करता है, इस पर निर्भर कि बड़ी द्रोणियाँ भी हटाई गईं या नहीं (§C.3)। दाँतेदार कगारों की पंक्ति में, "1.14–1.25 गुना" अग्र गोलार्ध में कगार के उछाल और उसकी अनियमितता का

पश्च गोलार्ध की तुलना में अनुपात है, 20–30 km के क्रेटरों में (§F.1)। अंतिम पंक्ति, रंगहीन, वह एकमात्र अभिलेख है जो क्षेत्र-दर-क्षेत्र नहीं बदलता: अवतरण की प्रबलता क्रेटर के आकार में दिखती है, न कि उसके भीतर रखे पदार्थ में।



चित्र 12. चारों देशांतर साथ-साथ (§C.3–G.1): क्रेटरों की संख्या, केंद्रीय शिखर, कगार की अनियमितता, पेंदी का खुरदरापन, परिवेश के नीचे पेंदी और कगार की ऊँचाई। अग्र गोलार्ध 90° पश्चिम (हरा), दूरस्थ पक्ष 180° (धूसर), पश्च गोलार्ध 90° पूर्व (नारंगी), निकट पक्ष 0° (गहरा नीला); सागर और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन हटाए गए।

चित्र 12 उन्हीं अभिलेखों को स्तंभों के रूप में साथ-साथ रखता है, प्रत्येक सूचक के लिए एक फलक, ताकि पाठक एक क्षेत्र का सभी में अनुसरण कर सके: अग्र गोलार्ध का हरा स्तंभ गणना में नीचा और शिखरों, अनियमितता और खुरदरेपन में ऊँचा है; दूरस्थ पक्ष का धूसर स्तंभ कगारों में सबसे ऊँचा और पेंदियों में सबसे नीचा है; निकट पक्ष का गहरा नीला स्तंभ दोनों सूचकों में दूसरे छोर पर है।

एक प्रक्रिया, तीन अभिलेख। क्रेटर का प्रत्येक भाग अपना अभिलेख सँजोता है। केंद्र अवतरण की ऊर्जा अंकित करता है: केंद्रीय शिखर वहाँ उठता है जहाँ अवतरण में वापस उछलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। कगार अवतरण के क्षण के बल अंकित करता है: दूरस्थ पक्ष पर बाहर की ओर उठाया गया, अग्र गोलार्ध पर नीचे दबाया गया; और शिखर की ऊँचाई कगार का अनुसरण करती है। पेंदी अंकित करती है कि पदार्थ किस भूमि पर उतरा: दूरस्थ पक्ष की परतों ने, चूर और पिघली हुई, उसे धँसने दिया; निकट पक्ष के सागरों ने उसे नीचे से भरा। गोलार्ध एक-दूसरे से उसी ढंग से भिन्न हैं जिसका पूर्वानुमान पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ करता है। पश्च गोलार्ध ने, जहाँ पदार्थ नरमी से उतरा, सर्वाधिक क्रेटर और छोटे क्रेटर एकत्र किए। अग्र गोलार्ध, जहाँ भूमि गिरते पदार्थ में दौड़कर घुसी, कम परंतु अधिक कठोर क्रेटर रखता है: अधिक केंद्रीय शिखर, दाँतेदार और दीर्घित कगार, खुरदरी पेंदियाँ। दूरस्थ पक्ष, जहाँ से उछाला गया पदार्थ संयुक्त घूर्णन में बाहर की ओर उठा और जिसकी परतें अवतरण के नीचे चूर और पिघल गईं, सबसे ऊँचे कगार और सबसे नीची पेंदियाँ रखता है। निकट पक्ष, अपनी भूमि की ओर दबा और बड़े सागरों द्वारा नीचे से भरा, सबसे नीचे कगार और सबसे समतल तथा सबसे ऊँची पेंदियाँ रखता है। अवतरण ने

जो नहीं बदला वह पदार्थ है: क्रेटर के भीतर, हर देशांतर पर, वह लौटता पदार्थ पड़ा है जिसने उसे बनाया, केंद्र से कगार तक एकसमान फैला हुआ।

बाहरी अभिवाह बनाम गणना। कोई विशेषज्ञ तर्क दे सकता है कि अग्र गोलार्ध को अधिक सघन होना चाहिए: साहित्य पूर्वानुमान करता है कि अपनी कक्षा में चलता चंद्रमा अपने अग्र पक्ष पर अधिक बाहरी पिंडों से मिलता है, और वहाँ कुछ दर्जन प्रतिशत का पूर्वानुमानित घनत्व-अधिशेष निर्धारित करता है [S22, S23]। गणना विपरीत दिशा में जाती है और अधिशेष ठीक पश्च गोलार्ध में दिखाती है (§C.3), ऐसे अंतर से जिसे संयोग नहीं समझाता। आकृतिमितीय विश्लेषण इसका समाधान करता है: अग्र गोलार्ध के क्रेटर कम परंतु अधिक कठोर हैं, जैसे गिरते पदार्थ में दौड़कर घुसती भूमि उन्हें बनाती है, और पश्च गोलार्ध अधिक संख्या के और अधिक नरम क्रेटर केंद्रित करता है। बाहरी अभिवाह अग्र गोलार्ध में अधिशेष देता है और पश्च गोलार्ध के अधिक नरम क्रेटरों की कोई व्याख्या नहीं देता; पिंड का अपना प्रक्षिप्त पदार्थ, घूमते पिंड पर वापस गिरता हुआ, दोनों परिघटनाएँ देता है।

अब हमारे पास तीन अभिलेखों में पढ़ी गई एक प्रक्रिया है: पदार्थ कहाँ उतरा, जैसा जुड़े पिंड के घूर्णन ने निर्धारित किया; किस प्रबलता से उतरा, जैसा केंद्र और कगार में लिखा गया; और किस भूमि पर उतरा, जैसा पेंदी में लिखा गया।

P.2 शोधपत्र के बाहर क्या रहता है

यह खंड शोधपत्र के कार्यक्षेत्र की सीमाएँ परिभाषित करता है, ताकि वह जो दावा करता है वह अपने सही आकार में पढ़ा जाए।

अलग-अलग क्रेटर। शोधपत्र प्रत्येक अलग क्रेटर या SPA का स्रोत निर्धारित नहीं करता। **आकार-वितरण की बाध्यता।** क्रेटरों का आकार-वितरण एक ऐसी बाध्यता बना रहता है जिसकी गणना अभी शेष है: फेंके गए पदार्थ के आकार और वेग के वितरणों को विखंडन, अवतरण, संतृप्ति और दबाव के मॉडलों से होकर गुज़रना होगा। *आकार-वितरण* यह है कि प्रत्येक आकार के कितने क्रेटर हैं; मॉडल से इसका पूर्वानुमान करने के लिए फेंके गए पदार्थ के आकारों और वेगों को हर उस चरण से होकर ले जाना होगा जो उन्हें बदलता है — उड़ान में विखंडन, अवतरण, और नए क्रेटरों द्वारा पुराने क्रेटरों का बाद में मिटना (*संतृप्ति*) या आवरण द्वारा। गणना पूरी होने तक वितरण मॉडल को बाधित करता है परंतु उसका परीक्षण नहीं करता। न तो हर आकार-परास में संतृप्ति मानी जानी चाहिए और न समय में स्थिर अभिवाह, जिस पर क्रेटर-गणनाएँ आधारित हैं। **रेडियोमितीय आयु और क्रेटर-आयु।** रेडियोमितीय आयु और मॉडल-आयु के बीच तुलना किसी कालानुक्रम की जाँच कर सकती है, परंतु उनके बीच असंगति अपने आप में पार्थिव मैग्मा की पहचान नहीं करती: रेडियोमितीय आयु नमूने के ठंडा होने का तिथि-निर्धारण करती है, और क्रेटरों से पढ़ी गई आयु किसी मानित अभिवाह के अधीन अनावरण का, इसलिए उनके बीच का अंतर यह दर्शाता है कि दोनों मान्यताओं में से एक गलत है, न कि किस स्रोत ने क्रेटर बनाए।

निर्माण-दर। यह गणना किए बिना कि कितने मिटे, कितने लौटते पिंडों ने पदार्थ छोड़ा और कितनों ने हानि कराई, शेष क्रेटरों की संख्या से निर्माण-दर का अनुमान लगाना वर्जित है। आज दिखने वाले क्रेटर वे हैं जो बचे रहे, सब कुछ नहीं जो उतरा; केवल उनकी गणना बहुत कम दर देती। गहरे स्रोत से फेंका गया और लौटा पदार्थ Paper 3 के संतुलन में एक बार गिना जाता है। कवच के साथ उसका बाद का उठना केवल स्थानांतरण है, और उसे द्रव्यमान का नया स्रोत नहीं बनाता: वही पदार्थ ऊपर ले जाए जाने पर फिर से नहीं गिना जाता।

P.3 नवीनता और श्रृंखला में योगदान

विद्यमान भौतिकी। शोधपत्र विद्यमान और स्थापित भौतिकी पर आधारित है: प्राक्षेपिक उड़ान, द्वितीयक क्रेटरों का बनना और आघात-संबंध [S1–S5]। प्राक्षेपिक उड़ान केवल गुरुत्व के अधीन फेंके गए पिंड का पथ है; द्वितीयक क्रेटरों का बनना किसी बड़े क्रेटर से फेंके गए पदार्थ द्वारा क्रेटरों की रचना है; आघात-संबंध, जैसे समीकरण (6), अवतरण के वेग से उसका दाब देते हैं। **नवीनता।** शोधपत्र इन्हें उठते गुंबद के कवच पर आंतरिक फेंक पर लागू करता है, और उन आवश्यकताओं को सूत्रित करता है जिन्हें परिदृश्य को पूरा करना चाहिए। उसका स्वतंत्र योगदान वापसी-वेग और फेंक-स्रोत की क्षमता के बीच भेद, सतह के सापेक्ष वेग की गणना, और क्रेटर-निर्माण की बाध्यताओं में लक्ष्य के गुरुत्व तथा वायुमंडल से होकर पारगमन का समावेश है। सरल शब्दों में: लौटता पदार्थ जिस वेग से लक्ष्य से मिलता है वह वही प्रश्न नहीं है जो यह कि छिद्र कितना फेंक सकता है (§J.1, समीकरण (11)); जो क्रेटर बनाता है वह ऐसी सतह के सापेक्ष वेग है जो स्वयं घूम रही है (§K.2); और मातृ पिंड पर क्रेटर मातृ पिंड के गुरुत्व के अधीन और उसकी वाष्प से होकर पारगमन के बाद बनता है (§C.6, §J.3), न कि आज के चंद्रमा के गुरुत्व के अधीन। **श्रृंखला में योगदान।** शोधपत्र भीतर से पिंड के निर्माण को नहीं दोहराता, जो Paper 2 और 3 के लिए सुरक्षित है। Paper 6 श्रृंखला में जो जोड़ता है वह है क्रेटर-अभिलेख को सागरों और पृथ्वी के अभिलेख के रूप में पढ़ना: क्रेटरों का स्रोत, जुड़े पिंड के घूर्णन द्वारा उनके अवतरणों की छँटाई, और वह क्रम जिसमें सागर-तल जमे।

PART Q

निष्कर्ष

> समस्या और दृष्टिकोण
>
> शोधपत्र ने क्या दर्शाया, क्रम से। **दृष्टिकोण:** प्रत्येक परिणाम के लिए एक पंक्ति, उसे वहन करने वाले भाग के साथ। नीचे का प्रत्येक निष्कर्ष पहले बताता है कि क्या पाया गया, और फिर क्रेटरों के चित्र के लिए उसका अर्थ; कोष्ठक में दिया गया भाग या खंड वह स्थान है जहाँ गणना या मापन और उनका परीक्षण पूर्ण रूप से प्रस्तुत हैं।

शोधपत्र एक प्रश्न का उत्तर देने निकला: यदि चंद्रमा के क्रेटर बाहरी पिंडों द्वारा नहीं खोदे गए, तो उन्हें किसने बनाया, और वे क्या अंकित करते हैं? उसका उत्तर है कि क्रेटर वह स्थान है जहाँ लौटता पदार्थ उतरा — छिद्रों, सागरों, से बाहर फेंका गया और गुरुत्व-बल से वापस नीचे आया पदार्थ — और शोधपत्र के भागों ने इस उत्तर की दो प्रकार से जाँच की। पहले पाँच निष्कर्ष स्वयं अवतरण की भौतिकी से संबंधित हैं: पदार्थ किस वेग से लौटता है, वह कौन-सा दाब उत्पन्न करता है, और ऐसा होने के लिए स्रोत को क्या प्रदान करना चाहिए (भाग J और K)। अंतिम चार आज चंद्रमा पर के अभिलेख से संबंधित हैं: वह बाहरी द्रव्यमान जो क्रेटरों को छोड़ना चाहिए था और नहीं छोड़ा, स्रोत के रूप में सागर, खोए हुए क्रेटर, और देशांतरों के बीच

का अंतर (भाग C–I और L)। निष्कर्ष 6 दोनों को जोड़ता है: वह उन परीक्षणों को गिनाता है जो निर्णय करते हैं कि क्रेटर-आबादी इस प्रक्रिया की है या नहीं।

Q.1 शोधपत्र ने क्या दर्शाया

1. **लौटता पिंड उसी वेग से उतरता है जिससे वह फेंका गया था (§K.1)।** जाँचे गए केंद्रीय क्षेत्र में, उसी त्रिज्या पर घूमती सतह पर लौटता पदार्थ फेंक-वेग के बराबर सापेक्ष वेग से उतरता है। गुरुत्व-बल से वापसी धीमे अवतरण को अनिवार्य नहीं बनाती। कारण सरल है: पदार्थ घूमती सतह के वेग जमा अपने उठान-वेग u के साथ निकलता है; चढ़ाई के समय गुरुत्व उसे रोकता है, और जब वह केंद्र से उसी दूरी पर लौटता है तो वह उसे ठीक वही वेग लौटा देता है जो उसने उससे लिया था। उसके नीचे की सतह अब भी उसी दर से घूम रही है, इसलिए दोनों के बीच शेष रहा एकमात्र अंतर वेग u है (समीकरण 11)। 2, 3, 5 या 8 km/s पर फेंका गया पदार्थ 2, 3, 5 या 8 km/s पर लौटता है। *चित्र के लिए अर्थ:* वापस गिरना अवतरण को नरम नहीं करता। छिद्रों से फेंका गया पदार्थ उसी पूरे वेग से लौटता है जिससे वह फेंका गया था, और यह क्रेटर बनाने के लिए पर्याप्त है; इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि लौटता पदार्थ क्रेटर बना सकता है या नहीं, बल्कि यह कि स्रोत उसे पर्याप्त तेज़ी से फेंक सकता है या नहीं (निष्कर्ष 3)।

2. **इन वेगों पर अवतरण दसियों GPa के आघात-दाब उत्पन्न करता है (§J.2)।** बेसाल्ट के आदर्श उदाहरण में 2–5 km/s के वेग लगभग 13–46 GPa के संपर्क-दाब के आकलन देते हैं (2 km/s पर 12.96 GPa, 5 km/s पर 45.56 GPa, आघात के अधीन बेसाल्ट के मापे गए व्यवहार के अनुसार [S3])। ये संपर्क-बिंदु पर स्थानीय दाब हैं, समान पदार्थ पर पदार्थ के सम्मुख अवतरण में, न कि पूरे क्रेटर पर दाब। परिणाम को किसी चंद्र नमूने पर लागू करने से पहले पदार्थ और ज्यामिति का मिलान करना होता है। *चित्र के लिए अर्थ:* कुछ km/s पर लौटते पदार्थ का संपर्क एक वास्तविक आघात-घटना है, उस प्रकार की जो खनिजों में अभिलेख छोड़ती है, कोई कोमल बैठना नहीं। इस संख्या की किसी विशेष चंद्र नमूने से तुलना के लिए वास्तविक पदार्थ-युग्म (उदाहरण के लिए अधिक ठंडे कवच पर उतरता पिघला पदार्थ), आगमन-कोण और लक्ष्य की सरंध्रता को सम्मिलित करना होगा; यह परीक्षण का घोषित पद्धतिगत चरण है, और परिणाम की दुर्बलता का संकेत नहीं है।

3. **स्रोत को पदार्थ तेज़ी से फेंकना चाहिए, पदार्थ को वाष्प पार करनी चाहिए, और उसे अखंड पहुँचना चाहिए (§J.1, J.3, J.5)।** निकास-वेग, वायुमंडल से होकर पारगमन और संबद्ध लौटते पिंड का — एक ऐसे पिंड का जो विखंडित नहीं हुआ — बचे रहना वे तीन आवश्यकताएँ हैं जिन्हें यह परीक्षण Paper 3 को सौंपता है। **ऊर्जा-बजट।** एक किलोग्राम को 2–8 km/s पर फेंकने के लिए 2–32 MJ चाहिए (समीकरण 5)। पृथ्वी का दाब इन्हें देता है: घूर्णन और छँटाई पृथ्वी के भीतर दाब उत्पन्न करते हैं, और वह नाशपाती-आकृति से होकर छिद्रों तक प्रवाहित होता है और उनसे पदार्थ उछाल देता है। पिघलाव में घुली गैस — वाष्पशील पदार्थ, मुख्यतः पानी — सहायता करती है: जब पिघलाव उठता है और उस पर दाब घटता है, गैस विलयन से बाहर आती है, फैलती है और अपना धक्का जोड़ती है, जैसे हिलाई गई बोतल खोलने पर अपनी सामग्री बाहर धकेलती है। उत्थापन, प्रवाह और भार-वहन की कीमतों के बाद पूरा ऊर्जा-लेखा (Paper 3 में 139.78 GPa की उत्थापन-लागत) मॉडल की एक आवश्यकता है। **वापसी का मार्ग।** पिंड को परिदृश्य के वाष्प-वायुमंडल को पार करना चाहिए; 100 bar के स्तंभ को पार करता एक किलोमीटर व्यास का पिंड अपने वेग का लगभग आधा बनाए रखता है

(§J.3)। और पलायन-वेग से अधिक तेज़ी से फेंका गया पदार्थ, उदाहरण में लगभग 10.7 km/s, बिल्कुल नहीं लौटता (§J.5)। *चित्र के लिए अर्थ:* तीनों आवश्यकताएँ एक ही प्राचल-खिड़की परिभाषित करती हैं — क्रेटर बनाने के लिए पर्याप्त तेज़, बद्ध रहने के लिए पर्याप्त धीमा, वाष्प पार करने के लिए पर्याप्त बड़ा और सघन — और पृथ्वी के दाब को, वाष्पशील पदार्थों की सहायता से, यह खिड़की प्रदान करनी चाहिए। वाष्पशील पदार्थ दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं: वे छिद्र पर फेंक का धक्का बढ़ाते हैं, और दूसरी ओर उस वायुमंडल को घना करते हैं जिसे पिंड को पार करना है। परिस्थितियों की एक ही परास को दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, और इस प्रकार आवश्यकता Paper 3 को सौंपी जाती है।

4. **आघात की प्रवृत्ति या आघात की ऊपरी सीमा पथ पर निर्भर है, केवल स्रोत पर नहीं (§K.3, J.5)।** घटती आघात-प्रवृत्ति और संख्यात्मक आघात-सीमा किसी परिभाषित पथ और स्रोत की हैं; वे हर लौटते पार्थिव पदार्थ के सामान्य चिह्न नहीं हैं। अवतरण-वेग सह-घूर्णन त्रिज्या तक ऊँचाई के साथ घटता है (यहाँ आरंभिक चरण के आँकड़ों में लगभग 15,883 km) और उसके परे बढ़ता है (समीकरण 14); परंतु नमूनों की कोई श्रृंखला समय में प्रवृत्ति दिखाती है या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि फेंक-वेग, घूर्णन, लक्ष्य और कोण घटना-दर-घटना कैसे बदले। *चित्र के लिए अर्थ:* आघात का एक अकेला मान पार्थिव स्रोत की पुष्टि या उसका अपवर्जन नहीं कर सकता। श्रृंखला के पिछले संस्करणों ने 113 या 97 GPa की सीमाएँ और 102→86 GPa की प्रवृत्ति दी थी; ये पथों के एक परिवार के लिए मान्य थीं, और ऐसी सीमा से ऊपर का नमूना अपने आप में स्रोत को अपवर्जित नहीं करता। इसलिए परीक्षण प्रत्येक पथ और प्रत्येक स्रोत के लिए सूत्रित है (§O.1, "घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति")।

5. **मातृ पिंड पर बने क्रेटर की गणना मातृ पिंड की परिस्थितियों में होनी चाहिए (§C.6, J.4)।** मातृ पिंड पर क्रेटर-निर्माण के लिए उस समय के लक्ष्य के गुरुत्व और प्रवाहिकी का उपयोग आवश्यक है, और फिर Paper 3 के अनुसार संरक्षण और स्थानांतरण की गणना। प्रवाहिकी वह ढंग है जिससे भूमि भार के अधीन बहती या टूटती है — क्या वह दृढ़ ठोस की भाँति व्यवहार करती है या धीरे-धीरे बहने वाले नरम ठोस की भाँति। मातृ पिंड पर गुरुत्व लगभग 8.25 m/s^2 था, आज के चंद्रमा का पाँच गुना; वहाँ वही क्रेटर खोदने के लिए अब चंद्रमा की तुलना में कई गुना भारी लौटता पिंड चाहिए (§C.6)। ग्रहण करने वाली सतह को भी इस आकार के क्रेटर को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मोटी और सशक्त होना चाहिए, और क्रेटर को, उस कवच के साथ जिस पर वह स्थित है, उस स्थान तक जाना चाहिए जहाँ वह आज दिखता है (Paper 3)। *चित्र के लिए अर्थ:* दूरस्थ पक्ष के क्रेटरों को केवल आज के चंद्रमा के पैमाना-नियमों से नहीं पढ़ा जा सकता। अभिलेख का प्रत्येक क्रेटर तीन क्रमिक चरणों से गुज़रा — उच्च गुरुत्व में मातृ पिंड पर उत्खनन, संरक्षण, और कवच के साथ स्थानांतरण — और प्रत्येक चरण गणना का अंग है।

6. **शोधपत्र परीक्षण परिभाषित करता है, और §O.1 के परीक्षण आरोपण का निर्णय करते हैं।** Paper 6 की एक स्वतंत्र पद्धतिगत भूमिका है: वह लौटते पदार्थ के अवतरण के लिए एक परीक्षण परिभाषित करता है। क्रेटर-आबादी का इस प्रक्रिया को आरोपण §O.1 के परीक्षणों द्वारा निर्णीत होता है, जिनमें — फेंक और उड़ान, घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति, पार्थिव स्रोत, स्रोत के रूप में सागर, सक्रिय फुहार का वलय, दबे पोषण गुंबद, देशांतर, लापता बाहरी द्रव्यमान, और कवच पर वहन किया गया अभिलेख — प्रत्येक इस बात के साथ सूत्रित है कि वह क्या पढ़ता है। *चित्र के लिए अर्थ:* भाग J–K की भौतिकी दर्शाती है कि अवतरण हो सकता है; भाग C–I और L के मापन दर्शाते हैं कि वह हुआ या नहीं। इनमें से कुछ परीक्षण पहले ही चलाए जा चुके हैं — स्रोत के रूप में सागर, दबे पोषण गुंबद, देशांतर और लापता बाहरी द्रव्यमान — और

उनके परिणाम अगले चार निष्कर्ष हैं। प्रत्येक परीक्षण अपना मापन पढ़ता है, इसलिए आरोपण की जाँच मापन-दर-मापन होती है।

7. **क्रेटर कोई बाहरी द्रव्यमान वहन नहीं करते (§L.5)।** बाहरी द्रव्यमान वहाँ नहीं है। जब क्रेटरों को बाहरी संघट्टक पिंडों के रूप में पढ़ा जाता है, तो दृश्य क्रेटर पर्पटी में उपस्थित बाहरी द्रव्यमान का 6.7 गुना तक माँगते हैं, और साहित्य की पूरी बमबारी — पर्पटी और प्रावार में उपस्थित मात्रा का चौदह से अठारह गुना (पिछले संस्करण ने "छह गुना तक" और "सात से सत्रह गुना" दिया था); साहित्य इस अंतराल को यह मानकर पाटता है कि दिए गए द्रव्यमान का लगभग 93% लुप्त हो गया। चंद्र क्रेटर-पिघलावों का रूथेनियम, जहाँ मापा गया, पृथ्वी का है (§L.5)। **सूचक।** सूचक विशेष रूप से साइडेरोफाइल तत्व हैं — इरिडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम, रूथेनियम, वे "लौह-प्रेमी" तत्व जो चंद्रमा के परतों में बँटने पर क्रोड में नीचे चले गए, इसलिए पर्पटी में लगभग अपने कोई नहीं हैं और बाहर से कोई भी योग उभर आता है। **द्रव्यमान-संतुलन।** संघट्ट-पठन में दृश्य क्रेटर $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg बाहरी द्रव्यमान माँगते हैं, पर्पटी के सबसे ऊपरी 5 km का 2–6%; पर्पटी में अधिक से अधिक 0.9–2% है। साहित्य की पूरी बमबारी 3.7×10^{20} kg माँगती है; पर्पटी और प्रावार मिलकर $2.1–2.7 \times 10^{19}$ रखते हैं। साहित्य इस अंतराल को निम्न संरक्षण-दर (लगभग तीन-पाँचवें के स्थान पर पाँचवाँ भाग) और लगभग 4.35 अरब वर्ष पहले से पूर्व क्रोड में हानि से पाटता है। रूथेनियम के समस्थानिक दर्शाते हैं कि तत्व सौर मंडल के किस भंडार से आया, और दोनों मापे गए नमूनों में वे पृथ्वी के सिलिकेट से मेल खाते हैं [S14]। *चित्र के लिए अर्थ:* संघट्ट-पठन में लापता द्रव्यमान का लुप्त होना क्रेटर-दर-क्रेटर मानना पड़ता है। मॉडल में समझाने को कुछ नहीं है: क्रेटर बनाने वाला पदार्थ पृथ्वी का था, उसी प्रकार का जिस प्रकार का वह कवच जिस पर वह उतरा, और उसके साइडेरोफाइल तत्व पृथ्वी की समस्थानिक उँगली-छाप वहन करते हैं।

8. **सागर स्रोत हैं, और क्रेटर दो प्रकार से खोए (§C.1, C.5, L.1; D.1–D.2)।** सागर लौटते पदार्थ का स्रोत हैं: प्रत्येक सागर के चारों ओर की भूमि उसका लोहा और टाइटेनियम वहन करती है, जो दूरी के साथ घटते जाते हैं (§C.1; §C.5 और §L.1 में मापा गया)। जाँचे गए छह सागरों के चारों ओर भूमि का लौह ऑक्साइड (FeO) किनारे से 50 km के भीतर 5.96 भार-प्रतिशत है, किसी भी बेसाल्ट से 600 km से अधिक दूर स्थित नियंत्रण-क्रेटरों में 2.30 भार-प्रतिशत की तुलना में, और 600 km तक नियंत्रण से ऊपर रहता है। **अभिलेख का मिटना।** क्रेटर दो बार खोए: दूरस्थ पक्ष पर वे उन स्रोतों के साथ दब गए जिन्होंने उन्हें बनाया (§D.1), और सागर-तलों पर वे पिघल गए — 10 km और उससे बड़े 79 में से 49 क्रेटर, 1.2 मिलियन km^2 पर 20 km और उससे बड़े केवल एक तीक्ष्ण क्रेटर के साथ, उच्चभूमियों पर प्रति दस लाख km^2 207 की तुलना में (§D.2); संपर्क के सागरों पर बड़े क्रेटर पूरी तरह लुप्त हो गए (§D.2)। संपर्क के सागर-तलों के 703,000 km^2 पर 20 km और उससे बड़ा एक भी क्रेटर नहीं बचा। *चित्र के लिए अर्थ:* सागर क्रेटर एकत्र करने वाला लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने चारों ओर पदार्थ फेंकने वाला स्रोत है — लोहा सागर के निकट सबसे अधिक है और बाहर की ओर क्षीण होता है, और यही स्रोत का क्षय-परिच्छेद है। जिस सक्रियता ने क्रेटर बनाए उसी ने उन्हें मिटाया भी: दूरस्थ पक्ष पर स्रोत उन परतों से ढक गए जिन्हें उन्होंने और मातृ पिंड ने बिछाया, और क्रेटर उनके साथ उनके नीचे धँस गए; खुले सागरों पर क्रेटर गर्म तल पर उतरे और उसमें पिघल गए, पाँच में से लगभग तीन (62%)। आज दिखने वाले क्रेटर लिखा गया अंतिम अभिलेख हैं, पहला नहीं।

9. **चंद्रमा के दोनों गोलार्ध स्वयं पिंड की फेंक को अंकित करते हैं (भाग F–I, §K.4)।** देशांतर स्वयं पिंड की फेंक को अंकित करते हैं: 90° पूर्व पर पश्च गोलार्ध अधिक सघन है, और 90° पश्चिम पर अग्र गोलार्ध वह है जिस पर सबसे अधिक प्रबलता से अवतरण हुआ — अधिक केंद्रीय शिखर, छोटे क्रेटरों में अधिक दाँतेदार कगार, अधिक खुरदरी पेंदियाँ; दूरस्थ पक्ष के कगार सबसे ऊँचे, अग्र गोलार्ध के सबसे नीचे; निकट पक्ष की, सागरों के कारण, पेंदियाँ सबसे समतल और सबसे ऊँची; और क्रेटर के भीतर, हर देशांतर पर, एक ही पदार्थ। **क्रेटर के तीन अभिलेख।** केंद्र अवतरण की ऊर्जा अंकित करता है, कगार उस क्षण कार्य करने वाले बल, पेंदी नीचे की भूमि (भाग F–H)। अग्र गोलार्ध वह गोलार्ध है जो कक्षा में चंद्रमा की गति की दिशा की ओर उन्मुख है, जिसका केंद्र 90° पश्चिम पर है; पश्च गोलार्ध पीछे की ओर उन्मुख है, और उसका केंद्र 90° पूर्व पर है। दोनों पक्षों से सागर और दक्षिणी ध्रुव–एटकेन हटाकर, क्रेटर-घनत्व 90° पूर्व पर प्रति दस लाख km^2 249–252 है, 90° पश्चिम पर 139–175 की तुलना में। जुड़े और घूमते पिंड से उसके अपने पलायन-वेग या उससे कम पर फेंका गया पदार्थ उस पर वापस गिरा, और घूर्णन ने निर्धारित किया कि कहाँ और किस प्रबलता से: पश्च गोलार्ध पर वह कोमलता से और बार-बार नीचे आया, अग्र गोलार्ध पर भूमि उसमें आमने-सामने दौड़कर घुसी, जैसे कोई धावक वर्षा से अपनी पीठ से नहीं, चेहरे से मिलता है। *चित्र के लिए अर्थ:* गोलार्धों के बीच का अंतर इसमें नहीं है कि क्या गिरा, क्योंकि क्रेटर के भीतर का पदार्थ हर देशांतर पर समान है, बल्कि इसमें है कि वह कैसे उतरा। प्रत्येक क्रेटर के तीन भागों में पढ़ी गई एक प्रक्रिया पूरे चंद्रमा पर एक संगत चित्र देती है।

सारांश। मिलकर, नौ परिणाम दो ओर से देखी गई एक प्रक्रिया का वर्णन करते हैं: भौतिक व्युत्पत्ति और चंद्रमा पर का अभिलेख। भौतिकी दर्शाती है कि छिद्रों से फेंका गया पदार्थ उसी वेग से लौटता है जिससे वह निकला, दसियों GPa के आघात-दाब उत्पन्न करता है, और ऐसे स्रोत की माँग करता है जो उसे पर्याप्त तेज़ी से फेंके और ऐसे पिंड की जो वाष्प को अखंड पार करे। अभिलेख दर्शाता है कि सागर स्रोत थे, कि क्रेटर-अभिलेख उसी सक्रियता द्वारा लिखा और मिटाया गया, कि क्रेटर कोई बाहरी द्रव्यमान वहन नहीं करते, और कि चंद्रमा के दोनों गोलार्धों पर पदार्थ उसी ढंग से उतरा जिसका पूर्वानुमान स्वयं पिंड का घूर्णन करता है। निर्णायक परीक्षण §O.1 के हैं, प्रत्येक अपने मापन के साथ।

APPENDIX

पुनरुत्पादन और नवीनता-मानचित्र

परिशिष्ट दो स्तरों में बँटा है, और प्रत्येक का अपना उद्देश्य है। पहला §K.1 की उड़ान-तालिका के पुनरुत्पादन का चरण-दर-चरण प्रोटोकॉल है, ताकि कोई भी पाठक शोधपत्र में घोषित निवेशों से उसे फिर से परिकलित कर सके। दूसरा घटकों का मानचित्र है जो शोधपत्र के प्रत्येक घटक के लिए बताता है कि वह विद्यमान ज्ञान है, मॉडल की परिकल्पना है, या इस शोधपत्र की गणना है।

उड़ान-तालिका के पुनरुत्पादन का प्रोटोकॉल

§K.1 की उड़ान-तालिका प्रत्येक फेंक-वेग u के लिए वह ऊँचाई देती है जहाँ तक पदार्थ पहुँचता है, उड़ान में उसका समय, आरंभ-बिंदु से पश्चिम की ओर वह दूरी जहाँ वह उतरता है, और उसका अवतरण-वेग। निकलने और लौटने के बीच पदार्थ केवल मातृ पिंड के गुरुत्व के अधीन चलता है, इसलिए उसका पथ एक दीर्घवृत्त का खंड है जिसकी एक नाभि पर मातृ पिंड का केंद्र है — केप्लरीय कक्षा। नीचे की विधि आरंभिक परिस्थितियों से यह दीर्घवृत्त ज्ञात करती है, और फिर उससे उड़ान पढ़ती है। प्रतीक समीकरण (10) के हैं: $\mathcal{E}$ विशिष्ट कक्षीय ऊर्जा है (प्रति किलोग्राम ऊर्जा; ऋणात्मक मान का अर्थ है कि पदार्थ गुरुत्वीय रूप से बद्ध है और उसे लौटना ही है), ℓ विशिष्ट कोणीय संवेग है (प्रति किलोग्राम "घूर्णन की मात्रा", जिसे केंद्र की ओर निर्देशित गुरुत्व नहीं बदल सकता), $K = GM_0$ मातृ पिंड के गुरुत्व-क्षेत्र की प्रबलता है, $r_0 = 6,721$ km फेंक-त्रिज्या है, और ω सतह की कोणीय घूर्णन-दर है।

चरण क: कक्षीय अवयव। तालिका के प्रत्येक u के लिए समीकरण (10) से परिकलित किया जाता है:

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

यहाँ a अर्ध-दीर्घ अक्ष है, दीर्घवृत्त के लंबे अक्ष का आधा; e उत्केंद्रता है, दीर्घवृत्त के खिंचाव की मात्रा (वृत्त के लिए 0, बहुत दीर्घित कक्षा के लिए 1 के निकट); और n माध्य गति है, वह औसत कोणीय दर जिससे पदार्थ पूरे दीर्घवृत्त की परिक्रमा करता। फेंक जितनी तेज़, $\mathcal{E}$ शून्य के उतना निकट, दीर्घवृत्त उतना बड़ा और दीर्घित, और माध्य गति उतनी धीमी।

चरण ख: स्थिति-कोण। ऊपर उठते निकास-बिंदु पर:

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 / (Kr_0) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

दोनों कोण निकास-बिंदु को दीर्घवृत्त पर स्थित करते हैं। f_0, वास्तविक असंगति, केंद्र पर दीर्घवृत्त के सबसे निचले बिंदु (उपकेंद्र) और निकास-बिंदु के बीच का वास्तविक कोण है; E_0 उत्केंद्र असंगति है, ऊर्जा $\mathcal{E}$ नहीं। उत्केंद्र असंगति एक सहायक कोण है जो दीर्घवृत्त के अनुदिश समय की गणना को सरल बनाता है (केप्लर का समीकरण)। पदार्थ f_0 पर निकलता है, $f = \pi$ पर दीर्घवृत्त के सबसे ऊँचे बिंदु (अपकेंद्र) से गुज़रता है, और सममित दर्पण-बिंदु $2\pi - f_0$ पर उसी त्रिज्या पर लौटता है। **चरण ग: उड़ान-समय और विस्थापन।** वापसी का समय और सतह पर पश्चिम की ओर विस्थापन हैं:

$$t_f = \frac{2\,(\,\pi - E_0 + e\sin E_0\,)}{n}, \qquad s_W = r_0\,[\,\omega t_f - (\,2\pi - 2f_0\,)\,].$$

शब्दों में: उड़ान-समय t_f निकास-बिंदु से उसके दर्पण-बिंदु तक जाने में लगने वाला समय है, और वह केप्लर के समीकरण से दिया जाता है। पश्चिम की ओर विस्थापन s_W इस अवधि में दो कोणों की तुलना करता है: सतह जिस कोण से घूमती है, ωt_f, और पदार्थ केंद्र के चारों ओर जो कोण तय करता है, $2\pi - 2f_0$। सतह अधिक दूर तक घूमती है, इसलिए पदार्थ उस बिंदु के पश्चिम में नीचे आता है जहाँ से वह निकला था, कोणों के अंतर गुणा त्रिज्या के बराबर।

शिखर-ऊँचाई और सन्निकटन की परास। शिखर-ऊँचाई $a\,(\,1+e\,) - r_0$ है: $a\,(\,1+e\,)$ दीर्घवृत्त के सबसे दूर के बिंदु की केंद्र से दूरी है, और फेंक-त्रिज्या के ऊपर ऊँचाई पाने के लिए r_0 घटाया जाता है। लंबी उड़ानों में संचित कोण और 2π के

मॉड्यूलो सतह पर स्थिति के बीच भेद करना होता है — सतह के एक पूरे घूर्णन के बाद वही बिंदु लौट आता है — परंतु तालिका के मानों को ऐसे संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 44 घंटे की कोई सामान्य उड़ान-सीमा नहीं है: $\mathcal{E} \to 0^-$ की सीमा में केप्लरीय सन्निकटन में उड़ान-समय असीम रूप से बढ़ सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा पलायन-मान के निकट आती है तो दीर्घवृत्त असीम रूप से बढ़ता है, और उसके अनुदिश जाने का समय भी। वास्तविक तंत्र के विक्षोभ — विकसित होता पिंड, क्षेत्र का आकार, वाष्प — सन्निकटन की वैधता को सीमित करते हैं।

हिल आकलन। हिल आकलन $r_H = a_{EL}\,(\,M_L/3M_E\,)^{\,1/3}$ का, और तुलना-वेग $\sqrt{2GM_L\,(\,1/R_b - 1/r_H\,)}$ का उपयोग करता है। हिल त्रिज्या r_H चंद्रमा के चारों ओर वह दूरी है जिसके भीतर स्वयं चंद्रमा का गुरुत्व किसी छोटे पिंड को पृथ्वी के ज्वारीय आकर्षण के विरुद्ध थामे रखता है; a_{EL} पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, M_L और M_E चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान, और R_b पिंड की त्रिज्या। तुलना-वेग r_H पर विरामावस्था से पिंड की सतह तक मुक्त पतन का वेग है; §J.5 के उत्तर संदर्भ-बिंदु (17,631 km) पर यह $r_H \simeq 2,822$ km और लगभग 1.31 km/s देता है। यह समाकल के भीतर पृथक चंद्र-क्षेत्र वाली वृत्तीय कक्षा का आकलन है, त्रि-पिंड समस्या का हल नहीं।

नवीनता-मानचित्र

नीचे की तालिका उसे अलग करती है जो शोधपत्र दूसरों से लेता है और जो वह जोड़ता है। इसे ऊपर से नीचे पढ़ना चाहिए: पहली तीन पंक्तियाँ विद्यमान ज्ञान हैं — लौटते पदार्थ द्वारा बने द्वितीयक क्रेटर, पृथ्वी से चंद्रमा तक पदार्थ का स्थानांतरण, और आघात तथा क्रेटर-पैमाना-नियमों की भौतिकी — और अपने स्रोतों के साथ उद्धृत हैं। चौथी पंक्ति मॉडल की मूल परिकल्पना है, जिसकी जाँच यह शोधपत्र और Paper 3 करते हैं। पाँचवीं इस शोधपत्र का संगणनात्मक योगदान है, जो घोषित निवेशों के लिए मान्य है। अंतिम पंक्ति प्रेक्षित क्रेटरों का मॉडल का पठन है: कि वे इसी स्रोत से आए। केवल उड़ान की गणना इसे स्थापित नहीं करती; भाग C–I और L के मापन इसका अध्ययन-दर-अध्ययन समर्थन करते हैं — देशांतरों के अनुसार गणना (Study 1), स्रोत-परीक्षण (Study 2), सागर-तलों में पिघले क्रेटर (Study 4 और 5), देशांतरों के अनुसार क्रेटरों का आकार (Study 6), क्रेटर का भीतरी भाग (Study 7), लापता बाहरी द्रव्यमान (Study 8) और अंतिम बिखेरक के रूप में पृथ्वी (Study 9) — जैसा निष्कर्ष 6 निर्धारित करता है और §O.2 एकत्र करता है।

घटक	वर्गीकरण
द्वितीयक क्रेटर बनाने वाला लौटता पदार्थ	पूर्व ज्ञान — S1
पृथ्वी से चंद्रमा तक पदार्थ का स्थानांतरण	पूर्व ज्ञान — S2
आघात और क्रेटर-पैमाना-नियम	मानक भौतिकी — S3–S5
जुड़े पिंड के छिद्रों से उत्क्षेपण, नाशपाती-आकृति से होकर पृथ्वी से आए दाब से, और पिंड पर पदार्थ की वापसी	LEF परिकल्पना, जिसकी जाँच यहाँ और Paper 3 में होती है
उड़ान, ऊर्जा और संवेदनशीलता की तालिकाएँ	यह कार्य — विस्तार से दिए गए निवेशों पर सशर्त गणनाएँ

घटक	वर्गीकरण
प्रेक्षित क्रेटरों का इस स्रोत को आरोपण	LEF पठन — इस शोधपत्र के अध्ययनों द्वारा समर्थित (Study 1, 2, 4–9; §O.2)

आगे का कार्य — शोध के लिए द्वार

नीचे की सात मदें वे स्थान हैं जहाँ अगली गणना या मापन चित्र को सुदृढ़ करेंगे या उसकी परीक्षा करेंगे। वे दो खंडों में बँटती हैं। पहली चार अवतरण की भौतिक गतिकी को पूरा करती हैं — स्रोत क्या फेंकता है, वाष्प को क्या पार करता है, और अवतरण गर्म और परतदार लक्ष्य के साथ क्या करता है; अंतिम तीन सतह पर मापे गए अभिलेख का विस्तार करती हैं। श्रृंखला के व्यापक शोध-विषय Paper 14 (शोध-विषय) में एकत्र हैं।

1. **प्रग्रहित प्रक्षिप्त पदार्थ।** मुक्ति के बाद फेंके गए पार्थिव पदार्थ की, पृथ्वी की कुछ त्रिज्याओं की दूरी पर स्थित चंद्रमा द्वारा, प्रग्रहण-दर, फेंक के वेग और दिशा के फलन के रूप में; और सागरों पर आघात और आकार का वह अभिलेख जो उसे बाद में बाहर से आए पिंडों से अलग करता है (§M.1)। मुक्ति के बाद पृथ्वी पदार्थ फेंकती रही; उसका अधिकांश पृथ्वी पर वापस गिरा, और कुछ अंश चंद्रमा के गुरुत्व में प्रग्रहित हुआ। यह अंश कितना बड़ा था, यह एक कक्षीय गणना है, और उसका उत्तर निर्धारित करता है कि सागरों पर के थोड़े युवा क्रेटरों में से कितने इस आबादी से आने अपेक्षित हैं।

2. **छिद्रों से निकास-वेग।** फेंक की ऊर्जा वाष्पशील पदार्थों की सहायता से पृथ्वी के दाब से आती है (§J.1)। Paper 3 के स्रोत-दाबों पर वाष्पशील-समृद्ध पिघलाव के विस्फोटक विसंपीडन का मॉडल निकास-वेगों का वितरण देगा, और उससे 2–8 km/s पर लौटते पदार्थ का अंश। विस्फोटक विसंपीडन पिघलाव पर दाब घटने पर घुली गैस का अचानक प्रसार है; यही वह राशि है जो निष्कर्षों की आवश्यकता 3 को संख्या में बदलती है।

3. **भाप-वायुमंडल से होकर पारगमन।** 10–1,000 bar के द्रवस्थैतिक वायुमंडल से होकर 0.1–10 km के पिंडों के लिए गुरुत्व और कर्षण के युग्मित पथ, तापन और विखंडन के साथ, निर्धारित करेंगे कि कौन-से लौटते पिंड कवच तक अखंड पहुँचते हैं (§J.3)। §J.3 के उदाहरण ने केवल कर्षण का, एक दाब पर एक पिंड के लिए, विवेचन किया; पूर्ण गणना आकारों और दाबों की परास पर गुरुत्व और कर्षण का साथ-साथ अनुसरण करती है।

4. **गर्म और परतदार लक्ष्य में आघात।** गतिशील आधार के ऊपर ठंडे सियाल कवच पर सघन लौटते पिंड के लिए प्रतिबाधा-मिलान, और उससे निकलने वाले $g = 8.25$ m/s² पर क्रेटर-पैमाना-नियम, §J.2 के बेसाल्ट-पर-बेसाल्ट आकलन का स्थान लेंगे। प्रतिबाधा-मिलान इस बात की गणना है कि दो भिन्न पदार्थों के बीच संपर्क पर आघात-दाब कैसे बँटता है, और वह प्रत्येक के घनत्व और दृढ़ता पर निर्भर करता है; सियाल कवच मातृ पिंड की हल्की, सिलिकॉन और ऐलुमिनियम से समृद्ध पर्पटी है।

5. **देशांतरों का अभिलेख।** §N.1 के चार गुंबदों में केंद्रीय शिखरों और कगारों की हाथ से जाँच, चंद्र पिघलाव-प्रवाहों की सूची [S8] से प्रतिच्छेदन, और क्रेटर की आयु के अनुसार वही सूचक, निर्धारित करेंगे कि 90° पश्चिम और 90° पूर्व के बीच के अंतर का कितना भाग अवतरण-प्रबलता है और कितना सागर। भाग F–I के आकृतिमितीय सूचक ऊँचाई-मॉडल पर स्वचालित रूप से बनाए गए; आँख से उनकी जाँच, और कठोर अवतरण से उत्पन्न पिघलाव-प्रवाहों का योग, दोनों कारणों को अलग करते हैं।

6. **साइडेरोफाइल चिह्न।** सबसे प्राचीन अवतरण-पिघलावों के लिए पार्थिव लौटते पिंड और पार्थिव लक्ष्य का मिश्रण-मॉडल, ताकि लौटते पदार्थ और क्षुद्रग्रहीय संघट्टक पिंडों में उनके साइडेरोफाइल तत्वों के प्रतिरूपों से भेद किया जा सके। चूँकि मॉडल में लौटता पिंड और लक्ष्य दोनों पार्थिव हैं, पिघलाव को एक ही प्रतिरूप वहन करना चाहिए; क्षुद्रग्रहीय पिंड एक दूसरा, बाहरी प्रतिरूप जोड़ता। §L.5 में उल्लिखित ज्ञात आकार के अलग-अलग क्रेटर स्वाभाविक पहले नमूने हैं।

7. **निकट पक्ष पर किरणें और तलों का शीतलन (लेखक का प्रस्ताव)। मूल मान्यता।** निकट पक्ष के सागर लंबे समय तक द्रव रहे, चंद्रमा की आंतरिक ऊष्मा और पृथ्वी की ऊष्मा से गर्म होकर; बेसाल्ट के मैदान, जैसे ओशिनस प्रोसेलेरम, जिसमें कोपरनिकस, केप्लर और एरिस्टार्कस स्थित हैं, पृथ्वी की उसी बड़ी ऊष्मा के सामने अनावृत थे, और इस बात में वे सागर-तलों से बहुत मिलते-जुलते हैं। इन तलों पर उनके गर्म रहते उतरे पदार्थ ने अपना अभिलेख खो दिया। **प्रस्ताव।** लेखक प्रस्तावित करता है कि किरणें केवल तब बनती हैं जब पदार्थ ऐसे तल पर उतरता है जो पहले ही ठंडा हो चुका हो; गर्म तल पर वे बिल्कुल नहीं बनतीं। किरणें सतह के नीचे की भूमि के भीतर एक अभिलेख हैं, न कि उस पर पड़ा पदार्थ। जैसे-जैसे तल ठंडे हुए वे किरणें वहन करने लगे: ठंडा होने पर कोपरनिकस, केप्लर और एरिस्टार्कस उन पर प्रबलता से उतरे और मकड़ी-जैसी किरणें छोड़ गए; डायोफैंटस और डेलिल तब उतरे जब तल अभी पूरी तरह जमा नहीं था, और किरणें नहीं छोड़ीं; अनेक अन्य गर्म तल पर उतरे और कोई अभिलेख नहीं छोड़ा। **परीक्षण-प्रोटोकॉल।** निकट पक्ष पर, सागरों पर और बेसाल्ट के मैदानों पर, छोटे और मध्यम क्रेटरों को किरणों सहित और किरणों के बिना गिनना। लेखक अपेक्षा करता है कि किरणों के बिना क्रेटर किरणों वाले क्रेटरों से अधिक होंगे, क्योंकि चंद्रमा के दूर जाने के साथ उस पर उतरने वाले पदार्थ की मात्रा घटती गई।

कोड की उपलब्धता

इस शोधपत्र के सभी संख्यात्मक परिणाम LEF पुनरुत्पादन-पैकेज (Python 3, numpy, scipy) की स्क्रिप्टों द्वारा पूर्ण रूप से पुनरुत्पादित किए जा सकते हैं, जो पाठ में घोषित निवेशों से प्रत्येक खंड के मान मुद्रित करती हैं। पैकेज इस पूर्व-प्रकाशन के साथ पूरक सामग्री के रूप में संलग्न है (LEF_code_and_data.zip)। श्रृंखला और पैकेज का पहले का एक संस्करण doi:10.5281/zenodo.22743615 पर जमा है।

संदर्भ

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI:

10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth's attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors' version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C.,

Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang'e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang'e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen

isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

श्रृंखला की पांडुलिपियाँ: Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11), संयुक्त पाठ, सितंबर 2026। ये परिदृश्य की परिभाषाओं और श्रृंखला की आंतरिक गणनाओं का स्रोत हैं; ये बाहरी प्रेक्षणात्मक सत्यापन नहीं हैं। चंद्रमा के आँकड़ों से तुलना का ढाँचा Paper 13, *The Requirements*, में एकत्र है।

आँकड़ों की उपलब्धता: यहाँ कोई नई क्रेटर-सूची नहीं बनाई गई। भाग C–I और L के मापन प्रकाशित सूचियों, ऊँचाई-मॉडलों और मानचित्रों पर किए गए [S6, S7, S10, S11, S16]। पुनरुत्पादन के लिए उदाहरण के सभी निवेश और समीकरण शोधपत्र के मुख्य भाग और परिशिष्ट में दिए गए हैं। वायुमंडल के मान, फेंक-वेग और संवेदनशीलता-गुणांक परीक्षण-मान्यताएँ हैं, निर्माण की परिस्थितियों के मापन नहीं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग: लेखक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित खोज-सहायक) का उपयोग गणना-स्क्रिप्टों को लिखने और चलाने, सूचियों और मानचित्रों के विश्लेषण, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा, और भाषा-संपादन तथा अनुवाद के लिए किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com